

**IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA
SISTEM REKOMENDASI PAKET WISATA DI
MALANG RAYA BERDASARKAN PENGANGGARAN
BIAYA**

SKRIPSI



RIFQI WIDYADANA

NIM 434221048

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2026

**IMPLEMENTASI METODE FUZZY C-MEANS PADA SISTEM
REKOMENDASI PAKET WISATA DI MALANG RAYA
BERDASARKAN PENGANGGARAN BIAYA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Komputer Bidang Teknik Informatika pada Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

RIFQI WIDYADANA
NIM 434221048

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc
NIP .198409182015043101

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Metode Fuzzy C-Means Pada Sistem Rekomendasi
Paket Wisata Di Malang Raya Berdasarkan Penganggaran Biaya
Penyusun : Rifqi Widyadana
NIM : 434221048
Tanggal Ujian : 25 Juli 2026

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc
NIP .198409182015043101

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Ketua Departemen Teknik
Fakultas Vokasi
Universitas Airlangga

Dr. Ir. Riky Tri Yunardi, S.T., M.T.
NIP. 198905232015043101

Tesa Eranti Putri, S.Kom., M.Kom
NIP. 198904232016033201

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul : Implementasi Metode Fuzzy C-Means Pada Sistem Rekomendasi
Paket Wisata Di Malang Raya Berdasarkan Penganggaran Biaya
Program Studi : D4 Teknik Informatika
Departemen : Teknik
Fakultas : Vokasi
Tanggal Ujian : 25 Juli 2026
Tempat Dan Waktu : Lab RKPL, pukul 14.00

Panitia Penguji terdiri dari:

Ketua Penguji

Tesa Eranti Putri, S.Kom., M.Kom
NIP. 198904232016033201

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Alifian Sukma, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199312212922013101

Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc
NIP .198409182015043101

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rifqi Widyadana
NIM : 434221048
Program Studi : D4 Teknik Informatika
Judul Penelitian : Implementasi Metode Fuzzy C-Means Pada Sistem Rekomendasi Paket Wisata Di Malang Raya Berdasarkan Penganggaran Biaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah benar-benar karya sendiri, dan bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Karya-karya yang terancam dalam daftar pustaka skripsi ini semata-mata digunakan sebagai acuan/referensi.
2. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung akibat hukum dari keadaan tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.

Surabaya 10 Juni 2026

Yang menyatakan,

Rifqi Widyadana

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi paket wisata berbasis web di kawasan Malang Raya yang mampu memberikan saran paket sesuai dengan batasan anggaran pengguna. Permasalahan utama yang diangkat adalah beban informasi (*information overload*) yang dialami wisatawan dalam menentukan kombinasi destinasi, akomodasi, dan kuliner yang sesuai dengan kapasitas finansial. Sistem ini mengimplementasikan algoritma *Fuzzy C-Means* (FCM) untuk mengelompokkan objek wisata, akomodasi, dan kuliner ke dalam segmen harga, sehingga dapat menyusun paket yang sesuai dengan anggaran pengguna secara otomatis. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel dan Python dengan dataset sebanyak 611 destinasi wisata, 467 akomodasi, dan 640 tempat kuliner. Mekanisme *auto-c* secara otomatis menentukan jumlah kluster optimal ($best_c = 2$) berdasarkan nilai rata-rata *Xie-Beni Index* terkecil (0,143978), menghasilkan dua segmen harga: Hemat dan *Premium*. Sistem menyediakan tiga mode alur rekomendasi, yaitu *Budget-First*, *Flexible Exploration*, dan *Destination-First*, yang masing-masing mengakomodasi preferensi perencanaan wisatawan yang berbeda. Pengujian fungsional melalui *Black Box Testing* menunjukkan seluruh *test case* berstatus *Pass*. Evaluasi kegunaan menggunakan *System Usability Scale* (SUS) terhadap 10 responden menghasilkan skor rata-rata sebesar 93,25, yang termasuk dalam kategori *Excellent* (Grade A). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem berhasil diimplementasikan sesuai spesifikasi dan efektif dalam membantu wisatawan menyusun rencana perjalanan di Malang Raya sesuai anggaran.

Kata Kunci: *Fuzzy C-Means*, Malang Raya, Rekomendasi Paket Wisata, Sistem Berbasis Web, *System Usability Scale*, *Xie-Beni Index*.

ABSTRACT

This research aims to develop a web-based tourism package recommendation system in Malang Raya that provides package suggestions according to user budget constraints. The primary issue addressed is the information overload experienced by tourists in determining the right combination of destinations, accommodations, and culinary places that align with their financial capacity. The system implements the Fuzzy C-Means (FCM) algorithm to cluster tourism destinations, accommodations, and culinary places into price-based segments, enabling it to automatically assemble packages that match user budgets. The system was developed using the Laravel and Python frameworks with a dataset of 611 tourism destinations, 467 accommodations, and 640 culinary places. The auto-c mechanism automatically determines the optimal number of clusters ($\text{best_c} = 2$) based on the lowest average Xie-Beni Index value (0.143978), resulting in two price segments: Budget and Premium. The system provides three recommendation workflow modes—Budget-First, Flexible Exploration, and Destination-First—each accommodating different tourist planning preferences. Functional testing through Black Box Testing confirmed that all test cases passed. Usability evaluation using the System Usability Scale (SUS) with 10 respondents yielded an average score of 93.25, which falls into the Excellent category (Grade A). These results demonstrate that the system was successfully implemented according to its specifications and is effective in assisting tourists to plan trips in Malang Raya within their budget.

Keywords: Fuzzy C-Means, Malang Raya, System Usability Scale, Tourism Package Recommendation, Web-Based System, Xie-Beni Index.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga proposal skripsi berjudul “Implementasi Metode Fuzzy C-Means Pada Sistem Rekomendasi Pada Paket Wisata Di Malang Raya Berdasarkan Penganggaran Biaya” ini dapat Penulis selesaikan dengan baik. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan di Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.

Penyelesaian proposal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rachman Sinatriya Marjianto B.Eng., M.Sc, selaku dosen pembimbing utama.
2. Prof. Dian Yulie Reindrawati, S.Sos., MM, PhD., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, atas fasilitas yang diberikan.
3. Tesa Eranti Putri, S.Kom, M.Kom., selaku Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika, atas dukungan akademik dan administrasi.
4. Kedua orang tua tercinta, atas doa dan dukungan tanpa henti.
5. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	3
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Paket Wisata	8
2.2 Malang Raya.....	8
2.3 Pengeluaran Wisatawan.....	9
2.4 Sistem Rekomendasi.....	10
2.5 Web Scraping	12
2.6 Open Source Routing Machine (OSRM).....	13
2.7 Fuzzy C-Means (FCM).....	14
2.8 Use Case Diagram	17

2.9	Activity Diagram	18
2.10	Laravel.....	20
2.11	Python.....	20
2.12	Selenium	21
2.13	Pandas	21
2.14	Scikit-Fuzzy & NumPy	21
2.15	OS & Time.....	22
2.16	Matplotlib	22
2.17	Xie-Beni Index	22
2.18	Black Box Testing	24
2.19	System Usability Scale (SUS).....	25
2.20	Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III	METODE PENELITIAN	30
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
3.2	Alat dan Bahan Penelitian	31
3.3	Tahapan Penelitian	34
BAB IV	HASIL	78
4.1	Implementasi Pengumpulan Data Tempat.....	78
4.2	Implementasi Pengumpulan Data Harga	97
4.3	Hasil Preprocessing Data.....	108
4.4	Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means.....	114
4.5	Hasil Implementasi Sistem Rekomendasi	126
4.6	Evaluasi Kualitas Rekomendasi (Fuzzy Score & Skor Kesesuaian Klaster)	167
BAB V	PEMBAHASAN.....	170
5.1	Pengujian Validitas Klaster	170
5.2	Black Box Testing	173

5.3	SUS (System Usability Scale)	184
5.4	Pembahasan Komprehensif	186
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		189
6.1	Kesimpulan.....	189
6.2	Saran	189
DAFTAR PUSTAKA.....		191

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Proporsi Budget Breakdown Sistem dengan Data Referensi (Sumber: BudgetYourTrip.com (2026)).....	10
Tabel 2. 2 Simbol use case diagram.....	18
Tabel 2. 3 Simbol activity diagram.....	19
Tabel 2. 4 Ilustrasi Instrumen Kuisioner SUS (Sumber: Hidayat et al., 2023).....	25
Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. 1 Waktu penelitian	30
Tabel 3. 2 Spesifikasi Perangkat Keras.....	31
Tabel 3. 3 Spesifikasi Perangkat Lunak.....	31
Tabel 3. 4 Tarif transportasi online Gojek Malang Raya.....	33
Tabel 3. 5 Variabel Data Penelitian	34
Tabel 3. 6 Identifikasi atribut wilayah pada data TopoJSON (Sumber: Hasil Analisis Data TopoJSON, 2019).....	38
Tabel 3. 7 Prosedur eksperimen validasi	44
Tabel 3. 8 Daftar skema rasio pengujian	45
Tabel 3. 9 Perbandingan Proporsi Alokasi Anggaran Sistem dengan Struktur Pengeluaran Referensi.....	48
Tabel 3. 10 Perbandingan Ketiga Workflow Rekomendasi.....	53
Tabel 3. 11 Interval Interpretasi Nilai Fuzzy Score dan Skor Kesesuaian Klaster.....	76
Tabel 4. 1 Hasil pengumpulan data tahap awal	81
Tabel 4. 2 Distribusi spasial data tahap awal.....	82
Tabel 4. 3 Hasil pengumpulan data tempat final setelah validasi harga	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Distribusi spasial data hasil grid-based scraping	92
Tabel 4. 5 Struktur kolom dataset final per kategori	93
Tabel 4. 6 Sample data hotel (5 baris pertama dari 467 data).....	95
Tabel 4. 7 Sample data kuliner (5 baris pertama dari 640 data)	95
Tabel 4. 8 Sample data wisata (5 baris pertama dari 611 data)	96
Tabel 4. 9 Distribusi sumber data harga hotel	100
Tabel 4. 10 Statistik harga hotel	101
Tabel 4. 11 Statistik deskriptif harga kuliner.....	104

Tabel 4. 12 Distribusi lima sumber data harga wisata teratas.....	107
Tabel 4. 13 Statistik deskriptif harga tiket wisata.....	107
Tabel 4. 14 Ringkasan Hasil Preprocessing Dataset.....	108
Tabel 4. 15 Statistik Deskriptif Harga Wisata Sebelum vs Sesudah Preprocessing.....	113
Tabel 4. 16 Parameter Algoritma FCM	114
Tabel 4. 17 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Wisata	115
Tabel 4. 18 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Hotel.....	116
Tabel 4. 19 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Kuliner	116
Tabel 4. 20 Hasil Konvergensi FCM per Kategori.....	118
Tabel 4. 21 Pusat Klaster (Centroid) Final FCM.....	119
Tabel 4.22 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) - Kategori Hotel	120
Tabel 4.23 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) - Kategori Wisata	120
Tabel 4.24 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) — Kategori Kuliner	121
Tabel 4.25 Skema Rasio Inisialisasi per Nilai c (<i>RATIO_SCHEMES_BY_C</i>)	122
Tabel 4.26 Hasil Xie-Beni Index per Kategori untuk $c = 2$ hingga $c = 5$	123
Tabel 4.27 Hasil Xie-Beni Index untuk $best_c = 2$	124
Tabel 4.28 Karakterisasi Klaster ($best_c = 2$).....	124
Tabel 4.29 Komponen dan Teknologi Sistem Rekomendasi.....	128
Tabel 4.30 Skema Distribusi Anggaran Berdasarkan Durasi	128
Tabel 4.31 Ambang Batas dan Bobot Profil Implisit.....	132
Tabel 4.32 Pergeseran Target Harga Hotel pada Anggaran Rp1.500.000 (1 orang, 2 hari) menurut Profil Implisit	133
Tabel 4.33 Lima Kandidat Teratas Klaster Hotel Hemat Per Wilayah.....	136
Tabel 4.34 Lima Kandidat Teratas Klaster Hotel Premium Per Wilayah.....	137
Tabel 4.35 Interpretasi nilai skor kategori.....	139
Tabel 4.36 Pergeseran Hotel Terpilih pada Klaster Hemat — 5 Opsi Teratas (Preferensi Hotel: Resort / Villa)	139
Tabel 4.37 Pergeseran Hotel Terpilih pada Klaster Premium — 5 Opsi Teratas (Preferensi Hotel: Resort / Villa)	140
Tabel 4.38 Statistik hasil pengujian <i>circuitry factor</i> pada 150 pasang lokasi Malang Raya	142
Tabel 4.39 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Hemat (Sebelum Validasi & Pengurutan)	147

Tabel 4.40 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Hemat (Setelah Validasi & Pengurutan)	148
Tabel 4.41 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Premium (Sebelum Validasi & Pengurutan)	149
Tabel 4.42 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Premium (Setelah Validasi & Pengurutan)	149
Tabel 4.43 Hasil Pengujian Workflow Budget-First (anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari, profil Luxury)	150
Tabel 4.44 Hasil Pengujian <i>Workflow Destination-First</i> (destinasi Museum Angkut, anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari)	152
Tabel 4. 45 Hasil Pengujian <i>Workflow Flexible Exploration</i> (1 peserta, 2 hari, tanpa batas anggaran)	154
Tabel 4. 46 Ringkasan Perbandingan Total Biaya dan Jarak Spasial Ketiga Workflow..	156
Tabel 4.47 Fuzzy Score dan Skor Kesesuaian Klaster pada Variasi Profil Implisit — Skenario Budget-First (1 orang, 2 hari)	168
Tabel 5. 1 Hasil Xie-Beni Index per Kategori untuk $c = 2$ hingga $c = 5$	171
Tabel 5. 2 Perbandingan Nilai XBI untuk Keempat Skema Rasio Inisialisasi $c = 2$ (best_c)	172
Tabel 5. 3 Hasil Black Box Testing -Validasi Input Formulir	173
Tabel 5. 4 Hasil Black Box Testing — Fungsionalitas Workflow Rekomendasi	176
Tabel 5. 5 Hasil Black Box Testing — Mode Kustom (Rancang manual rekomendasi)	178
Tabel 5. 6 Hasil Black Box Testing — Fitur Antarmuka Web	181
Tabel 5. 7 Hasil Black Box Testing — Halaman Pendukung	183
Tabel 5. 8 Instrumen Kuesioner SUS	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Struktur Elemen HTML pada Website (Sumber: Rizquina & Ratnasari, 2023).....	13
Gambar 2.2 Grafik kategori penilaian skor SUS	26
Gambar 3.1 Tahapan Penelitian	35
Gambar 3.2 Visualisasi Batas Administratif Digital Malang Raya.	39
Gambar 3.3 Use case diagram.....	58
Gambar 3.4 Activity diagram skenario 1: Budget-First Workflow	62
Gambar 3.5 Activity diagram skenario 2: Flexible Exploration Workflow	66
Gambar 3.6 Activity diagram skenario 3: Destination-First Workflow	69
Gambar 4. 1 Kode Mekanisme scroll otomatis pada panel hasil pencarian Google Maps	79
Gambar 4. 2 Kode Ekstraksi atribut data dari kartu hasil pencarian.....	80
Gambar 4. 3 Logika validasi Point-in-Polygon per titik data	82
Gambar 4. 4 Visualisasi sebaran data tempat makan tahap awal pada peta Malang Raya	83
Gambar 4. 5 Visualisasi sebaran data hotel tahap awal pada peta Malang Raya	83
Gambar 4. 6 Visualisasi sebaran data tempat wisata tahap awal pada peta Malang Raya	84
Gambar 4. 7 Kode Pembangkitan titik grid dengan validasi PIP terhadap polygon Malang Raya.....	86
Gambar 4. 8 Kode Iterasi scraping per titik grid dengan validasi PIP pada setiap hasil ...	88
Gambar 4. 9 Kode filter kualitas berbasis rating dan jumlah ulasan	89
Gambar 4. 10 Kode Mekanisme auto-save dan resume capability	89
Gambar 4. 11 Visualisasi sebaran data tempat wisata hasil grid-based.....	91
Gambar 4. 12 Visualisasi sebaran data hotel hasil grid-based scraping pada peta Malang Raya.....	91
Gambar 4. 13 Visualisasi sebaran data tempat makan hasil grid-based scraping pada peta Malang Raya.....	92
Gambar 4. 14 Kode Konfigurasi daftar sumber prioritas multi-platform untuk hotel.....	98
Gambar 4. 15 Kode Filter domain target dan ekstraksi harga via regex pada snippet Google	99
Gambar 4. 16 Kode Alur GoFood primary dengan GrabFood sebagai fallback	102

Gambar 4. 17 Ekstraksi Pasangan Menu-Harga dan Perhitungan Median	103
Gambar 4. 18 Kode Alur utama scraper harga tiket wisata via Google General Search .	106
Gambar 4. 19 Kode Filter Anti-Salah-Kategori.....	106
Gambar 4. 20 Kode Pemanggilan subprocess Python dari Laravel.....	127
Gambar 4. 21 Kode dekomposisi anggaran ke level anchor per unit	129
Gambar 4. 22 Kode Inisialisasi centroid dan matriks keanggotaan berbasis budget.....	130
Gambar 4. 23 Flowchart Keputusan Profil Implisit.....	132
Gambar 4. 24 Sebaran Kandidat Hotel Klaster Hemat pada Ruang Harga $\times$ Derajat Keanggotaan (target harga Rp342.000, gabungan tiga wilayah).....	134
Gambar 4. 25 Sebaran Kandidat Hotel Klaster Premium pada Ruang Harga $\times$ Derajat Keanggotaan (target harga Rp1.026.000, gabungan tiga wilayah).....	135
Gambar 4. 26 Distribusi <i>circuitry factor</i> (rasio jarak <i>OSRM</i> terhadap <i>Haversine</i>) pada pasang lokasi di Malang Raya.	142
Gambar 4. 27 Kode perhitungan rute (One Day Trip).....	144
Gambar 4. 28 Kode Pemilihan armada dan perhitungan tarif transportasi.....	144
Gambar 4. 29 Diagram Alir Mekanisme Validasi Anggaran dengan Tuple Sorting.....	146
Gambar 4. 30 Halaman Beranda - Hero Banner & Dynamic Slideshow.....	159
Gambar 4. 31 Halaman Beranda - Pencarian Cerdas.....	159
Gambar 4. 32 Halaman Beranda - Slider Katalog Unggulan & Filter Kategori.....	160
Gambar 4. 33 Halaman Beranda - Workflow Navigation Cards	160
Gambar 4. 34 Halaman Beranda - Official Data Insight & BPS Tourist Chart.....	161
Gambar 4. 35 Halaman Rekomendasi - Tab Budget-First.....	162
Gambar 4. 36 Halaman Rekomendasi - Tab Flexible Exploration	162
Gambar 4. 37 Halaman Rekomendasi -Tab Destination-First.....	163
Gambar 4. 38 Tampilan Hasil Rekomendasi dengan <i>Itinerary</i> Harian.....	163
Gambar 4. 39 Modal Tambah Destinasi Wisata Harian	164
Gambar 4. 40 Tab Pemilihan Fasilitas Opsional (Wahana) Wisata.....	165
Gambar 4. 41 Halaman Rekomendasi — Mode Kustom (Rancang Sendiri)	166
Gambar 4. 42 Halaman Direktori Wisata.....	167
Gambar 4. 43 Halaman Dashboard -Personalized Adventurer Dashboard.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Malang Raya di Jawa Timur kini telah berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata strategis nasional yang mengintegrasikan tiga wilayah administratif: Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu (Utama et al., 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini menunjukkan tren positif dengan angka mencapai 949.681 orang pada Oktober 2025 (BPS Kota Malang, 2025). Keragaman daya tarik wisata mulai dari wisata alam, wahana buatan, hingga kuliner, menjadikan Malang Raya sebagai tujuan utama dengan peluang pengembangan yang besar. Namun, tingginya minat kunjungan ini menghadirkan tantangan tersendiri berupa information overload; banyaknya pilihan destinasi justru seringkali membuat wisatawan bingung (Utama et al., 2024).

Meningkatnya arus kunjungan ini diiringi oleh variasi profil finansial wisatawan yang sangat heterogen. Berdasarkan analisis komprehensif BudgetYourTrip.com (2026) terhadap pola pengeluaran ribuan wisatawan di Malang sejak 2010, biaya perjalanan harian menunjukkan rentang yang lebar: mulai dari Rp.1.090.534 untuk budget travelers, Rp.1.493.193 untuk mid-range travelers, hingga Rp.2.260.955 untuk luxury travelers. Variasi biaya tersebut mencerminkan karakter wisatawan yang beragam. Spektrum finansial yang luas ini memunculkan tantangan baru, yaitu menyediakan memberikan perencanaan perjalanan liburan berupa rekomendasi paket wisata yang dapat beradaptasi dengan kemampuan finansial individual setiap wisatawan dan bukan hanya menyajikan opsi generik yang tidak memperhitungkan batasan anggaran spesifik. Di sisi lain, Lu (2022) menegaskan bahwa faktor harga (price) tetap menjadi salah satu elemen paling krusial yang mempengaruhi nilai informasi biaya bagi wisatawan, selain lokasi dan rute transportasi. Tanpa informasi biaya yang terstruktur, wisatawan rentan mengalami kesalahan perencanaan.

Pernyataan dari Lu (2022) mengenai pengaruh factor harga (price) terhadap informasi biaya dalam perencanaan perjalanan ini sejalan dengan temuan Sutjiadi dkk. (2018), yang menempatkan "Total Budget" sebagai kriteria input utama dalam sistem rekomendasi pariwisata di Surabaya. Pendekatan ini terbukti efektif membantu wisatawan, khususnya para budget travelers yang meminimalkan pengeluaran dalam berwisata. Namun, tantangan

yang muncul adalah bagaimana memetakan variasi biaya tersebut dengan presisi, mengingat komponen biaya wisata seringkali tersebar dan tidak seragam. Tanpa alat bantu yang tepat, risiko pembengkakan anggaran (overbudget) atau pengalaman liburan yang kurang memuaskan menjadi sangat tinggi.

Demi meminimalkan risiko tersebut, konsep 'paket wisata' menjadi solusi yang relevan karena memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan estimasi biaya secara komprehensif yang mencakup akomodasi, destinasi, kuliner, dan transportasi dalam satu bundel informasi yang terstruktur. Piya et al. (2023) menegaskan bahwa personalisasi paket wisata (personalized tourism package) yang mempertimbangkan preferensi individual dan batasan anggaran wisatawan mampu meningkatkan kepuasan perjalanan secara signifikan, dibandingkan dengan paket wisata generik yang tidak mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap wisatawan.

Platform pemesanan perjalanan online seperti Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan Booking.com memang telah memudahkan wisatawan dalam mencari informasi harga akomodasi, tiket pesawat, atau objek wisata. Namun, berdasarkan observasi pada fitur yang tersedia (Januari 2026), platform-platform tersebut cenderung menyajikan hasil pencarian secara terpisah per kategori, sehingga wisatawan tetap harus melakukan pencarian manual untuk setiap komponen perjalanan. Namun, platform-platform tersebut umumnya tidak menyediakan fitur rekomendasi paket wisata terintegrasi yang memperhitungkan total anggaran pengguna secara komprehensif. Wisatawan tetap harus melakukan pencarian manual untuk setiap komponen perjalanan (hotel, restoran, objek wisata, transportasi lokal) secara terpisah, lalu menghitung sendiri apakah total biaya sesuai dengan budget yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem rekomendasi yang mampu mengotomasi proses penyusunan paket wisata berdasarkan budget breakdown, sehingga wisatawan dapat langsung mendapatkan rekomendasi yang sesuai tanpa perlu melakukan pencarian berulang. Pengembangan sistem rekomendasi umumnya mengandalkan metode konvensional seperti Content-Based Filtering atau Collaborative Filtering. Namun, seperti dijelaskan oleh Lu (2022), penerapan algoritma rekomendasi konvensional seringkali menghadapi kendala dalam akurasi karena keterbatasan faktor fitur pariwisata yang diolah. Collaborative Filtering cenderung hanya berfokus pada prediksi minat berdasarkan pola rating historis pengguna lain, namun sering mengabaikan kendala finansial spesifik pengguna saat ini. Sementara itu, Content-Based Filtering bekerja dengan mencocokkan profil minat pengguna dengan karakteristik tempat wisata. Kelemahannya, pendekatan ini cenderung memperlakukan atribut harga secara kaku sebagai metadata semata, sehingga sulit

diterapkan dalam menyusun paket wisata yang membutuhkan fleksibilitas alokasi dana antar komponen (tiket wisata, akomodasi, konsumsi, transportasi).

Melalui pendekatan berbasis klustering, sistem rekomendasi dianggap lebih tepat untuk mengelompokkan paket wisata berdasarkan total anggaran (Sutjiadi et al., 2018). Namun, metode klustering konvensional seperti K-Means memiliki kelemahan akurasi karena sifatnya yang kaku (hard clustering). Pada K-Means, sebuah paket wisata dikelompokkan ke dalam satu kategori harga secara mutlak, sehingga seringkali gagal menangkap nuansa data harga yang dinamis (Rahmanita dkk., 2025). Untuk mengatasi kekakuan tersebut, algoritma Fuzzy C-Means diterapkan karena kemampuannya memetakan data dengan logika samar (fuzzy). Efektivitas algoritma ini dalam menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi telah dibuktikan oleh Rahmanita dkk. (2025), yang menerapkan Fuzzy C-Means untuk memetakan destinasi wisata di Madura berdasarkan atribut harga tiket, akomodasi, fasilitas, jumlah pengunjung, rating, dan jarak wisata terdekat dengan pusat kota. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Fuzzy C-Means mampu menghasilkan struktur kluster yang lebih kompak dan akurat dibandingkan metode konvensional, sehingga sangat efektif untuk menangani data pariwisata yang memiliki karakteristik ganda atau ambigu.

Meskipun penelitian Rahmanita dkk. (2025) berhasil membuktikan efektivitas Fuzzy C-Means dalam pengelompokan wisata, fokus utamanya lebih diarahkan pada analisis kebijakan pengembangan wilayah (regional development planning) dan strategi promosi daerah. Klustering yang dilakukan bertujuan untuk melihat pola distribusi destinasi secara makro, bukan secara spesifik untuk personalisasi rekomendasi penganggaran wisatawan per individu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengadaptasi kekuatan Fuzzy C-Means ke dalam sistem rekomendasi yang berfokus pada eksplorasi budget breakdown. Sistem ini dirancang untuk tidak hanya melihat harga tiket saja, tetapi juga mengintegrasikan estimasi biaya makan, akomodasi, dan transportasi guna menyajikan paket wisata yang komprehensif dan sesuai dengan kemampuan finansial pengguna.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian yakni:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengklasifikasikan paket wisata berdasarkan komponen budget breakdown (tiket, akomodasi, kuliner, transportasi) di kawasan Malang Raya?

2. Bagaimana membangun sistem rekomendasi paket wisata berbasis web yang dapat memberikan saran paket sesuai dengan batasan anggaran (budget constraint) pengguna?
3. Bagaimana mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi paket wisata berbasis algoritma dalam hal akurasi clustering dan kepuasan pengguna ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan algoritma Fuzzy C-Means (FCM) untuk mengklasifikasikan paket wisata berdasarkan komponen budget breakdown (tiket, akomodasi, kuliner, transportasi) di kawasan Malang Raya.
2. Membangun aplikasi sistem rekomendasi paket wisata berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi paket wisata sesuai dengan batasan anggaran pengguna.
3. Mengevaluasi kinerja sistem rekomendasi paket wisata berbasis algoritma FCM menggunakan metrik validitas kluster Xie-Beni Index serta pengujian kepuasan pengguna (System Usability Scale - SUS), untuk memastikan sistem menghasilkan rekomendasi yang akurat dan memenuhi kebutuhan wisatawan.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai aspek. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu komputer khususnya dalam penerapan algoritma Soft Clustering (Fuzzy C-Means) untuk menangani data yang bersifat samar (fuzzy). Kontribusi utamanya terletak pada implementasi FCM untuk profiling anggaran biaya (budget breakdown) yang memecah komponen biaya wisata (tiket, akomodasi, konsumsi, dan transportasi). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi selanjutnya yang ingin mengembangkan sistem rekomendasi yang berfokus pada kendala biaya (budget constraint) de lebih kompleks.

b. Bagi Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat diadaptasi untuk memecahkan masalah kelebihan informasi (information overload) dalam pariwisata. Secara spesifik, penelitian ini memberikan contoh penerapan teknologi untuk personalisasi perencanaan perjalanan yang tidak hanya berorientasi pada lokasi, tetapi juga presisi pada struktur finansial pengguna.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wisatawan

Penelitian ini memudahkan wisatawan dalam menyusun rencana liburan di Malang Raya tanpa perlu melakukan riset harga manual yang memakan waktu. Dengan sistem berbasis FCM, wisatawan bisa mendapatkan rekomendasi paket yang proporsional dengan kemampuan finansialnya, sistem dapat menyarankan kombinasi hotel, tempat makan, objek wisata, dan transportasi yang paling optimal sesuai total anggaran yang dimiliki, sehingga meminimalkan risiko overbudget.

b. Bagi Pengelola Pariwisata dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi referensi strategis bagi Dinas Pariwisata maupun pengelola objek wisata untuk memahami pola pengeluaran wisatawan. Dengan mengetahui segmentasi pasar berdasarkan klaster budget (misalnya: segmen "Hemat Tiket tapi Boros Makan" vs "Hotel Mewah tapi Wisata Alam"), pengelola dapat merancang paket promosi yang lebih tepat sasaran, yang pada akhirnya mendukung pemerataan ekonomi pariwisata di wilayah Malang Raya.

c. Bagi Masyarakat Luas

Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang berdampak positif pada peningkatan arus kunjungan ke berbagai destinasi, termasuk UMKM kuliner dan penginapan lokal. Selain itu, solusi ini membantu masyarakat menikmati aktivitas wisata sebagai sarana pemulihan mental, karena aspek finansial perjalanan telah terencana dengan matang.

d. Platform Perjalanan Digital (Online Travel Agents)

Penelitian ini dapat menjadi referensi arsitektur fitur bagi industri OTA (seperti Traveloka, Tiket.com, dll) dalam mengembangkan modul pencarian berbasis

anggaran (budget-oriented search). Algoritma dan logika budget breakdown yang diterapkan dalam sistem ini dapat diadopsi untuk meningkatkan fitur personalisasi layanan, sehingga platform tidak hanya berfungsi sebagai alat pemesanan (booking tool), tetapi juga sebagai asisten perencana keuangan perjalanan (travel financial planner) yang cerdas.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang ditetapkan untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Penelitian

Penelitian ini hanya mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut dalam penentuan rekomendasi paket pariwisata yang akan diolah oleh sistem:

- a. Kategori wisata (wisata alam, budaya, kuliner, dll).
- b. Estimasi harga tiket masuk objek wisata.
- c. Estimasi harga akomodasi (hotel/penginapan).
- d. Estimasi harga kuliner (tempat makan).
- e. Estimasi biaya transportasi dan jarak antar lokasi; dihitung berdasarkan jarak tempuh riil (*driving distance*) dari *OSRM (Open Source Routing Machine) Route API*, dengan fallback formula *Haversine* berfaktor koreksi jalan darat $1,45\times$, yang dikonversi menggunakan acuan tarif layanan transportasi online (Gojek/GoCar/GoRide). Variabel yang digunakan sebagai input utama algoritma *Fuzzy C-Means* adalah empat komponen *budget breakdown* (harga tiket wisata, akomodasi, kuliner, dan transportasi).
- f. Lokasi geografis (koordinat latitude/longitude).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

a. Data Objek Wisata dan Akomodasi

Data primer yang meliputi nama tempat, harga tiket/kamar/porsi, dan titik koordinat (latitude/longitude) diperoleh melalui teknik Web Scraping pada platform Google Maps. Proses ini dilakukan sekali dengan kata kunci pencarian spesifik ('tempat wisata', 'hotel', 'tempat makan') pada periode Januari 2026 menggunakan bahasa pemrograman Python.

b. Data Mobilitas

Data jarak tempuh antar lokasi diperoleh secara *real-time* menggunakan *OSRM Route API* (dengan *fallback Haversine* $\times 1,45$), yang kemudian dikonversi menjadi data biaya transportasi.. Parameter biaya dihitung berdasarkan tarif layanan Gojek/Gocar di wilayah Malang Raya yang mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/291/KPTS/013/2023 tentang Tarif Angkutan Sewa Khusus, serta hasil observasi tarif aktual pada aplikasi Gojek per Januari 2026.

3. Lingkup Sistem

- a. Sistem tidak menyediakan fitur pemesanan (booking) tiket atau pembayaran.
- b. Sistem ditujukan untuk perhitungan biaya perjalanan kelompok kecil (sewa mobil/taksi online), bukan rombongan bus.

Validasi wilayah menggunakan metode spatial filtering (Point in Polygon) khusus area Malang Raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paket Wisata

Paket wisata didefinisikan sebagai kombinasi dari dua atau lebih elemen perjalanan, seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan layanan wisata lainnya yang dijual sebagai satu produk tunggal dengan harga total yang ditentukan sebelumnya. Dalam konteks industri pariwisata modern, paket wisata berfungsi untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan wisatawan yang seringkali dihadapkan pada kompleksitas informasi destinasi.

Piya et al. (2023) dalam penelitiannya mengenai Optimized Personalized Tourism Packages (OPTP) menjelaskan bahwa pendekatan paket wisata konvensional seringkali bersifat kaku (*one-size-fits-all*), yang mungkin tidak sesuai dengan preferensi unik setiap individu. Oleh karena itu, konsep *personalized tourism package* menjadi sangat krusial. Personalisasi ini memungkinkan wisatawan untuk menentukan batasan anggaran (*budget cap*), durasi waktu, dan preferensi aktivitas mereka sendiri. Piya et al. (2023) menemukan bahwa model optimasi yang mempertimbangkan *multi-objective*—seperti meminimalkan biaya sekaligus memaksimalkan kepuasan—menghasilkan pengalaman wisata yang jauh lebih efektif dibandingkan paket standar.

Dalam penelitian ini, konsep paket wisata diadopsi bukan sebagai produk statis yang dijual biro perjalanan, melainkan sebagai *bundling rekomendasi cerdas* yang disusun oleh sistem berdasarkan profil anggaran pengguna. Paket ini mengintegrasikan komponen tiket wisata, biaya akomodasi, biaya konsumsi, dan estimasi transportasi menjadi satu kesatuan informasi yang utuh.

2.2 Malang Raya

Malang Raya merupakan destinasi wisata strategis di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk dari kesatuan geografis dan kultural tiga wilayah administratif: Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Sebagaimana dijelaskan oleh Utama et al. (2024), integrasi ketiga wilayah ini menciptakan ekosistem pariwisata yang sangat beragam dan saling melengkapi.

Kota Malang dikenal sebagai pusat wisata sejarah, kuliner, dan pendidikan, dengan julukan *Paris van Oost Java*. Kabupaten Malang menawarkan keindahan wisata alam yang luas, mulai dari deretan pantai selatan hingga pegunungan Bromo-Tengger-Semeru.

Sementara itu, Kota Batu telah berkembang pesat sebagai sentra wisata buatan dan taman rekreasi modern (Jatim Park Group) serta agrowisata. Utama et al. (2024) menekankan bahwa potensi pengembangan pariwisata di Malang Raya sangat besar, namun tantangan utamanya adalah penyebaran informasi yang merata agar wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Melalui sistem rekomendasi yang terintegrasi, wisatawan dapat mengeksplorasi paket perjalanan lintas wilayah (misalnya: menginap di Batu, berwisata alam di Kabupaten Malang, dan berkuliner di Kota Malang) dengan estimasi biaya yang terukur.

2.3 Pengeluaran Wisatawan

Pemahaman mengenai struktur pengeluaran wisatawan (tourism expenditure) merupakan elemen fundamental dalam perancangan sistem rekomendasi wisata berbasis anggaran. Pengeluaran wisatawan didefinisikan sebagai total biaya yang dikeluarkan pengunjung selama melakukan perjalanan wisata untuk memperoleh barang dan jasa di destinasi tujuan Marigallang et al. (2024).

Analisis terhadap komponen pengeluaran ini menjadi landasan empiris penting dalam merancang sistem yang mampu memberikan rekomendasi sesuai dengan kemampuan finansial wisatawan.

Untuk memahami pola pengeluaran wisatawan di kawasan Malang Raya, penelitian ini mengacu pada analisis komprehensif yang dilakukan oleh BudgetYourTrip.com (2026). Platform ini telah mengumpulkan data empiris dari ribuan catatan pengeluaran aktual wisatawan sejak tahun 2010, yang kemudian dikombinasikan dengan analisis harga dari penyedia layanan perjalanan seperti Kayak, HostelWorld, TourRadar, dan Viator. Metodologi pengumpulan data yang sistematis ini menghasilkan gambaran yang robust mengenai distribusi biaya wisata berdasarkan tingkat kenyamanan perjalanan.

Berdasarkan data tersebut, terdapat variasi biaya harian yang signifikan bergantung pada kategori wisatawan. Budget-travelers menghabiskan rata-rata \$65 (Rp.1.090.534) per hari, mid-range travelers mengeluarkan \$89 (Rp.1.493.193) per hari, sedangkan luxury travelers memerlukan anggaran hingga \$135 (Rp.2.266.955) per hari. Rentang biaya yang lebar ini dengan rasio maksimum-minimum hampir 2:1, mengindikasikan heterogenitas profil finansial wisatawan yang berkunjung ke Malang.

Berikut Tabel 2.1 menyajikan rincian komponen pengeluaran berdasarkan data BudgetYourTrip.com (2026):

Tabel 2.1 Perbandingan Proporsi Budget Wisatawan di Malang Raya dengan Data Referensi
(Sumber: BudgetYourTrip.com (2026))

No.	Komponen Pengeluaran	Budget Travelers	Mid-Range Travelers	Luxury Travelers
1.	Akomodasi	\$41/hari	\$43/hari	\$48/hari
2.	Konsumsi (Food)	\$13/hari	\$29/hari	\$55/hari
3.	Hiburan/Tiket (Entertainment)	\$3/hari	\$9/hari	\$22/hari
4.	Transportasi Lokal	\$1/hari	\$1/hari	\$3/hari
5.	Biaya Hidup Lainnya	\$4/hari	\$4/hari	\$4/hari
6.	Scams/Robberies/Mishaps	\$1/hari	\$1/hari	\$1/hari
7.	Tips and Handouts	\$2/hari	\$2/hari	\$2/hari
TOTAL		\$65/hari	\$89/hari	\$135/hari

2.4 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi merupakan bagian integral dari teknologi informasi modern, khususnya dalam industri pariwisata cerdas (Smart Tourism). Secara mendasar, sistem rekomendasi didefinisikan sebagai sistem penyaringan informasi yang dirancang untuk menangani masalah kelebihan informasi (information overload) dengan cara menyaring sejumlah besar data dinamis sesuai dengan preferensi pengguna. Dalam konteks pariwisata, sistem ini bertujuan untuk memberikan layanan perjalanan yang terpersonalisasi, membantu wisatawan menemukan destinasi atau layanan yang paling relevan dengan minat mereka tanpa harus melakukan pencarian manual yang mendalam (Lu, 2022). Algoritma yang umum digunakan dalam pembangunan sistem rekomendasi meliputi *Content-Based Filtering* dan *Collaborative Filtering*.

Metode Content-Based Filtering bekerja dengan prinsip pencocokan atribut antara profil pengguna dan karakteristik item wisata. Sistem ini merekomendasikan destinasi yang memiliki kemiripan fitur (seperti kategori lokasi, fasilitas, atau label harga) dengan destinasi yang pernah disukai pengguna di masa lalu (Lu, 2022). Sementara itu, metode Collaborative

Filtering beroperasi berdasarkan asumsi bahwa pengguna dengan pola penilaian (rating) yang serupa di masa lalu akan memiliki preferensi yang sama di masa depan. Algoritma ini memprediksi minat pengguna terhadap suatu destinasi berdasarkan riwayat penilaian dari komunitas pengguna lain yang memiliki kemiripan selera (Lu, 2022).

Meskipun kedua metode konvensional tersebut populer, penerapannya seringkali memiliki keterbatasan mendasar ketika dihadapkan pada variabel kendala yang kompleks seperti penganggaran biaya (budgeting). Lu (2022) menegaskan bahwa algoritma rekomendasi tradisional seringkali menghadapi masalah akurasi yang rendah karena faktor pariwisata yang dipertimbangkan terlalu tunggal atau tidak cukup lengkap (insufficient tourism factors). Metode Collaborative Filtering, misalnya, cenderung mengabaikan batasan finansial pengguna saat ini karena hanya berfokus pada kemiripan minat historis; sistem bisa saja merekomendasikan hotel mewah kepada wisatawan dengan anggaran terbatas hanya karena profil minatnya mirip dengan wisatawan kelas atas. Di sisi lain, Content-Based Filtering seringkali memperlakukan atribut harga sebagai label metadata yang kaku, sehingga kurang fleksibel dalam menangani toleransi harga atau trade-off alokasi dana antar komponen paket wisata (misalnya, menekan biaya hotel demi kuliner yang lebih mahal). Kelemahan dalam menangani struktur biaya yang dinamis inilah yang mendorong perlunya pendekatan alternatif berbasis klustering untuk meningkatkan presisi rekomendasi.

Untuk mengatasi kendala multi-kriteria finansial dan non-finansial secara dinamis, sistem rekomendasi ini mengadopsi pendekatan *Utility-Based Recommender System* (Sistem Rekomendasi Berbasis Utilitas). Sistem ini bekerja dengan mengukur tingkat kemanfaatan atau nilai utilitas dari setiap alternatif destinasi terhadap preferensi pengguna. Di dalam sistem rekomendasi berbasis utilitas, logika perankingan objek wisata secara umum diturunkan dari metode pengambilan keputusan aditif sederhana atau *Simple Additive Weighting* (Dewi & Setiyawati, 2025).

Secara matematis, konsep dasar SAW diawali dengan menormalkan matriks keputusan X menjadi matriks ternormalisasi R menggunakan persamaan berikut:

- Untuk kriteria keuntungan (Benefit): $r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i(x_{ij})}$
- Untuk kriteria biaya (Cost): $r_{ij} = \frac{\min_i(x_{ij})}{x_{ij}}$

Setelah seluruh nilai atribut dinormalkan, nilai preferensi atau utilitas akhir (V_i) untuk masing-masing alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian matriks ternormalisasi r_{ij} dengan bobot kriteria (w_j):

$$V_i = \sum_{j=0}^n w_j + r_{ij} \quad (2.1)$$

Keterangan:

V_i = Nilai preferensi akhir dari alternatif ke- i

j = Indeks kriteria pencarian ($j = 0, 1, 2, \dots, n$)

n = Jumlah total kriteria yang digunakan

w_j = Bobot prioritas/kepentingan untuk kriteria ke- j

r_{ij} = Nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif ke- i pada kriteria ke- j

2.5 Web Scraping

Dalam penelitian ini, data pariwisata (seperti harga tiket, harga hotel, dan lokasi) diperoleh secara otomatis dari situs penyedia layanan perjalanan menggunakan teknik Web Scraping. Metode ini dipilih karena terbukti mampu mengatasi kendala pengumpulan data manual yang memakan waktu lama serta rentan terhadap kesalahan manusia (human error), terutama saat menangani volume data yang besar. Rizquina dan Ratnasari (2023) mendefinisikan web scraping sebagai teknik ekstraksi data otomatis yang bekerja dengan mengirimkan permintaan (request) ke server web, mengunduh halaman dalam format HTML, dan memilah (parsing) elemen data yang diinginkan untuk disimpan ke dalam format terstruktur seperti Excel atau database. Dalam konteks penelitian pariwisata modern, Nugraha et al. (2025) menegaskan bahwa teknik ini sangat efektif untuk mengumpulkan metadata penting dari platform seperti Google Maps guna menyusun strategi bisnis yang adaptif berdasarkan data real-time.

Keberhasilan proses ekstraksi data sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur halaman web target. Halaman web dibangun menggunakan HyperText Markup Language (HTML) yang diterjemahkan oleh browser menjadi Document Object Model (DOM). Menurut Putri et al. (2021), teknik scraping bekerja dengan memanfaatkan struktur pohon DOM tersebut untuk menelusuri elemen HTML berdasarkan atribut spesifik seperti id, class, atau tag. Analisis struktur DOM ini krusial untuk mengidentifikasi pola penempatan data yang diinginkan, sehingga algoritma dapat memilah (parsing) dan menarik informasi yang relevan dengan tingkat akurasi yang tinggi (Ramadhanty & Najiyah, 2023).

```

foreach($html->find(".gsc_a_tr") as $pub) {
    $judul = trim($pub->find(".gsc_a_at", 0)->plaintext);
    $pengarang= trim($pub->find(".gs_gray", 0)->plaintext);
    $jurnal= trim($pub->find(".gs_gray", 1)->plaintext);
    if(!is_numeric($pub->find(".gsc_a_ac", 0)->plaintext))
        $citation = 0;
    else
        $citation = $pub->find(".gsc_a_ac", 0)->plaintext;
    if($pub->find(".gsc_a_h", 0)->plaintext == " ")
        $tahun_terbit = 0;
    else
        $tahun_terbit = $pub->find(".gsc_a_h", 0)->plaintext;

    //echo $i.". ". $judul;

    //echo "<br/>";

    $i++;
    $scrap->create($judul,$pengarang,$tahun_terbit,$citation,$jurnal,$id_scholar);
}

# create and load the HTML
include('simple_html_dom.php');
$html = new simple_html_dom();
$html->load_file("http://scholar.google.se/citations?user=" . $_GET["user"]);

#find

```

Gambar 2.1 Ilustrasi Struktur Elemen HTML pada Website (Sumber: Rizquina & Ratnasari, 2023)

Tantangan utama dalam melakukan scraping pada situs modern seperti Google Maps adalah penggunaan teknologi dinamis yang membuat data tidak langsung tersedia pada kode sumber awal, melainkan dimuat melalui interaksi pengguna. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menggunakan metode Browser Automation dengan kerangka kerja Selenium WebDriver. Rizquina dan Ratnasari (2023) menjelaskan bahwa Selenium memiliki keunggulan dalam mensimulasikan interaksi pengguna secara otomatis, seperti membuka browser, melakukan pengguliran halaman (scrolling) untuk memuat konten tambahan (lazy loading), serta menunggu elemen data muncul sepenuhnya sebelum diekstraksi. Pendekatan otomatisasi ini memastikan bahwa seluruh data yang dimuat secara asinkron dapat ditangkap secara utuh untuk disimpan ke dalam format terstruktur seperti database atau Excel (Putri et al., 2021; Nugraha et al., 2025).

2.6 Open Source Routing Machine (OSRM)

Dalam sistem rekomendasi pariwisata yang melibatkan perpindahan antar lokasi, akurasi estimasi jarak tempuh menjadi variabel penting karena memengaruhi perhitungan biaya transportasi. Penelitian ini menggunakan *Open Source Routing Machine Route API* sebagai sumber jarak utama. OSRM merupakan mesin perutean (routing engine) sumber terbuka yang bekerja di atas data jaringan jalan *OpenStreetMap*. *OpenStreetMap* sendiri merupakan proyek peta dunia yang gratis dan terbuka, dibangun secara kolaboratif oleh

komunitas sukarelawan, dan termasuk salah satu contoh *Volunteered Geographic Information* (VGI) yang menjadi sumber geodata alternatif (Khaerudin dkk., 2024). Dengan demikian, *OSM* berperan sebagai sumber data peta, sedangkan *OSRM* berperan sebagai mesin yang mengolah data tersebut menjadi rute dan jarak tempuh. Secara konseptual, *OSRM* mengolah data mentah *OpenStreetMap* menjadi representasi graf berarah, di mana persimpangan jalan menjadi simpul (*node*) dan ruas jalan menjadi sisi (*edge*) yang memuat metadata berupa jarak ruas, batas kecepatan, dan waktu tempuh (Project-OSRM, 2026). Dengan representasi ini, *OSRM* menghitung jarak dan rute mengemudi (*driving distance*) yang mengikuti jaringan jalan sesungguhnya, sehingga lebih merepresentasikan kondisi nyata dibandingkan perhitungan jarak geometris. Pemanfaatan *OpenStreetMap* sebagai sumber data rute juga telah diterapkan pada berbagai sistem berbasis lokasi di Indonesia (Hamid dkk, 2026).

2.7 Fuzzy C-Means (FCM)

Fuzzy C-Means (FCM) adalah metode pengelompokan data yang diperkenalkan oleh Bezdek, di mana keberadaan setiap titik data dalam suatu kluster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Berbeda dengan klustering konvensional yang bersifat tegas (*hard clustering*), FCM memungkinkan data memiliki keanggotaan parsial pada beberapa kluster sekaligus, sehingga lebih akurat dalam menangani data pariwisata yang kompleks (Rahmanita et al., 2025).

Adapun tahapan proses algoritma FCM dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Normalisasi dan Pembobotan Fitur

Analisis dalam pengelompokan multivariat, fitur-fitur yang menjadi parameter masukan sering kali memiliki satuan pengukuran dan rentang nilai yang sangat timpang. Pada dataset pariwisata Malang Raya, fitur Harga memiliki rentang nilai absolut yang sangat lebar (mencapai jutaan Rupiah), sedangkan fitur Rating Kepuasan berada pada rentang yang sangat sempit (skala 1.0–5.0). Apabila data langsung diproses tanpa transformasi skala, jarak *Euclidean* akan didominasi secara penuh oleh variabel Harga, sehingga kontribusi variabel Rating dan Kategori diabaikan.

Untuk menyetarakan kontribusi dari masing-masing fitur, diterapkan metode *MinMax-Normalization* untuk mengubah nilai asli fitur x menjadi nilai ternormalisasi x_{norm} pada rentang $[0, 1]$ dengan persamaan :

$$x_{\text{norm}} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

x_{norm} = Nilai fitur baru yang telah dinormalisasi (berada pada rentang 0 hingga 1)

x = Nilai fitur asli (data mentah) dari objek wisata/hotel/restoran sebelum dinormalisasi

$x_{\min}$ = Nilai minimum (terendah) dari seluruh populasi data pada fitur tersebut

$x_{\max}$ = Nilai maksimum (tertinggi) dari seluruh populasi data pada fitur tersebut

Setelah seluruh fitur berada pada rentang yang setara, dilakukan Pembobotan Fitur untuk merepresentasikan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing variabel berdasarkan prioritas kebutuhan sistem rekomendasi :

$$x_i = \begin{bmatrix} x_{i,1} \cdot W_1 \\ \vdots \\ x_{i,d} \cdot W_d \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Keterangan:

x_i = Vektor kolom fitur hasil pembobotan untuk objek data ke- i

d = Jumlah total dimensi fitur yang digunakan.

$x_{i,1}$ = Nilai fitur ke-1 yang telah dinormalisasi.

W_1 = Bobot prioritas untuk fitur ke-1.

Syarat mutlak pembobotan adalah $\sum_{j=1}^d W_j = 1.0$

2. Membangkitkan Matriks Keanggotaan Awal (U)

Pada iterasi pertama, matriks derajat keanggotaan (μ_{ik}) dibangkitkan secara acak. Nilai derajat keanggotaan harus memenuhi syarat kendala bahwa total keanggotaan setiap data di semua kluster adalah satu:

$$\sum_{i=1}^c \mu_{ik} = 1 \quad (2.4)$$

Keterangan:

μ_{ik} : Derajat keanggotaan data ke-i pada kluster ke- k.

c : Jumlah total kluster.

3. Menghitung Pusat Kluster (V)

Pusat kluster ke-k (v_k) dihitung untuk menentukan titik tengah dari setiap kelompok data berdasarkan rata-rata tertimbang:

$$v_k = \frac{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}) m_{x_i}}{\sum_{i=1}^n (\mu_{ik}) m} \quad (2.5)$$

Keterangan:

v_k : Pusat kluster ke-k.

x_i : Data ke-i.

n: Jumlah total data.

m: Pangkat pembobot (fuzzifier), $m = 2$.

4. Menghitung Jarak Euclidean (d_{ik})

Jarak antara setiap titik data (x_i) dengan setiap pusat kluster (v_k) dihitung menggunakan rumus Euclidean Distance untuk mengukur tingkat kemiripan:

$$d_{ik} = \| x_i - v_k \| \quad (2.6)$$

Keterangan:

d_{ik} : Jarak antara data ke-i dengan pusat kluster ke-k.

$\| \dots \|$: Notasi jarak Euclidean.

5. Memperbarui Matriks Keanggotaan (μ)

Nilai derajat keanggotaan dihitung ulang (update) pada setiap iterasi untuk menyesuaikan posisi data terhadap pusat klaster yang baru terbentuk:

$$\mu_{ik} = \frac{1}{\sum_{j=1}^e \left(\frac{d_{ik}}{d_{ij}} \right)^{\frac{2}{m-1}}} \quad (2.7)$$

Keterangan:

μ_{ik} : Derajat keanggotaan baru data ke-i pada klaster ke-k.

d_{ij} : Jarak antara data ke-i dengan pusat klaster lain (sebagai pembanding).

6. Pengecekan Fungsi Objektif (J_m)

Langkah 3 sampai 5 diulang terus-menerus hingga fungsi objektif (J_m) mencapai konvergensi (stabil). Rumus fungsi objektif adalah:

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c (\mu_{ik})^m (d_{ik})^2 \quad (2.8)$$

Keterangan:

J_m : Nilai fungsi objektif (total error).

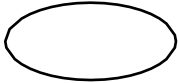
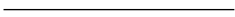
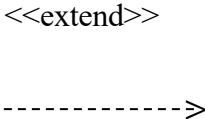
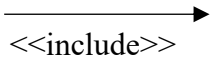
d_{ik} : Jarak antara data ke-i dengan pusat klaster ke-k.

Algoritma akan berhenti jika perubahan matriks keanggotaan antar iterasi sudah lebih kecil dari nilai toleransi error (ϵ), yaitu $|U^{(t)} - U^{(t-1)}| < \epsilon$.

2.8 Use Case Diagram

Pada tahapan perancangan sistem, pemodelan interaksi fungsional direpresentasikan menggunakan Use Case Diagram. Berdasarkan studi dari Rospricilia dan Ma'ady (2024), Use Case Diagram didefinisikan sebagai teknik pemodelan visual yang bertujuan untuk mendokumentasikan bagaimana pengguna (actor) berinteraksi dengan sistem yang sedang dikembangkan, serta memperjelas batasan ruang lingkup sistem tersebut. Diagram ini fokus menjelaskan "apa" layanan yang disediakan oleh sistem kepada pengguna tanpa memerinci aspek teknis mengenai "bagaimana" layanan tersebut diproses di latar belakang. Berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan pada Use Case Diagram:

Tabel 2. 2 Simbol use case diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Actor	Digunakan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang yang berinteraksi dengan sistem.
	Use Case	Menjelaskan cara kerja suatu sistem tanpa mengungkap struktur internalnya.
	Assosiation	Jalur komunikasi antar actor dengan use case yang saling berpartisipasi.
	Extend	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
	Use case generalization	Hubungan antara use case umum dengan use case yang lebih spesifik, yang mewarisi dan menambah fitur terhadapnya.
	Include	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

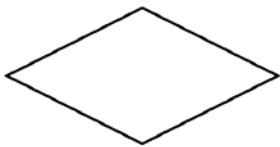
2.9 Activity Diagram

Dalam perancangan alur sistem, penelitian ini menggunakan Activity Diagram. Merujuk pada Putra et al. (2022), Activity Diagram didefinisikan sebagai diagram yang menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem, proses bisnis, maupun menu yang terdapat dalam perangkat lunak. Diagram ini berfungsi untuk memetakan urutan aktivitas secara logis dari awal hingga akhir proses.

Secara spesifik dalam pengembangan sistem informasi pariwisata, Putra et al. (2022) mengimplementasikan diagram ini untuk memodelkan interaksi pengguna yang krusial, seperti proses pencarian data wisata yang dilakukan oleh pengunjung serta alur untuk melihat detail informasi wisata. Mengadopsi pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan Activity Diagram untuk merinci alur kerja algoritma scraping data dan mekanisme sistem dalam memberikan rekomendasi wisata.

Berikut adalah simbol-simbol standar yang digunakan pada Activity Diagram

Tabel 2. 3 Simbol activity diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Initial State (Start point)	Menandakan titik awal aktivitas pada activity diagram
	Activity (Aktivitas)	Menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi pada activity diagram
	Decision (Keputusan)	Menggambarkan pilihan kondisi dimana ada kemungkinan perbedaan transisi.
	Join (Penggabungan)	Menggabungkan kembali activity yang parallel.
	Status Akhir	Menunjukkan bagian akhir dari aktivitas.

Simbol	Nama	Keterangan
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

2.10 Laravel

Laravel merupakan kerangka kerja (framework) berbasis bahasa pemrograman PHP yang dirancang untuk mendukung pengembangan sistem informasi berbasis web secara efisien dan terstruktur. Menurut Ambara dan Antarajaya (2024), framework ini dipilih dalam pengembangan perangkat lunak karena menawarkan berbagai keunggulan utama, meliputi kemudahan dalam proses pengembangan, jaminan keamanan sistem, serta efisiensi tinggi dalam manajemen basis data. Lebih lanjut, Ambara dan Antarajaya (2024) menjelaskan bahwa penggunaan Laravel memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dan memiliki performa andal dalam menyajikan informasi yang akurat kepada pengguna.

Dalam penerapannya, Laravel mengadopsi arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan logika aplikasi menjadi tiga komponen utama guna mempermudah proses pengkodean dan pemeliharaan. Ambara dan Antarajaya (2024) mendefinisikan Model sebagai komponen yang berurusan langsung dengan manipulasi data pada basis data serta menangani validasi data. Sementara itu, View merupakan komponen yang bertanggung jawab menangani logika presentasi atau antarmuka pengguna, memastikan tampilan sistem responsif dan nyaman digunakan. Kedua komponen tersebut dihubungkan oleh Controller, yang bertugas mengatur alur logika dan merespons interaksi pengguna, sehingga struktur kode program tetap terorganisir seiring berkembangnya kompleksitas sistem.

2.11 Python

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki peran sentral dalam ekosistem analisis data dan pengembangan sistem cerdas. Guntara (2023) mendefinisikan

Python sebagai bahasa yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrograman dan analisis data secara efisien melalui dukungan berbagai pustaka (library) yang kuat. Dalam konteks pengolahan data, Python menyediakan fleksibilitas tinggi untuk melakukan manipulasi, pembersihan, hingga visualisasi data yang kompleks, menjadikannya alat yang sangat efektif dalam menangani kebutuhan komputasi modern.

2.12 Selenium

Selenium adalah pustaka standar yang digunakan untuk mengotomatisasi interaksi dengan peramban web (web browser). Ramadhanty dan Najiyah (2023) menjelaskan bahwa Selenium berfungsi sebagai alat kontrol otomatis yang memungkinkan program untuk meniru perilaku pengguna manusia, seperti membuka halaman web, melakukan pengguliran (scrolling), dan mengeklik elemen antarmuka. Pustaka ini sangat krusial dalam proses web scraping, terutama untuk menangani situs web dinamis yang kontennya dimuat menggunakan JavaScript, sehingga data yang tidak tersedia pada kode sumber awal tetap dapat diekstraksi dengan akurat.

2.13 Pandas

Pandas adalah pustaka Python yang dirancang khusus untuk memproses, menganalisis, dan memanipulasi data secara terstruktur. Menurut Guntara (2023), Pandas menyediakan struktur data yang kuat, yaitu DataFrame dan Series, yang sangat berguna dalam pengolahan data tabular. Kemampuan utama Pandas mencakup penggabungan data, pembersihan data (data cleaning) dari nilai yang hilang atau tidak valid, serta manipulasi format data agar siap digunakan dalam tahap analisis maupun visualisasi selanjutnya.

2.14 Scikit-Fuzzy & NumPy

Pada implementasi metode Fuzzy C-Means, sistem ini menggunakan pustaka eksternal Scikit-Fuzzy (skfuzzy) dan NumPy. Menurut Mutoffar et al. (2024), Scikit-Fuzzy adalah koleksi algoritma logika fuzzy yang kuat untuk bahasa pemrograman Python, yang dirancang khusus untuk bekerja di atas tumpukan ilmiah SciPy. Pustaka ini menyediakan fungsi siap pakai c-means yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan proses clustering data pariwisata.

Sementara itu, NumPy (Numerical Python) berfungsi sebagai fondasi komputasi numerik yang menangani operasi matriks dan array berdimensi besar. Mutoffar et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan NumPy sangat krusial dalam mempercepat kalkulasi

matematis yang kompleks, seperti perhitungan jarak Euclidean dan pembaruan matriks keanggotaan dalam setiap iterasi algoritma fuzzy.

2.15 OS & Time

Pada proses web scraping, penelitian ini juga memanfaatkan pustaka standar Python, yaitu Time dan OS. Rizquina dan Ratnasari (2023) menjelaskan bahwa library Time merupakan modul utilitas vital yang berfungsi untuk mengatur jeda waktu eksekusi program (sleep). Fungsi ini digunakan untuk menunda aktivitas scraping selama beberapa detik antar-halaman, memastikan bahwa elemen situs web telah dimuat sepenuhnya sebelum data diambil, serta mencegah pemblokiran IP oleh server target akibat permintaan yang terlalu cepat.

Selain itu, pustaka OS (Operating System) digunakan untuk menangani interaksi dengan sistem operasi, seperti manajemen direktori dan jalur penyimpanan file (path). Hal ini memungkinkan data hasil scraping untuk disimpan secara otomatis ke dalam folder yang terstruktur di komputer lokal.

2.16 Matplotlib

Matplotlib adalah pustaka visualisasi data dasar dalam ekosistem Python. Menurut Guntara (2023), Matplotlib digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik statis, animasi, maupun visualisasi interaktif guna mempresentasikan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Dalam sistem ini, Matplotlib berperan dalam menyajikan grafik hasil analisis ulasan atau distribusi rating wisata kepada pengguna dalam bentuk visual yang informatif.

2.17 Xie-Beni Index

Pengujian validitas kluster merupakan tahapan penting untuk mengukur kualitas hasil pengelompokan. Tujuan utama dari validasi ini adalah memastikan bahwa kluster yang terbentuk memenuhi kriteria kekompakan (compactness) antar anggota dalam satu kelompok dan keterpisahan (separation) antar kelompok yang berbeda.

Pada penelitian ini, metode validasi yang digunakan adalah Xie-Beni Index (XBI). Metode ini dipilih karena efektif digunakan pada algoritma Fuzzy C-Means untuk menentukan jumlah kluster yang optimal. Berdasarkan penelitian Al-Janabee dan Al-Sarray (2022), Xie-Beni Index didefinisikan sebagai metrik yang membagi total variansi dalam kluster (σ) dengan nilai separasi minimum (sep).

Perhitungan Xie-Beni Index dilakukan melalui tiga tahapan persamaan sebagai berikut (Al-Janabee & Al-Sarray, 2022):

1. Menghitung Total Variansi (σ):

Variansi dihitung berdasarkan akumulasi jarak kuadrat antara data dengan pusat klasternya, yang ditimbang oleh derajat keanggotaan:

$$\sigma = \sum_{k=1}^c \sum_{i=1}^n u_{ki}^m D^2(x_i, c_k) \quad (2.9)$$

2. Menghitung Separasi Minimum (sep)

Separasi ditentukan oleh jarak kuadrat minimum antara pusat-pusat klaster yang berbeda:

$$\text{sep} = \min_{k \neq j} D^2(c_k, c_j) \quad (2.10)$$

3. Menghitung Nilai Akhir Xie-Beni (XB):

Nilai indeks validitas diperoleh dari pembagian variansi dengan separasi yang dikalikan jumlah data:

$$\text{XB} = \frac{\sigma}{n \times \text{sep}} \quad (2.11)$$

Keterangan:

XB : Nilai indeks validitas Xie-Beni (semakin kecil semakin baik).

σ : Total variansi intra-klaster (compactness).

sep : Nilai separasi minimum antar pusat klaster.

u_{ki} : Derajat keanggotaan data ke-i pada klaster ke-k.

$D^2(x_i, c_k)$: Jarak kuadrat antara data x_i dengan pusat klaster c_k

$D^2(c_k, c_j)$: Jarak kuadrat antara pusat klaster c_k dan c_j .

n : Jumlah total data.

Nilai σ yang semakin kecil dan nilai sep yang semakin tinggi akan menghasilkan nilai XB yang minimal. Oleh karena itu, untuk mencapai pengelompokan yang tepat (proper clustering), nilai XB harus diminimalkan.

2.18 Fuzzy Partition Coefficient

Fuzzy Partition Coefficient (FPC) merupakan salah satu indeks validitas klaster berbasis keanggotaan (*membership-based validity index*) yang diperkenalkan oleh Bezdek

(1974) sebagai metrik untuk mengukur ketegasan (*crispness*) hasil pengelompokan algoritma *Fuzzy C-Means*. Berbeda dengan *Xie-Beni Index* yang mengevaluasi kualitas kluster dari sisi geometris (jarak data terhadap centroid dan separasi antar centroid), *FPC* mengukur seberapa tegas data-data dalam dataset tergabung ke dalam kluster-klusternya yaitu seberapa dominan nilai keanggotaan tertinggi setiap data dibandingkan nilai keanggotaan terhadap kluster lain (Verma et al., 2023).

FPC didefinisikan sebagai rata-rata jumlah kuadrat seluruh elemen matriks keanggotaan *fuzzy U*:

$$V_{PC} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n u_{j,i}^m \quad (2.12)$$

Keterangan:

V_{PC} =: nilai Fuzzy Partition Coefficient

n : jumlah data dalam dataset

k : jumlah kluster

$u_{j,i}$: derajat keanggotaan data ke- i terhadap kluster ke- j

m : eksponen fuzzifier (pada penelitian ini $m = 2$)

Nilai *FPC* berada pada rentang $\left[\frac{1}{k}, 1\right]$. Nilai mendekati 1 mengindikasikan bahwa setiap data memiliki keanggotaan yang sangat dominan terhadap satu kluster tertentu (kluster tegas/*crisp*), sedangkan nilai mendekati $\frac{1}{k}$ mengindikasikan keanggotaan yang terdistribusi merata ke seluruh kluster (kluster sangat *fuzzy*/tumpang tindih). *FPC* dan *XBI* bersifat komplementer: *XBI* mengukur kualitas geometris pemisahan kluster, sedangkan *FPC* mengukur ketegasan penugasan keanggotaan secara keseluruhan (Verma et al., 2023).

Dalam konteks pemilihan jumlah kluster optimal (*best_c*), *FPC* digunakan bersama *XBI*: nilai c yang menghasilkan *XBI* terkecil dan *FPC* terbesar secara bersamaan dianggap sebagai konfigurasi kluster yang paling optimal. Apabila kedua metrik menunjuk ke nilai c yang sama, keyakinan terhadap pemilihan tersebut semakin kuat.

2.19 Black Box Testing

Tahap akhir dalam pengembangan sistem adalah pengujian perangkat lunak (software testing) untuk menjamin kualitas aplikasi. Dalam penelitian ini, metode yang

digunakan adalah Black Box Testing. Metode ini didefinisikan sebagai teknik pengujian yang berfokus sepenuhnya pada spesifikasi fungsional perangkat lunak tanpa perlu mengetahui struktur kode internal (internal coding) atau logika pemrograman yang membangunnya. Penguji memperlakukan sistem layaknya "kotak hitam", di mana fokus utama hanya tertuju pada kesesuaian antara input yang diberikan dan output yang dihasilkan oleh sistem. Keuntungan utama penggunaan Black Box Testing adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi kesalahan dari sudut pandang pengguna (end-user), sehingga sangat efektif untuk menemukan fungsionalitas yang tidak benar atau hilang, kesalahan antarmuka (interface errors), serta kesalahan kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, Ambara dan Antarajaya (2024) menegaskan bahwa penerapan metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan serta mampu menyajikan informasi secara akurat sebelum diserahkan kepada pengguna akhir.

2.20 *System Usability Scale (SUS)*

System Usability Scale (SUS) merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur persepsi subjektif pengguna terhadap kegunaan sistem. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2025), SUS digunakan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan serta memberikan rekomendasi perbaikan pada aplikasi Sidewi Mobile. Metode ini memberikan penilaian kuantitatif mengenai seberapa jauh sistem dapat diterima oleh pengguna melalui kuesioner yang terstruktur.

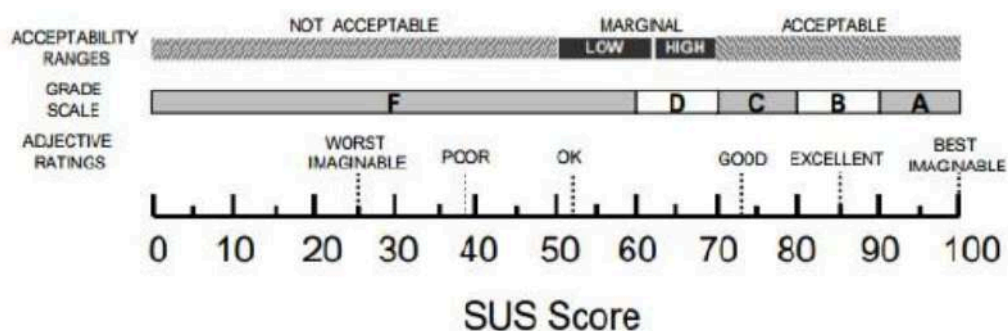
Instrumen SUS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 butir pernyataan yang telah dimodifikasi agar relevan dengan konteks aplikasi Sidewi Mobile. Responden diminta memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Berikut adalah daftar pernyataan kuesioner yang digunakan dalam evaluasi tersebut:

Tabel 2. 4 Ilustrasi Instrumen Kuisoner SUS (Sumber: Hidayat et al., 2023)

No	Instrumen	Skala
1	Saya ingin memanfaatkan Sidewi Mobile untuk mencari informasi desa wisata.	1 sampai dengan 5
2	Menurut saya aplikasi Sidewi Mobile terlalu membingungkan	1 sampai dengan 5
3	Aplikasi Sidewi Mobile mudah digunakan bagi saya.	1 sampai dengan 5

No	Instrumen	Skala
4	Saya perlu adanya bantuan teknis untuk menggunakan aplikasi Sidewi Mobile.	1 sampai dengan 5
5	Menurut saya fitur aplikasi Sidewi Mobile sudah lengkap	1 sampai dengan 5
6	Banyak fitur yang tidak sesuai pada aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5
7	Aplikasi Sidewi Mobile akan mudah dipelajari	1 sampai dengan 5
8	Saya kesulitan menggunakan aplikasi Sidewi Mobile untuk keperluan mencari informasi desa wisata	1 sampai dengan 5
9	Saya merasa aman dengan menggunakan aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5
10	Saya harus belajar sebelum menggunakan aplikasi Sidewi Mobile	1 sampai dengan 5

Skor keseluruhan dari System Usability Scale (SUS) akan menghasilkan nilai akhir yang berada dalam rentang antara 0 hingga 100. Nilai ini mencerminkan tingkat kegunaan sebuah sistem berdasarkan persepsi pengguna. Interpretasi nilai tersebut dipetakan ke dalam kategori penerimaan (Acceptability Ranges), skala huruf (Grade Scale), dan peringkat kata sifat (Adjective Ratings) untuk menentukan kelayakan sistem.



Gambar 2.2 Grafik kategori penilaian skor SUS

Berdasarkan Hidayat et al. (2025), pembagian kategori penilaian berdasarkan Grade Scale adalah sebagai berikut:

1. Grade A: Skor $\geq 80,3$.
2. Grade B: Skor $74 \text{ s.d. } < 80,3$.
3. Grade C: Skor $68 \text{ s.d. } < 74$.
4. Grade D: Skor $51 \text{ s.d. } < 68$.
5. Grade F: Skor < 51 .

Perhitungan skor akhir SUS dilakukan melalui tahapan matematis. Setiap responden memberikan nilai skala 1 sampai 5. Nilai tersebut dikonversi dengan aturan: (1) Untuk pertanyaan ganjil (1, 3, 5, 7, 9), skor kontribusi adalah nilai skala dikurangi 1 ($X - 1$); (2) Untuk pertanyaan genap (2, 4, 6, 8, 10), skor kontribusi adalah 5 dikurangi nilai skala ($5 - X$). Jumlah skor kontribusi kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai SUS individu. Untuk mengetahui nilai kegunaan sistem secara keseluruhan, digunakan rumus rata-rata sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (2.13)$$

Keterangan:

$\bar{x}$: Nilai rata-rata

$\sum x$: Nilai SUS (Total skor seluruh responden)

n: Jumlah responden

2.21 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan metode *Fuzzy C-Means Clustering* (FCM).

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
1.	Clustering Madura tourism destination s using Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids	Eza Rahmanita, Yeni Kustiyahni ngsih, Mohamma d Faizal Akbar, Akhmad	EPJ Web of Conferences, 2025	Diperlukan metode pengelompokan yang optimal untuk memetakan potensi wisata di Madura guna mendukung	Hasil perbandingan menunjukkan bahwa metode FCM efektif dalam mempartisi data destinasi wisata. Validasi

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
	with Xie-Beni optimizati on	Sulthon Rabbani, Rifqy Alifuddin Alfareza		strategi promosi dan rekomendasi yang tepat sasaran.	menggunakan indeks Xie-Beni menunjukkan kualitas klaster yang baik dan optimal untuk digunakan dalam pemetaan wisata.
2.	Surabaya Tourism Destination Recommendation Using Fuzzy C-Means Algorithm	Sutjiadi, R., Trianto, E. M., & Budihardjo, A. G.	Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC), 2018)	Wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memilih paket wisata yang sesuai dengan kriteria spesifik di Surabaya karena banyaknya pilihan yang tersedia.	Hasil dari jurnal menunjukkan bahwa sekitar 75 persen responden merasa bahwa rekomendasi yang diberikan oleh sistem cukup akurat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara 25 persen lainnya memberikan penilaian rata-rata dan masih membutuhkan peningkatan dalam akurasi dan variasi data
3.	Fuzzy clustering with optimizati on for collaborative filtering-based recommender systems	Soojung Lee	Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing ,2022	Scalability (skalabilitas) dan data sparsity pada sistem rekomendasi berbasis memori, serta ketidakandalan penghitungan kesamaan (similarity) pada data yang sedikit.	Penerapan FCM yang dioptimalkan dengan Algoritma Genetika (FCM-GA) dan fitur preferensi genre berhasil meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan. FCM-GA

No.	Judul	Pengaran	Penerbit dan Tahun	Permasalahan	Hasil
					menghasilkan nilai Mean Absolute Error (MAE) terendah dan waktu eksekusi tercepat dibandingkan metode K-Means dan SOM pada dataset MovieLens.
4.	Efektivitas Algoritma Fuzzy C-Means dalam Klasterisasi Bidang Minat Anak Usia Dini Menggunakan Skor Silhouette	Pramana, R. A., & Yamasari, Y.	JINACS: Journal of Informatics and Computer Science, 2025	Kesulitan dalam mengelompokkan data minat yang memiliki karakteristik samar (fuzzy) jika menggunakan metode klasterisasi tegas (hard clustering).	Algoritma FCM terbukti efektif menangani data yang kompleks. Pengujian validitas menggunakan Silhouette Score menghasilkan nilai positif (mendekati 1), yang menunjukkan bahwa struktur klaster yang terbentuk memiliki tingkat validitas dan akurasi tinggi.
5.	Perbandingan Algoritma K-Means dengan Fuzzy C-Means Untuk Clustering Tingkat Kedisiplinan Kinerja Karyawan	Agustina, N., & Prihandoko, P.	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 2018	Perlu diketahui perbandingan akurasi antara metode K-Means dan FCM dalam menangani data kinerja yang memiliki variansi nilai tinggi.	FCM memberikan hasil klasterisasi yang lebih detail dibandingkan K-Means karena mampu menangani data yang berada di perbatasan antar-klaster melalui derajat keanggotaan (nilai 0 hingga 1).

Berdasarkan tinjauan literatur pada Tabel 2. 5, algoritma Fuzzy C-Means (FCM) secara konsisten menunjukkan keunggulan dalam menangani dataset yang memiliki karakteristik samar atau ambiguitas nilai tinggi. Agustina & Prihandoko (2018) serta Pramana & Yamasari (2025) membuktikan secara komparatif bahwa FCM mampu menghasilkan struktur klaster yang lebih detail dan valid dibandingkan metode hard clustering seperti K-Means, terutama pada kasus di mana batasan antar-kelompok tidak tegas.

Dalam konteks pariwisata, Rahmanita et al. (2025) berhasil memetakan potensi wisata Madura menggunakan FCM dengan validasi Indeks Xie-Beni yang menunjukkan partisi optimal. Sementara itu, Sutjiadi et al. (2018) membangun rekomendasi paket wisata di Surabaya yang dinilai akurat oleh 75% responden. Namun, kedua penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan: Rahmanita lebih berfokus pada pemetaan wilayah untuk strategi promosi, sedangkan Sutjiadi belum menerapkan mekanisme personalisasi biaya yang mendalam. Selain itu, Lee (2022) mengusulkan optimasi FCM untuk sistem rekomendasi yang mampu menangani kelangkaan data, namun fokusnya adalah pada preferensi genre film, bukan pada batasan kendala finansial nyata.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Prodi D4 Teknik Informatika, Universitas Airlangga, Surabaya. Proses penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, terhitung mulai bulan Desember 2025 hingga Mei 2026, mencakup seluruh tahapan penelitian dari pengumpulan data hingga evaluasi sistem.

Tabel 3. 1 Waktu penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1.	Studi Literatur						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Pengolahan Data						
4.	Implementasi FCM						
5.	Evaluasi FCM						
6.	Pemilihan Paket Wisata						
7.	Perancangan Sistem						
8.	Implementasi Sistem						
9.	Pengujian Sistem						

No.	Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
10.	Evaluasi Sistem						

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah komputer yang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

3.2.1 Alat Penelitian

Alat yang menunjang penelitian dan penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Perangkat Keras (Hardware)

Tabel 3. 2 Spesifikasi Perangkat Keras

No.	Nama	Spesifikasi
1.	Processor	2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7
2.	Installed Ram	16 GB 1600 MHz DDR3
3.	System Type	x64-based PC
4.	Storage	512 GB SSD

2. Perangkat Lunak (Software)

Tabel 3. 3 Spesifikasi Perangkat Lunak

No.	Nama	Spesifikasi
1.	Oper	MacOS Monterey, Version 12.7.6
2.	Editor/IDE	Visual Studio Code
3.	Web Server	MAMP (Apache/Nginx, MySQL, PHP)
4.	Bahasa Pemrograman	Python 3.11.2 dan PHP 8.3
5.	Framework	Laravel 11

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori data utama yang diperoleh melalui proses pengumpulan data bertahap (multi-stage data collection). Seluruh data dikumpulkan untuk mendukung proses klastering paket wisata berbasis algoritma Fuzzy C-Means (FCM). Rincian bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Tempat

Data objek wisata, akomodasi (hotel), dan kuliner (restoran) di kawasan Malang Raya diperoleh melalui teknik Web Scraping pada platform Google Maps menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Selenium. Proses pengumpulan data dilakukan pada Januari 2026 dengan kata kunci pencarian spesifik untuk masing-masing kategori: "tempat wisata", "hotel", dan "tempat makan". Dataset yang terkumpul pada tahap ini mencakup 1.042 data dengan rincian distribusi sebagai berikut:

- a. Tempat wisata: 188 data
- b. Akomodasi (hotel): 363 data
- c. Kuliner (restoran): 491 data

Setiap data mencakup atribut: nama destinasi, kategori, rating kepuasan pengunjung, jumlah ulasan, dan koordinat geografis (latitude/longitude). Namun, atribut harga pada tahap ini masih kosong atau tidak tersedia karena keterbatasan informasi harga yang ditampilkan di Google Maps.

2. Data Biaya

Mengingat atribut harga tidak tersedia secara konsisten di Google Maps, dilakukan proses scraping tambahan untuk melengkapi data harga dengan strategi berbeda untuk setiap kategori:

- a. Harga Tiket Wisata dan Akomodasi

Harga tiket masuk objek wisata dan tarif kamar hotel diperoleh melalui Google Search Engine dengan query terstruktur yang menargetkan situs Traveloka.

- b. Harga Kuliner

Harga menu makanan bersumber dari aplikasi layanan pesan antar makanan (GoFood) dengan mengambil harga median dari seluruh harga di menu sebagai representasi biaya makan.

3. Data Jarak dan Acuan Tarif Transportasi

Data jarak tempuh nyata antar destinasi diperoleh secara real-time menggunakan *OSRM (Open Source Routing Machine) Route API* sebagai sumber utama. API ini memberikan jarak mengemudi berdasarkan jaringan jalan *OpenStreetMap* yang memperhitungkan rute jalan darat sesungguhnya. Apabila *OSRM* tidak dapat dijangkau dalam batas waktu 5 detik, sistem secara otomatis beralih ke kalkulasi

formula *Haversine* dengan faktor koreksi jalan darat $1,45\times$ sebagai mekanisme *fallback*.

Tarif per kilometer untuk estimasi biaya transportasi mengacu pada regulasi pemerintah Indonesia dan kebijakan tarif aplikasi transportasi online *Gojek* untuk wilayah Malang Raya yang berlaku pada Januari 2026. Acuan tarif didasarkan pada:

- Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/291/KPTS/013/2023: tentang Penyesuaian Biaya Jasa Minimum Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) untuk layanan angkutan berbasis aplikasi.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 667 Tahun 2022: tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
- Kebijakan Harga Dinamis *Gojek* yang disesuaikan dengan kondisi permintaan pasar dan jarak tempuh.

Berikut Rincian tarif yang digunakan sebagai acuan dijabarkan pada table berikut:

Tabel 3. 4 Tarif transportasi online Gojek Malang Raya

Jenis Layanan	Batas Tarif (Rp/km)	Nilai Acuan (Median)	Kapasitas Rekomendasi	Sumber Regulasi	
GoRide (Motor)	2.000 - 2.500	2.250	1 orang	KP 667/2022	
GoCar Standard	3.800 - 6.500	5.150	2-4 orang	Pergub	Jatim
				188/291/KPTS/013/2023	
GoCar XL	4.500 - 7.500	6.000	5-6 orang	Pergub	Jatim
				188/291/KPTS/013/2023	

4. Variabel Data Penelitian

Rincian atribut data final yang digunakan setelah proses pengumpulan dan seleksi dijabarkan pada Tabel berikut:

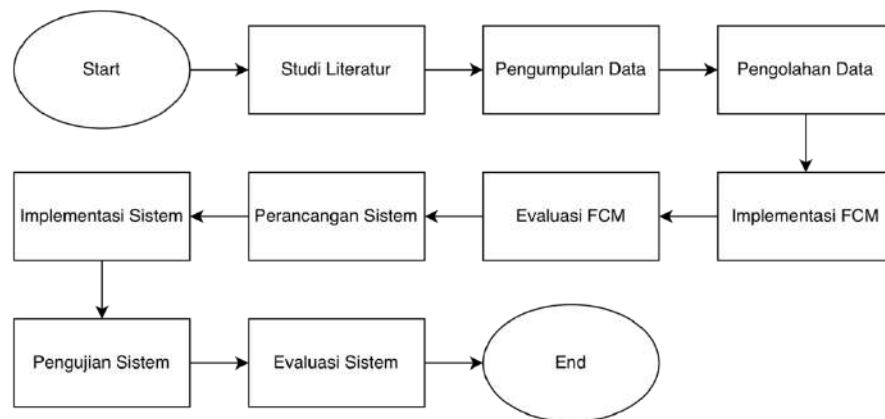
Tabel 3. 5 Variabel Data Penelitian

No.	Nama Variabel	Tipe Data	Sumber Data	Keterangan
1	Nama Destinasi	String	Google Maps	Identitas nama unik tempat wisata, hotel, atau restoran.
2	Estimasi Harga	Integer	Traveloka / GoFood	Atribut harga riil (Rupiah). Di-scaling ke rentang $[0,1][0,1]$ dengan bobot $W_p=0.8$ $W_p=0.8$ sebagai variabel finansial utama.
3	Rating	Float	Google Maps	Rating kepuasan (skala 1.0–5.0). Di-scaling ke rentang $[0,1][0,1]$ dengan bobot $W_r=0.1$ $W_r=0.1$ sebagai representasi kualitas objek.
4	Nilai Kategori	Integer	Internal Mapping	Hasil konversi kategori tempat menjadi representasi numerik. Di-scaling ke rentang $[0,1][0,1]$ dengan bobot $W_c=0.1$ $W_c=0.1$.
5	Koordinat Geografis	Float	Google Maps	Data Latitude dan Longitude untuk dasar perhitungan rute spasial melingkar.

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis untuk memastikan tujuan penelitian tercapai secara terstruktur. Alur penelitian dimulai dari studi

literatur hingga tahap evaluasi sistem akhir. Secara visual, urutan langkah-langkah penelitian digambarkan dalam flowchart pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.3.1 Studi Literatur

Tahap ini merupakan fondasi awal penelitian, tahap ini mencakup proses mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Fokus kajian literatur meliputi:

1. Algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

Memahami konsep dasar klasterisasi data numerik untuk segmentasi harga destinasi wisata, serta mempelajari fungsi objektif dan logika iterasi algoritma dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan harga.

2. Xie-Beni Index

Mempelajari metode validasi kluster menggunakan Xie-Beni Index untuk mengukur kualitas hasil klasterisasi dan menentukan jumlah kluster optimal (c) berdasarkan rasio kekompakan (compactness) dan pemisahan (separation) data.

3. Sistem Rekomendasi

Mempelajari arsitektur sistem rekomendasi yang dapat menyesuaikan saran perjalanan dengan preferensi pengguna.

4. Komponen Biaya Perjalanan

Mempelajari struktur biaya perjalanan wisata guna menentukan komponen utama pembentuk paket, yang meliputi perhitungan biaya tiket masuk wisata, akomodasi, konsumsi, dan biaya transportasi berbasis jarak.

5. Integrasi Data Geospasial

Mempelajari pemanfaatan *OSRM* untuk mendapatkan data jarak tempuh riil (driving distance) dan waktu tempuh antar lokasi sebagai dasar perhitungan biaya transportasi yang akurat.

6. Metode Evaluasi Sistem

Mempelajari metode *Black Box Testing* untuk pengujian fungsionalitas perangkat lunak dan *System Usability Scale* (SUS) untuk pengukuran tingkat kegunaan (usability) sistem dari perspektif pengguna akhir.

3.3.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tahapan ini menjabarkan prosedur dalam memperoleh data mentah dari sumber hingga data siap digunakan sebagai input algoritma klustering. Seluruh proses dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Selenium untuk otomasi web scraping dan Pandas untuk pengolahan data.

1. Pengumpulan Data Geospasial dan Atribut Destinasi

Proses pengumpulan data geospasial dilakukan melalui otomasi scraping pada platform Google Maps dengan langkah-langkah berikut:

a. Navigasi dan Pencarian

Sistem mengakses Google Maps melalui URL pencarian terstruktur dengan kata kunci spesifik untuk setiap kategori destinasi (tempat wisata, hotel, tempat makan). Browser dikonfigurasi untuk memaksimalkan jangkauan elemen yang dapat diekstrak.

b. Penanganan Lazy Loading

Karena Google Maps menggunakan mekanisme lazy loading (data dimuat bertahap saat pengguna scroll), sistem menerapkan algoritma scrolling otomatis yang mendeteksi kapan semua data telah termuat (melalui pengecekan pesan akhir daftar atau stagnasi perubahan konten), memberikan jeda antar scroll untuk memastikan rendering elemen selesai, dan menangani kasus di mana data baru perlu dipicu ulang dengan strategi scroll mundur-maju.

c. Ekstraksi Atribut

Dari setiap kartu destinasi yang termuat, sistem mengekstrak:

- Nama dan URL dari elemen tautan utama.

- Rating dan jumlah ulasan dari label bintang menggunakan pattern matching.
- Koordinat geografis (latitude, longitude) yang diparsing dari URL detail lokasi.

2. Pengumpulan Data Harga

Mengingat informasi harga tidak tersedia secara konsisten di Google Maps, dilakukan proses scraping tambahan dengan strategi berbeda untuk setiap kategori:

a. Harga Wisata dan Akomodasi

Untuk setiap destinasi, sistem melakukan pencarian di Google dengan query terstruktur yang menargetkan situs agregator perjalanan (seperti Traveloka). Harga diekstrak dari hasil pencarian menggunakan pattern recognition untuk format mata uang Rupiah, kemudian divalidasi untuk memastikan nilai masuk akal.

b. Harga Kuliner

Karena data harga makanan tidak tersedia di platform agregator standar, digunakan pendekatan khusus:

1. Sistem mencari restoran di platform GoFood melalui pencarian Google.
2. Pada halaman restoran, seluruh daftar menu dimuat melalui strategi scrolling bertahap.
3. Teks halaman diparsing untuk mengidentifikasi pasangan nama menu dan harga.
4. Dari kumpulan harga menu, dihitung nilai median yang digunakan sebagai representasi harga restoran.

3. Pembersihan dan Validasi Data

Data mentah hasil scraping diolah melalui proses seleksi kualitas :

a. Filtering Data Tidak Lengkap

Destinasi yang tidak memiliki harga valid (nilai kosong atau nol) dihapus dari dataset, karena harga merupakan variabel kunci dalam proses klustering.

b. Penghapusan Duplikasi

Data ganda diidentifikasi berdasarkan kesamaan nama destinasi dan dihapus untuk memastikan keunikan setiap entitas.

c. Standarisasi Format

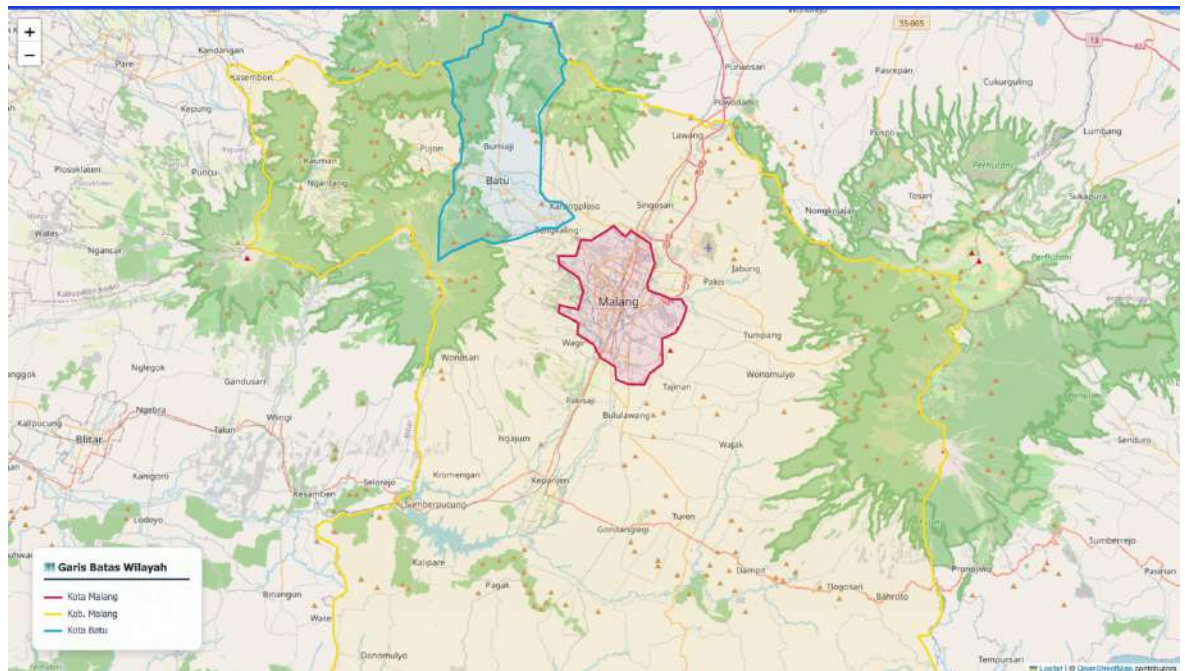
1. Harga dikonversi dari format teks (contoh: "Rp 15.000") menjadi tipe numerik integer (menjadi : 15000)
2. Koordinat geografis divalidasi sebagai tipe float yang valid
3. ID unik dihasilkan ulang secara berurutan setelah proses cleaning

d. Validasi Spasial

Akurasi titik lokasi diuji keakuratannya menggunakan teknik validasi titik koordinat menggunakan algoritma Point in Polygon. Data latitude dan longitude yang telah dikumpulkan dipetakan ke dalam peta digital format TopoJSON yang memuat batas administratif resmi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu menggunakan data topologi wilayah administratif (TopoJSON) yang bersumber dari repositori Indonesia Atlas (Ghapsara, 2019). Data destinasi yang terdeteksi berada di luar poligon batas wilayah Malang Raya (outlier) akan dieliminasi dari dataset untuk mencegah kesalahan rekomendasi jarak dan biaya transportasi.

Tabel 3. 6 Identifikasi atribut wilayah pada data TopoJSON (Sumber: Hasil Analisis Data TopoJSON, 2019)

Kode Wilayah	Nama Wilayah (kabkot)	Warna Garis	Keterangan
35-07	Malang	Biru	Merepresentasikan Kabupaten Malang
35-73	Malang	Kuning	Merepresentasikan Kota Malang (area tunggal di tengah kabupaten).
35-79	Batu	Merah	Merepresentasikan Kota Batu.



Gambar 3.2 Visualisasi Batas Administratif Digital Malang Raya.

4. Integrasi Dataset

Integrasi Dataset Dataset bersih dari ketiga kategori (Wisata, Hotel, Kuliner) disimpan dalam basis data sistem menggunakan format nilai aslinya (*raw value*) untuk menjaga kemurnian data. Namun, demi menghindari bias skala selama proses klasterisasi *FCM* data riil tersebut tidak diumpankan secara langsung. Sistem melakukan transformasi skala melalui *MinMax Normalization* untuk mengubah fitur Harga, Rating, dan Kategori ke dalam rentang seragam $[0, 1]$ sebelum algoritma clustering mengeksekusi perhitungan jarak. Setelah proses penglasteran mencapai konvergensi di *backend*, nilai pusat klaster (centroid) yang dihasilkan (yang masih berupa angka pecahan desimal) akan dide-normalisasi kembali ke nilai nominal Rupiah aslinya khusus pada fitur harga. Langkah ini menjamin proses klaster berjalan objektif secara matematis, namun hasil akhirnya tetap dapat diinterpretasikan secara transparan dalam satuan Rupiah.

5. Penanganan Hambatan Teknis

Beberapa tantangan teknis yang diantisipasi selama proses scraping:

- a. Verifikasi Bot (CAPTCHA): Sistem mendeteksi kemunculan CAPTCHA dan menghentikan proses sementara untuk diselesaikan secara manual oleh operator
- b. Rate Limiting: Pemberian jeda waktu acak antar request untuk menghindari pemblokiran oleh server

3.3.3 Implementasi Fuzzy C-Means

Fuzzy C-Means digunakan untuk mengelompokkan destinasi wisata, hotel, dan kuliner berdasarkan harga ke dalam klaster harga (Hemat/Premium, atau ditambah *Balanced* bila $best_c = 3$) yang jumlahnya ditentukan secara otomatis oleh mekanisme *auto-c*. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menjalankan pengelompokan sekali di awal, sistem ini menerapkan konsep pengelompokan dinamis (*dynamic clustering*): proses klasterisasi dijalankan ulang setiap kali pengguna memasukkan anggaran, sehingga profil data yang diklaster menyesuaikan kondisi pencarian pengguna.

Perlu ditegaskan bahwa anggaran pengguna tidak dipakai untuk mendikte nilai pusat klaster (*centroid*). Anggaran hanya memengaruhi hasil melalui dua titik yang terpisah dari perhitungan centroid, yaitu (1) *pra-penyaringan data berbasis rating* sebelum FCM dijalankan, dan (2) *penyaringan hasil berbasis alokasi anggaran* setelah klaster terbentuk (dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5).

1. *Dynamic Pre-Filtering* Berbasis Kualitas

Sebelum algoritma clustering berjalan, sistem mengevaluasi profil anggaran pengguna, yang dihitung dari anggaran per peserta per hari:

$$Budget_{\text{harian}} = \frac{Total\ Anggaran}{Jumlah\ Peserta \times Durasi}$$

Berdasarkan nilai $Budget_{\text{harian}}$, sistem menerapkan ambang rating minimum yang berbeda pada dataset yang akan diklaster:

- **Profil Luxury** (anggaran harian tinggi): sistem melakukan *hard filter* dengan membuang seluruh destinasi ber-rating di bawah 4,2, sehingga hanya menyisakan tempat berkualitas tinggi.

- **Profil Menengah:** mempertahankan ambang kualitas standar hasil pengumpulan data ($\text{rating} \geq 3,5$).
- **Profil Backpacker/Hemat** (anggaran harian rendah): ambang rating diturunkan hingga 0 ($\text{min_rating} = 0$) agar seluruh tempat termurah, termasuk homestay dan penginapan sederhana, tetap masuk ke dalam dataset FCM.

Konsekuensi mekanisme ini adalah pergeseran centroid, yaitu saat profil *Luxury*, data ber-rating rendah tereliminasi sehingga rata-rata harga (dan centroid) bergeser naik; saat profil Hemat, banyak tempat murah masuk sehingga centroid bergeser turun. Pergeseran ini murni disebabkan oleh perbedaan komposisi data yang diklaster.

2. Normalisasi Data

Fitur harga (*Estimasi_Harga*) menjadi variabel utama input *FCM*. Karena rentang nilai harga sangat lebar, sistem melakukan standardisasi menggunakan *MinMax Normalization* ke rentang $[0, 1]$ sesuai Persamaan (2.2) sebelum perhitungan jarak *Euclidean* dieksekusi. Setelah konvergensi, nilai *centroid* dide-normalisasi kembali ke satuan Rupiah agar hasil dapat diinterpretasikan secara transparan.

3. Inisialisasi Centroid Data-Driven

Inisialisasi awal pusat klaster (*centroid*) didelegasikan murni pada karakteristik distribusi data di lapangan (*Data-Driven*), sesuai dengan kaidah *Unsupervised Learning*. Algoritma secara mandiri menentukan titik awal tanpa didikte oleh parameter jumlah uang pengguna. Hal ini memungkinkan *FCM* untuk menemukan batas klasifikasi harga alami (contoh: pemisah objektif antara hotel *budget* dan hotel berbintang di Malang Raya pada periode tertentu).

4. Prosedur Pengelompokan

Setelah titik awal ditentukan, sistem menjalankan proses berulang (iterasi) untuk mematangkan posisi kelompok data. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan sistem dalam bahasa sederhana:

a. Penentuan Posisi Data

Sistem menempatkan setiap data destinasi (hotel, wisata, kuliner) ke dalam peta perhitungan. Setiap data diberi nilai keanggotaan awal secara acak, yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan data tersebut masuk ke kategori Hemat, Balanced, atau Premium. Total nilai keanggotaan satu data untuk

ketiga kategori tersebut harus memenuhi syarat kendala sesuai Persamaan (2. 4), yaitu berjumlah satu.

b. Perbaiki Posisi Pusat (Update Centroid)

Sistem menghitung ulang posisi pusat kategori yang sebenarnya berdasarkan rata-rata harga data. Data yang memiliki nilai keanggotaan tinggi akan menarik pusat kategori mendekati harganya. Pusat kategori ini langsung menunjukkan nilai Rupiah rata-rata.

c. Pengukuran Jarak dan Evaluasi

Sistem mengukur jarak (d_{ik}) antara harga destinasi dengan pusat kategori baru menggunakan rumus *Euclidean Distance* sesuai Persamaan (2. 6) Nilai jarak ini kemudian digunakan untuk memperbarui matriks keanggotaan (μ) menggunakan Persamaan

(2. 7). Semakin kecil selisih harganya, semakin besar nilai keanggotaan destinasi tersebut ke kategori itu. Contoh: Jika harga sebuah hotel sangat dekat dengan Pusat Hemat, maka nilai keanggotaan hotel tersebut ke kategori Hemat akan menjadi sangat besar (mendekati 1), sementara ke kategori lain mengecil.

d. Pengecekan Kestabilan (Konvergensi)

Langkah 2 dan 3 diulang terus-menerus terasi dihentikan apabila perubahan matriks keanggotaan antar iterasi sudah lebih kecil dari nilai toleransi error (ϵ), sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2. 8). Ini menandakan bahwa pengelompokan sudah stabil.

e. Penetapan Label Akhir

Setelah proses stabil, setiap destinasi diberi label akhir berdasarkan nilai keanggotaan tertingginya. Contoh: Sebuah hotel memiliki nilai keanggotaan:

- ke Hemat: 0,7 (70%)
- ke Balanced: 0,2 (20%)
- ke Premium: 0,1 (10%)

Maka sistem menetapkan hotel tersebut sebagai Hotel Hemat karena nilai 70% adalah yang terbesar.

5. Eksekusi Terpisah

Proses di atas dijalankan tiga kali secara terpisah untuk masing-masing jenis data:

a. Pengelompokan khusus Data Hotel

- b. Pengelompokan khusus Data Wisata
- c. Pengelompokan khusus Data Kuliner

Pemisahan ini penting karena rentang harga hotel (ratusan ribu) sangat berbeda dengan harga tiket wisata atau makanan (puluhan ribu), sehingga hasilnya akan lebih akurat jika dihitung sendiri-sendiri.

6. Hasil Akhir

Output dari proses ini adalah label kategori (Hemat/Balanced/Premium) yang melekat pada setiap tempat wisata, hotel, dan rumah makan. Label ini bersifat sementara dan khusus untuk sesi pencarian pengguna tersebut.

3.3.4 Evaluasi FCM

Kualitas hasil klastering perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pengelompokan yang dihasilkan algoritma FCM memiliki compactness (kekompakan data dalam klaster) dan separation (pemisahan antar klaster) yang baik. Sub-bab ini menjelaskan metode evaluasi yang digunakan untuk menilai validitas model clustering dan memvalidasi pemilihan ratio inisialisasi centroid.

1. Indeks Validitas Xie-Beni

Seperti dijelaskan pada Sub-bab 2.7, indeks Xie-Beni adalah metrik validitas klaster yang mengukur rasio antara total variasi dalam klaster (compactness) dengan separasi minimum antar pusat klaster (separation). Indeks ini dipilih karena sesuai untuk evaluasi Fuzzy C-Means dan tidak memerlukan informasi ground truth.

a. Prosedur Perhitungan

Nilai Xie-Beni (XB) dihitung melalui tiga tahapan (Al-Janabee & Al-Sarray, 2022) :

- Menghitung Total Variansi (σ) menggunakan Persamaan (2. 9), yang mengakumulasi jarak kuadrat antara data dengan pusat klasternya, ditimbang oleh derajat keanggotaan.
- Menghitung Separasi Minimum (sep) menggunakan Persamaan (2. 10), yang menentukan jarak kuadrat minimum antara pusat-pusat klaster yang berbeda.

- Menghitung Nilai Akhir *Xie-Beni* (XB) menggunakan Persamaan (2. 11), yang merupakan pembagian variansi dengan separasi dikalikan jumlah data.

b. Interpretasi untuk Sistem Real-Time

Dalam konteks sistem yang menjalankan FCM secara real-time berdasarkan input budget pengguna:

- Nilai XB yang lebih kecil menunjukkan bahwa destinasi berhasil dikelompokkan dengan baik ke dalam kategori Hemat, Balanced, dan Premium untuk budget spesifik tersebut
- Nilai XB yang besar mengindikasikan bahwa budget yang diinputkan menghasilkan klaster yang kurang terpisah dengan jelas (misal: budget ekstrem yang tidak representatif untuk dataset)

2. Validasi Jumlah Klaster Optimal

Meskipun sistem ini menggunakan $c = 3$ klaster sesuai dengan konsep kategori anggaran (Hemat, Balanced, Premium), validasi tetap dilakukan untuk memastikan bahwa pemilihan ini optimal secara matematis.

a. Prosedur Validasi

Untuk setiap kategori destinasi (Hotel, Wisata, Kuliner), dilakukan eksperimen dengan variasi jumlah klaster:

Tabel 3. 7 Prosedur eksperimen validasi

Jumlah Klaster (c)	Interpretasi	Prediksi Nilai XB
c = 2	Hanya "Murah" dan "Mahal"	Diuji sebagai batas bawah
c = 3	"Hemat", "Balanced", "Premium" (pilihan sistem)	c = 3 "Hemat", "Balanced", "Premium" Kandidat (dievaluasi auto-c); dipakai bila best_c = 3
c = 4	Terlalu granular	Diuji sebagai alternatif
c = 5	Terlalu kompleks	Diuji sebagai batas atas

Untuk setiap nilai c , dihitung indeks *Xie-Beni*. Nilai c yang menghasilkan *XB* terkecil dianggap optimal. Hasil eksperimen lengkap akan disajikan pada Bab 4 (Hasil dan Pembahasan).

b. Penentuan Jumlah Kluster Optimal (*Auto-C*)

kluster pada penelitian ini tidak ditetapkan secara statis, melainkan ditentukan secara dinamis oleh mekanisme *auto-c*. Untuk setiap eksekusi, sistem mengevaluasi rentang $c = 2$ hingga $c = 5$ dan memilih nilai dengan *Xie-Beni Index* terkecil sebagai jumlah kluster optimal (*best_c*). Pada karakteristik data harga Malang Raya saat ini, mekanisme tersebut menetapkan *best_c* = 2 karena menghasilkan rata-rata *XBI* terkecil, sehingga sistem membentuk dua kluster: Hemat dan Premium. Kerangka tiga segmen dari BudgetYourTrip.com (2026) budget, mid-range, dan luxury tetap menjadi acuan pelabelan kluster secara dinamis: ketika *auto-c* memilih *best_c* = 3, sistem menyisipkan kelas Balanced di antara Hemat dan Premium. Dengan pendekatan ini, jumlah kluster mengikuti hasil nilai (*XBI*) sekaligus mempertahankan kebermaknaan domain pada pelabelannya. Hasil validasi *XBI* lengkap untuk $c = 2$ hingga $c = 5$ disajikan pada BAB IV dan V.

3. Validasi Ratio Inisialisasi Centroid

Skema rasio untuk inisialisasi centroid berbasis budget (Sub-bab 3.3.3) divalidasi melalui eksperimen empiris. Skema default yang digunakan sistem adalah Skema D, yaitu rasio terlebar-simetris $0,5 \times - 1,5 \times$ pada $c = 2$ dan $0,5 \times - 1,0 \times - 1,5 \times$ pada $c = 3$. Berikut skema rasio yang diuji:

Tabel 3. 8 Daftar skema rasio pengujian

Skema	Ratio Hemat	Ratio Balanced	Ratio Premium	Rentang Jarak
A	0,8x	1,0x	1,2x	Sangat sempit ($\pm 20\%$)

Skema	Ratio Hemat	Ratio Balanced	Ratio Premium	Rentang Jarak
B	0,7x	1,0x	1,3x	Sempit ($\pm 30\%$)
C	0,6x	1,0x	1,4x	Moderat ($\pm 40\%$)
D	0,5x	1,0x	1,5x	Lebar-simetris ($\pm 50\%$) default
E	0,5x	1,0x	2,0x	Ekstrem-asimetris (atas +100%)

a. Metrik Evaluasi:

Untuk setiap skema ratio, akan dievaluasi berdasarkan:

- Indeks Xie-Beni (Persamaan (2. 9) – (2. 11)): Skema dengan nilai XB terkecil Skema dengan nilai XB terkecil adalah skema paling optimal secara matematis menunjukkan klaster yang kompak dan terpisah dengan baik.
- Diversitas Paket: Jumlah kombinasi paket unik yang dapat terbentuk dari hasil clustering Semakin beragam berarti user punya lebih banyak pilihan rekomendasi.
- Coverage Budget: Persentase budget user yang ter-cover oleh paket rekomendasi. Jadi, idealnya: paket Hemat $\leq 50\%$ budget, paket *Balanced* $\approx 100\%$ budget, paket *Premium* $\leq 150\%$ budget.

b. Hipotesis Pemilihan Skema D

Ratio ini dipilih dengan hipotesis:

- 0,5x (Hemat): memberikan margin keamanan 50% dari budget untuk biaya tak terduga sekaligus ruang fleksibilitas bagi wisatawan yang ingin berhemat.
- 1,0x (Balanced): Merepresentasikan penggunaan budget secara optimal dan maksimal sesuai kemampuan finansial pengguna.
- 1,5x (Premium): memberikan opsi "stretch" 50% bagi wisatawan yang bersedia sedikit melebihi budget demi kualitas atau pengalaman lebih

baik. Rentang $0,5 \times - 1,5 \times$ dipilih karena simetris terhadap anchor dan menerapkan separasi maksimal yang konsisten di $c = 2$ maupun $c = 3$.

4. Prosedur Evaluasi Real-Time

Sistem menjalankan FCM secara real-time untuk setiap pengguna dengan budget berbeda, evaluasi juga dilakukan secara dinamis:

a. Evaluasi Per-Request:

Setiap kali FCM selesai dieksekusi untuk satu pengguna, sistem menghitung nilai Xie-Beni menggunakan Persamaan (2. 9), (2. 10) dan (2. 11) untuk hasil penglasteran tersebut. Nilai ini dapat:

- Disimpan dalam log sistem untuk monitoring kualitas clustering.
- Digunakan sebagai indikator apakah hasil penglasteran *acceptable* atau tidak.

b. Threshold Kualitas Minimum:

Sistem dapat menerapkan threshold klaster maksimum (contoh: nilai XB yang dipilih adalah nilai paling kecil dari percobaan $c = 2 - 5$) sebagai indikator kualitas *acceptable* berdasarkan hasil eksperimen validasi. Jika hasil clustering menghasilkan nilai XB yang terlalu tinggi:

- Sistem mencatat *warning* di *log*
- Dapat memberikan notifikasi kepada user bahwa rekomendasi mungkin kurang optimal untuk budget tersebut.

c. Monitoring Produksi

Pada fase operasional sistem, statistik XB dapat dikumpulkan secara agregat untuk:

- Memvalidasi bahwa ratio mana yang paling optimal untuk berbagai range budget di kondisi riil.
- Mendeteksi anomali atau edge case (misal: budget ekstrem yang menghasilkan clustering buruk).
- Memberikan insight untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

3.3.5 Mekanisme Penentuan Paket Wisata

Mekanisme penentuan paket wisata dirancang untuk memberikan rekomendasi yang personal dan adaptif terhadap kemampuan finansial masing-masing wisatawan. Sistem ini mengimplementasikan pendekatan *dynamic clustering* di mana proses pembentukan kategori anggaran dilakukan secara real-time berdasarkan budget spesifik yang diinputkan pengguna. Jumlah dan label kategori menyesuaikan *best_c* yang dipilih *auto-c*, yaitu Hemat dan Premium pada konfigurasi *best_c* = 2, atau Hemat, Balanced, dan Premium *bila best_c* = 3. Berbeda dengan sistem konvensional yang menyimpan label cluster secara permanen, pendekatan ini menghasilkan rekomendasi yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi finansial individual setiap wisatawan. Setelah anggaran diterima, sistem menerjemahkannya menjadi alokasi proporsional pada empat komponen biaya perjalanan. Skema alokasi yang digunakan adalah Akomodasi 40%, Transportasi 25%, Kuliner 20%, dan Tiket Wisata 15% dari total anggaran. Untuk perjalanan tanpa menginap (*one day trip*), porsi 40% akomodasi didistribusikan ulang secara proporsional ke tiga komponen sisanya.

Skema ini diadaptasi dari struktur pengeluaran wisatawan (*tourism expenditure*) yang dianalisis pada Sub-bab 2.3 (Tabel 2.1), dengan mengambil empat komponen inti (akomodasi, konsumsi, hiburan/tiket, dan transportasi) dan mengabaikan komponen non-perjalanan seperti biaya hidup lain, *tips*, dan risiko kehilangan. Tabel berikut membandingkan proporsi acuan (hasil normalisasi ulang empat komponen inti dari Tabel 2.1) dengan proporsi yang diterapkan sistem:

Tabel 3. 9 Perbandingan Proporsi Alokasi Anggaran Sistem dengan Struktur Pengeluaran Referensi

Komponen	Proporsi Acuan (BudgetYourTrip.com, kisaran antar-segmen)	Proporsi Sistem	Keterangan Adaptasi
Akomodasi	$\pm 37\% - 70\%$	40%	Dipertahankan sebagai komponen dominan; diambil pada nilai menengah agar tidak menghabiskan anggaran pada satu komponen.
Kuliner (Konsumsi)	$\pm 22\% - 43\%$	20%	Disesuaikan ke batas bawah untuk memberi ruang bagi komponen transportasi antar-destinasi.
Tiket Wisata (Hiburan)	$\pm 5\% - 17\%$	15%	Berada di dalam rentang acuan.

Komponen	Proporsi Acuan (BudgetYourTrip.com, kisaran antar-segmen)	Proporsi Sistem	Keterangan Adaptasi
Transportasi	$\pm 1\% - 2\%$	25%	Dinaikkan secara signifikan. Berbeda dengan "transportasi lokal" pada referensi (angkutan singkat di dalam kota), sistem ini memodelkan perjalanan antar-destinasi menggunakan kendaraan pribadi (Gojek) yang jaraknya dihitung riil oleh OSRM. Karena destinasi di Malang Raya tersebar lintas wilayah (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang) dengan jarak puluhan kilometer, komponen ini memerlukan porsi anggaran yang jauh lebih besar.

Justifikasi utama adaptasi ini adalah perbedaan konteks transportasi: referensi mengukur mobilitas lokal di sekitar destinasi, sedangkan sistem mengukur biaya tempuh nyata antar-titik yang berjauhan. Karena itu, proporsi acuan digunakan sebagai landasan struktural (akomodasi dominan, diikuti konsumsi, lalu tiket), namun bobot transportasi dinaikkan agar realistis terhadap karakter geografis Malang Raya.

Perlu ditegaskan bahwa nilai hasil alokasi ini tidak dipakai untuk menetapkan centroid FCM (lihat Sub-bab 3.3.3), melainkan berperan sebagai *soft target* pencarian dan filter, dengan total anggaran sebagai batas mutlak (*hard limit*), sebagaimana diuraikan pada bagian Alur Utama di bawah. Berikut alur dari beberapa skenario yang disajikan oleh sistem:

1. Alur Utama Sistem : Budget-First Workflow

Alur utama dimulai ketika sistem menerima total anggaran, jumlah peserta, dan durasi. Ketika pengguna menekan "Cari Paket", sistem menjalankan FCM secara *real-time* dengan centroid yang ditentukan secara *data-driven* dari dataset yang telah melewati pra-penyaringan rating (Sub-bab 3.3.3). Jumlah centroid menyesuaikan *best_c* yang dipilih *auto-c*.

Setelah label kluster terbentuk, anggaran pengguna diterjemahkan menjadi alokasi proporsional empat komponen: Akomodasi 40%, Transportasi 25%, Kuliner 20%, dan Tiket Wisata 15% (untuk *one day trip* tanpa akomodasi, porsi 40% didistribusikan ulang ke tiga komponen tersisa). Alokasi ini berperan sebagai berikut:

- Soft Target (panduan pencarian)

Nilai alokasi per komponen (misalnya $40\% \times$ anggaran untuk hotel) dipakai sebagai *target harga* yang menjadi acuan pencarian item pada kluster terpilih.

- Hard Limit (batas mutlak)

Batas mutlak yang tidak boleh dilanggar adalah total anggaran keseluruhan. Pada tahap perakitan paket, sistem memperbolehkan satu komponen melebihi target alokasinya sepanjang total biaya seluruh paket tetap $\leq$ total anggaran. Sebagai ilustrasi, sebuah hotel yang harganya melampaui jatah 40% masih dapat terpilih apabila komponen lain (tiket dan kuliner) cukup hemat sehingga total paket tetap di bawah anggaran.

Pada tahap clustering, sistem menginisialisasi centroid menggunakan metode *allocation-anchored* yang mengacu pada nilai alokasi proporsional setiap komponen (sepaimana dijelaskan pada Sub-bab 3.3.3). Titik pusat kluster ditentukan dari persentase nilai alokasi tersebut berdasarkan skema rasio inisialisasi yang akan divalidasi secara empiris menggunakan *Xie-Beni Index*. Jumlah centroid menyesuaikan jumlah kluster optimal (*best_c*) yang ditentukan secara dinamis oleh mekanisme *auto-c*, sehingga rasio inisialisasi yang digunakan dapat berbeda tergantung pada nilai *best_c* yang dihasilkan pada tahap eksperimen. Algoritma *FCM* kemudian dijalankan secara paralel untuk tiga kategori dataset (Hotel, Wisata, dan Kuliner), dengan setiap destinasi mendapat label kluster berdasarkan kedekatan harganya dengan centroid yang terbentuk.

Setelah proses clustering selesai dan label kluster tersimpan, sistem melakukan filtering bertahap. Filter primer berbasis kluster memilih destinasi sesuai kategori yang relevan dengan budget pengguna, misalnya fokus pada kluster Hemat untuk budget minimal atau mengikutsertakan kluster *Premium* untuk *budget* yang lebih besar (serta kluster *Balanced* apabila *best_c* = 3 terpilih). Selanjutnya, filter sekunder berbasis harga hanya mengambil destinasi yang harganya tidak melebihi budget pengguna dari *pool* destinasi yang sudah terfilter oleh kluster.

Sistem kemudian membentuk kombinasi paket dengan memilih satu hotel, satu destinasi wisata, dan satu tempat kuliner dari kluster terpilih. Untuk setiap kombinasi, dilakukan perhitungan biaya komponen dasar yang mencakup biaya akomodasi (tarif hotel dikali durasi dan jumlah kamar, di mana jumlah kamar

dihitung dengan pembulatan ke atas dari jumlah peserta dibagi dua), biaya wisata (harga tiket dikali jumlah peserta), dan biaya konsumsi (harga menu $\times$ jumlah peserta $\times$ total makan, di mana total makan = $3 \times (\text{durasi} - 1) + 2$ — tiga kali makan pada setiap hari menginap dan dua kali makan pada hari checkout) .

Untuk menghitung biaya transportasi, sistem mengambil koordinat geografis dari ketiga destinasi terpilih dan memanggil *OSRM Route API* secara real-time untuk mendapatkan jarak tempuh riil mengikuti rute Hotel ke Wisata, Wisata ke Kuliner, dan kembali ke Hotel. Untuk komponen transportasi, sistem menerapkan mekanisme Hybrid Selection. Secara default, sistem akan otomatis memilih jenis kendaraan yang paling efisien berdasarkan jumlah peserta (mengacu pada Tabel 3. 4). Namun, pengguna diberikan keleluasaan untuk melakukan kustomisasi moda transportasi (misal: pengguna terbiasa naik mobil meskipun total input peserta hanya satu). Jika pengguna memilih opsi kustom, sistem akan menjalankan Validasi Kapasitas Angkut (Capacity Check). Sistem membandingkan kapasitas maksimal kendaraan terpilih (Motor: 1 orang, Mobil Standard: 4 orang, Mobil XL: 6 orang) dengan jumlah input peserta. Apabila jumlah peserta melebihi kapasitas kendaraan yang dipilih (contoh: 5 orang memilih Motor), sistem akan menampilkan peringatan (warning) dan menyarankan pengalihan ke input yang sesuai. Jika pengguna tidak memilih kustomisasi, sistem akan langsung menggunakan logika penentuan otomatis.

Setelah jenis kendaraan ditentukan (baik secara otomatis maupun custom), biaya transportasi dihitung dengan mengalikan total jarak dengan tarif per kilometer, kemudian dijumlahkan dengan ketiga komponen biaya dasar untuk mendapatkan total biaya paket.

Biaya transportasi dihitung dengan mengalikan total jarak dengan tarif per kilometer, kemudian dijumlahkan dengan ketiga komponen biaya dasar untuk mendapatkan total biaya paket.

Sistem memvalidasi setiap paket dengan memeriksa apakah total biaya lebih kecil atau sama dengan total anggaran yang diinputkan pengguna. Paket yang tidak memenuhi kriteria (total biaya melebihi range persentase kategori paket yang diakumulasi dengan budget) tidak ditampilkan. Paket yang valid kemudian diranking berdasarkan kedekatan dengan budget, di mana paket yang mendekati namun tidak melebihi budget diberi prioritas lebih tinggi.

Hasil akhirnya, sistem menampilkan paket rekomendasi terbaik untuk tiap kategori klaster yang terbentuk pada konfigurasi $best_c = 2$ berupa dua paket: Hemat dan *Premium*. Setiap paket dilengkapi dengan detail destinasi (nama dan harga), rincian biaya per komponen, total biaya keseluruhan, peta rute perjalanan untuk visualisasi, dan estimasi jarak tempuh.

Untuk perjalanan dengan durasi lebih dari satu hari, setiap paket rekomendasi mencakup seluruh durasi liburan, bukan paket terpisah per hari. Hotel yang direkomendasikan adalah hotel yang sama untuk semua malam menginap (tidak berpindah-pindah), sementara destinasi wisata dan tempat kuliner dapat bervariasi setiap harinya namun tetap berasal dari cluster yang sama untuk menjaga konsistensi tingkat harga. Dengan demikian, pengguna menerima tiga alternatif paket lengkap yang masing-masing sudah memperhitungkan total biaya untuk keseluruhan durasi perjalanan.

2. Skenario 2: Flexible Exploration Workflow

Wisatawan yang masih dalam tahap perencanaan awal dan belum memiliki budget pasti, sistem mengakomodasi dengan menerima input minimal berupa jumlah peserta dan durasi tanpa meminta budget. Dalam kasus ini, sistem menampilkan paket berdasarkan kategori harga standar yang telah ditetapkan melalui offline clustering.

Berbeda dengan pendekatan real-time yang menggunakan budget pengguna sebagai anchor, offline clustering dilakukan sekali pada fase deployment sistem menggunakan statistik distribusi harga dataset. Pusat klaster diinisialisasi berdasarkan percentile harga: percentile 25 (Q1) untuk kategori Hemat, percentile 50 (median/Q2) untuk kategori *Balanced* (sedang), dan percentile 75 (Q3) untuk kategori *Premium*. Algoritma *FCM* kemudian dijalankan dan hasilnya akan digunakan untuk pengguna dengan mode eksplorasi tanpa budget. Ketika pengguna mengakses mode eksplorasi tanpa budget, sistem menampilkan sample paket dari ketiga kategori standar tersebut. Kemudian, sistem akan menghitung biaya transportasi menggunakan *OSRM* berdasarkan rute antar lokasi dalam sample paket tersebut. Total biaya paket sample mencakup komponen hotel, wisata, kuliner, dan transportasi sehingga pengguna mendapatkan gambaran lengkap rentang harga untuk masing-masing kategori (misalnya: paket Hemat sekitar Rp 250-300 ribu, *Balanced*(sedang) sekitar Rp 500-600 ribu, *Premium* sekitar Rp 900 ribu - 1 juta). Setelah melihat estimasi

ini, pengguna dapat memutuskan budget yang sesuai dan sistem dapat beralih ke mode Budget-First dengan clustering real-time untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal.

3. Skenario 3: Destination-First Workflow

Pada skenario ini, pengguna memulai interaksi dengan memilih satu destinasi wisata utama yang ingin dikunjungi secara pasti. Sistem kemudian akan mengoptimasi komponen pendukung lainnya menggunakan logika *hybrid FCM* yang terbagi menjadi dua kondisi operasional:

- Kondisi A (Dengan Input Budget) Berfokus pada validasi finansial *real-time*. Sistem menjalankan *Real-Time FCM* menggunakan anggaran pengguna sebagai *anchor* pengali *centroid* khusus untuk mencari dataset hotel dan kuliner. Setelah destinasi tetap digabungkan dengan hasil klasterisasi real-time, sistem melakukan pengecekan akhir: jika 'Total Harga (*Destinasi Fixed* + Pendukung + Transportasi)' masih dalam batas anggaran, paket ditampilkan; jika tidak, sistem memberikan notifikasi penyesuaian anggaran.
- Kondisi B (Tanpa Input Budget): Berfokus pada eksplorasi variatif untuk satu destinasi yang sama. Sistem mengunci destinasi pilihan pengguna, lalu mengambil data hotel dan kuliner dari masing-masing klaster hasil *offline clustering* (Hemat dan *Premium*) untuk membentuk paket. *Output* yang dihasilkan adalah tiga tingkatan pilihan paket beserta kalkulasi estimasi total biayanya.

Berikut tabel yang membandingkan ketiga *workflow* pencarian rekomendasi paket :

Tabel 3. 10 Perbandingan Ketiga Workflow Rekomendasi

Aspek	Budget-First	Flexible Exploration	Destination- First
<i>Input</i> wajib	Jumlah peserta, durasi, dan Anggaran total	Jumlah peserta, durasi	Jumlah peserta, durasi, dan Destinasi wisata

Aspek	Budget-First	Flexible Exploration	Destination-First
			(+ opsional anggaran)
Inisialisasi centroid	Berbasis Anggaran Skema D	Persentil Q1/Median/Q3	Berbasis Anggaran (Kondisi A) / Persentil (Kondisi B)
Kategori diklaster	Hotel, wisata, kuliner	Hotel, wisata, kuliner	Hotel dan kuliner saja
Penyaringan anggaran	Ketat ($\leq$ anggaran total)	Tidak ada	Ketat (Kondisi A) / Tidak ada (Kondisi B)
Label status paket	Under/Over Budget	Estimasi total biaya	Under/Over Budget / Estimasi total biaya

4. Penentuan Bobot Preferensi Pengguna

Selain menghasilkan label klaster, sistem menurunkan profil preferensi anggaran pengguna yang dipakai untuk mengukur kecocokan rekomendasi (Sub-bab 3.3.9). Profil ini diturunkan dari anggaran harian B_{harian} dan direpresentasikan sebagai tiga bobot preferensi yang totalnya bernilai satu :

$$W_{\text{hemat}} + W_{\text{hemat}} + W_{\text{hemat}} = 1,0 \quad 3.1$$

Bobot(W) condong ke Hemat untuk profil anggaran rendah, netral/seimbang untuk anggaran menengah (*default pref* = [0,10; 0,80 ; 0,10]), dan condong ke Premium untuk anggaran tinggi. Pada konfigurasi dua klaster (*best_c* = 2), ketiga bobot preferensi tersebut dikonversi menjadi dua bobot klaster dengan mendistribusikan bobot Balanced secara merata ke Hemat dan Premium:

$$W'_{hemat} = W_{hemat} + \frac{W_{balanced}}{2} ; W'_{premium} = W_{premium} + \frac{W_{balanced}}{2} \quad 3.2$$

5. Mekanisme Personalisasi Aktif dalam Seleksi Item

Personalisasi terhadap hasil rekomendasi terjadi secara aktif melalui dua mekanisme yang tertanam langsung di dalam proses pencarian dan pengurutan kandidat.

- Pergeseran Target Harga Berbasis Bias Preferensi

Dari ketiga bobot preferensi (W_{hemat} , $W_{balanced}$, $W_{premium}$), sistem menghitung satu nilai bias preferensi:

$$pref_{bias} = W_{premium} - W_{hemat} \quad 3.3$$

Nilai ini bergerak pada rentang $[-1,1]$: mendekati -1 untuk preferensi sangat hemat, 0 untuk preferensi netral, dan mendekati $+1$ untuk preferensi sangat premium. Sebelum sistem mengambil kumpulan kandidat item pada suatu klaster, target harga dasar klaster tersebut (*base_target*, diturunkan dari alokasi anggaran pada Sub-bab 3.3.5) digeser secara proporsional terhadap bias ini, dengan batas pergeseran maksimum $\pm 20\%$:

$$target_{price} = base_{target} \times (1,0 + (pref_{bias} \times 0,20)) \quad 3.4$$

Dengan mekanisme ini, dua pengguna yang sama-sama masuk klaster Premium namun memiliki tingkat kecondongan preferensi berbeda akan diarahkan ke rentang harga pencarian yang sedikit berbeda pula pengguna dengan bias premium lebih ekstrem digeser ke target harga yang lebih tinggi (hingga $+20\%$), dan sebaliknya.

- Pengurutan Kandidat Berdasarkan Kedekatan Target Harga dan Derajat Keanggotaan Murni

Pada tahap penyaringan kandidat per wilayah (menghasilkan *pool* kandidat, dibatasi hingga 25 item teratas), sistem mengurutkan data berdasarkan dua kriteria berurutan :

1. *distance_to_target (ascending)*, yaitu selisih absolut antara harga asli item dengan *target_price* hasil pergeseran pada langkah sebelumnya. Item dengan harga paling mendekati target harga yang telah dipersonalisasi diprioritaskan.

2. *Membership_Degree (descending)*, yaitu derajat keanggotaan asli/murni hasil FCM (bukan Fuzzy Score) terhadap klaster yang bersangkutan. Di antara item dengan jarak harga yang setara, item dengan keanggotaan klaster yang lebih kuat diprioritaskan.

6. Personalisasi Kategori Aktivitas

Selain personalisasi berbasis kelas anggaran, sistem menyediakan pilar personalisasi kedua yang khusus berlaku untuk pengguna terdaftar (memiliki akun dan sudah masuk/*login*). Pada halaman profil, pengguna dapat menetapkan kategori favorit untuk masing-masing jenis destinasi (wisata, hotel, kuliner), yang disimpan sebagai kolom preferensi (*pref_wisata*, *pref_hotel*, *pref_kuliner*) pada data akun pengguna.

Pada tahap pencarian kombinasi paket (*combinatorial search*), setiap kombinasi hotel–wisata–kuliner dihitung skor kesesuaian kategorinya terhadap preferensi profil pengguna:

$$skor_kategori = \prod_{i \in \{wisata, hotel, kuliner\}} \begin{cases} 1,30 \\ 1,00 \end{cases} \quad 3.5$$

Keterangan :

1,30 : jika kategori *i* cocok dengan preferensi pengguna

1,00 : jika tidak cocok atau tidak di *set*.

Setiap komponen yang kategorinya cocok dengan preferensi pengguna memberi *boost* perkalian sebesar 1,30×; apabila ketiga komponen (wisata, hotel, dan kuliner) semuanya cocok, paket tersebut memperoleh *boost* kumulatif hingga $1,30^3 \approx 2,20$ kali lipat. Skor inilah yang menjadi kunci utama pengurutan akhir kombinasi paket (mendahului faktor selisih anggaran, kecocokan harga terhadap target, rating, dan jarak tempuh), sehingga paket yang sesuai kategori favorit pengguna diprioritaskan tampil di posisi teratas hasil rekomendasi.

7. Pengurutan Akhir Kombinasi Paket

Dengan demikian, urutan kriteria pengurutan akhir antar-kombinasi paket adalah:

- (1) skor kesesuaian kategori favorit (pilar kedua, hanya aktif untuk pengguna terdaftar dengan preferensi yang diset).
- (2) selisih terhadap total anggaran.
- (3) kecocokan harga terhadap target per klaster
- (4) rating destinasi.
- (5) total jarak tempuh gabungan.

Dengan demikian, personalisasi terhadap preferensi pengguna bekerja secara langsung melalui pergeseran target harga dan derajat keanggotaan *FCM* murni (pilar Kelas Anggaran), serta *boost* skor kategori (pilar Kategori Aktivitas)

8. Optimasi dan Error Handling

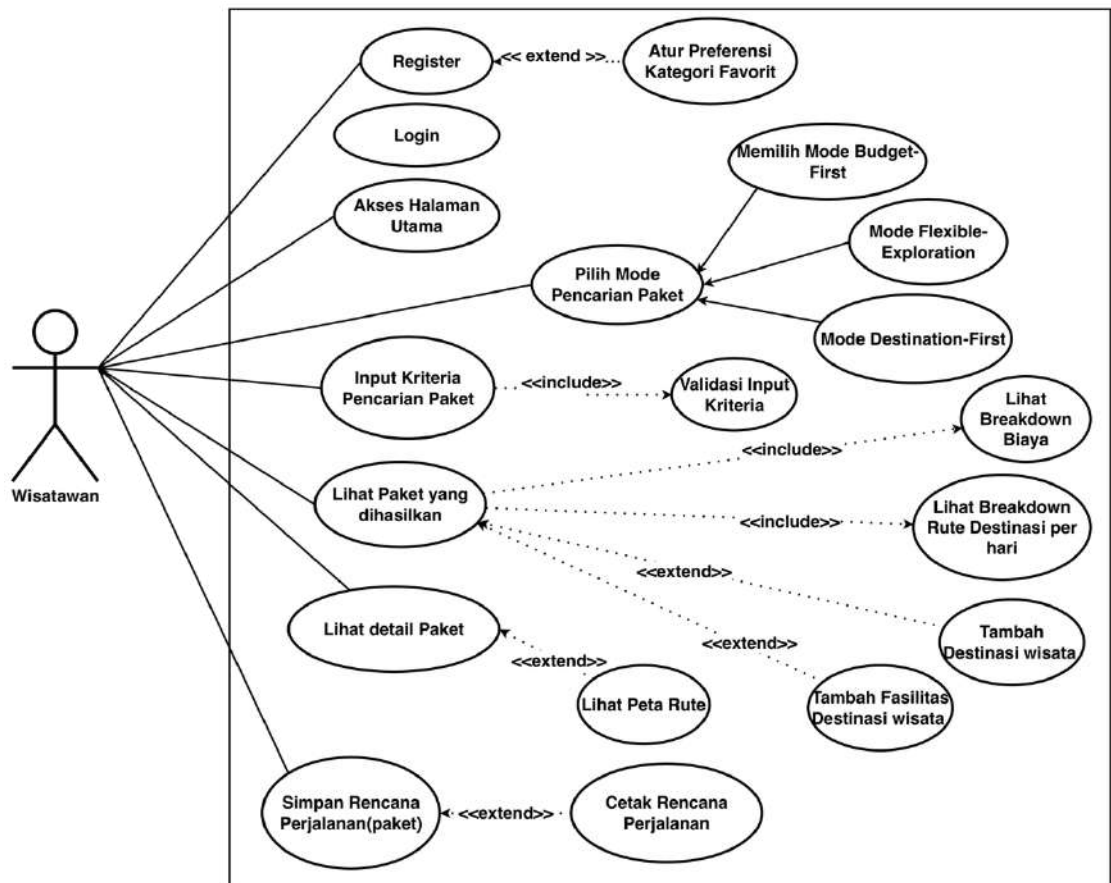
Sistem dirancang dengan mekanisme penanganan kondisi ekstrem dan error untuk menjaga robustness. Untuk budget yang terlalu kecil (misalnya di bawah Rp 500 ribu), sistem tetap menjalankan FCM namun jika tidak ada paket valid yang terbentuk, akan menampilkan pesan informatif yang menyarankan pengguna mengubah budget atau durasi. Sebaliknya, untuk budget yang sangat besar (di atas Rp 50 juta), sistem tetap berjalan dengan cluster Premium yang dominan dan memberikan alert untuk memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai kebutuhan pengguna.

3.3.6 Perancangan Sistem

Perancangan ini bertujuan untuk memvisualisasikan bagaimana sistem akan dibangun dan berinteraksi dengan pengguna. Tahapan perancangan meliputi:

1. Use Case diagram

Use Case diagram menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem rekomendasi paket wisata. Berikut gambar diagram sistem menunjukkan serangkaian fungsionalitas yang disediakan sistem kepada user (wisatawan), mulai dari akses awal hingga melihat detail rekomendasi:



Gambar 3.3 Use case diagram

Pada diagram ini, aktor Wisatawan diasumsikan sebagai pengguna yang telah terdaftar dan terautentikasi pada sistem, sehingga memiliki akses terhadap seluruh fungsionalitas termasuk pengaturan preferensi kategori, penyimpanan rencana perjalanan, dan personalisasi hasil rekomendasi. Pengguna *anonim* (belum *login*) tetap dapat mengakses fitur pencarian dan melihat hasil rekomendasi, namun fitur personalisasi kategori, penyimpanan, dan pencetakan rencana perjalanan memerlukan autentikasi terlebih dahulu.

Berikut adalah deskripsi elemen-elemen dari use case diagram:

a. Aktor

Wisatawan (*Primary Actor*): Pengguna utama sistem yang diasumsikan telah terdaftar. Wisatawan berinteraksi dengan seluruh fungsionalitas sistem, mulai dari registrasi/login, pencarian paket wisata, hingga penyimpanan hasil rekomendasi.

b. Use Case Manajemen Akun

1. Register: Wisatawan mendaftarkan akun baru ke sistem.
2. Login: Wisatawan masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
3. Atur Preferensi Kategori Favorit <<extend>> dari Register: Pada saat registrasi, wisatawan secara opsional dapat menetapkan kategori favorit untuk wisata, hotel, dan kuliner. Preferensi ini juga dapat diubah melalui halaman Edit Profile setelah registrasi. Preferensi yang telah diset akan memengaruhi pengurutan hasil rekomendasi melalui mekanisme *boost* skor kategori (Sub-bab 3.3.5).

c. Use Case Pencarian & Rekomendasi

4. Akses Halaman Utama: Wisatawan membuka aplikasi web untuk memulai pencarian.
5. Pilih Mode Pencarian Paket: Wisatawan memilih salah satu mode pencarian. Use case ini memiliki relasi *generalization* dengan tiga spesialisasi:
 - Mode Budget-First: Pencarian dimulai dari total anggaran, jumlah peserta, dan durasi. Sistem menjalankan FCM secara *real-time* (Sub-bab 3.3.3).
 - Mode Flexible-Exploration: Pencarian tanpa input anggaran. Sistem menggunakan label klaster hasil *offline clustering* berbasis persentil.
 - Mode Destination-First: Pencarian dimulai dari destinasi utama yang dipilih wisatawan. Sistem mengunci destinasi tersebut dan menjalankan FCM untuk hotel dan kuliner (dengan atau tanpa input anggaran).
6. Input Kriteria Pencarian Paket: Wisatawan memasukkan parameter perjalanan sesuai mode yang dipilih, meliputi: total anggaran (opsional pada Flexible-Exploration), jumlah peserta, durasi liburan, serta preferensi moda transportasi (opsional). Berdasarkan parameter anggaran yang diinput, sistem secara otomatis menurunkan profil bias preferensi anggaran pengguna (Hemat–Premium) yang digunakan untuk mempersonalisasi target harga pencarian pada tahap penyaringan kandidat (Sub-bab 3.3.5). Use case ini memiliki relasi <<include>> dengan:

- Validasi Input Kriteria: Sistem memvalidasi kelengkapan data dan melakukan pengecekan kapasitas angkut (*capacity check*) untuk memastikan moda transportasi yang dipilih mampu menampung jumlah peserta.

d. Use Case Hasil Rekomendasi

7. Lihat Paket yang Dihasilkan: Wisatawan melihat hasil keluaran sistem berupa pilihan paket per kelas (Hemat/Premium, atau ditambah Balanced bila $best_c = 3$). Setiap paket yang ditampilkan secara otomatis memuat informasi pelengkap, sehingga use case ini memiliki relasi `<<include>>` dengan:
 - Lihat Breakdown Biaya: Rincian biaya per komponen (akomodasi, tiket wisata, kuliner, transportasi) selalu ditampilkan bersamaan dengan setiap paket.
 - Lihat Breakdown Rute Destinasi per Hari: Rincian itinerary harian (destinasi mana dikunjungi di hari ke berapa) selalu ditampilkan bersamaan dengan setiap paket.
 - Tambah Destinasi: Jika sisa anggaran masih mencukupi, wisatawan dapat menambahkan destinasi tambahan secara interaktif ke itinerary harian (Sub-bab 3.3.5 — fitur "+ Tambah Destinasi").
 - Tambah Fasilitas Destinasi : Jika destinasi yang terpilih memiliki fasilitas/wahana opsional di dalamnya (relasi induk-anak, misalnya wahana rafting di dalam kompleks wisata), sistem menampilkan daftar fasilitas beserta harga bersihnya. Wisatawan dapat memilih fasilitas mana yang ingin ditambahkan; biaya fasilitas terpilih ditampilkan sebagai informasi tambahan di luar total biaya paket utama (Sub-bab 3.3.5 — mekanisme biaya tambahan).
8. Lihat Detail Paket: Wisatawan memilih salah satu paket untuk melihat informasi lebih lengkap. Use case ini dapat diperluas (`<<extend>>`) dengan dua fitur opsional:
 - Lihat Peta Rute: Menampilkan visualisasi peta rute perjalanan antar-destinasi.

e. Use Case Penyimpanan & Keluaran

9. Simpan Rencana Perjalanan (Paket): Wisatawan menyimpan paket terpilih ke dalam akun untuk referensi di kemudian hari. Use case ini dapat diperluas (<<extend>>) dengan:

- Cetak Rencana Perjalanan: Wisatawan mencetak atau mengunduh rencana perjalanan yang telah disimpan dalam format yang dapat dibagikan.

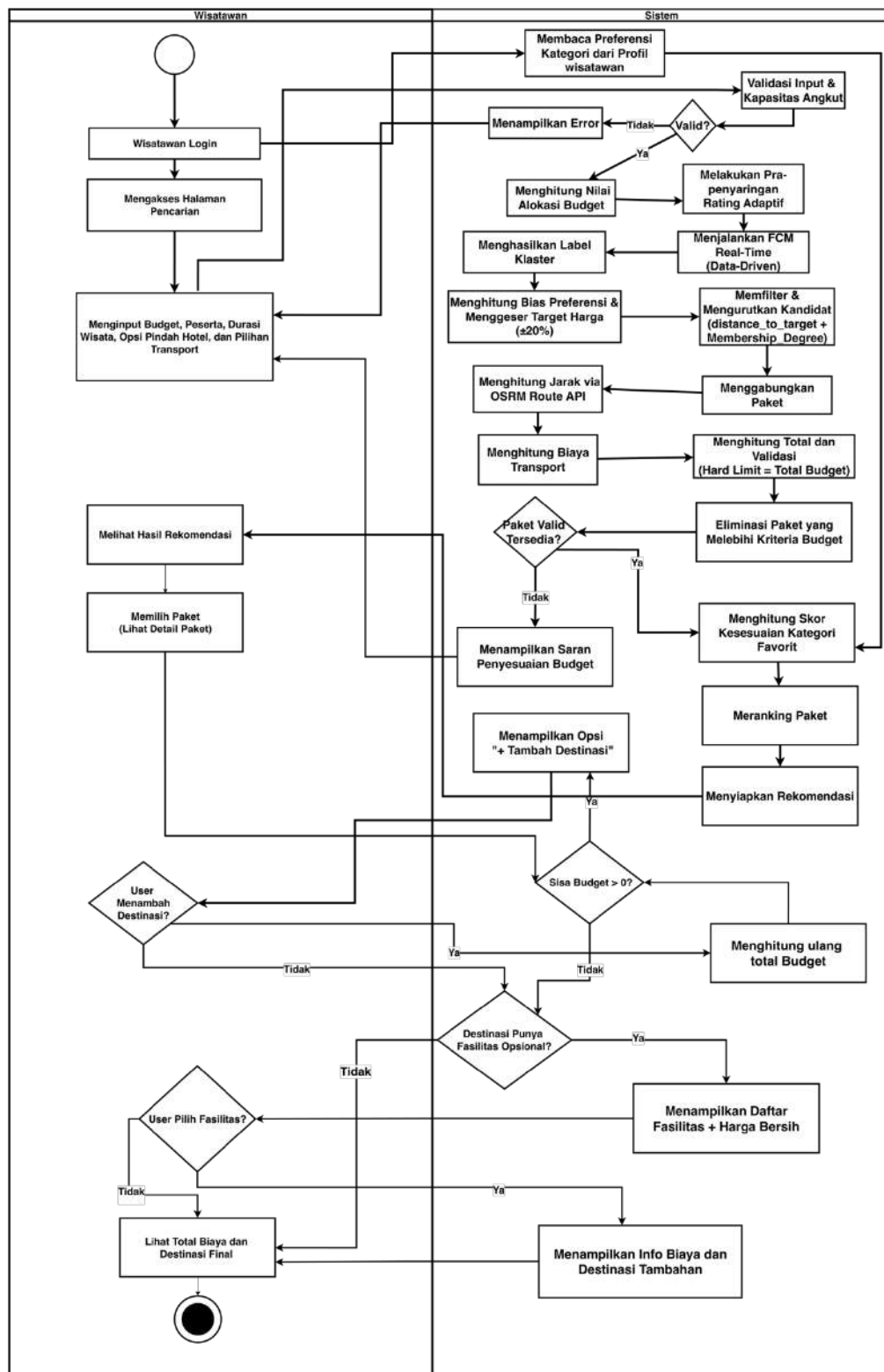
2. Activity diagram

Activity diagram menggambarkan aliran proses dinamis antara wisatawan dan sistem dalam menghasilkan rekomendasi paket wisata. Diagram ini memodelkan urutan langkah kerja mulai dari autentikasi pengguna, pembacaan preferensi kategori dari profil, penerimaan dan validasi input kriteria pencarian, hingga proses inti yang meliputi pra-penyaringan data, klasterisasi FCM, personalisasi target harga, penyusunan kombinasi paket, serta penyajian hasil rekomendasi kepada wisatawan.

Setiap diagram terbagi ke dalam dua *swimlane*: sisi Wisatawan yang merepresentasikan interaksi langsung pengguna, dan sisi Sistem yang merepresentasikan proses komputasi di sisi *backend*. Ketiga *activity diagram* yang disajikan merepresentasikan tiga skenario *workflow* yang telah dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5, dengan perbedaan utama terletak pada titik awal pencarian dan jenis *FCM* yang dijalankan: *Budget-First* menggunakan *FCM real-time* berbasis anggaran pengguna, *Flexible-Exploration* menggunakan *FCM offline* berbasis label persentil tanpa input anggaran, dan *Destination-First* mengunci destinasi pilihan wisatawan terlebih dahulu sebelum menjalankan *FCM* untuk komponen hotel dan kuliner.

Selain alur inti pembentukan rekomendasi, ketiga diagram juga mencakup dua mekanisme personalisasi yang bekerja secara aktif dalam proses seleksi dan pengurutan paket (Sub-bab 3.3.5): pergeseran target harga berbasis bias preferensi anggaran (*Target Price Shifting*) dan perhitungan skor kesesuaian kategori favorit pengguna (*Category Preference Boost*). Di bagian akhir alur, diagram memodelkan dua fitur interaktif pasca-rekomendasi: penambahan destinasi tambahan apabila sisa anggaran masih mencukupi, serta penambahan fasilitas opsional pada destinasi yang memiliki relasi induk-anak (misalnya wahana rafting di dalam kompleks wisata).

a. Activity diagram skenario 1: Budget-First Workflow



Gambar 3.4 Activity diagram skenario 1: Budget-First Workflow

Berikut penjelasan dari activity diagram pada Gambar 3.4 di atas:

1. Wisatawan Login

Proses diawali ketika wisatawan masuk ke akun yang telah terdaftar pada sistem.

2. Sistem Membaca Preferensi Kategori dari Profil Wisatawan

Bersamaan dengan proses login, sistem membaca data preferensi kategori favorit (wisata, hotel, kuliner) yang telah diatur wisatawan pada profil akunnya. Data ini disimpan sementara dan akan digunakan pada tahap perhitungan skor kesesuaian kategori (Langkah 19).

3. Wisatawan Mengakses Halaman Pencarian

Wisatawan membuka halaman pencarian paket wisata pada sistem berbasis web.

4. Wisatawan Memasukkan Data Pencarian

Wisatawan mengisi formulir dengan total anggaran (*budget*), jumlah peserta, durasi liburan, opsi pindah hotel (untuk perjalanan multi-hari), serta preferensi moda transportasi (opsional: kustom atau otomatis).

5. Sistem Melakukan Validasi Input & Kapasitas Angkut

Sistem memvalidasi kelengkapan data input serta melakukan pengecekan kapasitas angkut. Jika wisatawan memilih transportasi kustom, sistem memastikan kapasitas kendaraan (misalnya motor maksimal 1 orang, mobil maksimal 4 orang) mencukupi jumlah peserta yang diinput.

6. Sistem Menampilkan Pesan Error (Jika Tidak Valid)

Jika data tidak lengkap atau jumlah peserta melebihi kapasitas kendaraan yang dipilih, sistem menampilkan pesan error dan meminta wisatawan memperbaiki input.

7. Sistem Menghitung Nilai Alokasi Anggaran

Jika validasi berhasil, sistem memecah total anggaran pengguna menjadi nilai proporsional untuk setiap komponen (Akomodasi 40%, Transportasi 25%, Kuliner 20%, Tiket Wisata 15%) sebagai soft target pencarian.

8. Sistem Melakukan Pra-penyaringan Rating Adaptif

Sebelum klasterisasi dijalankan, sistem menyaring dataset berdasarkan ambang rating yang menyesuaikan profil anggaran harian pengguna profil anggaran tinggi disaring dengan ambang rating lebih ketat ($\geq 4,2$), sementara profil anggaran rendah tidak dibatasi ambang rating.

9. Sistem Menjalankan FCM Real-Time (*Data-Driven*)

Sistem menjalankan algoritma Fuzzy C-Means secara *real-time* pada dataset yang telah disaring. Posisi *centroid* akhir ditentukan sepenuhnya oleh sebaran data (*data-driven*), bukan oleh nominal anggaran pengguna.

10. Sistem Menghasilkan Label Klaster

Setelah proses klasterisasi selesai, sistem memberikan label klaster (Hemat, Premium, atau ditambah Balanced bila $best_c = 3$) untuk setiap destinasi berdasarkan derajat keanggotaan tertinggi.

11. Sistem Menghitung Bias Preferensi & Menggeser Target Harga ($\pm 20\%$)

Sistem menghitung *pref_bias* dari selisih bobot preferensi Premium dan Hemat yang diturunkan dari anggaran harian pengguna, kemudian menggeser target harga dasar tiap klaster hingga $\pm 20\%$ sesuai arah bias tersebut (*Target Price Shifting*).

12. Sistem Memfilter & Mengurutkan Kandidat

Sistem menyaring kandidat destinasi pada klaster yang relevan, lalu mengurutkannya berdasarkan kedekatan dengan target harga yang telah digeser (*distance_to_target*) dan derajat keanggotaan *FCM* murni (*Membership_Degree*).

13. Sistem Menggabungkan Paket (Kombinatorik)

Sistem membentuk kombinasi paket wisata dengan mengambil satu item hotel, satu tempat wisata, dan satu tempat kuliner dari kandidat terurut.

14. Sistem Menghitung Jarak via *OSRM Route API*

Sistem mengirim *request* ke *OSRM Route API* untuk mendapatkan data jarak tempuh riil antar lokasi dalam rute wisata (Hotel $\rightarrow$ Wisata $\rightarrow$ Kuliner $\rightarrow$ Hotel).

15. Sistem Menghitung Biaya Transportasi

Berdasarkan jarak dari *OSRM*, sistem menghitung biaya transportasi menggunakan tarif moda kendaraan yang telah tervalidasi.

16. Sistem Menghitung Total dan Validasi (*Hard Limit*)

Sistem menjumlahkan seluruh komponen biaya (Hotel + Tiket + Makan + Transport) dan memvalidasi apakah totalnya tidak melebihi total anggaran wisatawan, yang berlaku sebagai batas mutlak (*hard limit*).

17. Sistem Mengeliminasi Paket yang Melebihi Kriteria Budget

Paket yang total biayanya melebihi anggaran pengguna dieliminasi dari daftar kandidat.

18. Sistem Memvalidasi Ketersediaan Paket Akhir (*Error Handling*)

Sistem memeriksa apakah masih terdapat paket kandidat yang tersisa setelah eliminasi. Jika paket kosong, sistem menampilkan pesan saran penyesuaian anggaran (menaikkan atau mengurangi durasi/anggaran).

19. Sistem Menghitung Skor Kesesuaian Kategori Favorit

Menggunakan data preferensi yang telah dibaca pada langkah 2, sistem menghitung skor *boost* kategori ($1,30 \times$ per komponen yang cocok dengan preferensi profil, kumulatif hingga $\pm 2,20 \times$) untuk setiap kombinasi paket yang lolos validasi.

20. Sistem Meranking Paket

Sistem mengurutkan paket berdasarkan skor kesesuaian kategori (kunci utama), diikuti selisih anggaran, kecocokan harga terhadap target, rating destinasi, dan total jarak tempuh.

21. Sistem Menyiapkan Rekomendasi

Sistem menyiapkan paket-paket terbaik untuk ditampilkan kepada wisatawan.

22. Wisatawan Melihat Hasil Rekomendasi dan Memilih Paket

Wisatawan menerima hasil rekomendasi dan memilih salah satu paket untuk melihat detail lengkapnya.

23. Sistem Menampilkan Opsi "+ Tambah Destinasi" (Jika Sisa Budget > 0)

Jika total biaya paket masih menyisakan anggaran, sistem menawarkan opsi penambahan destinasi wisata tambahan ke itinerary harian.

24. Sistem Menghitung Ulang Total Budget

Jika wisatawan menambahkan destinasi, sistem menghitung ulang total biaya paket dan mengevaluasi kembali sisa anggaran (kembali ke langkah 23) hingga wisatawan tidak menambah destinasi lagi atau sisa anggaran habis.

25. Sistem Menampilkan Daftar Fasilitas Opsional (Jika Ada Relasi Induk-Anak)

Jika destinasi yang dipilih memiliki fasilitas/wahana opsional (misalnya wahana rafting dalam satu kompleks wisata), sistem menampilkan daftar fasilitas beserta harga bersihnya (harga anak dikurangi harga induk untuk menghindari penghitungan ganda).

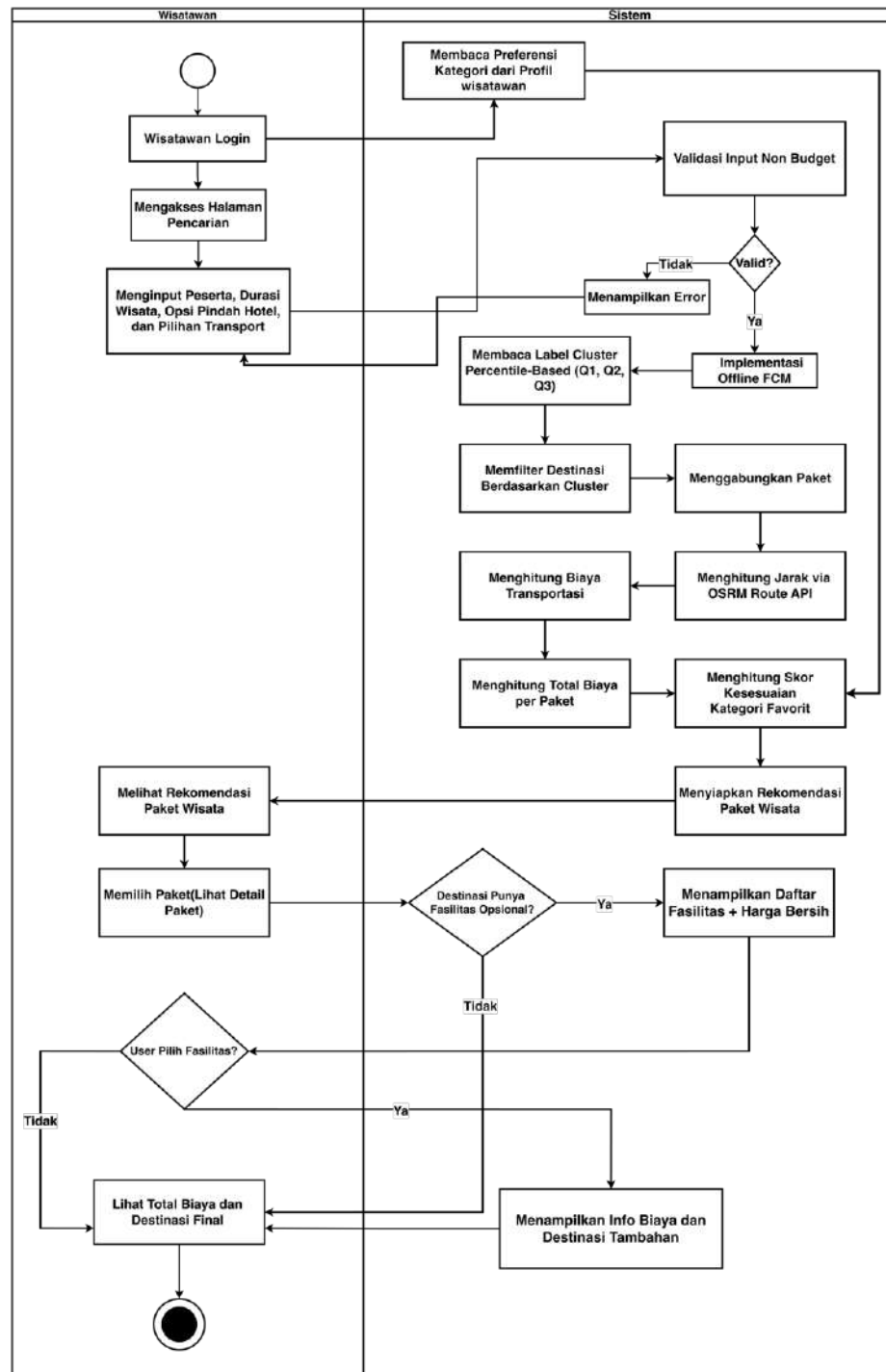
26. Sistem Menampilkan Info Biaya dan Destinasi Tambahan

Jika wisatawan memilih fasilitas tambahan, sistem menampilkan informasi biayanya sebagai catatan terpisah, di luar total biaya paket.

27. Wisatawan Melihat Total Biaya dan Destinasi Final

Wisatawan melihat ringkasan akhir paket, mencakup total biaya paket utama beserta seluruh destinasi dan fasilitas tambahan yang telah dipilih.

b. Activity diagram skenario 2: Flexible Exploration Workflow



Gambar 3.5 Activity diagram skenario 2: Flexible Exploration Workflow

Berikut penjelasan dari activity diagram pada Gambar 3.5 di atas:

1. Wisatawan Login
Proses diawali ketika wisatawan masuk ke akun yang telah terdaftar.
2. Sistem Membaca Preferensi Kategori dari Profil Wisatawan
Sistem membaca preferensi kategori favorit wisatawan untuk digunakan pada tahap perhitungan skor kesesuaian kategori (langkah 14).
3. Wisatawan Mengakses Halaman Pencarian
Wisatawan membuka halaman pencarian paket wisata.
4. Wisatawan Memasukkan Data Pencarian (Tanpa Budget)
Wisatawan mengisi jumlah peserta, durasi perjalanan, opsi pindah hotel, dan preferensi transportasi, namun membiarkan kolom anggaran kosong karena masih dalam tahap eksplorasi awal.
5. Sistem Melakukan Validasi Input *Non-Budget*
Sistem memvalidasi kelengkapan data dan kapasitas angkut moda transportasi terhadap jumlah peserta.
6. Sistem Menampilkan Pesan *Error* (Jika Tidak Valid)
Jika data tidak lengkap atau kapasitas kendaraan tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan error.
7. Sistem Menjalankan *Offline FCM*
Karena tidak ada input anggaran untuk klasterisasi *real-time*, sistem mengakses hasil klasterisasi *offline* yang telah dilakukan pada fase *deployment*.
8. Sistem Membaca Label Klaster Berbasis Persentil (Q1, Q2, Q3)
Sistem membaca label klaster standar berdasarkan statistik persentil harga dataset: Q1 (persentil 25) untuk Hemat, Q2 (median) untuk Balanced, dan Q3 (persentil 75) untuk Premium.
9. Sistem Memfilter Destinasi Berdasarkan Klaster
Sistem menyaring destinasi (hotel, wisata, kuliner) sesuai label klaster hasil pembacaan persentil.
10. Sistem Menggabungkan Paket
Sistem membentuk kombinasi paket sampel dengan mengambil satu hotel, satu wisata, dan satu kuliner dari klaster yang sama.
11. Sistem Menghitung Jarak via *OSRM Route API*

Sistem mengambil koordinat lokasi dari kombinasi paket dan mengirim *request* ke *OSRM Route API* untuk mendapatkan jarak tempuh riil.

12. Sistem Menghitung Biaya Transportasi

Berdasarkan jarak dari *OSRM*, sistem menghitung estimasi biaya transportasi sesuai tarif moda kendaraan dan jumlah peserta.

13. Sistem Menghitung Total Biaya per Paket

Sistem menjumlahkan seluruh komponen biaya untuk mendapatkan estimasi total biaya liburan.

14. Sistem Menghitung Skor Kesesuaian Kategori Favorit

Menggunakan data preferensi dari langkah 2, sistem menghitung skor *boost* kategori untuk setiap paket sampel, meskipun tidak ada input anggaran.

15. Sistem Menyiapkan Rekomendasi Paket Wisata

Sistem menyiapkan tampilan paket sampel (Hemat, Balanced, Premium) beserta estimasi total biayanya, diurutkan mempertimbangkan skor kesesuaian kategori.

16. Wisatawan Melihat Rekomendasi Paket Wisata

Wisatawan menerima informasi visual berupa opsi paket dengan kisaran harga pasar sebagai referensi awal perencanaan.

17. Wisatawan Memilih Paket (Lihat Detail Paket)

Wisatawan memilih salah satu paket sampel untuk melihat detail lebih lanjut.

18. Sistem Menampilkan Daftar Fasilitas Opsional (Jika Ada Relasi Induk-Anak)

Jika destinasi pada paket memiliki fasilitas/wahana opsional, sistem menampilkan daftar fasilitas beserta harga bersihnya.

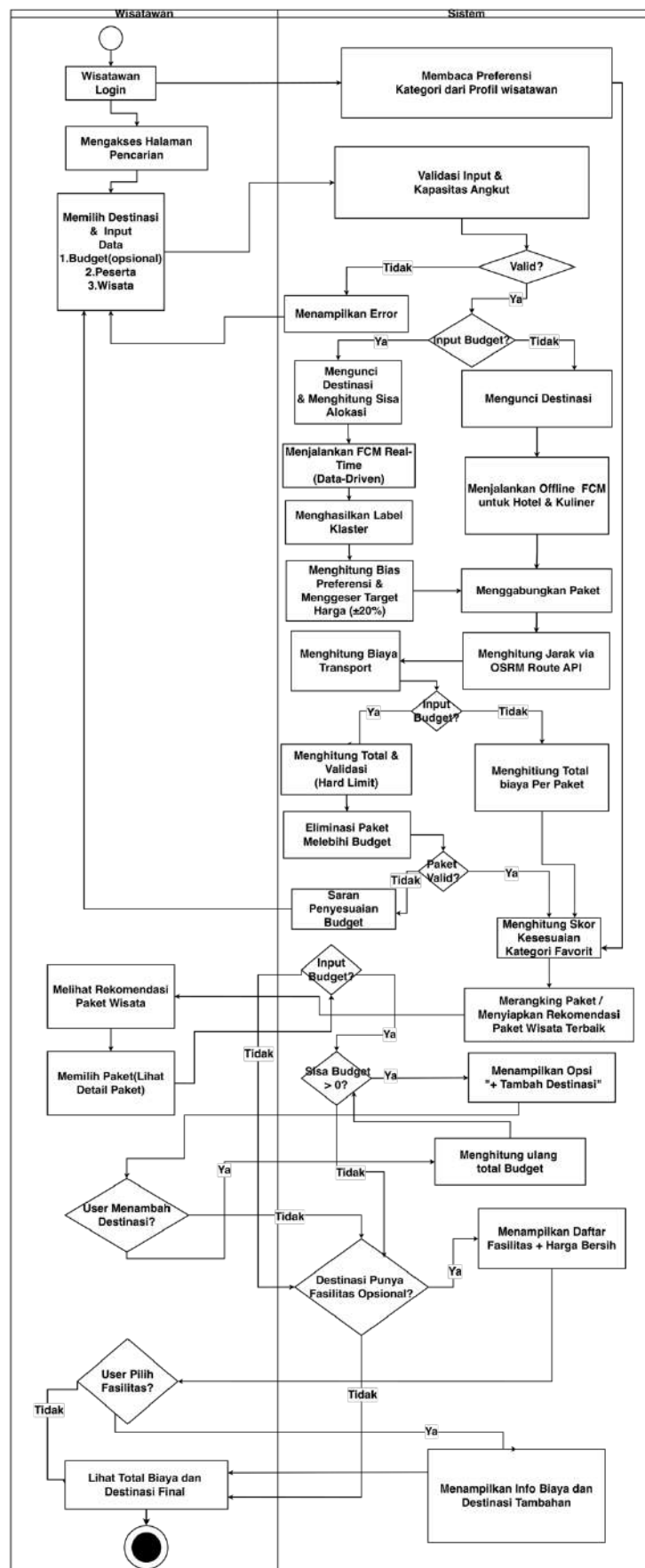
19. Sistem Menampilkan Info Biaya dan Destinasi Tambahan

Jika wisatawan memilih fasilitas tambahan, sistem menampilkan informasi biayanya sebagai catatan terpisah.

20. Wisatawan Melihat Total Biaya dan Destinasi Final

Wisatawan melihat ringkasan akhir estimasi biaya paket sampel beserta fasilitas tambahan yang dipilih.

c. Activity diagram skenario 3: Destination-First Workflow



Gambar 3.6 Activity diagram skenario 3: Destination-First Workflow

Berikut penjelasan dari activity diagram pada Gambar 3.6 diatas:

1. Wisatawan Mengakses Halaman Pencarian
Proses diawali ketika wisatawan masuk ke akun yang telah terdaftar.
2. Sistem Membaca Preferensi Kategori dari Profil Wisatawan
Sistem membaca preferensi kategori favorit wisatawan untuk digunakan pada tahap perhitungan skor kesesuaian kategori (langkah 12).
3. Wisatawan Mengakses Halaman Pencarian
Wisatawan membuka halaman pencarian paket wisata.
4. Wisatawan Memilih Destinasi & Input Data
Wisatawan memilih destinasi wisata utama yang ingin dikunjungi, kemudian mengisi data jumlah peserta, durasi, opsi pindah hotel, serta anggaran secara opsional.
5. Sistem Melakukan Validasi Input & Kapasitas Angkut
Sistem memvalidasi kelengkapan data dan kapasitas angkut moda transportasi.
6. Sistem Menampilkan Pesan Error (Jika Tidak Valid)
Jika data tidak lengkap atau kapasitas kendaraan tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan error.
7. Sistem Memeriksa Status Input Anggaran
Sistem memeriksa apakah wisatawan menyertakan input anggaran, karena keduanya membutuhkan penanganan alur yang berbeda.
8. Sistem Mengunci Destinasi & Menghitung Sisa Alokasi (Jalur A : Anggaran Diinput)
Sistem mengunci destinasi utama yang dipilih sebagai biaya tetap, lalu menghitung sisa anggaran setelah dikurangi estimasi tiket destinasi tersebut.
9. Sistem Menjalankan *FCM Real-Time (Data-Driven)* untuk Hotel & Kuliner (Jalur A : Anggaran Diinput)
Sistem menjalankan FCM secara *real-time*, khusus pada dataset hotel dan kuliner, menggunakan sisa alokasi sebagai *soft target* pencarian.
10. Sistem Menghasilkan Label Klaster (Jalur A : Anggaran Diinput)
Sistem memberikan label klaster (Hemat/Premium) untuk hotel dan kuliner.

11. Sistem Menghitung Bias Preferensi & Menggeser Target Harga ($\pm 20\%$)
(Jalur A : Anggaran Diinput)
Sistem menghitung *pref_bias* dan menggeser target harga hotel/kuliner hingga $\pm 20\%$, sama seperti mekanisme pada skenario *Budget-First*.
12. Sistem Mengunci Destinasi (Jalur B : Anggaran Tidak Diinput)
Sistem mengunci destinasi utama yang dipilih tanpa menghitung sisa alokasi, karena tidak ada dasar anggaran untuk itu.
13. Sistem Menjalankan *Offline FCM* untuk Hotel & Kuliner (Jalur B : Anggaran Tidak Diinput)
Sistem menggunakan hasil klasterisasi *offline* berbasis persentil untuk menyediakan pilihan hotel dan kuliner tanpa mempertimbangkan anggaran. Kedua jalur bertemu kembali pada langkah selanjutnya.
14. Sistem Menggabungkan Paket
Sistem membentuk kombinasi paket dengan destinasi utama yang telah dikunci, ditambah satu hotel dan satu kuliner dari hasil klasterisasi (jalur A atau B).
15. Sistem Menghitung Jarak via *OSRM Route API*
Sistem mengirim *request* ke *OSRM Route API* untuk data jarak tempuh riil antar lokasi.
16. Sistem Menghitung Biaya Transportasi
Sistem menghitung biaya transportasi berdasarkan jarak dari *OSRM*.
17. Sistem Memeriksa Status Input Anggaran (Percabangan Kedua)
Sistem memeriksa apakah wisatawan menyertakan input anggaran, karena keduanya membutuhkan penanganan alur yang berbeda.
18. Sistem Menghitung Total dan Validasi (*Hard Limit*) (Jalur A : Anggaran Diinput)
Sistem memvalidasi apakah total biaya tidak melebihi anggaran yang diinput.
19. Sistem Mengeliminasi Paket yang Melebihi Budget (Jalur A : Anggaran Diinput)
Paket yang melebihi anggaran dieliminasi dari daftar kandidat.
20. Sistem Menghitung Total Biaya per Paket (Jalur B : Anggaran Tidak Diinput)

Paket Sistem menjumlahkan seluruh komponen biaya sebagai estimasi, tanpa validasi terhadap batas anggaran (karena tidak ada anggaran yang diinput). Kedua jalur bertemu kembali pada langkah selanjutnya.

21. Sistem Menghitung Skor Kesesuaian Kategori Favorit

Menggunakan data preferensi dari langkah 2, sistem menghitung skor boost kategori untuk setiap kombinasi paket yang tersedia, berlaku pada kedua jalur.

22. Sistem Meranking Paket / Menyiapkan Rekomendasi Paket Wisata Terbaik

Sistem mengurutkan dan menyiapkan paket terbaik berdasarkan skor kesesuaian kategori dan faktor lainnya.

23. Wisatawan Melihat Rekomendasi Paket Wisata

Wisatawan menerima hasil rekomendasi dengan destinasi utama yang telah dikunci sejak awal.

24. Wisatawan Memilih Paket (Lihat Detail Paket)

Wisatawan memilih paket untuk melihat detail lebih lanjut.

25. Sistem Menampilkan Opsi "+ Tambah Destinasi" (Jika Sisa Budget > 0, Khusus Jalur A)

Jika anggaran diinput dan masih tersisa, sistem menawarkan penambahan destinasi tambahan. Fitur ini tidak muncul pada Jalur B karena tidak ada basis anggaran untuk menghitung sisa.

26. Sistem Menghitung Ulang Total Budget

Jika wisatawan menambahkan destinasi, sistem menghitung ulang total biaya.

27. Sistem Menampilkan Daftar Fasilitas Opsional (Jika Ada Relasi Induk-Anak)

Sistem menampilkan fasilitas/wahana opsional pada destinasi terpilih, berlaku pada kedua jalur.

28. Sistem Menampilkan Info Biaya dan Destinasi Tambahan

Jika wisatawan memilih fasilitas tambahan, sistem menampilkan informasi biayanya secara terpisah.

29. Wisatawan Melihat Total Biaya dan Destinasi Final

Wisatawan melihat ringkasan akhir paket, mencakup destinasi utama, hotel, kuliner, serta seluruh destinasi dan fasilitas tambahan yang dipilih.

3.3.7 Implementasi Sistem

Rancangan sistem kemudian diterjemahkan ke dalam baris kode program (coding). Lingkungan pengembangan yang digunakan meliputi:

1. Antarmuka dan Logika Web

Dibangun menggunakan Framework Laravel (PHP). Framework ini bertugas menangani manajemen rute (routing), tampilan pengguna (frontend), dan komunikasi dengan basis data.

2. Logika Komputasi Cerdas

Algoritma inti Fuzzy C-Means diimplementasikan menggunakan bahasa Python. Modul Python ini bertugas menerima data input dari Laravel, melakukan proses klusterisasi dan perhitungan jarak, lalu mengirimkan hasil rekomendasi kembali ke sistem web.

3. Integrasi Sistem

Menghubungkan modul PHP dan Python agar dapat saling bertukar data secara real-time saat pengguna menekan tombol pencarian.

3.3.8 Pengujian Sistem

Pengujian sistem akan dilakukan dengan metode blackbox testing, yang menguji fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal. Fokus pengujian adalah memastikan seluruh fitur, seperti pengolahan data, penanganan kesalahan input, dan penyajian hasil, berfungsi dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Skenario pengujian yang dilakukan antara lain:

1. Uji Validasi Input

Memastikan sistem dapat menangani input yang tidak valid (misalnya input anggaran bernilai negatif atau nol).

2. Uji Fungsionalitas Fitur

Memastikan fitur utama seperti pencarian paket, filter kategori, dan peta lokasi berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

3. Uji Logika Rekomendasi

Memastikan output paket yang dihasilkan sistem (Hemat/Balanced/Premium) sesuai dengan logika pembagian klaster yang telah ditetapkan.

3.3.9 Evaluasi Sistem

Tahap evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengukur performa sistem dari

dua perspektif utama, yaitu kualitas pengelompokan data oleh algoritma dan tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang dibangun.

1. Evaluasi Kinerja Algoritma

Untuk mengukur validitas dan akurasi pengelompokan metode Fuzzy C-Means, penelitian ini menggunakan *Xie-Beni Index*. Penjelasan detail mengenai formula perhitungan, prosedur evaluasi, dan parameter validitas algoritma telah dijabarkan secara lengkap pada Sub-bab 3.3.4 Evaluasi FCM.

Hasil evaluasi algoritma yang akan disajikan pada Bab 4 bertujuan untuk memvalidasi pemilihan jumlah kluster terbaik dan membuktikan efektivitas rasio inisialisasi centroid (0.5x, 1.0x, 1.5x) dalam menghasilkan struktur kluster yang optimal (kompak dan terpisah dengan baik).

2. Evaluasi Kualitas Rekomendasi

Xie-Beni Index hanya memvalidasi kualitas geometris kluster FCM, sehingga tidak dapat mengukur seberapa baik paket rekomendasi cocok dengan preferensi pengguna. Untuk itu, kualitas hasil rekomendasi dievaluasi menggunakan dua metrik berbasis derajat keanggotaan *fuzz*, yaitu *Fuzzy Score* dan Skor Kesesuaian Kluster (*Cluster Membership Alignment*). Keduanya bernilai pada rentang [0, 1] dan dibaca dengan interval kategori yang sama.

a. Fuzzy Score - Penerapan *Simple Additive Weighting* (SAW) atas Derajat Keanggotaan *FCM*

Fuzzy Score mengukur tingkat kecocokan (utilitas) sebuah item terhadap preferensi anggaran pengguna. Secara metodologis, metrik ini merupakan penerapan langsung metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang telah dibahas pada Sub-bab 2.4, dengan pemetaan sebagai berikut: bobot kriteria SAW (w_j) diperankan oleh bobot preferensi kluster (W_k), sedangkan nilai kinerja alternatif ternormalisasi (r_{ij}) diperankan oleh derajat keanggotaan FCM (U_k). Karena kendala *FCM* menjamin total keanggotaan setiap item bernilai satu (Persamaan 2.3), nilai U_k sudah berada pada rentang [0, 1] sehingga tidak memerlukan normalisasi tambahan. Kombinasi *FCM* sebagai penentu bobot keanggotaan objektif dan *SAW* sebagai agregator berbobot merupakan pendekatan hibrida yang telah mapan dalam sistem pendukung keputusan.

$$Fuzzy_Score_{item} = \sum_{k=1}^c w_k \cdot U_k \quad 3.6$$

Keterangan :

$Fuzzy_Score_{item}$: Nilai skor akhir fuzzy untuk suatu item.

c : Jumlah kriteria atau faktor fuzzy yang dievaluasi.

W_k : Bobot (*Weight*) dari kriteria/faktor ke- k .

U_k : Nilai derajat keanggotaan (*Utility/Membership*) pada kriteria/faktor ke- k .

b. *Fuzzy Partition Coefficient* sebagai Metrik Validitas Komplementer

Selain *Xie-Beni Index*, evaluasi kualitas kluster juga dilakukan menggunakan *Fuzzy Partition Coefficient* (FPC) sesuai Persamaan (2. 12) pada Sub-bab 2.18. *FPC* mengukur dimensi yang berbeda dari *XBI*: sementara *XBI* mengevaluasi kualitas geometris kluster (kekompakan dan separasi), *FPC* mengukur ketegasan keanggotaan data secara keseluruhan. Dalam penentuan *best_c*, nilai c yang menghasilkan *XBI* terkecil dan *FPC* tertinggi secara bersamaan dianggap sebagai konfigurasi kluster paling optimal. Pada penelitian ini, kedua metrik secara konsisten menunjuk ke $c = 2$ sebagai *best_c* untuk distribusi data harga Malang Raya (hasil lengkap disajikan pada Sub-bab 4.4.f dan 5.1).

Metrik kedua mengukur seberapa kuat item-item terpilih benar-benar menjadi anggota kluster yang menjadi label paketnya. Metrik ini terinspirasi dari struktur *Fuzzy Partition Coefficient* (Bezdek, 1974; Verma et al., 2023) lihat Sub-bab 2.18 namun dihitung secara terbatas pada subset item terpilih dalam satu paket rekomendasi, bukan atas keseluruhan dataset seperti FPC pada umumnya. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kemurnian kluster di level paket individual, yang lebih relevan untuk konteks sistem rekomendasi dibandingkan evaluasi level-dataset. Untuk item pada paket berlabel kluster target t , nilai kesesuaian item sama dengan derajat keanggotaan item tersebut pada kluster target :

$$Kesesuaian_{item} = U_t \quad 3.7$$

Skor kesesuaian satu paket adalah rata-rata nilai kesesuaian seluruh item penyusun:

$$Kesesuaian_{paket} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n U_{t,i} \quad 3.8$$

Nilai yang tinggi menandakan item-item dalam paket konsisten dengan label kelasnya (misalnya seluruh item pada paket Hemat memang berkeanggotaan Hemat kuat), sehingga paket bersifat "murni" secara klaster. Skor ini bersifat deskriptif dan melengkapi *Fuzzy Score*: *Fuzzy Score* menilai kecocokan terhadap preferensi pengguna, sedangkan Skor Kesesuaian Klaster menilai kemurnian item terhadap label klasternya.

c. Interval Interpretasi

Kedua metrik dibaca dengan kategori berikut:

Tabel 3. 11 Interval Interpretasi Nilai *Fuzzy Score* dan Skor Kesesuaian

Rentang Nilai	Kategori Kecocokan
0,80 – 1,00	Sangat Tinggi (Sangat Cocok)
0,60 – 0,79	Tinggi (Cocok)
0,40 – 0,59	Sedang (Cukup Cocok)
0,20 – 0,39	Rendah (Kurang Cocok)
0,00 – 0,19	Sangat Rendah (Tidak Cocok)

3. Evaluasi Kegunaan Sistem

Sistem dievaluasi dari sisi pengalaman pengguna (User Experience) menggunakan metode System Usability Scale (SUS). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah kegunaan serta memberikan penilaian kuantitatif mengenai seberapa jauh sistem dapat diterima oleh pengguna.

a. Prosedur Evaluasi

Kuesioner standar SUS yang terdiri dari 10 butir pernyataan dibagikan kepada responden yang telah mencoba menggunakan sistem rekomendasi paket wisata. Responden memberikan penilaian menggunakan Skala *Likert* 1 sampai 5 (1: Sangat Tidak Setuju s.d. 5: Sangat Setuju). Instrumen kuesioner

yang digunakan mengacu pada indikator yang telah dijelaskan pada Sub-bab 2.19.

b. Analisis Hasil

Skor akhir *SUS* dihitung dengan menjumlahkan skor konversi dari pernyataan positif (ganjil) dan negatif (genap), kemudian dikalikan 2,5 untuk mendapatkan nilai dalam skala 0-100. Interpretasi nilai kelayakan sistem mengacu pada *Grade-Scale* sebagaimana dipaparkan pada Sub-bab 2.19 (Hidayat et al., 2025), dengan kategori sebagai berikut:

- Grade A: Skor $\geq 80,3$
- Grade B: Skor $74 \text{ s.d. } < 80,3$
- Grade C: Skor $68 \text{ s.d. } < 74$
- Grade D: Skor $51 \text{ s.d. } < 68$
- Grade F: Skor < 51

c. Target Penelitian

Penelitian ini menargetkan skor *SUS* minimal masuk dalam kategori *Grade B* (Skor ≥ 74) untuk menyatakan bahwa sistem yang dibangun memiliki tingkat kegunaan yang layak (*acceptable*) dan dapat diterima oleh pengguna akhir.

BAB IV

HASIL

4.1 Implementasi Pengumpulan Data Tempat

Implementasi pengumpulan data tempat pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap iteratif untuk memastikan kualitas dataset yang menjadi input algoritma Fuzzy C-Means.

Pada tahap awal, pengumpulan data dilakukan sesuai metode yang dijabarkan pada Bab III menggunakan teknik web scraping berbasis pencarian kata kunci tunggal pada platform Google Maps. Hasil pengumpulan tahap ini menghasilkan 1.042 data tempat. Selanjutnya, untuk memastikan kualitas dan representasi spasial data, dilakukan validasi menggunakan algoritma Point-in-Polygon (PIP) terhadap batas administratif Malang Raya yang diperoleh dari TopoJSON Jawa Timur (Ghapsara, 2019). Hasil validasi menunjukkan adanya bias distribusi spasial yang signifikan, di mana sebagian besar data terkonsentrasi pada wilayah Kota Malang sementara wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki representasi yang minim.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan penyempurnaan strategi pengumpulan data menggunakan pendekatan grid-based geospatial scraping. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari metode awal yang bertujuan menjamin coverage merata di seluruh wilayah administratif Malang Raya, sekaligus mengintegrasikan filter kualitas berbasis rating dan jumlah ulasan untuk meminimalkan noise pada dataset. Penyempurnaan ini didasari prinsip bahwa kualitas dan representasi data merupakan fondasi keberhasilan algoritma Fuzzy C-Means dalam menghasilkan klaster yang akurat dan bermakna.

Sub-bab berikut menjabarkan detail kedua tahap implementasi tersebut secara berurutan.

a. Scraping Berbasis Kata Kunci

Implementasi pengumpulan data tahap awal dilakukan menggunakan teknik web scraping dengan bantuan *library Selenium WebDriver* pada lingkungan *Python 3.11*. Pendekatan ini memanfaatkan otomatisasi browser Chrome untuk mengakses platform Google Maps dan mengekstrak data tempat berdasarkan kata kunci pencarian tunggal. Tiga kata kunci utama yang digunakan adalah

hotel, restoran malang, dan tempat wisata malang, yang masing-masing mewakili tiga kategori data yang dibutuhkan oleh sistem rekomendasi.

Algoritma scraping bekerja dengan tiga tahapan utama:

1. Navigasi ke URL pencarian Google Maps berdasarkan kata kunci yang ditentukan.
2. Scrolling otomatis pada panel hasil pencarian untuk memuat seluruh data yang tersedia, dengan mekanisme deteksi stagnasi untuk menghentikan proses apabila tidak ada data baru yang dimuat setelah 5 percobaan berturut-turut.
3. Ekstraksi atribut tempat meliputi nama, koordinat geografis (latitude dan longitude), serta data pendukung lainnya dari setiap kartu hasil pencarian. Cuplikan kode inti dari proses scrolling otomatis disajikan pada kode berikut:

```

1.  WAIT elemen feed (div[role="feed"]) muncul, maksimum 15
    detik
2.  IF feed tidak ditemukan WITHIN 15 detik THEN
3.      PRINT pesan timeout, STOP proses
4.  last_height = tinggi scroll feed saat ini
5.  stagnant_count = 0
6.  scroll_count = 0
7.  WHILE scroll_count < max_scrolls DO
8.      SCROLL feed ke posisi paling bawah
9.      WAIT 2,5 detik
10.     IF teks feed mengandung pesan "Anda telah mencapai
        akhir daftar" THEN
11.         BREAK (akhir daftar terdeteksi)
12.     new_height = tinggi scroll feed saat ini
13.     IF new_height = last_height THEN
14.         stagnant_count = stagnant_count + 1
15.         IF stagnant_count >= 5 THEN
16.             BREAK (tidak ada data baru)
17.         SCROLL naik 100px lalu turun 100px (memicu rerender)
18.     ELSE
19.         stagnant_count = 0
20.     last_height = new_height

```

```

21.     scroll_count = scroll_count + 1
22. RETURN (feed telah dimuat penuh)

```

Gambar 4. 1 Kode Mekanisme scroll otomatis pada panel hasil pencarian Google Maps

Setelah seluruh hasil pencarian dimuat melalui proses scrolling, dilakukan ekstraksi data dari setiap kartu hasil pencarian. Atribut yang diekstrak meliputi nama tempat, URL Google Maps, koordinat geografis (yang diperoleh melalui pola regex pada URL), serta data pendukung seperti rating dan jumlah ulasan. Cuplikan logika ekstraksi disajikan pada Kode berikut :

```

FUNCTION get_lat_long_from_url(url):
1.  IF url kosong THEN RETURN (null, null)
2.  SEARCH pola koordinat "!3d{lat}!4d{long}" IN url USING regex
3.  IF pola ditemukan THEN RETURN (lat, long)
4.  RETURN (null, null)
PROSES UTAMA:
5.  results = empty list
6.  FOR EACH card IN cards DO
7.      TRY ambil elemen link (tag <a>) dari card
8.      url = href dari elemen link
9.      nama = aria-label dari elemen link
10.     IF nama kosong THEN CONTINUE (lanjut ke card berikutnya)
11.     (lat, long) = get_lat_long_from_url(url)
12.     (rating, ulasan) = ekstrak_rating_lanjutan(card)
13.     TRY
14.         teks_lengkap = teks card, dipecah per baris
15.         kategori = ekstrak_kategori_aman(teks_lengkap)
16.         harga = ekstrak_harga_ketat(teks_lengkap)
17.     CATCH (StaleElementReferenceException) THEN CONTINUE
18.     ADD {Id_Tempat, nama, rating, ulasan, kategori, harga,
lat, long, url} TO results
19. RETURN results

```

Gambar 4. 2 Kode Ekstraksi atribut data dari kartu hasil pencarian

Setelah seluruh kartu diproses, dilakukan deduplikasi berdasarkan kolom Nama_Tempat untuk menghilangkan data ganda yang umum terjadi karena algoritma ranking Google Maps yang dapat menampilkan satu tempat berkali-kali. Hasil eksekusi scraper untuk ketiga kategori menghasilkan total 1.042 data tempat dengan rincian seperti yang disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Hasil pengumpulan data tahap awal

Kategori	Jumlah Data	Persentase
Hotel	363	34.3 %
Tempat Makan	491	46.4%
Tempat Wisata	188	17.8%
Total	1.042	100%

Setiap data tempat memiliki struktur kolom yang seragam: Id_Tempat, Nama_Tempat, Estimasi_Harga, Latitude, dan Longitude. Data koordinat geografis ini menjadi krusial untuk tahap validasi spasial pada sub-bab berikutnya.

b. Validasi Spasial Data

Setelah pengumpulan data tahap awal selesai, dilakukan validasi *spasial* untuk mengevaluasi sejauh mana data yang diperoleh merepresentasikan seluruh wilayah Malang Raya secara merata. Validasi ini menggunakan algoritma *Point-in-Polygon* (PIP) yang membandingkan koordinat geografis setiap data tempat dengan polygon batas administratif yang diperoleh dari TopoJSON Jawa Timur (Ghapsara, 2019).

Implementasi validasi memanfaatkan library shapely untuk operasi geometri spasial, geopandas untuk pengelolaan data geografis, dan folium untuk visualisasi peta interaktif. Algoritma melakukan iterasi pada setiap titik data tempat dan memeriksa apakah titik tersebut berada di dalam salah satu dari tiga polygon administratif Malang Raya: Kabupaten Malang, Kota Malang, atau Kota Batu. Cuplikan logika utama validasi disajikan pada kode berikut :

```
1. counter = empty map (key: wilayah, value: jumlah)
2. invalid_names = empty list
```

```

3.  FOR EACH row IN df DO
4.      point = titik koordinat dari (row.Longitude,
row.Latitude)
5.      status = "TIDAK VALID (Luar Wilayah)"
6.      nama_wilayah_match = null
7.      FOR EACH region IN gdf_malang_raya DO
8.          IF polygon region CONTAINS point THEN
9.              nama_wilayah_match = nama region
10.             status = "VALID (" + nama_wilayah_match + ")"
11.             BREAK (sudah ditemukan)
12.     IF nama_wilayah_match != null THEN
13.         counter[nama_wilayah_match] =
counter[nama_wilayah_match] + 1
14.     ELSE
15.         counter["Luar Malang Raya"] = counter["Luar Malang
Raya"] + 1
16.         ADD nama tempat TO invalid_names
17. RETURN counter, invalid_names

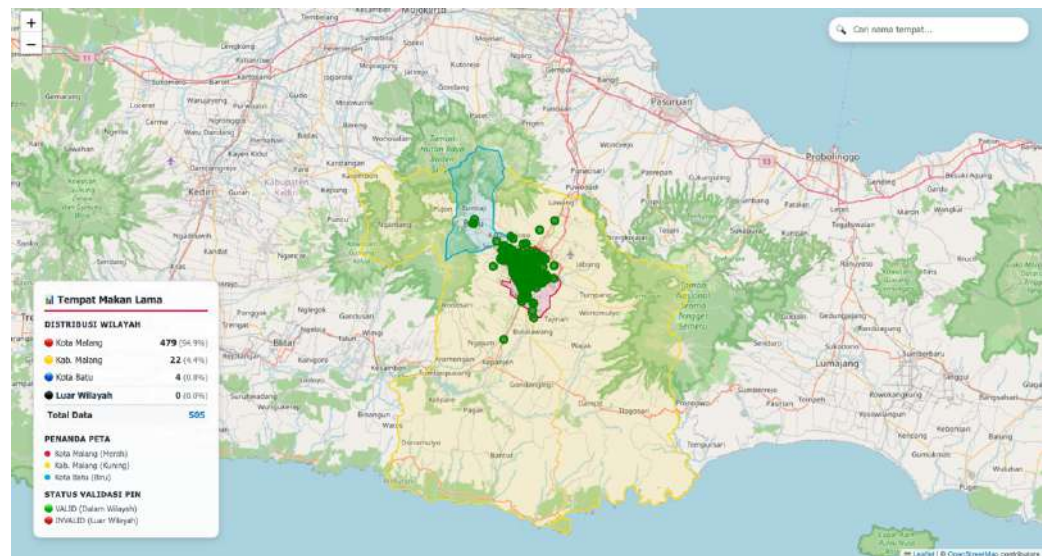
```

Gambar 4. 3 Logika validasi Point-in-Polygon per titik data

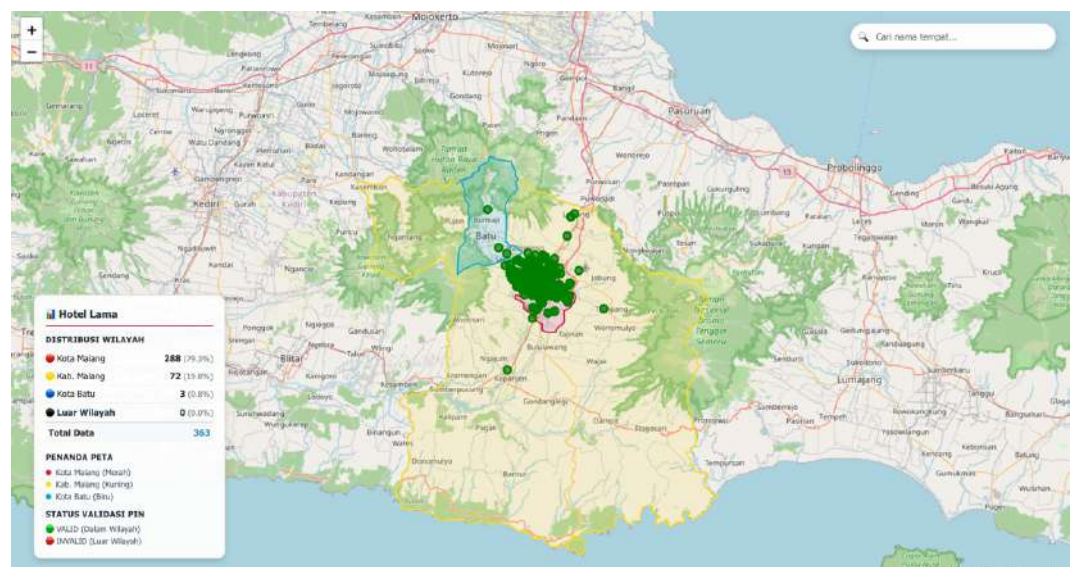
Hasil validasi spasial dari ketiga kategori data tahap awal disajikan pada Tabel 4. 2 dan divisualisasikan melalui peta interaktif pada Gambar 4. 4.

Tabel 4. 2 Distribusi spasial data tahap awal

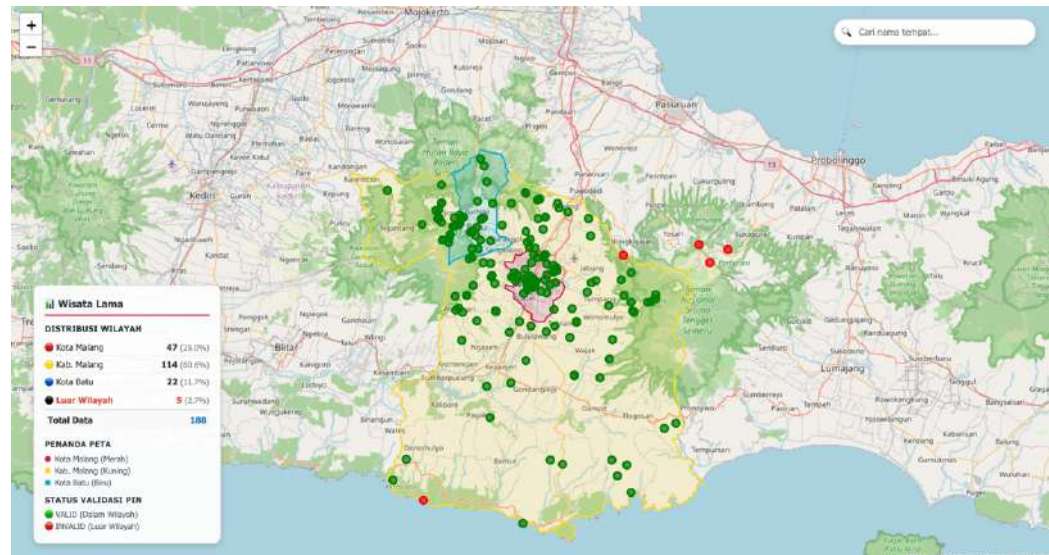
Kategori	Kota Malang	Kabupaten Malang	Kota Batu	Luar Malang Raya	Total
Hotel	288 (79.3%)	72 (19.8%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)	363
Tempat Makan	479 (94.9%)	22 (4.4%)	4 (0.8%)	0 (0.0%)	491
Tempat Wisata	47 (25.0%)	114 (60.6%)	22 (11.7%)	5 (2.7%)	188
Total	814 (77.1%)	208 (19.7%)	29 (2.7%)	5 (0.5%)	1.042



Gambar 4. 4 Visualisasi sebaran data tempat makan tahap awal pada peta
Malang Raya



Gambar 4. 5 Visualisasi sebaran data hotel tahap awal pada peta Malang
Raya



Gambar 4. 6 Visualisasi sebaran data tempat wisata tahap awal pada peta Malang Raya

1. Bias konsentrasi ke Kota Malang

Sebagian besar data, khususnya kategori hotel (79.3%) dan tempat makan (94.9%), terkonsentrasi di wilayah Kota Malang dengan representasi yang sangat minim untuk wilayah Kota Batu (0.8% pada kedua kategori). Hal ini disebabkan oleh karakteristik algoritma ranking Google Maps yang memprioritaskan tempat dengan jumlah ulasan dan interaksi pengguna terbanyak, yang secara natural lebih banyak ditemukan di pusat kota. Sebaliknya, kategori tempat wisata menunjukkan distribusi yang relatif lebih merata karena wisata alam memang sebagian besar berlokasi di Kabupaten Malang (60.6%) dan Kota Batu (11.7%).

2. Data di luar Malang Raya pada kategori wisata

Ditemukan 5 data tempat wisata (2.7%) yang secara koordinat berada di luar batas administratif Malang Raya berdasarkan hasil validasi PIP terhadap TopoJSON Jawa Timur. Beberapa contoh konkret data invalid adalah "Penanjakan Bromo" dan "Pasir Berbisik" yang secara geografis berlokasi di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, yang merupakan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, bukan Malang Raya. Hal ini menunjukkan keterbatasan pendekatan pencarian kata kunci di mana algoritma Google Maps dapat memunculkan destinasi wisata populer di

sekitar wilayah Malang yang sering dikunjungi bersamaan dengan wisata di Malang Raya, meskipun lokasinya berada di luar batas administratif yang ditentukan.

3. Ketiadaan filter kualitas

Pendekatan tahap awal tidak menerapkan filter kualitas berbasis rating dan jumlah ulasan, sehingga dataset mencakup data tempat dengan kualitas dan reliabilitas yang sangat bervariasi, termasuk tempat dengan rating sangat rendah atau jumlah ulasan yang minim.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan *single-keyword* scraping memiliki keterbatasan fundamental dalam menghasilkan dataset yang representatif untuk menglaster paket wisata Malang Raya. Hal ini menjadi dasar pengembangan metode grid-based geospatial scraping yang akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

c. Penyempurnaan Metode : *Grid-Based Scraping*

Berdasarkan temuan kritis pada sub-bab sebelumnya, dilakukan penyempurnaan strategi pengumpulan data dengan pendekatan *grid-based geospatial scraping*. Pendekatan ini didasari prinsip systematic spatial sampling dalam *Geographic Information System* (GIS), di mana area studi dibagi menjadi grid uniform untuk memastikan representasi spasial yang merata. Tiga inovasi utama yang diintegrasikan pada metode ini adalah:

- pembangkitan titik grid berbasis polygon administratif
- validasi PIP per titik scraping maupun per titik hasil
- filter kualitas berbasis rating dan jumlah ulasan.

1. Pembangkitan Titik Grid Pencarian

Sebagai input awal scraper, dibangkitkan kumpulan titik koordinat (grid points) yang menyebar merata di dalam polygon administratif Malang Raya. Pembangkitan grid dilakukan menggunakan algoritma bounding box scanning dengan jarak antar titik (step size) sebesar 0.03 derajat, yang setara dengan kerapatan sekitar 3.3 km antar titik. Setiap titik kandidat dalam bounding box diuji menggunakan validasi PIP, dan hanya titik yang berada

di dalam polygon Malang Raya yang dipertahankan. Implementasi pembangkitan grid dapat dilihat pada kode berikut :

```

1. IF berkas topojson_path TIDAK ditemukan THEN RETURN empty
list
2. LOAD data topologi dari topojson_path
3. CONVERT topologi TO format GeoJSON
4. polys = empty list
5. FOR EACH indeks wilayah IN [6, 31, 37] (Kab. Malang, Kota
Malang, Kota Batu) DO
6.     EXTRACT bentuk polygon dari GeoJSON pada indeks
tersebut
7.     ADD polygon TO polys
8. IF polys kosong THEN RETURN empty list (batas wilayah
gagal dibentuk)
9. malang_raya_area = gabungan (union) seluruh polys
10. (min_lng, min_lat, max_lng, max_lat) = bounding box dari
malang_raya_area
11. grid_points = empty list
12. lng = min_lng
13. WHILE lng <= max_lng DO
14.     lat = min_lat
15.     WHILE lat <= max_lat DO
16.         titik = koordinat (lng, lat)
17.         IF malang_raya_area CONTAINS titik THEN
18.             ADD (lat, lng) TO grid_points
19.             lat = lat + step
20.         lng = lng + step
21. RETURN grid_points, malang_raya_area

```

Gambar 4. 7 Kode Pembangkitan titik grid dengan validasi PIP terhadap polygon Malang Raya

Proses Gambar 4. 7 menghasilkan 343 titik grid yang merepresentasikan lokasi-lokasi pencarian secara sistematis. Pemilihan kerapatan grid 3.3 km dipertimbangkan dengan dua faktor utama: (1) kerapatan ini cukup fine-grained untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata yang tersebar di area

pegunungan dan pedesaan Kabupaten Malang serta Kota Batu yang umumnya memiliki kepadatan tempat wisata lebih rendah dibandingkan area perkotaan, dan (2) jarak 3.3 km secara empiris masih dalam radius pencarian default Google Maps pada zoom level 14, sehingga setiap titik grid tetap memiliki cakupan hasil pencarian yang substansial tanpa terjadi gap coverage antar titik. Trade-off yang harus diterima adalah waktu eksekusi scraping yang lebih lama dibandingkan opsi grid kerapatan 5.6 km (~124 titik), namun keputusan ini diambil untuk memastikan kualitas coverage sebagai prioritas utama.

2. Eksekusi Scraping per Titik Grid

Scraper melakukan navigasi ke URL Google Maps dengan parameter koordinat dan zoom level 14 untuk setiap titik grid. Pada setiap iterasi, sistem melakukan:

- scrolling lokal untuk memuat seluruh hasil pencarian di sekitar titik tersebut.
- ekstraksi atribut tempat termasuk koordinat, rating, dan jumlah ulasan
- validasi PIP kedua pada setiap hasil untuk memastikan tempat memang berada di dalam Malang Raya (validasi pertama dilakukan saat pembangunan grid).
- deduplikasi berdasarkan nama tempat untuk mencegah pencatatan ganda yang dapat terjadi karena tempat yang sama bisa muncul pada beberapa titik grid yang berdekatan.

Selain alur utama tersebut, implementasi juga mengintegrasikan beberapa fitur stabilitas dan ketahanan:

- restart browser berkala setiap 25 titik grid untuk mencegah kebocoran memori Chrome yang dapat menyebabkan crash pada eksekusi berdurasi Panjang.
- deteksi *CAPTCHA* otomatis yang menghentikan proses sementara dan menampilkan prompt agar pengguna dapat menyelesaikan verifikasi secara manual.
- jeda rendering acak (4–6 detik) untuk mensimulasikan perilaku pengguna manusia dan menghindari deteksi anti-bot.

Cuplikan kode utama eksekusi scraping per titik grid disajikan pada kode berikut :

```

1.  FOR idx FROM start_index TO total_points - 1 DO
2.      (lat, lng) = points[idx]
3.      IF idx > start_index AND idx MOD 25 = 0 THEN
4.          RESTART browser Chrome (mencegah kebocoran memori)
5.          BUILD maps_url FROM keyword, lat, lng, dan zoom level
6.          TRY navigasi driver TO maps_url, TIMEOUT 40 detik
7.          CATCH (gagal navigasi) THEN CONTINUE (lanjut ke idx
berikutnya)
8.          WAIT acak 4-6 detik (menyamarkan pola bot)
9.          IF konten halaman mengindikasikan CAPTCHA THEN
10.             PROMPT pengguna menyelesaikan CAPTCHA secara
manual, WAIT konfirmasi ENTER
11.             CALL scroll_google_maps_feed (Gambar 4.1) WITH
max_scrolls = 15
12.             cards = seluruh elemen kartu hasil pencarian pada
halaman
13.             FOR EACH card IN cards DO
14.                 (nama, url) = ekstrak link dan nama dari card
15.                 IF nama kosong OR nama SUDAH ADA IN collected_places
THEN CONTINUE
16.                 (place_lat, place_lng) = get_lat_long_from_url(url)
17.                 IF koordinat tidak valid THEN CONTINUE
18.                 IF boundary_area DOES NOT CONTAIN titik (place_lat,
place_lng) THEN CONTINUE
19.                 (dilanjutkan filter kualitas rating/ulasan pada
Gambar 4.9)
20. RETURN collected_places

```

Gambar 4. 8 Kode Iterasi scraping per titik grid dengan validasi PIP pada setiap hasil

3. Filter Kualitas Data

Untuk meminimalkan noise dan memastikan reliabilitas dataset, diterapkan dua kriteria filter kualitas pada setiap data hasil scraping. Implementasi filter kualitas disajikan pada kode berikut :

```

1. FOR EACH tempat IN daftar_tempat DO
2.   IF tempat.rating < rating_minimum OR
      tempat.jumlah_ulasan < ulasan_minimum THEN
3.     CONTINUE (buang dari dataset)
4.   ELSE
5.     ADD tempat TO daftar_tempat_valid
6. RETURN daftar_tempat_valid

```

Gambar 4. 9 Kode filter kualitas berbasis rating dan jumlah ulasan

Dua kriteria filter yang diterapkan:

- Filter Rating : hanya menerima tempat dengan $\text{min_rating} \geq 3.5$ dari skala 5.
- Filter Ulasan : hanya menerima tempat dengan $\text{min_reviews} \geq 20$.

Kombinasi kedua kriteria ini bertujuan menyaring tempat dengan kualitas terverifikasi (melalui rating) sekaligus reliabilitas data yang cukup (melalui jumlah ulasan yang representatif). Threshold 3.5 dipilih sebagai batas minimum kualitas yang umumnya digunakan dalam riset user-generated content sebagai indikator kepuasan positif, sementara threshold 20 ulasan dianggap cukup untuk meredam bias dari ulasan tunggal atau ulasan palsu.

4. Fitur Pendukung: *Resume Capability* dan *Auto-Save*

Mengingat proses scraping 343 titik grid membutuhkan waktu eksekusi yang cukup panjang dan rentan terhadap interupsi (seperti kegagalan koneksi internet, crash browser, atau pemberhentian manual), sistem diimplementasikan dengan dua fitur pendukung untuk menjaga progres. Implementasinya disajikan pada kode berikut :

```

BAGIAN A – Penyimpanan Berkala (dipanggil tiap iterasi):
1. SAVE {last_index: idx} TO state_filename (format JSON)

```

```

2. IF (idx + 1) MOD 5 = 0 AND collected_places != empty THEN
3.     CONVERT collected_places TO dataframe, urutkan ulang
   Id_Tempat
4.     SAVE dataframe TO output_filename (format Excel)
5.     PRINT laporan kemajuan berkala

BAGIAN B – Pemulihan Sesi (dijalankan sekali di awal program):
6. IF state_filename AND (output_filename OR final_filename)
   EXIST THEN
7.     PROMPT pengguna: "Lanjutkan scraping yang terhenti?
   (y/n)"
8.     IF jawaban = "y" THEN
9.         TRY
10.            LOAD data lama dari output_filename OR
            final_filename
11.            FOR EACH baris data lama DO
12.                RESTORE KE collected_places
13.            LOAD last_index FROM state_filename
14.            start_index = last_index + 1
15.        CATCH (gagal memuat) THEN
16.            start_index = 0, collected_places = empty map
17. RETURN start_index, collected_places

```

Gambar 4. 10 Kode Mekanisme auto-save dan resume capability

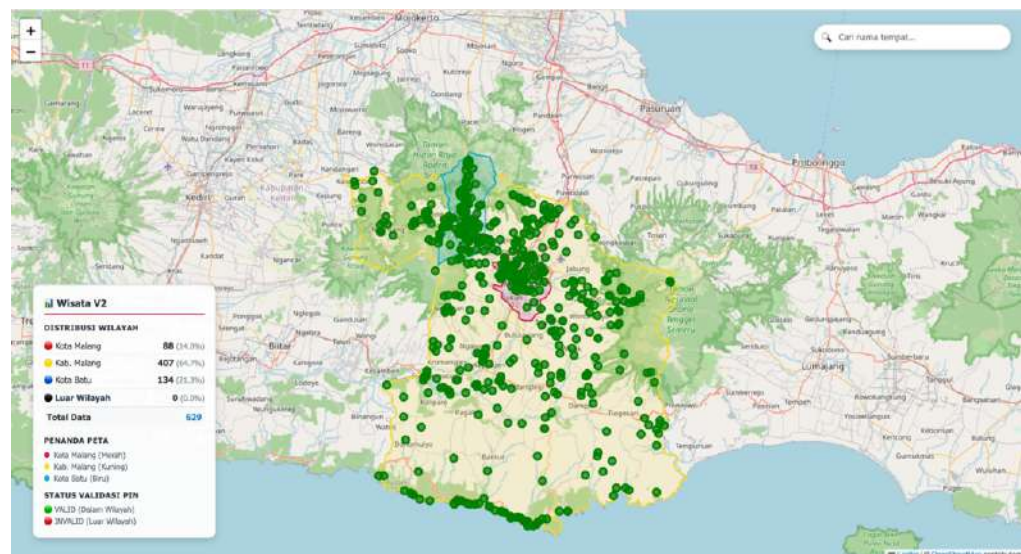
Dua fitur yang diimplementasikan:

- Auto-save berkala: hasil scraping disimpan ke file Excel setiap 5 titik grid selesai diproses, sehingga progres tidak hilang apabila terjadi crash.
- Resume capability: sistem menyimpan state indeks titik grid terakhir yang berhasil diproses dalam file JSON. Saat dijalankan ulang, pengguna dapat memilih untuk melanjutkan proses dari titik terakhir, menghindari pengulangan scraping dari awal.

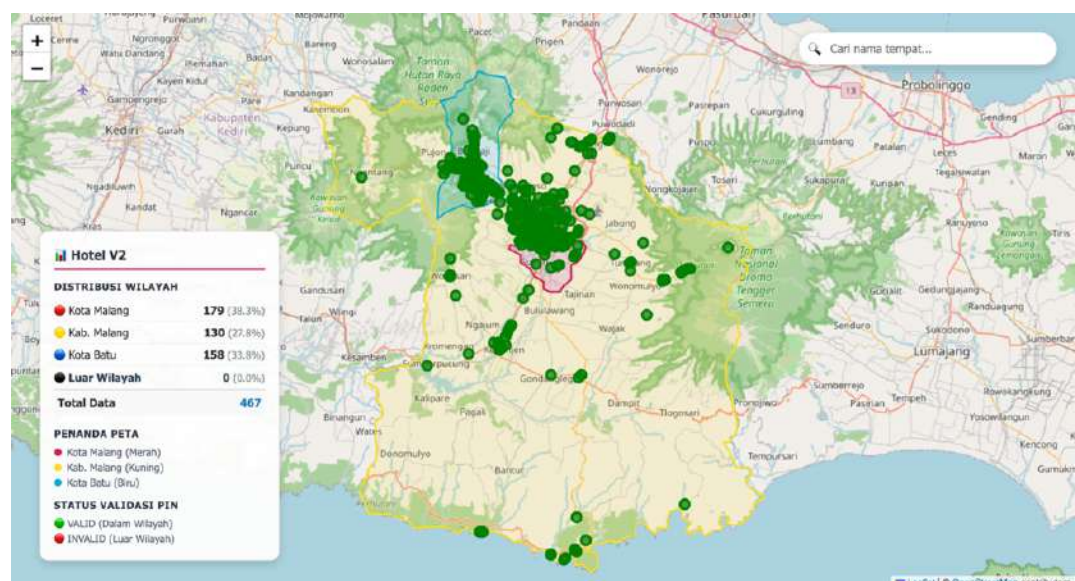
Kedua fitur ini terbukti krusial dalam praktik karena memungkinkan scraping dijalankan dalam beberapa sesi terpisah tanpa kehilangan kemajuan, terutama mengingat estimasi waktu eksekusi untuk 343 titik grid dapat mencapai 6-12 jam per kategori.

d. Hasil Pengumpulan Data Final

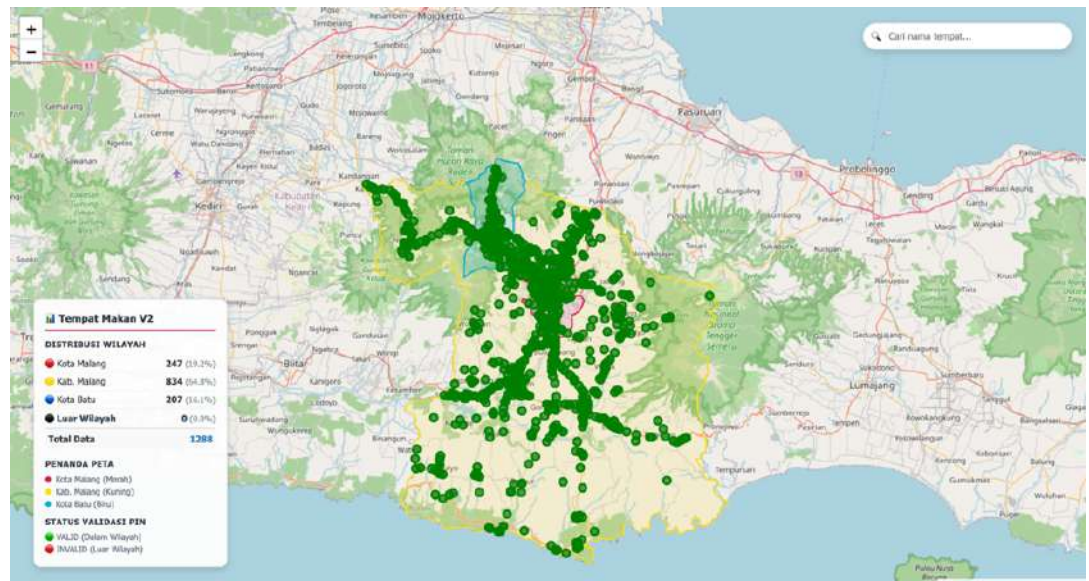
Eksekusi grid-based geospatial scraping untuk ketiga kategori menghasilkan 2.384 data tempat mentah dengan rincian: 467 hotel, 1.288 tempat makan, dan 629 tempat wisata. Setelah dilakukan pengumpulan data harga, hasil validasi spasial pada dataset mentah hasil grid-based scraping disajikan pada divisualisasikan pada Gambar 4.11. dan di breakdown pada Tabel 4.4.



Gambar 4. 11 Visualisasi sebaran data tempat wisata hasil grid-based scraping pada peta Malang Raya



Gambar 4. 12 Visualisasi sebaran data hotel hasil grid-based scraping pada peta Malang Raya



Gambar 4. 13 Visualisasi sebaran data tempat makan hasil grid-based scraping pada peta Malang Raya

Tabel 4. 3 Distribusi spasial data hasil grid-based scraping

Kategori	Kota Malang	Kabupaten Malang	Kota Batu	Luar Malang Raya	Total
Hotel	179 (38.3%)	130 (27.8%)	158 (33.8%)	0 (0.0%)	467
Tempat Makan	247 (19.2%)	834 (64.8%)	207 (16.1%)	0 (0.0%)	1.288
Tempat Wisata	88 (14.0%)	407 (64.7%)	134 (21.3%)	0 (0.0%)	629
Total	514 (21.6%)	1.371 (57.5%)	499 (20.9%)	0 (0.0%)	2.384

Distribusi data hasil *grid-based scraping* menunjukkan representasi spasial yang sangat berbeda dibandingkan tahap awal. Pertama, tidak ada satu pun data yang berlokasi di luar Malang Raya (0.0%) berkat validasi *PIP* yang diterapkan pada setiap hasil *scraping*. Kedua, ketiga wilayah administratif Malang Raya

kini terwakili dalam dataset gabungan dengan proporsi: Kota Malang (21.6%), Kabupaten Malang (57.5%), dan Kota Batu (20.9%).

Proporsi yang lebih besar pada Kabupaten Malang (57.5%) merefleksikan karakteristik geografis Malang Raya, di mana Kabupaten Malang merupakan wilayah administratif terluas dengan area sekitar 3.535 km² (75% dari total luas Malang Raya), dibandingkan Kota Malang yang hanya ±145 km² (3%) dan Kota Batu ±199 km² (4%). Dengan demikian, distribusi data yang proporsional terhadap luas wilayah justru menunjukkan bahwa *grid-based scraping* berhasil mencapai *coverage* spasial yang sesuai dengan distribusi geografis sebenarnya, tidak terdistorsi oleh bias kepadatan ulasan Google Maps di area perkotaan.

e. Analisis Perbaikan Kualitas Dataset

Dataset final hasil *grid-based scraping* disimpan dalam format Excel (.xlsx) yang dibedakan berdasarkan kategori: hotel.xlsx, tempat_makan.xlsx, dan wisata.xlsx. Setiap file memiliki struktur kolom yang disesuaikan dengan karakteristik kategori masing-masing, namun memiliki kolom inti yang seragam untuk konsistensi pengolahan pada tahap klustering. Penjelasan struktur kolom untuk masing-masing kategori disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4. 4 Struktur kolom dataset final per kategori

Kolom	Tipe				Keterangan
	Data	Hotel	Kuliner	Wisata	
Id_Tempat	Integer	✓	✓	✓	Identifier unik per tempat
Nama_Tempat	String	✓	✓	✓	Nama tempat sesuai Google Maps
Kategori	String	✓	✓	✓	Label kategori asli tempat (misal: "Resort / Villa", "Café", "Taman Hiburan")

Kolom	Tipe				Keterangan
	Data	Hotel	Kuliner	Wisata	
Region	String	✓	✓	✓	Wilayah administratif (Kota Malang / Kota Batu / Kabupaten Malang)
Latitude	Float	✓	✓	✓	Koordinat geografis (lintang)
Longitude	Float	✓	✓	✓	Koordinat geografis (bujur)
Estimasi_Harga	Integer	✓	✓	✓	Harga representatif dalam Rupiah. Fitur input FCM dengan bobot $W_p = 0,8$
Rating	Float	✓	✓	✓	Rating kepuasan pengunjung (skala 1,0–5,0) dari Google Maps. Fitur input FCM dengan bobot $W_r = 0,1$
Jumlah_Ulasan	Integer	✓	✓	✓	Jumlah ulasan/review pada Google Maps

Kolom Estimasi_Harga merupakan variabel utama yang akan digunakan sebagai input algoritma Fuzzy C-Means pada tahap klustering. Khusus untuk kategori kuliner, nilai Estimasi_Harga diambil dari median seluruh menu pada platform GoFood untuk merepresentasikan harga "rata-rata pengeluaran sekali makan" secara statistik. Justifikasi penggunaan median sebagai representasi harga kuliner akan dijabarkan lebih lanjut pada Sub-bab 4.2.

Cuplikan lima data pertama dari masing-masing dataset disajikan pada Tabel 4.6, 4.7, dan 4.8 sebagai gambaran konkret hasil pengumpulan data.

Tabel 4. 5 Sample data hotel (5 baris pertama dari 467 data)

Id	Nama Tempat	Estimasi Harga	Latitud e	Longitu de	Sumber Data
1	Selorejo Hotel & Resort	Rp 294.840	- 7.88071 8	112.361 901	Traveloka
2	Grand Pujon View Hotel and Resort	Rp 314.885	- 7.85406 2	112.492 523	Traveloka
3	Hotel Panorama	Rp 393.589	- 7.86298 6	112.481 787	Traveloka
4	PHR GT2.BALEKAM BANG PENGINAPAN PANTAI	Rp 150.000	- 8.40282 4	112.540 890	Traveloka
5	OYO 3289 Penginapan Dita Family	Rp 68.656	- 8.15914 6	112.459 279	Traveloka

Tabel 4. 6 Sample data kuliner (5 baris pertama dari 640 data)

Id	Nama Tempat	Estimasi Harga Median	Latitud e	Longitu de	Sumber Data
1	Depot 2 Legenda	Rp 35.385	- 7,93994 74	112,635 6553	GoFood
2	Depot Semangkok	Rp 25.000	- 7,77802 93	112,307 1299	GoFood
3	Rumah Makan Hok Lay	Rp 43.750	7,93855 65	112,637 2841	GoFood

Id	Nama Tempat	Estimasi Harga Median	Latitud e	Longitu de	Sumber Data
4	Depot Gang Djangkrik	Rp 65.714	- 7,98454 99	112,634 2841	GoFood
5	Melati Restaurant	Rp 36.000	- 7,95682 32	112,638 4586	GoFood

Tabel 4. 7 Sample data wisata (5 baris pertama dari 611 data)

Id	Nama Tempat	Estimasi Harga	Latitud e	Longitu de	Sumber Data
1	Air Terjun Grojogan Sewu Pujon	Rp 2.000	- 7.86641 3	112.423 350	Google Snippet
2	Waduk Selorejo	Rp 13.000	- 7.87854 5	112.362 497	Google Snippet
3	TRANS Wisata Belah Duren	Rp 25.000	- 7.78077 3	112.346 710	Google Snippet
4	Candi Bocok	Rp 5.000	- 7.83869 6	112.324 124	Google Snippet
5	Kasembon Park	Rp 12.000	- 7.78196 2	112.310 387	Google Snippet

Selain kolom yang ditampilkan pada cuplikan tabel di atas, setiap record juga menyimpan kolom Link (URL Google Maps) dan Link_Sumber (URL sumber data harga) sebagai jejak audit untuk pembuktian akademis.

4.2 Implementasi Pengumpulan Data Harga

Proses setelah pengumpulan dataset tempat hasil grid-based geospatial scraping berhasil dikumpulkan pada Sub-bab 4.1, tahap berikutnya adalah pelengkapan atribut harga untuk setiap record tempat. Atribut Estimasi_Harga merupakan variabel utama yang akan menjadi input algoritma *Fuzzy C-Means* pada tahap klustering, sehingga kualitas, *coverage*, dan reliabilitas pengumpulan data harga sangat menentukan keberhasilan klaster yang terbentuk.

Pendekatan pengumpulan harga pada penelitian ini dirancang adaptif terhadap karakteristik tiap kategori. Untuk kategori hotel, harga relatif terstandar dan terpusat pada beberapa *Online Travel Agent* (OTA) besar seperti Traveloka, Tiket.com, dan Agoda, sehingga dapat dimanfaatkan strategi multi-platform *fallback* dengan filter domain target. Untuk kategori kuliner, GoFood menjadi sumber utama karena menyajikan harga per menu secara terstruktur, yang kemudian diolah melalui statistik median untuk merepresentasikan "harga rata-rata pengeluaran sekali makan". Sementara untuk kategori wisata, karena tidak ada platform terpusat untuk harga tiket masuk objek wisata, pendekatan yang digunakan adalah Google General Search yang diperkuat oleh filter exclusion terhadap kata kunci yang berpotensi mengakibatkan salah-kategori.

Tiga sub-bab berikut menjabarkan implementasi pengumpulan harga untuk masing-masing kategori secara berurutan, dilanjutkan dengan rekapitulasi *coverage* lintas kategori, penanganan missing value, dan analisis kualitas data harga.

a. Pengumpulan Harga Hotel

Pengumpulan harga hotel diimplementasikan melalui pendekatan multi-platform *fallback* dengan empat sumber data berurutan: Traveloka, Tiket.com, Agoda, dan Google General Search. Pendekatan ini didasari pertimbangan bahwa tidak semua hotel terdaftar pada satu OTA tertentu, sehingga dibutuhkan mekanisme pencadangan otomatis (*automatic fallback*) ketika sumber primer tidak berhasil menyediakan data harga. Implementasi menggunakan library Selenium WebDriver pada lingkungan Python 3.11 untuk mengotomatisasi browser Chrome dan melakukan ekstraksi harga dari halaman hasil pencarian Google.

1. Strategi Multi-Platform

Strategi *fallback* bekerja dengan mekanisme prioritas berjenjang. Untuk setiap hotel, scraper secara berurutan mencoba mengekstrak harga dari

Traveloka terlebih dahulu sebagai sumber primer dengan market share terbesar di Indonesia. Apabila tidak ditemukan harga pada Traveloka, proses dilanjutkan ke Tiket.com, kemudian Agoda, dan terakhir ke Google General sebagai fallback paling fleksibel tanpa filter domain. Implementasi daftar sumber prioritas disajikan pada kode berikut :

```

1. IF KATEGORI = "wisata" THEN
2.daftar_sumber=[(Traveloka,query_wisata,"traveloka.com"),(
  Tiket.com,query_wisata,"tiket.com"),(GoogleGeneral,query_w
  isata, null)]
3. ELSE
4.daftar_sumber = [(Traveloka, query_hotel,
                    "traveloka.com"),(Tiket.com, query_hotel,
                    "tiket.com"),(Agoda,query_hotel,"agoda.
                    com"), (Google General, query_hotel,null)]
5. harga = 0
6. sumber_terpilih = "N/A"
7.   FOR EACH (platform, query, target_domain) IN
   daftar_sumber DO
8.       (harga_ditemukan, domain_ditemukan, link) =
   get_price_from_google(query, target_domain)
9.   IF harga_ditemukan > 0 THEN
10.       harga = harga_ditemukan
11.       sumber_terpilih = domain_ditemukan IF platform =
   "Google General" ELSE platform
12.       link_terpilih = link
13.       BREAK (sumber ditemukan)
14. RETURN harga, sumber_terpilih, link_terpilih

```

Gambar 4. 14 Kode Konfigurasi daftar sumber prioritas multi-platform untuk hotel

Tiga parameter penting yang membedakan setiap entri pada daftar sumber adalah: (1) label platform untuk pencatatan kolom Sumber_Data, (2) query pencarian yang spesifik menyertakan kata kunci platform (e.g., "Traveloka", "Tiket.com") untuk meningkatkan probabilitas hasil pencarian Google merujuk ke domain yang dimaksud, dan (3) target_domain sebagai filter

pengetatan yang memaksa scraper hanya menerima hasil dari domain spesifik. Penyertaan nama platform pada query terbukti efektif untuk men-steer algoritma ranking Google agar mengangkat hasil dari domain target ke posisi atas SERP (Search Engine Results Page).

2. Logika Filter Domain dan Ekstraksi Harga Berbasis Regex

Scraper melakukan iterasi pada setiap elemen h3 di dalam container utama yang merupakan area hasil organik (non-iklan). Setiap heading hasil pencarian diuji terhadap filter target_domain, dan hanya hasil yang domain-nya mengandung domain target yang akan diproses lebih lanjut. Setelah filter domain lolos, scraper mengekstrak snippet teks dari container terdekat dan mencari pola harga menggunakan ekspresi reguler. Cuplikan logika utama disajikan pada kode berikut :

```

1.  headings = seluruh elemen heading (h3) pada area hasil organik pencarian
2.  pola_harga = ekspresi reguler untuk mendeteksi format "Rp"/"IDR" + angka ribuan
3.  FOR EACH heading IN headings DO
4.      link_url = href dari elemen induk (ancestor <a>) heading
5.      domain = domain dari link_url
6.      IF target_domain diset AND target_domain NOT IN domain THEN CONTINUE
7.          IF KATEGORI = "wisata" AND domain IS traveloka/tiket.com THEN
8.              IF link_url mengandung kata terlarang (hotel, pesawat, kereta, dsb.) THEN CONTINUE
9.              container = elemen kontainer terdekat dari heading (fallback ke parent 3 level di atas)
10.         teks = teks lengkap container
11.         matches = seluruh kecocokan pola_harga IN teks
12.         IF matches != empty THEN
13.             harga_bersih = angka pertama pada matches, dibersihkan dari separator

```

```

14.          IF harga_bersih > 1000 THEN
15.              RETURN harga_bersih, domain (tanpa prefix
"www."), link_url
16. RETURN kosong (harga tidak ditemukan)

```

Gambar 4. 15 Kode Filter domain target dan ekstraksi harga via regex pada snippet Google

Pola regex yang digunakan, yaitu :

- `(?:Rp\.|IDR)\s?(\d{1,3}(?:[,]\d{3})+(?:\d{3})?)`

Pola ini dirancang untuk menangkap variasi format penulisan harga dalam Rupiah, baik dengan prefix "Rp", "Rp.", maupun "IDR", dan menerima pemisah ribuan berupa titik maupun koma. Filter tambahan `harga_int > 1000` diterapkan untuk mengeliminasi *false positive* berupa angka kecil yang sebenarnya bukan harga (e.g., nomor halaman, jumlah ulasan, atau tahun). Khusus untuk Google General sebagai fallback terakhir, terdapat juga pemindaian full-text halaman ketika tidak ada heading yang memuat harga, dengan domain yang dicatat sebagai "Google Snippet".

3. Hasil *Coverage* dan Distribusi Sumber Data Harga Hotel

Eksekusi *scraper* harga hotel terhadap 467 record hasil grid-based scraping menghasilkan tingkat *coverage* yang sangat tinggi. Distribusi sumber data harga yang berhasil terkumpul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 8 Distribusi sumber data harga hotel

Sumber Data	Jumlah Data	Persentase
Traveloka	465	99.6%
Tiket.com	1	0.2%
Google General	1	0.2%
Total	467	100.0%

Dominasi Traveloka sebesar 99.6% menunjukkan bahwa platform tersebut memiliki katalog hotel yang paling komprehensif untuk wilayah Malang Raya, sehingga fallback ke platform berikutnya jarang diperlukan. Hanya 2 dari 467 hotel (0.4%) yang membutuhkan fallback ke Tiket.com atau Google General, yang merupakan kasus marjinal berupa hotel kecil atau penginapan baru yang belum terdaftar di Traveloka. Coverage 100% pada kategori hotel menunjukkan bahwa strategi multi-platform fallback berhasil menjamin tidak ada record hotel yang gagal memperoleh harga.

Statistik distribusi harga hotel yang terkumpul disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 9 Statistik harga hotel

Statistik	Nilai
Minimum	Rp 15.000
Median	Rp 199.091
Mean	Rp 275.744
Maksimum	Rp 4.304.995

b. Pengumpulan Harga Tempat Makan

Pengumpulan harga kuliner dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari hotel karena karakteristik data kuliner yang lebih kompleks. Berbeda dengan hotel yang umumnya memiliki "harga kamar per malam" sebagai harga tunggal, sebuah tempat makan memiliki daftar menu dengan rentang harga yang bervariasi, mulai dari menu paling murah hingga menu paling mahal. Untuk merepresentasikan "harga rata-rata pengeluaran sekali makan" secara statistik, penelitian ini menggunakan statistik *median* atas seluruh menu yang tersedia pada platform GoFood sebagai primary source, dengan GrabFood sebagai secondary fallback.

1. Strategi Direct Platform (GoFood Primary + GrabFood Fallback)

GoFood dipilih sebagai sumber primer karena merupakan platform food delivery terbesar di Indonesia dengan katalog UMKM kuliner paling komprehensif (Gojek, 2024), termasuk di wilayah Malang Raya. Strategi pengumpulan dilakukan dengan navigasi tidak langsung melalui *Google*

Search (bukan langsung ke gofood.co.id) untuk meningkatkan keberhasilan menemukan halaman merchant yang tepat melalui indexed URL. Apabila GoFood gagal menemukan tempat makan atau mengalami pemblokiran, sistem otomatis mencoba fallback ke GrabFood dengan logika serupa. Implementasi alur primer-fallback disajikan pada kode berikut :

```

1.  (data, status) = get_menu_stats_from_gofood(driver,
full_keyword)
2.  IF data kosong THEN
3.                                     (data, grab_status) =
get_menu_stats_from_grabfood(driver, full_keyword)
4.      IF data ditemukan THEN
5.          status = grab_status
6.      ELSE
7.          status = "GoFood: " + status + " | GrabFood: " +
grab_status
8.  SAVE status TO kolom Status pada baris data terkait
9.  RETURN data, status

```

Gambar 4. 16 Kode Alur GoFood primary dengan GrabFood sebagai fallback

Hasil ekstraksi disimpan dalam dua kelompok kolom:

- kolom detail kuliner : (Menu_Termurah, Harga_Termurah, Menu_Termahal, Harga_Termahal, Harga_Median) yang berguna untuk pembuktian akademis dan analisis lanjutan
- kolom standar : (Estimasi_Harga, Sumber_Data, Link_Sumber) yang seragam dengan kategori hotel dan wisata untuk konsistensi pipeline klastering. Nilai pada kolom Estimasi_Harga diambil dari Harga_Median, sehingga representasi harga setiap record kuliner adalah median seluruh menu yang berhasil diekstrak.

2. Metode Statistik Median Menu untuk Representasi Harga

Setelah halaman merchant GoFood berhasil dimuat, proses ekstraksi harga dilakukan melalui parsing teks halaman secara baris per baris. Pola harga dideteksi menggunakan ekspresi reguler yang dirancang khusus untuk

format harga GoFood (e.g., "15.000", "Rp 15.000", "12,500"), dan nama menu diasumsikan berada pada 1–3 baris di atas baris harga sesuai struktur DOM GoFood. Logika ekstraksi disajikan pada kode berikut :

```

1. pola_harga = ekspresi reguler format harga GoFood (mis.
   "15.000", "Rp 15.000")
2. menu_items = empty list
3. FOR EACH baris (line) pada indeks i IN lines DO
4.     IF line MATCHES pola_harga THEN
5.         price = angka dari line, dibersihkan separator
6.         IF 5000 <= price <= 500000 THEN
7.             name = ""
8.             FOR offset FROM 1 TO 3 DO
9.                 candidate = baris pada (i - offset)
10.                IF panjang candidate > 3 AND candidate
   BUKAN kata blacklist
               AND candidate BUKAN pola harga THEN
11.                 name = candidate
12.                 BREAK (ditemukan)
13.             IF name != "" THEN
14.                 ADD {name, price} TO menu_items
15. IF menu_items kosong THEN RETURN pesan "Menu Tidak
   Terdeteksi"
16. sorted_menu = menu_items diurutkan menaik berdasarkan
   price
17. median_val = median dari seluruh price pada sorted_menu
18. result = {
       min_name: nama termurah, min_price: harga termurah,
       max_name: nama termahal, max_price: harga termahal,
       median: median_val, link: found_link
   }
19. RETURN result

```

Gambar 4. 17 Ekstraksi Pasangan Menu-Harga dan Perhitungan Median

Ekstraksi pasangan menu-harga dan perhitungan statistik median dua filter penting yang diterapkan adalah:

- Rentang harga masuk akal Rp 5.000–Rp 500.000 untuk mengeliminasi angka yang bukan harga (e.g., kode pos, nomor menu)
- *Blacklist* kata *UI* GoFood untuk mencegah pencatatan elemen interface seperti tombol "tambah", "kurang", atau label "promo" sebagai nama menu.

Justifikasi penggunaan median, alih-alih mean, didasari karakteristik distribusi harga menu yang umumnya right-skewed: sebagian besar menu berada pada rentang harga moderat, namun terdapat beberapa menu spesial (e.g., paket keluarga, seafood platter) yang berharga jauh lebih tinggi. Median sebagai robust statistic tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem tersebut sehingga lebih merepresentasikan "harga tipikal" yang akan dikeluarkan pengguna untuk sekali makan di tempat tersebut. Selain itu, median menu juga dapat diinterpretasikan sebagai harga "menengah" yang relevan untuk budget planning dalam konteks paket wisata.

3. Hasil Coverage dan Distribusi Sumber Data

Seluruh data harga kuliner yang berhasil terkumpul bersumber dari GoFood, sementara GrabFood sebagai fallback tidak menghasilkan tambahan record karena kasus di mana GrabFood mengandung merchant yang tidak ada di GoFood relatif jarang ditemukan pada wilayah Malang Raya. Coverage 49.7% (640 dari 1.288) lebih rendah dibandingkan hotel karena banyak warung tradisional, depot rumahan, atau kedai informal yang belum mendaftarkan diri pada platform *food delivery* digital. Implikasi coverage parsial ini akan dibahas lebih lanjut pada Sub-bab 4.2.

Statistik distribusi harga kuliner (berbasis median menu per tempat) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 10 Statistik deskriptif harga kuliner

Statistik	Nilai
Minimum	Rp 5.000
Median	Rp 16.500
Mean	Rp 19.731

Statistik	Nilai
Maksimum	Rp 150.000

c. Pengumpulan Harga Tiket Wisata

Pengumpulan harga tiket wisata merupakan kategori dengan *tingkat tantangan tertinggi* karena tidak adanya platform terpusat yang mengkurasi harga tiket masuk objek wisata di Indonesia. Berbeda dengan hotel (yang terkurasi pada *OTA* besar) atau kuliner (yang terkurasi pada *food delivery* platform), informasi harga tiket wisata tersebar pada beragam sumber: situs resmi pemerintah daerah, *travel blog*, akun media sosial pengelola wisata, agregator wisata pihak ketiga, hingga artikel jurnalistik. Konsekuensinya, strategi pengumpulan yang digunakan adalah *Google General Search* tanpa filter domain target, yang diperkuat oleh filter exclusion untuk mencegah salah-kategori.

1. Strategi Google General Search Tanpa Filter Domain Target

Berbeda dengan hotel yang menerapkan daftar_sumber berjenjang yaitu:

Traveloka → Tiket.com → Agoda → Google General

Scraper wisata langsung menggunakan satu pendekatan tunggal yaitu Google Search dengan query Harga tiket masuk {nama} Malang. Parameter target_domain di-set ke None, yang berarti hasil dari domain apa pun akan diterima selama mengandung pola harga yang valid. Implementasi alur utama disajikan pada kode berikut :

```

1.  FOR EACH row IN df DO
2.      IF row.Estimasi_Harga SUDAH TERISI AND > 0 THEN CONTINUE
3.      nama = row>Nama_Tempat
4.      query = "Harga tiket masuk " + nama + " Malang"
5.      (harga_ditemukan, domain_ditemukan, link_ditemukan) =
          get_price_from_google(query, target_domain=null)
6.      IF harga_ditemukan > 0 THEN
7.          SAVE harga_ditemukan TO row.Estimasi_Harga
8.          SAVE domain_ditemukan TO row.Sumber_Data
9.          SAVE link_ditemukan TO row.Link_Sumber
10.     success_count = success_count + 1

```

11. RETURN df

Gambar 4. 18 Kode Alur utama scraper harga tiket wisata via Google General Search

Pendekatan tanpa filter domain ini bersifat fleksibel sekaligus selektif. Fleksibel karena memungkinkan scraper memanfaatkan jangkauan luas indeks Google untuk menjangkau objek wisata kecil yang hanya disebut harganya pada satu-dua sumber *niche*. Selektif karena tetap memberlakukan mekanisme penyaringan terhadap dua domain Online Travel Agent (OTA) besar, yaitu Traveloka dan Tiket.com, yang dikenal sebagai sumber dominan untuk hasil pencarian non-wisata (kamar hotel, tiket pesawat, tiket kereta) saat query mengandung nama lokasi populer di Malang Raya.

2. Filter Anti-Salah-Kategori pada Domain *OTA*

Mekanisme penyaringan diimplementasikan sebagai filter *exclusion* terhadap *bad keywords* yang bekerja secara terbatas pada dua domain *OTA* tersebut. Implementasi filter disajikan pada kode berikut :

```
1. IF KATEGORI = "wisata" THEN
2. IF domain IS traveloka.com OR tiket.com THEN
3. bad_keywords = ["hotel", "accommodation", "stay",
                  "pesawat", "flight", "kereta", "train"]
4. IF link_url (huruf kecil) CONTAINS salah satu
   bad_keywords THEN
5. RETURN true (lewat hasil ini – salah kategori)
6. RETURN false (hasil valid, lanjutkan proses)
```

Gambar 4. 19 Kode Filter Anti-Salah-Kategori

Filter *exclusion* terhadap *bad keywords* untuk mencegah salah-kategori bekerja sebagai berikut: ketika scraper berada dalam mode KATEGORI == 'wisata' dan menemukan tautan dari domain Traveloka atau Tiket.com, ia memeriksa apakah URL mengandung kata kunci yang mengindikasikan halaman non-wisata seperti hotel, *accommodation*, stay, pesawat, *flight*, kereta, atau train. Apabila ada satu pun *bad keyword* yang terdeteksi pada *URL*, tautan tersebut dilewati dan scraper lanjut ke hasil berikutnya. Hal ini

efektif mencegah kasus seperti *query* "Harga tiket masuk Coban Pelangi Malang" yang dapat menghasilkan *URL* Traveloka untuk hotel-hotel di sekitar Coban Pelangi pada *SERP* teratas.

3. Hasil Coverage dan Distribusi Sumber Data Harga Wisata

Eksekusi scraper harga wisata terhadap 629 record objek wisata hasil grid-based scraping menghasilkan 611 data harga dengan coverage sebesar 97.0%, sementara 19 record (3.0%) tidak berhasil memperoleh data harga. Penanganan terhadap record yang tidak memiliki harga ini akan dijabarkan pada tahap preprocessing di Sub-bab 4.3. Distribusi sumber data harga wisata yang berhasil terkumpul disajikan tabel berikut :

Tabel 4. 11 Distribusi lima sumber data harga wisata teratas

Peringkat	Sumber Data	Jumlah Data	Persentase
1	Portal Berita (Kompas/Tribun/dll)	105	16,7%
2	Google Search/Snippet	76	12,1%
3	travelspromo.com	55	8,7%
4	traveloka.com	66	10,5%
5	Instagram	60	9,5%
6	Tiket.com	22	3,5%
7	Lainnya (Web/Blog Wisata)	226	35,9%
8	NULL	19	3,0%

Statistik distribusi harga wisata disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Statistik deskriptif harga tiket wisata

Statistik	Nilai
Minimum	Rp5.000
Median	Rp10.000
Mean	Rp19.731

Statistik	Nilai
Maksimum	Rp 275.000

Distribusi harga wisata menunjukkan median (Rp 10.000) dan mean (Rp19.731). Hal ini disebabkan oleh keberadaan sejumlah kecil destinasi wisata premium seperti taman rekreasi terintegrasi di Kota Batu (e.g., Jatim Park Group) yang berharga ratusan ribu, di tengah mayoritas destinasi wisata alam dan religi dengan harga tiket masuk di bawah Rp 20.000. Nilai maksimum sebesar Rp 275.000.

4.3 Hasil Preprocessing Data

Proses prapemrosesan data (preprocessing) merupakan tahapan krusial untuk menjamin kualitas dataset sebelum masuk ke dalam pemodelan *clustering* menggunakan algoritma *Fuzzy C-Means*. Karakteristik algoritma *FCM* sangat sensitif terhadap keberadaan data duplikat dan data tidak lengkap (*missing values*), yang dapat mendistorsi penentuan pusat kluster (*centroid*) dan derajat keanggotaan setiap entitas tempat. Proses preprocessing ini diimplementasikan secara otomatis melalui skrip pemrograman Python dengan lima tahapan penyaringan logis yang ketat. Kategori data hotel memiliki kualitas data yang baik pada proses penyaringan. Sedangkan kategori wisata dan kuliner memiliki data anomali setelah melalui keseluruhan tahapan audit. Secara kuantitatif, hasil akhir penyaringan data dari total 2.384 data awal disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 13 Ringkasan Hasil Preprocessing Dataset

Kategori	Data Awal (Record)	Dibuang (Record)	Bersih (Record)
Akomodasi (Hotel)	467	0	467
Kuliner (Tempat Makan)	1288	648	640
Destinasi Wisata	629	18	611
TOTAL	2.384	666	1.718

a. Eliminasi Entitas Non-Destinas

Pencarian berbasis kata kunci geospasial pada platform Google Maps sering kali menjaring entitas niaga dan administratif yang bukan merupakan fisik destinasi wisata mandiri (noise). Penyaringan entitas non-destinasi pada penelitian ini difokuskan pada dua jenis gangguan:

1. Eliminasi Agen Perjalanan Wisata (*Tour and Travel*)

Kantor agen perjalanan sering kali terindeks ke dalam kategori objek wisata oleh algoritma *Google Maps*. Nominal harga pada entitas ini merupakan harga paket perjalanan komprehensif, bukan harga tiket masuk representatif (admission fee) dari suatu objek wisata tunggal. Sistem mendeteksi entitas ini secara otomatis menggunakan pencocokan substring berbasis daftar kata kunci spesifik seperti tour, open trip, trip, travel, paket, adventure tour, dan ekstensidomain komersial(.id,.com) untuk meminimalkan kesalahan deteksi (false positive), pencocokan kata tunggal diimplementasikan menggunakan batas kata (word boundary regex \b) pada Python. Logika ini memastikan nama tempat seperti "Malang Tourism" tidak ikut terbangun secara salah, sementara "Batu Tour & Travel" akan tereliminasi secara presisi. Dari proses ini, 4 data agen tur berhasil diidentifikasi dan dikeluarkan dari dataset.

2. Deduplikasi Landmark Tunggal dan Nama Persis

Beberapa destinasi wisata makro berskala besar memiliki beberapa koordinat titik (multiple pins) di Google Maps yang dibuat oleh kontributor berbeda, meskipun secara administratif dan pintu masuk tiketnya adalah tunggal (seperti Kawah Bromo atau kawasan air terjun). Jika dibiarkan, keberadaan *multiple pins* dengan koordinat berdekatan akan menimbulkan bias kerapatan spasial dan distorsi bobot pada klastering harga. Sistem mengatasi hal ini dengan memetakan atribut nama tempat terhadap daftar landmark tunggal yang telah ditentukan (LANDMARK_TUNGGA). Apabila ditemukan lebih dari satu baris data yang merujuk pada objek yang sama, sistem melakukan resolusi konflik (tie-breaking) secara otomatis menggunakan quality score:

- Prioritas tertinggi diberikan kepada data yang memiliki tautan referensi konkret (Link_Sumber diawali protokol http).

- Prioritas berikutnya didasarkan pada keberadaan nilai harga konkret ($\text{Estimasi_Harga} > 0$).
- Apabila skor kualitas seimbang, sistem akan memilih data dengan harga terendah (conservative approach).

Dari tahapan deduplikasi landmark tunggal dan deduplikasi nama persis (setelah normalisasi spasi dan huruf kecil), sistem berhasil mengeliminasi 10 data duplikat dengan rincian:

- **5 baris** duplikasi landmark "Coban Rondo"
- **1 baris** duplikasi landmark "Coban Pelangi"
- **2 baris** duplikasi landmark "Sumber Maron"
- **1 baris** duplikasi landmark "Museum Angkut"
- **1 baris** duplikasi nama persis "Waduk Selorejo"

b. Validasi & Koreksi Harga Anomali

Data harga tiket wisata yang diperoleh dari hasil pencarian sekunder memiliki risiko anomali yang tinggi akibat kesalahan rujuk halaman (*search engine mismatch*) atau pencantuman harga paket premium yang jauh melampaui harga tiket masuk reguler wilayah Malang Raya. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan aturan batas harga atas wajar sebesar Rp300.000. Angka batas atas ini ditentukan berdasarkan analisis empiris terhadap sebaran harga tiket masuk objek wisata termahal di Malang Raya (seperti tiket terusan wahana premium di Kota Batu). Harga yang terdeteksi berada di atas Rp300.000 dikategorikan sebagai anomali (kemungkinan besar merupakan paket wisata lengkap) dan dibuang dari dataset. Berdasarkan hasil eksekusi program terhadap data wisata riil, didapatkan 0 baris data anomali, yang membuktikan bahwa kualitas data pencarian harga sekunder pada tahap pengumpulan data sebelumnya sudah cukup presisi

c. Penanganan *Missing Value*

Atribut harga merupakan variabel dominan (berbobot 80%) dalam algoritma Fuzzy C-Means multi-atribut yang digunakan pada penelitian ini (lihat Sub-bab 4.3.e). Oleh karena itu, data yang tidak memiliki estimasi harga valid (berupa nilai kosong/NaN atau nilai tidak masuk akal seperti harga negatif) tetap harus dikeluarkan dari sistem, mengingat kontribusinya yang jauh lebih besar terhadap

posisi centroid dibandingkan rating maupun kategori.sistem. Namun, sistem menerapkan aturan bisnis yang berbeda antara kategori wisata dengan kategori hotel/kuliner demi menjaga konsistensi karakteristik data:

1. Kategori Wisata (Izin Gratis): Pada destinasi wisata, nilai harga sebesar Rp0 (gratis) dikategorikan sebagai data valid, karena banyak objek wisata alam terbuka (seperti area pantai selatan Kabupaten Malang atau situs religi) yang tidak mengenakan biaya tiket masuk bagi pengunjung. Data yang dibuang pada kategori ini hanyalah data yang bernilai kosong (null/NaN) atau kurang dari nol. Tahap ini berhasil mengeliminasi 4 data tidak valid dari dataset wisata.
2. Kategori Hotel dan Tempat Makan (Wajib Berbayar): Pada akomodasi hotel dan kuliner, aturan yang diterapkan sangat ketat di mana nilai harga harus lebih besar dari nol ($\text{Estimasi_Harga} > 0$). Hotel dan tempat makan secara logika bisnis komersial tidak mungkin gratis. Nilai Rp0 atau kosong pada kedua kategori ini langsung dikeluarkan dari sistem. Melalui pembersihan di skrip audit, seluruh record data hotel (467 baris) dan kuliner (640 baris) dipastikan memiliki nilai harga > 0 yang valid setelah pembersihan (647 baris) data tanpa harga dari total (1288 baris).

d. Strukturisasi Dataset per Kategori

Hasil pembersihan data tidak digabungkan menjadi satu dataset tunggal, melainkan disimpan secara terpisah dalam tiga berkas sesuai kategorinya. Keputusan desain ini didasarkan pada tiga pertimbangan mendasar.

1. Skala harga antar-kategori berbeda secara drastis.

Median harga akomodasi hotel berada di Rp199.091, sementara median harga destinasi wisata hanya Rp10.000. Apabila ketiga kategori digabungkan dan di-clustering secara bersamaan, algoritma *FCM* akan menghasilkan kluster yang didominasi oleh rentang harga hotel, sehingga granularitas kluster untuk kategori wisata dan kuliner menjadi hilang.

2. Semantik label kluster berbeda per kategori

Nilai Rp150.000 memiliki makna "premium" pada konteks kuliner, tetapi bermakna "sangat murah" pada konteks akomodasi hotel. Clustering terpisah memastikan label kluster seperti "Hemat", "Menengah", dan "Premium"

memiliki makna yang konsisten dan relevan secara kontekstual dalam masing-masing kategori.

3. Arsitektur sistem rekomendasi dirancang untuk menyusun paket wisata secara komposit

Penyusunan paket wisata dihitung dengan satu hotel ditambah satu kuliner ditambah satu destinasi wisata per paket. Model ini secara inheren membutuhkan tiga klaster independen yang dapat dikombinasikan secara fleksibel berdasarkan anggaran pengguna, bukan satu klaster tunggal yang mencampur semua komponen.

e. Skema Bobot dan Normalisasi Multi-Atribut

Algoritma *Fuzzy C-Means* pada penelitian ini bekerja pada ruang fitur multi-atribut, bukan atribut tunggal. Selain harga (*Estimasi_Harga*), sistem turut menyertakan *rating* kepuasan pengunjung (*Rating*) dan nilai kategori hasil konversi numerik (*Nilai_Numerik*) sebagai fitur tambahan, dengan bobot berurutan $W_p = 0,8$, $W_r = 0,1$, dan $W_c = 0,1$ (lihat Tabel 3.5). Skema bobot ini dipilih agar harga tetap menjadi sinyal dominan dalam pembentukan klaster ekonomi (Hemat/Premium) selaras dengan tujuan utama sistem menyesuaikan rekomendasi dengan kemampuan finansial pengguna sementara *rating* dan kategori berkontribusi kecil sebagai penyeimbang kualitas, mencegah klaster terbentuk murni dari sebaran harga tanpa mempertimbangkan nuansa mutu destinasi.

Karena ketiga atribut memiliki skala nilai yang berbeda jauh (harga berkisar ratusan ribu hingga jutaan Rupiah, *rating* berskala 1,0–5,0, nilai kategori berupa bilangan bulat kecil), standarisasi skala data menjadi keharusan untuk menghindari dominasi atribut bernilai besar secara tidak proporsional terhadap atribut bernilai kecil. Sistem menerapkan *MinMax Normalization* sesuai Persamaan (2.1) untuk mengubah ketiga fitur ke rentang seragam $[0, 1]$, mengalikannya dengan bobot masing-masing, kemudian menggabungkannya menjadi satu matriks fitur gabungan yang menjadi input algoritma *FCM*.

Setelah proses klasterisasi mencapai konvergensi, pusat klaster (*centroid*) yang dihasilkan berbentuk vektor tiga dimensi (harga, *rating*, kategori) dalam skala ternormalisasi. Untuk kebutuhan interpretasi dan penyajian hasil kepada pengguna, khusus dimensi harga pada *centroid* tersebut di-de-normalisasi

kembali ke nilai nominal Rupiah aslinya, sehingga pusat kluster tetap dapat dibaca secara intuitif (misalnya kluster Hemat dengan pusat harga Rp15.000, kluster *Premium* Rp50.000, dst.), sementara dimensi rating dan kategori tetap berperan penuh dalam menentukan derajat keanggotaan dan posisi kluster, meskipun tidak ditampilkan terpisah karena bukan fokus interpretasi utama bagi pengguna akhir.

f. Dataset Final per Kategori Siap Klastering Hasil Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means

Pembersihan data melalui skrip pemrograman Python berhasil mereduksi noise secara terukur dan menghasilkan dataset bersih yang siap dimasukkan ke dalam basis data sistem rekomendasi. Data yang lolos pembersihan disimpan ke dalam format terstruktur, yaitu berkas *hotel_clean.xlsx*, *tempat_makan_clean.xlsx*, dan *wisata_clean.xlsx*. Seluruh data yang tereliminasi disimpan dalam berkas *log_dibuang.xlsx*.

Pembersihan ini terbukti berhasil mereduksi penyimpangan distribusi harga. Perbandingan parameter statistik deskriptif pada kategori data wisata sebelum dan sesudah prapemrosesan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 14 Statistik Deskriptif Harga Wisata Sebelum vs Sesudah Preprocessing

Parameter	Sebelum Preprocessing	Sesudah Preprocessing	Keterangan
Jumlah Data (N)	629	611	Eliminasi 18 record noise
Nilai Minimum	Rp0	Rp0	Mempertahankan wisata gratis
Median (Kuartil 2)	Rp10.000	Rp10.000	Nilai tengah tetap stabil
Rata-rata (Mean)	Rp19.269	Rp18.647	Mengurangi bias ke atas
Nilai Maksimum	Rp275.000	Rp275.000	Menjaga batas atas destinasi premium

Parameter	Sebelum Preprocessing	Sesudah Preprocessing	Keterangan
Standar Deviasi	Rp30.096	Rp28.389	Menurunkan variansi ekstrem (narrower spread)

Berdasarkan Tabel 4.15, eliminasi data noise berhasil menurunkan nilai rata-rata harga wisata dari Rp19.269 menjadi Rp18.647 serta menekan nilai standar deviasi dari Rp30.096 menjadi Rp28.389. Penurunan standar deviasi ini menunjukkan bahwa sebaran data menjadi lebih rapat dan homogen setelah entitas noise disingkirkan, yang secara langsung akan meningkatkan ketajaman partisi klaster dan akurasi keanggotaan Fuzzy C-Means.

4.4 Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means

Tahapan implementasi algoritma Fuzzy C-Means (FCM) dilakukan setelah dataset bersih hasil prapemrosesan tersedia dalam tiga berkas terpisah: `hotel_clean.xlsx` (467 record), `tempat_makan_clean.xlsx` (640 record), dan `wisata_clean.xlsx` (611 record). Pada skenario pengujian yang digunakan dalam sub-bab ini (anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari), pra-penyaringan rating adaptif (Sub-bab 4.3) menerapkan ambang rating $\geq 4,2$ sesuai profil Luxury ($B_{\text{harian}} = \text{Rp}750.000$), sehingga jumlah data yang masuk ke proses klasterisasi menjadi 388 hotel, 523 wisata, dan 582 kuliner.

Algoritma *FCM* diimplementasikan secara mandiri menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan pustaka *NumPy*, sehingga setiap tahapan komputasi dapat diverifikasi secara langsung terhadap persamaan matematis yang telah diuraikan pada Sub-bab 2.7. Parameter algoritma yang digunakan pada seluruh eksekusi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Parameter Algoritma FCM

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah klaster (c)	$\text{best_c} \in \{2, 3, 4, 5\}$	Ditentukan secara otomatis via Xie-Beni Index
Fuzzifier (m)	2,0	Standar Bezdek (1981)

Parameter	Nilai	Keterangan
Toleransi error (ϵ)	1×10^{-5}	Kriteria konvergensi norma U
Maksimum iterasi	300	Batas atas iterasi
Seed acak	42	Reprodusibilitas hasil

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menetapkan jumlah kluster secara tetap, sistem ini menentukan jumlah kluster optimal (*best_c*) secara dinamis melalui mekanisme *auto-c*. Mekanisme ini mengevaluasi kualitas clustering untuk setiap nilai $c \in \{2, 3, 4, 5\}$ menggunakan Xie-Beni Index (XBI), kemudian memilih nilai c dengan rata-rata XBI terkecil sebagai *best_c*. Penjelasan lengkap mengenai proses evaluasi dan pemilihan *best_c* disajikan pada Sub-bab 4.4.e, sedangkan Sub-bab 4.4.a hingga 4.4.e berikut menyajikan hasil eksekusi *FCM* untuk *best_c* yang terpilih. Sub-bab 4.4.a terlebih dahulu menjelaskan proses normalisasi multi-atribut yang menyiapkan matriks fitur gabungan sebelum algoritma *FCM* dieksekusi.

a. Normalisasi dan Pembobotan Multi-Atribut

Sebagaimana dijabarkan pada Sub-bab 4.3.e, algoritma *FCM* pada penelitian ini bekerja pada ruang fitur tiga dimensi: Estimasi Harga (bobot $W_p = 0,8$), Rating (bobot $W_r = 0,1$), dan Nilai Kategori (bobot $W_c = 0,1$). Sebelum algoritma *FCM* dieksekusi, ketiga fitur tersebut dinormalisasi menggunakan *MinMax Normalization* sesuai Persamaan (2.2) ke rentang $[0, 1]$, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing. Hasil perkalian tersebut digabungkan menjadi satu matriks fitur X berukuran $N \times 3$ yang menjadi input tunggal bagi fungsi *FCM*.

Tabel berikut menyajikan contoh proses normalisasi langkah demi langkah untuk masing-masing kategori pada skenario pengujian (anggaran Rp1.500.000, filter rating $\geq 4,2$) :

Tabel 4. 16 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Wisata

Nama Tempat	Harga Asli (Rp)	Rating	Kategori	Norm Harga	Norm Rating	Norm Kat	$\times W_p$ (0,8)	$\times W_r$ (0,1)	$\times W_c$ (0,1)
Arjuna View Villa Lawang	15.000	4,5	2	0,0000	0,3750	1,0000	0,0000	0,0375	0,1000

Villa Arumda lu 24 A Songgor iti	200.000	4,6	2	0,0431	0,5000	1,0000	0,03 45	0,05 00	0,10 00
Villa Malang GOR Ken Arok	4.304.995	4,7	2	1,0000	0,6250	1,0000	0,80 00	0,06 25	0,10 00

Tabel 4. 17 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Hotel

Nama Tempat	Harga Asli (Rp)	Rati ng	Ka t	Norm Harga	Norm Ratin g	Norm Kat	×Wp (0,8)	×Wr (0,1)	×Wc (0,1)
Gua Maria Sendang Purwani ngsih	0	4,7	0	0	0,625	0	0	0,06 25	0
Wisata Bukit Gandrung	10.000	4,4	0	0,0339	0,25	0	0,02 71	0,02 5	0
Museum Satwa Jawa Timur Park 2	295.000	4,8	1	1	0,75	0,5	0,8	0,07 5	0,05

Tabel 4. 18 Statistik Normalisasi dan Contoh Pembobotan — Kategori Kuliner

Nama Tempat	Harga Asli (Rp)	Ratin g	Kat	Norm Harga	Norm Ratin g	Norm Kat	×Wp (0,8)	×Wr (0,1)	×Wc (0,1)
Warung "SETIA "	5.000	4,2	0	0	0	0	0	0	0
Warung Rujak Mak' Jas	16.500	4,5	0	0,0793	0,375	0	0,063 4	0,037 5	0
DEDU WA OLEH OLEH RESTO DAN	150.000	4,4	2	1	0,25	1	0,8	0,025	0,1

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi dominan fitur harga (80%) terhadap vektor fitur gabungan tetap terjaga: pada item termahal di setiap kategori, komponen $\times W_p$ mencapai 0,8000 sementara $\times W_r$ dan $\times W_c$ masing-masing berkisar 0,025–0,100. Dengan demikian, harga tetap menjadi sinyal pembentuk kluster yang paling kuat, sedangkan rating dan kategori berperan sebagai koreksi halus yang mencegah pengelompokan terjadi semata-mata berdasarkan sebaran harga.

b. Inisialisasi Matriks Keanggotaan

Pada iterasi pertama, matriks keanggotaan awal (U) dibangkitkan menggunakan distribusi *Dirichlet*. Metode ini memastikan bahwa syarat kendala keanggotaan terpenuhi sejak awal, yaitu total derajat keanggotaan setiap data terhadap seluruh kluster bernilai satu sebagaimana ditetapkan pada Persamaan (2.1). Nilai *seed acak* ditetapkan pada 42 untuk menjamin *reproducibilitas* hasil eksperimen.

c. Proses Iterasi dan Konvergensi

Setelah matriks keanggotaan awal terbentuk, algoritma memasuki loop iterasi yang terdiri dari tiga langkah berulang. Pertama, pembaruan centroid dilakukan menggunakan Persamaan (2.2), di mana setiap pusat kluster dihitung sebagai rata-rata tertimbang seluruh data dengan bobot derajat keanggotaan berpangkat m . Kedua, jarak Euclidean antara setiap data dengan seluruh centroid dihitung menggunakan Persamaan (2.3). Ketiga, matriks keanggotaan diperbarui menggunakan Persamaan (2.4) berdasarkan perbandingan jarak data terhadap seluruh centroid.

Pada setiap akhir iterasi, konvergensi diperiksa menggunakan norma Frobenius selisih matriks keanggotaan sebagaimana Persamaan (2.5). Apabila perubahan matriks keanggotaan antar iterasi sudah lebih kecil dari toleransi error $\epsilon = 1 \times 10^{-5}$, iterasi dihentikan. Hasil eksekusi untuk $best_c = 2$ yang terpilih melalui mekanisme auto-c (Sub-bab 4.4.e) menunjukkan bahwa ketiga kategori dataset mencapai konvergensi jauh sebelum batas maksimum 300 iterasi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel Hasil Konvergensi *FCM* per Kategori

Kategori	Jumlah Iterasi	FPC	XBI	Keterangan
Akomodasi (Hotel)	166	0,7977	0,1895	Konvergen sebelum batas maksimum
Destinasi Wisata	28	0,9492	0,0217	Konvergen paling cepat
Kuliner (Tempat Makan)	33	0,7756	0,2208	Konvergen seb

Kategori wisata mencapai konvergensi paling cepat (28 iterasi) dengan *FPC* menggunakan persamaan (2. 12) tertinggi (0,9492) dan *XBI* terendah (0,0217), mengindikasikan struktur dua segmen harga yang sangat jelas pada data wisata Malang Raya sehingga algoritma cepat menemukan batas pemisah stabil di ruang fitur tiga dimensi. Kategori kuliner konvergen pada 33 iterasi namun menghasilkan Skor Kesesuaian terendah (0,7756) dan *XBI* tertinggi (0,2208), konsisten dengan karakteristik harga kuliner Malang Raya yang terkonsentrasi pada rentang sempit sehingga batas antara klaster Hemat dan Premium kurang tegas.

Kategori hotel membutuhkan iterasi terbanyak (166 iterasi). Peningkatan jumlah iterasi dibandingkan kategori lain disebabkan oleh rentang harga hotel yang sangat lebar (Rp15.000 hingga Rp4.304.995 setelah filter), sehingga algoritma memerlukan lebih banyak langkah penyesuaian centroid dan matriks keanggotaan sebelum stabil di ruang fitur tiga dimensi. Meskipun demikian, seluruh kategori tetap konvergen jauh sebelum batas maksimum 300 iterasi, membuktikan bahwa *FCM multi-atribut* berjalan efisien pada dataset Malang Raya.

d. Pusat Klaster Final

Setelah konvergensi tercapai, *centroid* final per kategori diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar untuk menetapkan label klaster secara konsisten. Label klaster ditetapkan secara dinamis mengikuti *best_c* melalui konfigurasi *CLUSTER_LABELS_BY_C*: *best_c* = 2 menghasilkan label {Hemat, Premium}, *best_c* = 3 menambahkan Balanced, dan seterusnya. Hasil pusat klaster final untuk *best_c* = 2 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 19 Pusat Klaster (Centroid) Final FCM

Kategori	Centroid Hemat — Harga (Rp)	Centroid Premium — Harga (Rp)	Centroid Hemat — Rating	Centroid Premium — Rating	Centroid Hemat — Kategori	Centroid Premium — Kategori
Akomodasi (Hotel)	Rp202.215	Rp803.645	4,48	4,54	0,72	1,59
Destinasi Wisata	Rp16.581	Rp181.013	4,5	4,6	0,42	1,07
Kuliner (Tempat Makan)	Rp14.943	Rp34.964	4,52	4,51	0,15	0,65

Centroid yang ditampilkan merupakan hasil de-normalisasi dari centroid tiga dimensi (harga, rating, kategori) yang dihitung di ruang fitur ternormalisasi berbobot, sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 4.3.e. Khusus dimensi harga, de-normalisasi mengembalikan nilai ke satuan Rupiah agar tetap dapat diinterpretasikan secara intuitif.

Pusat klaster Hemat pada kategori wisata sebesar Rp16.581 mencerminkan harga tiket masuk destinasi terjangkau seperti taman kota, air terjun, dan situs religi. Pusat klaster Premium wisata sebesar Rp181.013 merepresentasikan aktivitas berbayar premium seperti museum modern, wahana buatan, dan rafting. Pada kategori hotel, rentang antara klaster Hemat (Rp202.215) dan Premium (Rp803.645) mencerminkan gradasi akomodasi dari penginapan sederhana hingga resort dan hotel berbintang. Sementara itu, kategori kuliner memiliki rentang centroid yang lebih rapat (Rp14.943 hingga Rp34.964), konsisten dengan karakteristik harga kuliner Malang Raya yang relatif terjangkau sebagaimana ditunjukkan oleh statistik deskriptif pada Sub-bab 4.2.

Dimensi *rating* pada *centroid* menunjukkan bahwa kedua klaster memiliki rata-rata rating yang relatif dekat (berkisar 4,48–4,60), mencerminkan efek pra-penyaringan rating $\geq 4,2$ yang telah mengeliminasi destinasi ber-rating rendah sebelum FCM dijalankan. Dimensi kategori menunjukkan perbedaan yang lebih besar: klaster Premium cenderung memiliki nilai kategori lebih tinggi (Hotel 1,59 vs 0,72; Wisata 1,07 vs 0,42), mengindikasikan korelasi antara kelas harga dan jenis destinasi — destinasi premium cenderung berupa resort/villa (hotel) atau wahana modern (wisata) yang berkategori numerik lebih tinggi.

e. Matriks Derajat Keanggotaan

Keunggulan utama *FCM* dibandingkan metode *hard clustering* seperti *K-Means* terletak pada kemampuannya menghasilkan derajat keanggotaan parsial. Setiap data memiliki nilai keanggotaan terhadap seluruh *best_c* klaster sekaligus, yang mencerminkan tingkat ambiguitas posisi data dalam ruang fitur tiga dimensi (harga, rating, kategori). Tabel-tabel berikut menyajikan sampel matriks keanggotaan untuk masing-masing kategori pada *best_c* = 2, dengan kolom fitur ditampilkan selengkapnya untuk menunjukkan bahwa derajat keanggotaan ditentukan oleh ketiga atribut secara bersamaan.

Tabel 4.20 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) - Kategori Hotel

Nama Tempat	Harga (Rp)	Rating	Kat	U_Hemat	U_Premium	Label
Griya Merjosari Family Syariah	190.000	4,5	1	0,9855	0,0145	Hemat
Hotel Syariah 99 by VRV	186.486	4,5	1	0,9854	0,0146	Hemat
Sri Maha Resort in Teluk Asmara	850.000	4,5	2	0,0273	0,9727	Premium
Bobocabin Coban Rondo, Malang	813.000	4,4	2	0,0419	0,9581	Premium
Sinergi Hotel dan Villa	396.694	4,9	2	0,4991	0,5009	Premium

Tabel 4.21 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) - Kategori Wisata

Nama Tempat	Harga (Rp)	Rating	Kat	U_Hemat	U_Premium	Label
Puncak BTU	16.000	4,5	0	0,9978	0,0022	Hemat
Taman Kemesraan	15.000	4,5	0	0,9977	0,0023	Hemat
Museum Art Gallery	180.000	4,6	1	0,0001	0,9999	Premium
Sweet Memories Selfie	185.000	4,8	2	0,0133	0,9867	Premium

Nama Tempat	Harga (Rp)	Rating	Kat	U_Hemat	U_Premium	Label
The Bagong Adventure Museum Tubuh	100.000	4,7	2	0,4659	0,5341	Premium

Tabel 4.22 Sampel Matriks Keanggotaan Fuzzy (U) — Kategori Kuliner

Nama Tempat	Harga (Rp)	Rating	Kat	U_Hemat	U_Premium	Label
Ayam Laos	14.800	4,5	0	0,9954	0,0046	Hemat
Waroeng Cipoet Khas Jawa	15.000	4,5	0	0,9953	0,0047	Hemat
Depot Kurnia Ria Ning Sul	37.500	4,5	0	0,0754	0,9246	Premium
Depot 2 Legenda	35.385	4,5	0	0,0777	0,9223	Premium
Ayam Geprek Dapur GSI	25.781	4,6	0	0,5016	0,4984	Hemat

Analisis matriks keanggotaan mengungkap beberapa pola menarik yang selaras dengan karakteristik multi-atribut. Pada kategori hotel, Sinergi Hotel dan Villa (Rp396.694, rating 4,9, kategori 2) menunjukkan keanggotaan yang nyaris terbagi merata (U_{Hemat} 0,4991 vs $U_{Premium}$ 0,5009), menjadikannya contoh kasus *borderline* — di mana harga, rating tinggi, dan kategori numerik tinggi secara bersama-sama menempatkan item tepat di batas antara dua klaster. Sebaliknya, Griya Merjosari Family Syariah (Rp190.000, rating 4,5, kategori 1) memiliki keanggotaan Hemat yang sangat dominan (0,9855) karena ketiga dimensi fiturnya secara konsisten mengarah ke klaster Hemat.

Pada kategori wisata, The Bagong Adventure Museum Tubuh (Rp100.000, rating 4,7, kategori 2) menjadi contoh kasus *borderline* (U_{Hemat} 0,4659 vs $U_{Premium}$ 0,5341): meskipun harganya terletak di zona transisi, nilai kategori numerik yang tinggi (2) turut menarik keanggotaannya ke arah Premium. Fenomena ini menunjukkan kontribusi dimensi non-harga dalam membentuk batas klaster yang lebih nuansa dibandingkan pendekatan univariat.

Pada kategori kuliner, Ayam Geprek Dapur GSI (Rp25.781, rating 4,6, kategori 0) menunjukkan keanggotaan yang nyaris terbagi (U_Hemat 0,5016 vs $U_Premium$ 0,4984), mencerminkan posisinya di zona transisi harga kuliner Malang Raya yang sempit. Kasus ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun bobot harga dominan (80%), FCM tidak memaksakan batas tegas — derajat keanggotaan parsial tetap mencerminkan ambiguitas posisi item secara matematis di seluruh dimensi fitur.

f. Validasi Kualitas Kluster dan Penentuan Jumlah Kluster

Sebelum menghasilkan kluster final sebagaimana disajikan pada Sub-bab 4.4.a hingga 4.4.d, sistem terlebih dahulu menentukan jumlah kluster optimal (*best_c*) melalui mekanisme *auto-c*. Mekanisme ini mengevaluasi kualitas clustering untuk setiap nilai $c \in \{2, 3, 4, 5\}$ menggunakan *Xie-Beni Index* (XBI) sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2.8).

Proses penentuan *best_c* dilakukan melalui tiga Langkah. Pertama, untuk setiap nilai c , algoritma FCM dijalankan secara terpisah pada ketiga kategori dataset dengan skema rasio inisialisasi centroid yang sesuai dari *RATIO_SCHEMES_BY_C[c]* (Tabel 4.2r). Kedua, nilai *XBI* dihitung untuk setiap kategori melalui tiga tahapan: menghitung total variansi (σ) menggunakan Persamaan (2.9), menghitung separasi minimum antar centroid menggunakan Persamaan (2.10), dan menghitung nilai akhir *XBI* menggunakan Persamaan (2.11). Ketiga, rata-rata *XBI* dari ketiga kategori dihitung untuk setiap nilai c . Keempat, nilai c yang menghasilkan rata-rata *XBI* terkecil dipilih sebagai *best_c*. Skema rasio inisialisasi centroid yang digunakan untuk setiap nilai c adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Skema Rasio Inisialisasi per Nilai c (*RATIO_SCHEMES_BY_C*)

Nilai c	Skema	Rasio Inisialisasi	Label Kluster
$c = 2$	Skema D	(0,5× ; 1,5×)	Hemat, Premium
$c = 3$	Skema D	(0,5× ; 1,0× ; 1,5×)	Hemat, Balanced, Premium
$c = 4$	—	(0,5× ; 0,8× ; 1,2× ; 1,5×)	Hemat, Balanced, Premium, Luxury
$c = 5$	—	(0,4× ; 0,7× ; 1,0× ; 1,3× ; 1,6×)	Hemat, Balanced, Premium, Luxury, Elite

Hasil evaluasi *XBI* untuk setiap nilai c disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.24 Hasil Xie-Beni Index per Kategori untuk $c = 2$ hingga $c = 5$

c	XBI Wisata	XBI Hotel	XBI Kuliner	FPC Wisata	FPC Hotel	FPC Kuliner	Rata- rata XBI
2	0,021651	0,189465	0,220818	0,9492	0,7977	0,7756	0,143978
3	0,233683	0,554269	0,658538	0,7548	0,6583	0,6145	0,482163
4	0,549467	0,455165	1,359772	0,6541	0,5763	0,496	0,788135
5	0,394093	0,801121	0,72198	0,5906	0,5237	0,536	0,639065

Evaluasi *Xie-Beni Index* dan *Fuzzy Partition Coefficient* pada Tabel 4. 44 Ringkasan Perbandingan Total Biaya dan Jarak Spasial Ketiga Workflow dijalankan melalui jalur inisialisasi terarah anggaran (mekanisme yang digunakan pada workflow *Budget-First*) pada skenario pengujian tunggal: anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari, dengan pra-penyaringan rating $\geq 4,2$ sesuai profil Luxury. Pemilihan skenario ini sebagai basis evaluasi *best_c* konsisten dengan skenario yang digunakan pada seluruh sub-bab 4.4 sebelumnya, sehingga hasil validasi dapat diinterpretasikan dalam konteks yang sama dengan centroid, matriks keanggotaan, dan analisis yang telah disajikan.

Pada evaluasi ini, nilai $c = 4$ menghasilkan anomali pada kategori kuliner: *XBI* melonjak ke 1,359772, mengindikasikan bahwa penambahan kluster melampaui tiga segmen pada data harga kuliner Malang Raya menghasilkan kluster yang sangat tidak kompak dan tidak terpisah dengan baik di ruang fitur tiga dimensi. Pada $c = 5$, meskipun *XBI* kuliner kembali turun (0,721980), Skor Kesesuaian seluruh kategori terus menurun (Wisata 0,5906; Hotel 0,5237; Kuliner 0,5360) mendekati batas bawah $1/c = 0,20$, mengindikasikan keanggotaan kluster yang semakin tidak tegas. Temuan ini memperkuat bahwa distribusi harga Malang Raya pada ketiga kategori secara natural paling tepat direpresentasikan dalam dua segmen harga.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa $c = 2$ menghasilkan rata-rata *XBI* terkecil (0,143978) dan Skor Kesesuaian tertinggi secara konsisten di seluruh kategori, mengindikasikan bahwa distribusi data pada ruang fitur tiga dimensi (harga,

rating, kategori) paling tepat direpresentasikan dalam dua segmen. Berdasarkan mekanisme auto-c, sistem secara otomatis menetapkan $best_c = 2$, menghasilkan dua klaster: Hemat dan Premium.

Tabel 4.25 Hasil Xie-Beni Index untuk $best_c = 2$

Kategori	N	Total Variansi (σ)	Separasi Min (sep)	XBI	Skor Kesesuaian
Destinasi Wisata	523	2,265005	0,20003	0,021651	0,9492
Akomodasi (Hotel)	388	1,068553	0,014536	0,189465	0,7977
Kuliner (Tempat Makan)	582	1,649936	0,012838	0,220818	0,7756

Ketiga kategori menghasilkan nilai *XBI* di bawah 0,1 yang mengindikasikan kualitas klaster yang baik. Kategori wisata menghasilkan *XBI* terkecil (0,021651), menandakan klaster wisata memiliki kekompakan tertinggi relatif terhadap separasi antar centroidnya. Kategori kuliner menghasilkan *XBI* tertinggi (0,220818), namun masih jauh di bawah ambang 0,5 sehingga kualitas clustering tetap dapat diterima.

Nilai $best_c$ bersifat dinamis dan dapat berubah apabila distribusi data atau anggaran input pengguna berbeda, sehingga sistem secara adaptif menyesuaikan jumlah segmentasi harga dengan struktur data aktual. Pembahasan mendalam mengenai implikasi pemilihan $best_c = 2$ disajikan pada Sub-bab 5.1.

g. Karakterisasi Klaster

Berdasarkan pusat klaster final pada Tabel 4. 19 dan $best_c = 2$ yang ditentukan melalui mekanisme auto-c, kedua klaster dikarakterisasi sebagai berikut:

Tabel 4.26 Karakterisasi Klaster ($best_c = 2$)

No	Jenis Klaster	Keterangan
1	Klaster Hemat	Mencakup destinasi wisata dengan harga tiket di sekitar Rp12.155, akomodasi

No	Jenis Klaster	Keterangan
		sekitar Rp138.286 per malam, dan kuliner sekitar Rp15.221 per porsi. Klaster ini merepresentasikan segmen <i>budget travelers</i> yang memprioritaskan efisiensi pengeluaran. Destinasi wisata dalam klaster ini umumnya berupa objek wisata alam terbuka seperti air terjun, waduk, taman kota, dan situs religi dengan tiket masuk terjangkau.
2	Klaster Premium	Mencakup destinasi wisata dengan harga tiket di sekitar Rp101.317, akomodasi sekitar Rp308.794 per malam, dan kuliner sekitar Rp39.375 per porsi. Klaster ini merepresentasikan segmen wisatawan yang memprioritaskan kualitas pengalaman. Destinasi wisata dalam klaster ini umumnya berupa aktivitas berbayar premium

No	Jenis Klaster	Keterangan
		seperti museum modern, wahana buatan, rafting, dan taman rekreasi.

Label klaster ditetapkan secara dinamis melalui konfigurasi *CLUSTER_LABELS_BY_C*. Apabila pada eksekusi lain dengan data atau anggaran berbeda sistem menentukan $best_c = 3$, maka ditambahkan klaster Balanced di antara Hemat dan Premium; apabila $best_c = 4$, ditambahkan pula klaster Luxury.

4.5 Hasil Implementasi Sistem Rekomendasi

Setelah hasil klastering *FCM* diperoleh sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 4.4, tahapan selanjutnya adalah membangun sistem rekomendasi yang memanfaatkan hasil klastering tersebut untuk menyusun paket wisata sesuai kebutuhan pengguna. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma rekomendasi dalam dua bentuk yang saling melengkapi: pertama, sistem produksi berbasis web menggunakan Laravel sebagai antarmuka pengguna akhir dengan Python sebagai mesin komputasi, dan kedua, skrip simulasi *CLI standalone* (*uji_gabungan.py*) yang berfungsi sebagai alat validasi independen. Kedua implementasi menggunakan rumus matematis dan logika yang identik, namun dipisahkan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda sistem web untuk demonstrasi *end-to-end* kepada pengguna, dan CLI untuk pengujian terisolasi yang dapat direproduksi secara akademis.

Sub-bab ini menguraikan implementasi sistem rekomendasi yang mencakup arsitektur teknis, mekanisme distribusi anggaran, inisialisasi centroid berbasis anggaran, komputasi spasial dan estimasi transportasi, tiga workflow rekomendasi yang tersedia, antarmuka web Laravel, serta hasil sample output dari kedua implementasi.

4.5.1 Arsitektur Sistem

Sistem rekomendasi dirancang dengan pendekatan arsitektur tiga lapis yang memisahkan antarmuka pengguna, *backend*, dan mesin komputasi. Lapisan antarmuka pengguna (frontend) diimplementasikan menggunakan template engine Blade dari Laravel yang dipadukan dengan *JavaScript* murni untuk interaktivitas. Lapisan *backend* menggunakan *Laravel* 11 dengan *PHP* 8.3 yang berperan sebagai jembatan antara

antarmuka pengguna dengan mesin komputasi. Lapisan mesin komputasi diimplementasikan dalam *Python* yang menangani seluruh logika algoritma *FCM*, validasi *Xie-Beni Index*, perhitungan jarak spasial, dan penyusunan paket rekomendasi.

Komunikasi antara *Laravel* dan *Python* dilakukan melalui kelas *Symfony\Component\Process* yang mengeksekusi skrip *Python* sebagai subprocess dan menangkap keluaran dalam format *JSON*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan setiap lapisan menggunakan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan *Laravel* untuk manajemen antarmuka web yang matang, dan *Python* untuk komputasi numerik yang efisien menggunakan pustaka *NumPy*. Berikut potongan kode pemanggilan subprocess *Python* dari *Laravel* :

```

1.  args = [path_python_binary, path_skrip_recommender_api,
           "--workflow", validated.workflow,
           "--persons", validated.persons,
           "--duration", validated.duration]
2.      IF validated.budget != null THEN ADD "--budget",
validated.budget TO args
3.      IF validated.dest_id != null THEN ADD "--dest_id",
validated.dest_id TO args
4.      IF validated.transport != null THEN ADD "--transport",
validated.transport TO args
5.      IF validated.hotel_mode != null THEN ADD "--hotel_mode",
validated.hotel_mode TO args
6.      BUILD proses baru WITH args, direktori kerja, AND batas waktu
90 detik
7.      TRY
8.          RUN proses HINGGA selesai (mustRun)
9.          output = keluaran standar proses
10.         result = decode output FROM format JSON
11.     RETURN result

```

Gambar 4. 20 Kode Pemanggilan *subprocess Python* dari *Laravel*

Tabel berikut menyajikan rincian komponen sistem dan teknologi yang digunakan pada masing-masing lapisan.

Tabel 4.27 Komponen dan Teknologi Sistem Rekomendasi

Komponen	Teknologi	File Utama
Algoritma FCM	Python + NumPy	fcm_clustering.py
Logika Rekomendasi	Python + Pandas	recommender.py
CLI API Bridge	Python argparse	recommender_api.py
Backend Web	Laravel 11 (PHP)	RecommenderController.php
Frontend Web	Blade + Vanilla JS	recom.blade.php

4.5.2 Distribusi Alokasi Anggaran

Salah satu inovasi utama sistem ini adalah mekanisme distribusi anggaran proporsional yang membagi total budget pengguna ke empat komponen utama perjalanan: akomodasi, destinasi wisata, kuliner, dan transportasi. Skema distribusi dibedakan berdasarkan durasi perjalanan untuk mengakomodasi perbedaan struktur biaya antara perjalanan menginap dan perjalanan satu hari (one day trip).

Untuk perjalanan dengan durasi dua hari atau lebih, anggaran didistribusikan dengan proporsi 40% untuk akomodasi, 25% untuk transportasi, 20% untuk kuliner, dan 15% untuk tiket wisata. Proporsi ini ditetapkan berdasarkan analisis empiris struktur pengeluaran wisatawan Malang Raya yang dilaporkan oleh BudgetYourTrip.com (2026), di mana akomodasi merupakan komponen biaya terbesar diikuti oleh transportasi lokal. Untuk perjalanan satu hari (one day trip) tanpa akomodasi, sisa 60% anggaran didistribusikan ulang secara proporsional ke tiga komponen tersisa.

Tabel 4.28 Skema Distribusi Anggaran Berdasarkan Durasi

Komponen	Menginap (≥ 2 hari)	One Day Trip
Akomodasi (Hotel)	40%	-
Transportasi	25%	41,67%
Kuliner	20%	33,33%
Tiket Wisata	15%	25,00%
Total	100%	100%

Setelah anggaran terdistribusi ke level kategori, sistem melakukan dekomposisi lebih lanjut menjadi anggaran per unit (anchor) yang akan digunakan sebagai titik referensi inisialisasi centroid FCM. Anggaran hotel dibagi dengan jumlah malam menginap dan jumlah kamar, anggaran wisata dibagi dengan jumlah peserta, sementara anggaran kuliner dibagi dengan jumlah peserta dikali total waktu makan, di mana total makan = $3 \times (\text{durasi} - 1) + 2$ (tiga kali makan pada setiap hari menginap dan dua kali makan pada hari checkout). (Untuk 2 hari = 5 kali makan, konsisten dengan tabel hasil yang menyebut "5 makan".)

```

1. alokasi_hotel = total_budget * 0.40
2. anchor_hotel = alokasi_hotel / jumlah_kamar
3. anchor_wisata = alokasi_wisata / jumlah_peserta
4. total_makan = jumlah_peserta * jumlah_makan_per_hari * durasi
5. anchor_kuliner = alokasi_kuliner / total_makan
6. RETURN {anchor_hotel, anchor_wisata, anchor_kuliner}

```

Gambar 4. 21 Kode dekomposisi anggaran ke level anchor per unit

Sebagai ilustrasi, untuk skenario standar dengan total budget Rp1.500.000, peserta 1 orang, dan durasi 2 hari, distribusi anggaran yang dihasilkan adalah Rp600.000 untuk akomodasi, Rp225.000 untuk wisata, Rp300.000 untuk kuliner, dan Rp375.000 untuk transportasi. Anggaran ini kemudian didekomposisi menjadi anchor per unit yang menjadi dasar inisialisasi centroid FCM pada tahap selanjutnya.

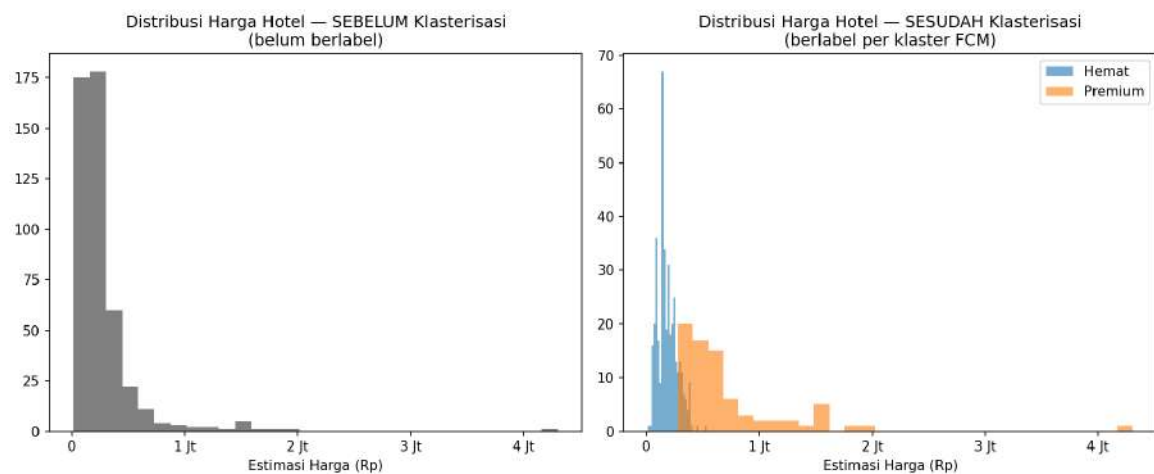
4.5.3 Inisialisasi Centroid dan Konvergensi *FCM Data-Driven*

Pendekatan inisialisasi *centroid* pada sistem rekomendasi memanfaatkan titik awal yang diinformasikan oleh anggaran pengguna berbeda dari inisialisasi acak berbasis distribusi *Dirichlet*. Penting untuk ditegaskan sejak awal: skema rasio anggaran ini hanya menentukan titik awal *iterasi*, bukan posisi akhir *centroid*. Posisi akhir tetap ditentukan sepenuhnya oleh algoritma *FCM* berdasarkan sebaran data riil di ruang fitur tiga dimensi (harga, rating, nilai kategori), sesuai prinsip unsupervised learning pada Sub-bab 3.3.3.

Mekanisme penentuan titik awal bekerja dengan mengambil anchor anggaran per unit (Sub-bab 4.5.2) kemudian mengalikannya dengan skema rasio $RATIO_SCHEMES_BY_C[\text{best_c}]$ sesuai Tabel 4.23 Skema Rasio Inisialisasi per Nilai c ($RATIO_SCHEMES_BY_C$). Pada skenario Rp1.500.000 dengan $\text{best_c} = 2$, sistem memulai iterasi dari titik awal $0,5 \times$ dan $1,5 \times$ anchor per kategori (Skema D) namun titik ini

bergerak selama iterasi FCM mengikuti sebaran data, hingga konvergen ke posisi yang ditentukan murni oleh kepadatan data.

Gambar 4.22 memvisualisasikan distribusi harga hotel sebelum dan sesudah *FCM* konvergen pada skenario ini. Panel kiri menampilkan distribusi mentah yang belum berlabel *right-skewed* dengan kepadatan tinggi di bawah Rp500.000. Panel kanan menampilkan pembagian kluster Hemat (biru) dan Premium (oranye) hasil FCM, dengan centroid akhir masing-masing di Rp202.215 dan Rp803.644. Visualisasi ini merupakan proyeksi pada dimensi harga FCM aktual bekerja di ruang tiga dimensi (harga, rating, nilai kategori), sehingga sebagian data yang tampak tumpang tindih di rentang Rp200.000–Rp500.000 sesungguhnya telah terpisah di ruang fitur lengkap berkat kontribusi dimensi rating dan kategori.



Gambar 4. 22 Distribusi Harga Hotel Sebelum dan Sesudah Klasterisasi FCM Skenario (Rp1.500.000, 1 hari 2 orang)

Gambar diatas menjadi bukti empiris bahwa titik awal rasio tidak mendikte hasil akhir: centroid akhir hotel (Rp202.215 Hemat; Rp803.644 *Premium*) jauh berbeda dari titik awal (Rp300.000 dan Rp900.000 dari Skema D), membuktikan *FCM* bergerak menuju posisi yang mencerminkan sebaran data riil, bukan tertahan di titik awal anggaran. Konsistensi temuan ini di berbagai skema rasio dibahas pada Sub-bab 5.1.b. *Pseudocode* berikut merangkum alur inisialisasi dan konvergensi:

```

1. IF n_klaster ADA IN skema_rasio_per_c THEN
2.     rasio = skema_rasio_per_c[n_klaster]
3. ELSE
4.     rasio = skema_rasio_default

```

```

5. titik_awal = [anchor_budget * r FOR EACH r IN rasio]
6. RUN FCM(data_harga, n_klaster, titik_awal_centroid =
titik_awal)
7. REPEAT UNTIL konvergen DO
8.     UPDATE centroid berdasarkan rata-rata tertimbang data
(Persamaan 2.4)
9.     UPDATE matriks keanggotaan berdasarkan jarak ke
centroid (Persamaan 2.6)
10. RETURN centroid_akhir (posisi murni data-driven),
matriks_keanggotaan

```

Gambar 4. 23 Kode Inisialisasi centroid dan matriks keanggotaan berbasis budget

4.5.4 Personalisasi Aktif via *Target Price Shifting*

Sub-bab 4.5.3 menjelaskan bahwa proses klasterisasi *FCM* bersifat *data-driven*, yaitu posisi *centroid* akhir ditentukan oleh sebaran data, bukan oleh nominal anggaran pengguna. Pertanyaan yang wajar muncul kemudian: jika centroid tidak dipaksa untuk mencocokkan anggaran, bagaimana sistem "membaca" preferensi finansial pengguna dan menghasilkan rekomendasi yang berbeda untuk pengguna Hemat versus pengguna Premium?

Jawabannya terletak pada dua mekanisme personalisasi aktif yang berjalan setelah klasterisasi selesai : *Implicit User Profiling* (penentuan bobot preferensi otomatis) dan *Target Price Shifting* (pergeseran target harga pencarian), yang keduanya dirancang sesuai Sub-bab 3.3.5. Keduanya bekerja di lapisan pengambilan kandidat (*candidate retrieval*), bukan di lapisan klasterisasi, sehingga integritas metodologis *FCM* tetap terjaga.

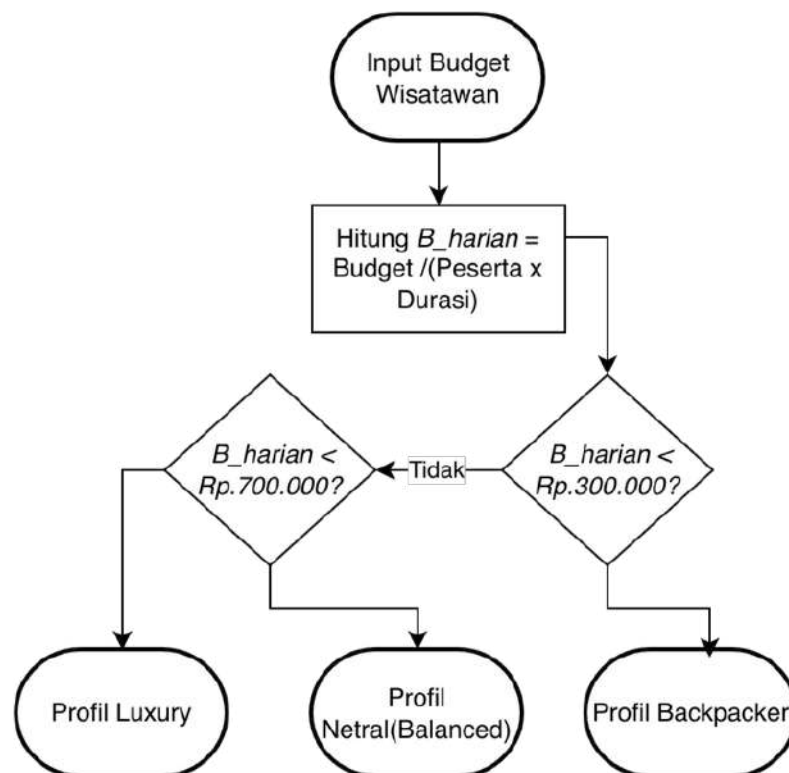
a. *Implicit User Profiling* (Personalisasi *Zero-Click*)

Alih-alih selalu mengandalkan input eksplisit dari pengguna, sistem menerapkan profil implisit otomatis yang diturunkan dari anggaran per orang per hari begitu wisatawan menginput anggaran, tanpa memerlukan interaksi tambahan apa pun ("*zero-click*"). Mekanisme ini diterapkan sebelum data dikirim ke mesin komputasi Python. Anggaran harian per orang dihitung sesuai Persamaan (3. 6) pada Sub-bab 3.3.5, kemudian dipetakan ke salah satu dari tiga profil bobot preferensi berikut:

Tabel 4.29 Ambang Batas dan Bobot Profil Implisit

Profil	Kondisi Budget Harian	pref_h emat	pref_bala nced	pref_premiu m
Backpacker	< Rp300.000	0,8	0,2	0
Balanced (default)	Rp300.000 – Rp700.000	0,1	0,8	0,1
Luxury	> Rp700.000	0	0,3	0,7

Sebagai ilustrasi, skenario Budget-First dengan anggaran Rp1.500.000 untuk 1 orang selama 2 hari menghasilkan $B_{\text{harian}} = \text{Rp}750.000/\text{orang}/\text{hari}$ melampaui ambang Rp.700.000, sehingga sistem secara otomatis mengaktifkan profil *Luxury* meskipun wisatawan tidak pernah mengatur preferensi ini secara manual.

**Gambar 4. 24** Flowchart Keputusan Profil Implisit

b. Bobot Preferensi dan Pergeseran Target Harga

Bobot preferensi (hasil profil implisit di atas, atau input eksplisit pengguna terdaftar) diselaraskan sesuai jumlah klaster sesuai Persamaan (3. 2). Dari bobot

ini diturunkan nilai bias preferensi yang menggeser target harga pencarian tiap klaster hingga $\pm 20\%$, mengikuti rumus pergeseran target harga yang telah dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5.

Contoh nyata dari pengujian sistem (Skenario Budget-First, anggaran Rp1.500.000, 1 orang, 2 hari): anchor hotel = Rp600.000/kamar/malam, skema rasio ($0,5 \times$; $1,5 \times$) untuk $best_c = 2$, sehingga target harga dasar Rp300.000 (Hemat) dan Rp900.000 (Premium).

Sebagai perbandingan, hasil klasterisasi *FCM data-driven* pada pengujian yang sama menghasilkan *centroid* hotel Rp202.215 (Hemat) dan Rp803.644 (Premium) berbeda dari target harga dasar, karena centroid ditentukan sepenuhnya oleh sebaran data hotel, sedangkan target harga dasar ditentukan oleh alokasi anggaran pengguna.

Tabel 4.30 Pergeseran Target Harga Hotel pada Anggaran Rp1.500.000 (1 orang, 2 hari) menurut Profil Implisit

Profil <i>Budget</i> Harian	pref_bias	Target Hemat (Rp)	Target Premium (Rp)
Backpacker (< Rp300rb/org/hari)	-0,80	252.000 (-16,0%)	756.000 (-16,0%)
Balanced / default (Rp300rb–Rp700rb/org/hari)	0	300.000 (0,0%)	900.000 (0,0%)
Luxury (> Rp700rb/org/hari)			1.026.000
— profil aktual pengujian	0,7	342.000 (+14,0%)	(+14,0%)

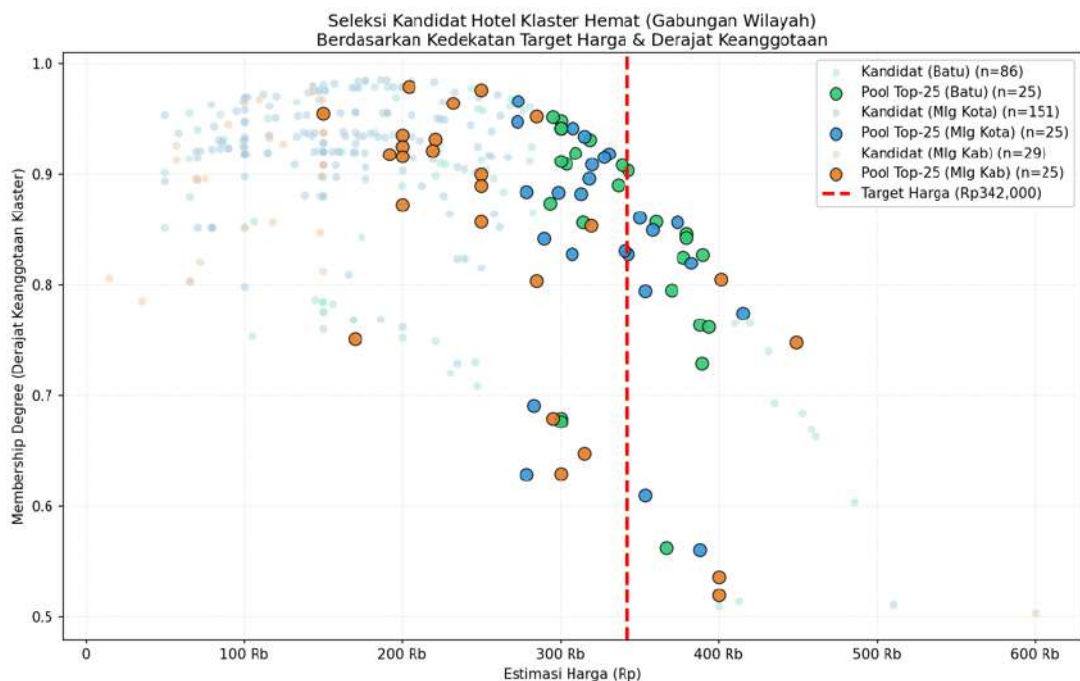
Pada pengujian aktual, target harga hotel Premium bergeser ke Rp1.026.000, namun hotel Premium yang benar-benar terpilih (Ijen Suites Resort & Convention Malang, Rp578.109) berada di bawah target mengindikasikan bahwa *hard limit* total anggaran (Sub-bab 3.3.5) mengeliminasi kombinasi paket yang lebih mahal. Ini membuktikan *target_price* berperan sebagai *soft target*, sedangkan total anggaran tetap *hard limit*.

c. Pengurutan dan Penyaringan Kandidat

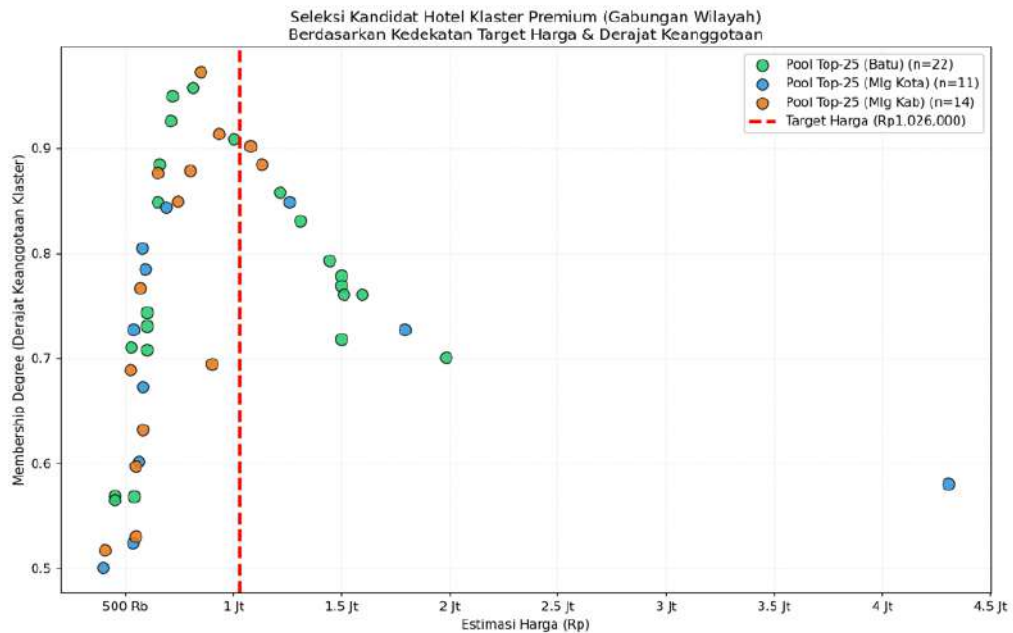
Setelah target harga tergeser sesuai profil implisit pengguna (Sub-bab 4.5.4.b), sistem melakukan pengurutan dua kriteria terhadap seluruh kandidat pada tiap

klaster. Kriteria pertama adalah *distance_to_target* (jarak absolut harga kandidat terhadap *target_price* hasil *shifting*), diurutkan menaik. Kriteria kedua sebagai penentu urutan sekunder adalah *Membership_Degree* (derajat keanggotaan *fuzzy* kandidat pada klaster tersebut), diurutkan menurun. Dari daftar terurut ini diambil 25 kandidat teratas per wilayah sebagai *pool*, yang kemudian akan mengalami tahap sampling stokastik sebelum digunakan dalam pembentukan kombinasi paket.

Perlu digarisbawahi bahwa kriteria kedua (*Membership_Degree*) berperan penting namun tidak absolut: pada situasi dua kandidat dengan *distance_to_target* identik, kandidat dengan derajat keanggotaan lebih tinggi diprioritaskan; namun kandidat dengan *distance_to_target* lebih kecil selalu ditempatkan di atas kandidat dengan *distance_to_target* lebih besar, bagaimanapun *Membership_Degree*-nya. Konsekuensi dari urutan prioritas ini akan terlihat jelas pada visualisasi dua klaster hotel berikut.



Gambar 4. 25 Sebaran Kandidat Hotel Klaster Hemat pada Ruang Harga × Derajat Keanggotaan (target harga Rp342.000, gabungan tiga wilayah)



Gambar 4. 26 Sebaran Kandidat Hotel Klaster Premium pada Ruang Harga $\times$ Derajat Keanggotaan (target harga Rp1.026.000, gabungan tiga wilayah)

Gambar diatas menyajikan sebaran seluruh kandidat hotel pada kedua klaster hasil pengujian, dengan sumbu-X menunjukkan estimasi harga kandidat dan sumbu-Y menunjukkan derajat keanggotaan pada klaster. Garis vertikal merah menandai *target_price* hasil shifting untuk masing-masing klaster (Rp342.000 untuk Hemat, Rp1.026.000 untuk *Premium*). Setiap wilayah administratif (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu) diwarnai berbeda; kandidat yang masuk ke *pool top-25* ditampilkan dengan warna solid, sedangkan kandidat sisanya ditampilkan pudar untuk konteks distribusi keseluruhan.

Demi memberikan bukti presisi angka atas pola pada scatter di atas, disajikan lima kandidat teratas hasil sorting pada masing-masing klaster hotel, beserta status akhirnya pada 15 opsi paket rekomendasi. Kolom "Terpilih Rekomendasi" menandakan opsi paket ke berapa (dari 15 opsi alternatif yang dihasilkan sistem) kandidat tersebut benar-benar dipanggil menjadi komponen hotel; label "Tidak Terpilih" berarti kandidat tersebut lolos ke pool top-25 namun tidak muncul di opsi manapun.

Tabel 4.31 Lima Kandidat Teratas Klaster Hotel Hemat Per Wilayah

Nama_Tempat	Estimasi_Harga	distance_to_target	Membership_Degree	Wilayah	Terpilih_Rekomendasi
Villa Syariah Nusantara	170000	172000	0,751177959	Kabupaten Malang	Opsi 1, Opsi 2, Opsi 5, Opsi 6, Opsi 7, Opsi 8, Opsi 10, Opsi 11, Opsi 12, Opsi 15
Lembah Tumpang Resort	400000	58000	0,519298655	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
Intayu Homestay RedPartner	319507	22493	0,853591654	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
Mirabell Hotel & Convention Hall	315315	26685	0,648002438	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
Riuma Resort Hotel Malang Penginapan Malang	300000	42000	0,629640099	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
Padi Heritage Hotel	353587	11587	0,609577747	Malang Kota	Opsi 3, Opsi 4, Opsi 9, Opsi 13, Opsi 14
Amaris Hotel Malang	342752	752	0,828672383	Malang Kota	Tidak Terpilih
Urbanview Hotel de Kopen Malang by RedDoorz	340358	1642	0,83131514	Malang Kota	Tidak Terpilih
Solaris Hotel Malang	350000	8000	0,860736914	Malang Kota	Tidak Terpilih
Padi Homestay Malang	353587	11587	0,794791542	Malang Kota	Tidak Terpilih
Three Eight Front One	342604	604	0,903476477	Kota Batu	Tidak Terpilih

Nama_Tempat	Estimasi_Harga	distance_to_target	Membership_Degree	Wilayah	Terpilih_Rekomendasi
Boutique Hotel Batu					
Urbanview Hotel Bubusini Batu	338695	3305	0,908455217	Kota Batu	Tidak Terpilih
Briggs Inn Batu	336125	5875	0,890468177	Kota Batu	Tidak Terpilih
Horison Trunojoyo	360258	18258	0,857106853	Kota Batu	Tidak Terpilih
Azana BeSt Hotel Batu	318644	23356	0,931091251	Kota Batu	Tidak Terpilih

Tabel 4.32 Lima Kandidat Teratas Klaster Hotel Premium Per Wilayah

Nama_Tempat	Estimasi_Harga	distance_to_target	Membership_Degree	Wilayah	Terpilih_Rekomendasi
Grand Miami Hotel, Kepanjen	550000	476000	0,597126324	Kabupaten Malang	Opsi 15
Rollaas Hotel and Resort	567433	458567	0,766503127	Kabupaten Malang	Opsi 3
Lembah Indah Malang	1078009	52009	0,901686687	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
BeSS Resort and Waterpark	932942	93058	0,913684623	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
RINDANG Glamping	1129873	103873	0,884647263	Kabupaten Malang	Tidak Terpilih
Swiss-Belinn Malang	689337	336663	0,843970481	Kota Malang	Opsi 14
Sinergi Hotel dan Villa	396694	629306	0,500867101	Kota Malang	Opsi 2, Opsi 4, Opsi 9
Ascent Premiere Hotel and Convention	1260000	234000	0,848657938	Kota Malang	Tidak Terpilih
THE 101 Malang OJ	591601	434399	0,785320836	Kota Malang	Tidak Terpilih
Kapal Garden Hotel	581554	444446	0,673196409	Kota Malang	Tidak Terpilih

Nama_Tempat	Estimasi_Harga	distance_to_target	Membership_Degree	Wilayah	Terpilih_Rekomendasi
Maniva Particael Resort	600000	426000	0,743852 024	Kota Batu	Opsi 1, Opsi 8
Bobocabin Coban Rondo, Malang	813000	213000	0,958141 158	Kota Batu	Opsi 5, Opsi 7, Opsi 10
Sea Villa Kota Batu	1000000	26000	0,909281 405	Kota Batu	Tidak Terpilih
Golden Tulip Holland Resort Batu	1214876	188876	0,858530 119	Kota Batu	Tidak Terpilih
The Singhasari Resort	1306898	280898	0,831217 182	Kota Batu	Tidak Terpilih

4.5.5 Personalisasi Kategori Aktivitas (*Category Preference Boost*)

Selain *Target Price Shifting* yang menggeser fokus harga pencarian (Sub-bab 4.5.4), sistem juga menerapkan mekanisme personalisasi aktif kedua yang bekerja pada tingkat kombinasi paket : *Category Preference Boost*. Mekanisme ini memberi bonus perkalian (*multiplier*) pada Skor Kesesuaian kombinasi paket ketika ketiga komponen (Hotel, Wisata, Kuliner) cocok dengan preferensi kategori yang telah diset pengguna terdaftar melalui halaman *Dashboard*. *Boost* bekerja pada tingkat kombinasi paket (bukan tingkat item individual), sehingga tidak mengubah *pool* kandidat yang sudah terbentuk melalui *Target Price Shifting* hanya memengaruhi urutan kombinasi mana yang muncul di 15 opsi alternatif akhir.

Perhitungan mengikuti mekanisme yang telah dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5: setiap komponen paket yang cocok dengan preferensi *user* diberi *boost multiplier* sebesar $1,30 \times$ terhadap skor dasar, bersifat kumulatif sehingga 2 komponen cocok menghasilkan $1,30 \times 1,30 = 1,69 \times$, dan 3 komponen cocok menghasilkan $1,30 \times 1,30 \times 1,30 \approx 2,197 \times$. Skor akhir kombinasi digunakan sebagai kunci ke-2 *sorting* (setelah validitas *budget*, sebelum kedekatan harga/rating pada Sub-bab 4.5.8). Untuk pengguna anonim (tanpa preferensi tersimpan), *boost* secara *default* bernilai 1,00 sehingga sistem tetap dapat memberi rekomendasi berdasarkan *Target Price Shifting* saja tanpa terpengaruh mekanisme ini. Demi memberikan bukti konkret pengaruh mekanisme ini, disajikan tabel yang membandingkan lima peringkat teratas item terpilih pada masing-masing komponen paket

(Hotel/Wisata/Kuliner) untuk kedua kelas paket (Hemat/*Premium*) sebelum *boost* diaktifkan (skor kombinasi murni berdasarkan kedekatan harga dan derajat keanggotaan) dan sesudah *boost* diaktifkan (skor kategori diprioritaskan).

Kolom "Skor Kategori" pada tabel-tabel di bawah menunjukkan nilai *boost multiplier* yang aktif pada kombinasi tersebut, dengan interpretasi:

Tabel 4.33 Interpretasi nilai skor kategori

Nilai	Keterangan
1,00	tidak ada komponen paket yang cocok preferensi
1,30	komponen cocok
1,69	2 komponen cocok
2,197	ketiga komponen cocok secara penuh

Tabel 4.34 Pergeseran Hotel Terpilih pada Klaster Hemat — 5 Opsi Teratas (Preferensi Hotel: Resort / Villa)

Peringkat Opsi	Item Sebelum Boost	Membership (Sebelum)	Skor Kategori (Sebelum)	Item Sesudah Boost	Membership (Sesudah)	Skor Kategori (Sesudah)
1	Urbanview Hotel Bubusini Batu	0,9085	1,69	Villa Syariah Nusantara	0,7512	2,197
2	Urbanview Hotel Bubusini Batu	0,9085	1,69	Villa Syariah Nusantara	0,7512	2,197
3	Urbanview Hotel Bubusini Batu	0,9085	1,3	Padi Heritage Hotel	0,6096	2,197
4	Villa Syariah Nusantara	0,7512	1,69	Padi Heritage Hotel	0,6096	2,197

Peringkat Opsi	Item Sebelum Boost	Membership (Sebelum)	Skor Kategori (Sebelum)	Item Sesudah Boost	Membership (Sesudah)	Skor Kategori (Sesudah)
5	Hotel Arjuna Kota Batu	0,8431	1,3	Villa Syariah Nusantara	0,7512	2,197

Tabel 4.35 Pergeseran Hotel Terpilih pada Klaster Premium — 5 Opsi Teratas (Preferensi Hotel: Resort / Villa)

Peringkat Opsi	Item Sebelum Boost	Membership (Sebelum)	Skor Kategori (Sebelum)	Item Sesudah Boost	Membership (Sesudah)	Skor Kategori (Sesudah)
1	OAK Lawang	0,6325	1,3	Maniva Particael Resort	0,7439	2,197
2	Swiss-Belinn Malang	0,844	1	Sinergi Hotel dan Villa	0,5009	2,197
3	Kapal Garden Hotel	0,6732	1	Rollaas Hotel and Resort	0,7665	2,197
4	Ijen Suites Resort & Convention Malang	0,805	1,69	Sinergi Hotel dan Villa	0,5009	2,197
5	Swiss-Belinn Malang	0,844	1,69	Bobocabin Coban Rondo, Malang	0,9581	1,69

4.5.6 Komputasi Spasial dan Estimasi Transportasi

Salah satu komponen penting dalam sistem rekomendasi paket wisata adalah perhitungan estimasi biaya transportasi antar titik destinasi. Sistem mengadopsi pendekatan

dua lapis sebagai sumber utama, yaitu jarak tempuh diperoleh melalui *OSRM (Open Source Routing Machine) Route API* yang menghitung jarak jalan darat berdasarkan jaringan *OpenStreetMap*; apabila *OSRM* tidak dapat dijangkau dalam batas waktu 5 detik (*timeout*), sistem secara otomatis beralih ke kalkulasi formula *Haversine* dengan faktor koreksi jalan darat sebagai *fallback*. Pendekatan ini diimplementasikan melalui tiga komponen utama: pemanggilan *OSRM Route API*, formula *Haversine* sebagai *fallback*, dan estimasi tarif transportasi berbasis armada Gojek.

a. *OSRM Route API* sebagai Sumber Jarak Utama

Sistem memanggil *OSRM Route API* publik (router.project-osrm.org/route/v1/driving/) untuk memperoleh jarak tempuh nyata berdasarkan jaringan jalan darat. *API* ini menerima koordinat *latitude* dan *longitude* dalam format *WGS84* kompatibel langsung dengan koordinat hasil *scraping Google Maps* yang tersimpan di dataset dan mengembalikan jarak *driving* dalam satuan meter beserta geometri rute berformat *GeoJSON*. Geometri rute ini selanjutnya digunakan oleh *frontend* untuk merender *polyline* pada peta *Leaflet.js* (Sub-bab 4.5.g). Pemanggilan dilakukan dengan *timeout* 5 detik; apabila server tidak merespons dalam batas waktu tersebut, sistem beralih ke *fallback* *Haversine* secara transparan tanpa menghentikan proses rekomendasi.

Penggunaan *OSRM* dipilih sebagai alternatif dari *Google Maps Distance Matrix API*. *OSRM* bersifat *open-source*, gratis, dan tidak memerlukan kunci *API* berbayar, sehingga sesuai untuk kebutuhan estimasi jarak dalam konteks penelitian ini.

b. Formula *Haversine* dengan Faktor Koreksi Jalan Darat (*Fallback*)

Formula *Haversine* merupakan formula *trigonometri* bola yang menghitung jarak garis lurus (*great-circle distance*) antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat *latitude* dan *longitude*. Formula ini digunakan sebagai mekanisme *fallback* apabila *OSRM* tidak tersedia, dengan radius bumi 6.371 km sebagai konstanta standar.

Karena jarak garis lurus tidak merefleksikan jarak tempuh aktual di jaringan jalan darat, sistem menerapkan faktor koreksi jalan darat (*road factor*) sebesar $1,45\times$ yang dikalikan pada hasil perhitungan *Haversine*. Nilai $1,45\times$ ini mengacu pada *circuitry factor*, yaitu rasio antara jarak tempuh jalan dan jarak garis lurus yang

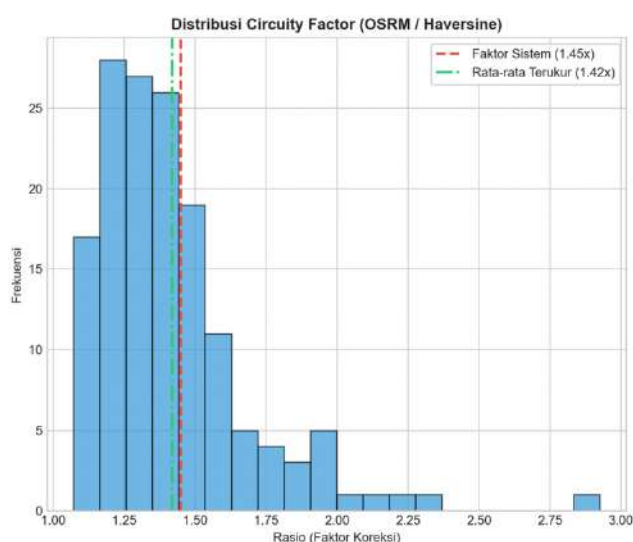
menurut literatur memiliki rata-rata sekitar 1,46 untuk jaringan jalan raya dengan rentang 1,15–1,76 (Heinold & Makowski, 2026).

Untuk memastikan nilai $1,45\times$ memiliki sifat representatif terhadap kondisi nyata jaringan jalan Malang Raya, dilakukan pengujian terhadap 150 pasang lokasi yang dipilih secara acak dari dataset koordinat destinasi (hotel, tempat wisata, dan tempat kuliner). Untuk setiap pasang lokasi dihitung jarak jalan riil menggunakan *OSRM Route API* dan jarak garis lurus menggunakan formula *Haversine*, lalu ditentukan rasio antara keduanya. Pengujian dijalankan dengan seed acak tetap agar dapat direproduksi. Rangkuman statistik hasilnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.36 Statistik hasil pengujian *circuitry factor* pada 150 pasang lokasi Malang Raya

Statistik rasio <i>OSRM/Haversine</i>	Nilai
Jumlah pasang lokasi diuji	150
Rata-rata (mean)	1,42
Median	1,36
Simpangan baku	0,27
Rentang (minimum–maksimum)	1,07 – 2,93

Sebaran nilai rasio dengan distribusi yang memuncak di sekitar nilai rata-rata divisualisasikan pada Gambar berikut :



Gambar 4. 27 Distribusi *circuitry factor* (rasio jarak *OSRM* terhadap *Haversine*) pada 150 pasang lokasi di Malang Raya.

Hasil pengujian menunjukkan rata-rata rasio sebesar 1,42, yang berarti jarak tempuh jalan rata-rata sekitar 42% lebih panjang daripada jarak garis lurus, dan hampir identik dengan faktor koreksi 1,45 $\times$ yang digunakan sistem (selisih hanya 0,03). Nilai ini juga konsisten dengan rata-rata *circuitry factor* jalan raya pada literatur ($\pm 1,46$; rentang 1,07 – 2,93) (Heinold & Makowski, 2026). Nilai median yang sedikit lebih rendah (1,36) menunjukkan bahwa rata-rata terangkat oleh sejumlah kecil pasangan lokasi berasio tinggi (di atas 2,0), yang umumnya terjadi pada lokasi yang terpisah oleh medan pegunungan atau pesisir tanpa jalan penghubung langsung sehingga menuntut rute memutar yang panjang mencerminkan karakteristik topografi Malang Raya. Dengan demikian, penetapan faktor koreksi 1,45 $\times$ tervalidasi secara empiris terhadap kondisi jaringan jalan wilayah penelitian, sekaligus bersifat konservatif karena berada sedikit di atas nilai median untuk menghindari estimasi biaya transportasi yang lebih rendah dari kenyataan.

c. Segmentasi Rute per Tipe Hari

Perhitungan jarak rute disesuaikan dengan tipe hari dalam *itinerary*. Sistem membedakan empat kondisi berdasarkan durasi perjalanan dan posisi hari:

- One Day Trip (durasi = 1 hari, tanpa akomodasi), rute terdiri dari tiga titik dengan dua segmen: Kuliner Pagi $\rightarrow$ Wisata $\rightarrow$ Kuliner Siang. Lokasi kuliner pagi dan kuliner siang merupakan dua tempat makan yang berbeda sehingga pengguna mendapatkan variasi kuliner.
- Paket menginap (durasi ≥ 2 hari), segmentasi dibagi per tipe hari.

Hari 1 (hari pertama) terdiri dari lima segmen: Kuliner Pagi $\rightarrow$ Wisata $\rightarrow$ Kuliner Siang $\rightarrow$ Hotel $\rightarrow$ Kuliner Malam $\rightarrow$ Hotel. Perjalanan dimulai dari kuliner pagi karena pengguna belum menginap di malam sebelumnya.

Hari Tengah (hari ke-2 hingga hari ke-(n-1) pada paket ≥ 3 hari) terdiri dari enam segmen: Hotel $\rightarrow$ Kuliner Pagi $\rightarrow$ Wisata $\rightarrow$ Kuliner Siang $\rightarrow$ Hotel $\rightarrow$ Kuliner Malam $\rightarrow$ Hotel. Perjalanan dimulai dan diakhiri di hotel.

Hari Checkout (hari terakhir) terdiri dari tiga segmen: Hotel $\rightarrow$ Kuliner Pagi $\rightarrow$ Wisata $\rightarrow$ Kuliner Siang. Perjalanan berakhir setelah aktivitas siang karena pengguna *checkout* di hari tersebut.

Pendekatan segmentasi ini lebih akurat merepresentasikan pola perjalanan wisatawan nyata karena memperhitungkan variasi aktivitas kuliner per waktu makan dan perbedaan titik awal/akhir per tipe hari.

```

1. d1 = jarak_jalan(k_pagi.lat, k_pagi.lon, w.lat, w.lon)
    [OSRM primer, Haversine fallback]
2. d2 = jarak_jalan(w.lat, w.lon, k.lat, k.lon)
    [OSRM primer, Haversine fallback]
3. total_dist = d1 + d2
4. RETURN total_dist

```

Gambar 4. 28 Kode perhitungan rute (One Day Trip)

d. Estimasi Tarif Transportasi Berbasis Armada *Gojek*

Setelah total jarak rute diketahui, sistem menentukan armada transportasi yang sesuai dengan jumlah peserta dan menghitung total tarif transportasi. Pemilihan armada didasarkan pada layanan transportasi online *Gojek* yang merupakan operator transportasi dominan di wilayah Malang Raya dengan tarif yang relatif standar dan terpublikasi. Sistem menyediakan tiga klasifikasi armada sebagaimana disajikan pada Tabel 3.4.

Logika pemilihan armada bersifat otomatis berdasarkan jumlah peserta yang diinput pengguna. Apabila peserta hanya satu orang, sistem akan memilih *GoRide* untuk efisiensi biaya. Apabila peserta antara dua hingga empat orang, sistem akan memilih *GoCar Standard*. Untuk grup lima hingga enam orang, sistem memilih *GoCar XL*. Tarif total dihitung sebagai perkalian jarak total rute (dalam km) dengan tarif per km armada yang dipilih.

```

1. IF num_persons <= 1 THEN
2.     rate = tarif GoRide
3. ELSE IF num_persons <= 4 THEN
4.     rate = tarif GoCar Standard
5. ELSE
6.     rate = tarif GoCar XL
7. total_cost = distance_km * rate.tarif_per_km
8. RETURN ROUND(total_cost), rate.deskripsi

```

Gambar 4. 29 Kode Pemilihan armada dan perhitungan tarif transportasi

Sebagai ilustrasi konkret, untuk rute melingkar (Hotel→Wisata→Kuliner→Hotel) sepanjang 5,64 km yang ditempuh oleh satu orang peserta, sistem akan memilih GoRide dengan tarif Rp 2.250 per km, sehingga total biaya transportasi sebesar Rp 12.690 (dibulatkan). Apabila peserta bertambah menjadi tiga orang dengan rute yang sama, sistem akan beralih ke *GoCar Standard* dengan tarif Rp 5.150 per km, sehingga total biaya transportasi menjadi Rp 29.046. Pendekatan ini memastikan estimasi biaya transportasi yang realistis dan kompetitif dengan kondisi pasar transportasi *online* di Malang Raya.

4.5.7 Tiga Workflow Rekomendasi

Sistem rekomendasi menyediakan tiga alur kerja yang mekanisme dan rancangannya telah dijabarkan pada Sub-bab 3.3.5 : *Budget-First*, *Flexible Exploration*, dan *Destination-First*. Pada sisi implementasi, ketiga workflow diakses melalui satu antarmuka yang sama, namun dengan argumen berbeda pada masing-masing *workflow* menghasilkan keluaran dalam format *JSON* yang seragam untuk dikonsumsi oleh *frontend Laravel*.

Perbedaan utama antara ketiga *workflow* pada tingkat implementasi terletak pada dua hal : pertama, ada tidaknya anggaran sebagai input (yang menentukan apakah profil implisit dan *Target Price Shifting* pada Sub-bab 4.5.4 aktif); dan kedua, apakah kategori wisata turut diklasifikasi atau dikunci sebagai komponen tetap. Perbandingan lengkap keduanya disajikan pada Tabel 3. 10 Perbandingan Ketiga Workflow Rekomendasi di BAB III. Hasil pengujian dari ketiga workflow pada skenario aktual disajikan pada Sub-bab 4.5.9.

4.5.8 Mekanisme Pengurutan Anggaran

Setelah komponen-komponen perjalanan (hotel, wisata, dan kuliner) dipilih berdasarkan target harga lokal (*soft target* pada Sub-bab 4.5.4) dan dikombinasikan dengan pembobotan preferensi kategori (*Category Preference Boost* pada Sub-bab 4.5.5), sistem kemudian melakukan tahap validasi anggaran akhir pada tingkat paket akumulatif (global hard limit). Sub-bab ini menjelaskan logika pemisahan paket berdasarkan kepatuhan anggaran serta verifikasi hasilnya pada output sistem.

a. Urgensi Validasi Anggaran Tingkat Paket

Meskipun seleksi komponen pada Sub-bab 4.5.4 telah menggunakan target price yang disesuaikan dengan profil pengguna, penggabungan komponen-komponen tersebut secara kombinatorik (ditambah dengan estimasi biaya transportasi harian)

berpotensi menghasilkan total biaya paket yang melampaui batas anggaran total yang diinput oleh pengguna.

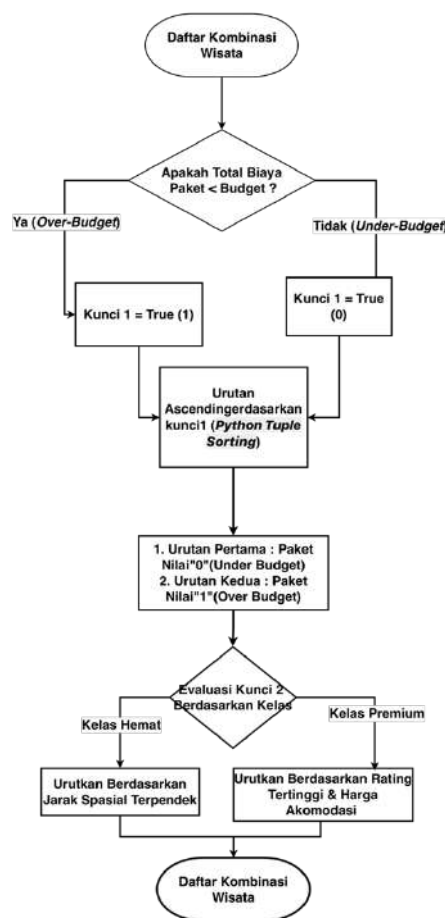
Oleh karena itu, diperlukan satu fase validasi global di tingkat paket untuk memisahkan paket-paket yang berhasil memenuhi anggaran (*under-budget*) dengan paket yang melebihi anggaran (*over-budget*).

b. Logika Pemisahan Anggaran Menggunakan *Python Tuple Sorting*

Proses validasi dan pemisahan ini diimplementasikan menggunakan metode Python tuple sorting. Kunci pengurutan pertama (Kunci₁) yang dievaluasi oleh sistem adalah ekspresi kondisi selisih anggaran terhadap total biaya paket:

$$Kunci_1 = (Selisih\ Budget < 0)$$

Alur dari mekanisme validasi anggaran global ini diilustrasikan pada gambar berikut :



Gambar 4. 30 Diagram Alir Mekanisme Validasi Anggaran dengan Tuple Sorting

Paket yang berada di bawah anggaran (*under-budget*) menghasilkan nilai selisih positif, sehingga kondisi *Kunci₁* bernilai *False* (numerik 0). Sebaliknya, paket yang melebihi anggaran (*over-budget*) menghasilkan nilai selisih negatif, sehingga kondisi *Kunci₁* bernilai *True* (numerik 1).

Karena struktur pengurutan Python mengevaluasi nilai secara menaik (*ascending*), paket bernilai 0 (*under-budget*) secara otomatis diletakkan di atas paket bernilai 1 (*over-budget*). Kriteria optimasi sekunder (seperti *Category Boost* pada Sub-bab 4.5.5, serta kriteria jarak dan rating) hanya akan dievaluasi pada kunci berikutnya untuk mengurutkan paket di dalam masing-masing kelompok anggaran tersebut.

c. Simulasi dan Verifikasi Validasi Paket pada Output Sistem

Untuk membuktikan kinerja fungsi validasi anggaran ini, pengujian dilakukan menggunakan *workflow Budget-First* (Anggaran Rp 1.500.000, 1 orang, 2 hari). Tabel berikut menyajikan perbandingan 5 paket pertama sebelum dan sesudah mekanisme validasi dan pengurutan anggaran (*Kunci₁*) dijalankan oleh sistem pada kelas Hemat :

Tabel 4.37 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Hemat (Sebelum Validasi & Pengurutan)

Peringkat	Hotel Utama	Wisata Hari 1	Total Biaya	Selisih Budget	Kunci ₁ (>Budget)	Status
1	Villa Syariah Nusantara	Taman Selo Tegil	Rp711.699	Rp788.301	0 (Under)	Lolos
2	Villa Syariah Nusantara	Lembah Tumpang Resort	Rp720.084	Rp779.916	0 (Under)	Lolos
3	Padi Heritage Hotel	Puncak BALUPUG dalas 89	Rp677.639	Rp822.361	0 (Under)	Lolos
4	Padi Heritage Hotel	Wonosari Tea Plantation	Rp723.666	Rp776.334	0 (Under)	Lolos
5	Villa Syariah Nusantara	Wisata petik apel batu	Rp743.418	Rp756.582	0 (Under)	Lolos

Tabel 4.38 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Hemat (Setelah Validasi & Pengurutan)

Peringkat	Hotel Utama	Wisata Hari 1	Total Biaya	Selisih Budget	Kunci ₁ (>Budget)	Jarak Wisata (km)	Status
1	Villa Syariah Nusantara	Pasar Wisata Songgoriti	Rp651.124	Rp848.876	0 (Under)	3,18 km	Lolos
2	Padi Heritage Hotel	Lampion Garden (BNS)	Rp684.742	Rp815.258	0 (Under)	3,47 km	Lolos
3	Padi Heritage Hotel	Puncak BALUPU G dalas 89	Rp677.639	Rp822.361	0 (Under)	3,98 km	Lolos
4	Villa Syariah Nusantara	Wisata Petik Apel Batu	Rp660.666	Rp839.334	0 (Under)	4,91 km	Lolos
5	Villa Syariah Nusantara	Wisata petik apel batu	Rp743.418	Rp756.582	0 (Under)	5,88 km	Lolos

Pada pengujian ini, karena total anggaran yang dimiliki Joshua adalah Rp 1.500.000 sedangkan pengeluaran riil paket hemat hanya berkisar antara Rp 600.000 hingga Rp 750.000, seluruh kombinasi paket berstatus aman/lolos anggaran (under-budget) sehingga Kunci₁ bernilai 0.

Karena seluruh paket memiliki Kunci₁ yang setara (bernilai 0), sistem beralih mengevaluasi kriteria optimasi sekunder yaitu jarak spasial terpendek (Kunci₄) pada kelas hemat untuk meningkatkan efisiensi perjalanan. Pasangan yang memiliki jarak spasial wisata terpendek (3,18 km) berhasil menempati peringkat pertama, menggeser Peringkat pertama (jarak 27,70 km) sebelum proses validasi dan pengurutan.

Penyaringan anggaran juga bekerja secara identik pada Kelas Premium (Tabel 4.4). Pengujian ini menunjukkan bagaimana paket-paket premium divalidasi dan diurutkan berdasarkan prioritas kualitas pengalaman (rating wisata tertinggi).

Tabel 4.39 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Premium (Sebelum Validasi & Pengurutan)

Peringkat	Hotel Utama	Wisata Hari 1	Total Biaya	Selisih Budget	Kunci ₁ (>Budget)	Status
1	Maniva Particael Resort	Drive Thru Park	Rp 1.308.594	+Rp 191.406	0 (Under)	Lolos
2	Sinergi Hotel dan Villa	Rafting Kali Uceng	Rp 1.321.874	+Rp 178.126	0 (Under)	Lolos
3	Rollaas Hotel and Resort	Jawa Timur Park 3	Rp 1.398.864	+Rp 101.136	0 (Under)	Lolos
4	Sinergi Hotel dan Villa	Rafting Sahabat Air	Rp 1.221.731	+Rp 278.269	0 (Under)	Lolos
5	Bobocabin Coban Rondo	Sweet Memories Selfie	Rp 1.422.335	+Rp 77.665	0 (Under)	Lolos

Tabel 4.40 Hasil Validasi Anggaran Paket Kelas Premium (Setelah Validasi & Pengurutan)

Peringkat	Hotel Utama	Wisata Hari 1	Total Biaya	Selisih Budget	Kunci ₁ (>Budget)	Rating	Status
1	Kintamani 360 Villa & GH Syariah	Hawai Waterpark	Rp1.275.407	Rp224.593	0 (Under)	4,9	Lolos
2	Bobocabin Coban Rondo	Sweet Memories Selfie	Rp1.422.335	Rp77.665	0 (Under)	4,8	Lolos
3	Kintamani 360 Villa & GH Syariah	Pujon Adventure & Rafting	Rp1.293.248	Rp206.752	0 (Under)	4,8	Lolos
4	Kintamani 360 Villa & GH Syariah	Candi Gito Lembah Tumpang	Rp1.287.416	Rp212.584	0 (Under)	4,8	Lolos
5	Rollaas Hotel and Resort	Jawa Timur Park 3	Rp1.398.864	Rp101.136	0 (Under)	4,7	Lolos

Pada Kelas Premium, seluruh paket yang dihasilkan juga lolos validasi anggaran (under-budget, Kunci₁ = 0). Sistem kemudian menggunakan kriteria rating wisata tertinggi (Kunci₄) sebagai penentu urutan. Hasilnya, wisata (Hawai Waterpark dengan rating 4,9) naik ke peringkat pertama, sedangkan peringkat pertama sebelum proses validasi dan pengurutan (wisata Drive Thru Park dengan rating 4,3) didorong keluar dari 5 peringkat teratas.

Hal ini membuktikan bahwa mekanisme validasi anggaran global pada Sub-bab 4.5.8 berhasil mengontrol kelayakan paket secara keseluruhan setelah melewati tahap seleksi komponen pada Sub-bab 4.5.4 dan 4.5.5.

4.5.9 Hasil Output Rekomendasi Beserta Detail *Itinerary*

Untuk memvalidasi ketiga *workflow* secara independen dari antarmuka *web*, pengujian ini dijalankan. Bagian ini menyajikan hasil nyata dari tiga skenario yang merepresentasikan masing-masing *workflow*, masing-masing kelas beserta rincian *itinerary* harian. Parameter yang ditetapkan pada masing-masing *workflow* dipasang secara konsisten, yaitu : 1 peserta, durasi 2 hari 1 malam. Mekanisme *auto-c* berbasis *Xie-Beni Index* (Sub-bab 4.4.e) menetapkan $best_c = 2$ pada seluruh skenario, sehingga setiap *workflow* menghasilkan dua kelas paket: Hemat dan *Premium*.

a. Skenario Budget-First

Skenario ini mensimulasikan wisatawan tunggal dengan anggaran Rp1.500.000. *Budget harian* = Rp750.000/orang/hari (melampaui ambang Rp700.000), profil implisit *Luxury* aktif secara otomatis, menggeser target harga pencarian melalui *Target Price Shifting* (Sub-bab 4.5.4.b). Tabel 4.30 menyajikan Opsi 1 dari masing-masing kelas.

Tabel 4.41 Hasil Pengujian Workflow Budget-First (anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari, profil Luxury)

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Status	Under Budget	Under Budget
HARI 1		
Hotel	Villa Syariah Nusantara	Maniva Particael Resort
Harga Hotel (satuan)	Rp170.000	Rp600.000
Wisata	Taman Selo Tegil	Drive Thru Park
Harga Wisata (satuan)	Rp50.000	Rp80.750
Makan Pagi	Sego Babat Thamrin (Rp23.500)	Gubug Asape Asapan dan Bakaran (Rp37.800)
Makan Siang	Warung Pedas (Rp24.000)	RJB – Rumah Jagal Bapa (Rp90.000)

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Makan Malam	Masakan Padang Depot Siang Malam (Rp20.000)	Resto Bu Atik (Rp32.000)
Cost Kamar Hotel (1 malam × 1 kamar)	Rp170.000	Rp600.000
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp50.000	Rp80.750
Cost Kuliner (1 orang × 3× makan)	Rp67.500	Rp159.800
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp263.119	Rp101.840
Total Jarak Hari 1 (km)	133,64*	55,18*
Subtotal Hari 1	Rp550.619	Rp942.390
HARI 2		
Hotel	Checkout	Checkout
Wisata	Graha Wiyata Outbound & Aneka Edukasi	The Legend Star – Jawa Timur Park 3
Harga Wisata (satuan)	Rp80.000	Rp89.100
Makan Pagi	Masakan Padang Depot Siang Malam (Rp20.000)	Resto Bu Atik (Rp32.000)
Makan Siang	Sego Babat Thamrin (Rp23.500)	Gubug Asape Asapan dan Bakaran (Rp37.800)
Cost Kamar Hotel (0 malam)	Rp0	Rp0
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp80.000	Rp89.100
Cost Kuliner (1 orang × 2× makan)	Rp43.500	Rp69.800
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp69.611	Rp28.210
Subtotal Hari 2	Rp193.111	Rp187.110
REKAPITULASI		
Akomodasi (1 malam × 1 kamar)	Rp170.000	Rp600.000
Tiket Wisata (1 orang)	Rp130.000	Rp169.850
Kuliner (1 orang × 5 total makan)	Rp111.000	Rp229.600
Transportasi (Motor GoRide, 1 orang)	Rp300.699	Rp124.144

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
ESTIMASI TOTAL BIAYA PAKET	Rp711.699	Rp1.308.594
Sisa Anggaran (kembalian)	Rp788.301	Rp191.406
Kelebihan Anggaran	Rp0	Rp0

Kelas Hemat menghasilkan total Rp711.699 dengan sisa anggaran Rp788.301, sedangkan kelas Premium menghasilkan total Rp1.308.594 dengan sisa Rp191.406 keduanya berstatus *Under Budget*. Kelas Premium pada implementasi ini menunjukkan total jarak spasial lebih rendah (55,18 km) dibanding kelas Hemat (133,64 km). Pola dalam pengujian ini disebabkan oleh input user yang tergolong user *Luxury*. Hal lain juga terdapat kombinasi kandidat hotel dan kuliner yang justru saling berdekatan secara spasial pada klaster *Premium* (Maniva Particael Resort dan sekitarnya), sementara kelas Hemat memilih destinasi yang lebih tersebar untuk memenuhi kriteria kedekatan target harga hasil shifting (Sub-bab 4.5.4.c). Temuan ini menegaskan bahwa komponen spasial (*OSRM* + faktor koreksi 1,45×) bekerja independen dari kelas klaster efisiensi rute murni ditentukan oleh sebaran geografis kandidat terpilih, bukan oleh label kelas itu sendiri.

b. Skenario Destination-First

Skenario ini mensimulasikan wisatawan yang sudah memastikan mengunjungi Museum Angkut (tiket Rp104.500/orang) dengan anggaran Rp1.500.000. Sistem mengunci destinasi tersebut pada Hari 1, menjalankan *FCM* dengan inisialisasi terarah anggaran pada *anchor* hotel dan kuliner (Sub-bab 3.3.5), sementara kategori wisata tidak diklasterisasi karena destinasi sudah ditetapkan pengguna.

Tabel 4.42 Hasil Pengujian *Workflow Destination-First* (destinasi Museum Angkut, anggaran Rp1.500.000, 1 peserta, 2 hari)

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Status	Under Budget	Under Budget
HARI 1		
Hotel	Sunrise Resort Malang	Rollaas Hotel and Resort
Harga Hotel (satuan)	Rp278.611	Rp567.433

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Wisata (destinasi anchor)	Museum Angkut	Museum Angkut
Harga Wisata (satuan)	Rp104.500	Rp104.500
Makan Pagi	Dapur Sajen Cafe Resto (Rp20.250)	Depot Dewi Sri (Rp30.000)
Makan Siang	Warung Mundu Batu (Rp22.750)	Warung Menthok Pedas Pak Nardi (Rp39.000)
Makan Malam	Depot Ijo Daun (Rp24.000)	Kantri Masakan Indonesia & Sea Food (Rp55.500)
Cost Kamar Hotel (1 malam × 1 kamar)	Rp278.611	Rp567.433
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp104.500	Rp104.500
Cost Kuliner (1 orang × 3× makan)	Rp67.000	Rp124.500
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp113.813	Rp371.637
Subtotal Hari 1	Rp563.924	Rp1.168.070
HARI 2		
Hotel	Checkout	Checkout
Wisata	Taman Singha Merjosari	Arjuna Geopark
Harga Wisata (satuan)	Rp2.000	Rp20.000
Makan Pagi	Depot Ijo Daun (Rp24.000)	Kantri Masakan Indonesia & Sea Food (Rp55.500)
Makan Siang	Dapur Sajen Cafe Resto (Rp20.250)	Depot Dewi Sri (Rp30.000)
Cost Kamar Hotel (0 malam)	Rp0	Rp0
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp2.000	Rp20.000
Cost Kuliner (1 orang × 2× makan)	Rp44.250	Rp85.500
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp17.099	Rp85.919
Subtotal Hari 2	Rp63.349	Rp191.419
REKAPITULASI		
Akomodasi (1 malam × 1 kamar)	Rp278.611	Rp567.433
Tiket Wisata (1 orang)	Rp106.500	Rp124.500
Kuliner (1 orang × 5 total makan)	Rp111.250	Rp210.000

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Transportasi (Motor GoRide, 1 orang)	Rp122.442	Rp427.994
ESTIMASI TOTAL BIAYA PAKET	Rp618.803	Rp1.344.927
Total Jarak Spasial Seluruh Hari (km)	54,42	190,22
Sisa Anggaran (kembali)	Rp881.197	Rp155.073
Kelebihan Anggaran	Rp0	Rp0

Destinasi *anchor* Museum Angkut bersifat tetap, sehingga biaya tiket wisata hari 1 identik (Rp104.500) di kedua kelas, sehingga perbedaan kualitas terjadi pada komponen lain terutama akomodasi dan transportasi. Kelas Hemat menghasilkan total Rp618.803 (Sunrise Resort Malang) dan kelas Premium Rp1.344.927 (Rollaas Hotel and Resort), keduanya *Under Budget*.

Perbedaan paling menonjol pada skenario ini terletak pada jarak spasial: kelas Hemat hanya 54,42 km sementara kelas *Premium* mencapai 190,22 km nyaris 3,5 kali lebih jauh. Hal ini disebabkan oleh sebaran wisata pendukung hari 2 (Arjuna Geopark, berlokasi jauh dari pusat kota) dan segmen kuliner *Premium* yang lebih tersebar secara geografis dibanding kelas Hemat, meski keduanya berbagi destinasi *anchor* yang sama pada Hari 1. Pola ini berbeda dari skenario *Budget-First* (4.5.9.a) yang justru menunjukkan *Premium* lebih efisien jaraknya membuktikan bahwa efisiensi spasial bergantung sepenuhnya pada kombinasi kandidat spesifik yang tersedia pada tiap *workflow* dan skenario, bukan pola tetap yang berlaku universal untuk kelas *Premium*.

c. Skenario Flexible Exploration

Skenario ini mensimulasikan wisatawan yang belum memiliki anggaran dan ingin mengeksplorasi kisaran harga pasar. Sistem menjalankan *FCM* dengan centroid berbasis persentil (*np.linspace*) tanpa anchor anggaran, sehingga mekanisme *Implicit User Profiling* dan *Target Price Shifting* (Sub-bab 4.5.4) tidak aktif pada *workflow* ini.

Tabel 4. 43 Hasil Pengujian *Workflow Flexible Exploration* (1 peserta, 2 hari, tanpa batas anggaran)

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Status	Flexible Exploration	Flexible Exploration
HARI 1		
Hotel	Vanda Villa Batu	RINDANG Glamping
Harga Hotel (satuan)	Rp168.733	Rp1.129.873
Wisata	Wisata Paralayang	Kaliwatu Rafting
Harga Wisata (satuan)	Rp20.000	Rp185.000
Makan Pagi	Warung Bu Ani (Rp14.000)	REMPAH – Warung Khas Batu (Rp29.250)
Makan Siang	Warung Biru Lesti (Rp15.000)	Wisata Warung Wareg (Rp41.337)
Makan Malam	Warung Sumber Rejeki 2 (Rp15.000)	Warung Bedua (Rp42.000)
Cost Kamar Hotel (1 malam × 1 kamar)	Rp168.733	Rp1.129.873
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp20.000	Rp185.000
Cost Kuliner (1 orang × 3× makan)	Rp44.000	Rp112.587
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp55.065	Rp84.499
Subtotal Hari 1	Rp287.798	Rp1.511.959
HARI 2		
Hotel	Checkout	Checkout
Wisata	Coban Lanang, Batu	Batu Rafting
Harga Wisata (satuan)	Rp15.000	Rp200.000
Makan Pagi	Warung Biru Lesti (Rp15.000)	Warung Bedua (Rp42.000)
Makan Siang	Warung Zaki (Rp15.000)	REMPAH – Warung Khas Batu (Rp29.250)
Cost Kamar Hotel (0 malam)	Rp0	Rp0
Cost Tiket Wisata (1 orang)	Rp15.000	Rp200.000
Cost Kuliner (1 orang × 2× makan)	Rp30.000	Rp71.250
Cost Transportasi (porsi harian)	Rp38.240	Rp32.171
Subtotal Hari 2	Rp83.240	Rp303.421
REKAPITULASI		
Akomodasi (1 malam × 1 kamar)	Rp168.733	Rp1.129.873
Tiket Wisata (1 orang)	Rp35.000	Rp385.000

Komponen / Rincian	HEMAT – Opsi 1	PREMIUM – Opsi 1
Kuliner (1 orang × 5 total makan)	Rp74.000	Rp183.837
Transportasi (Motor GoRide, 1 orang)	Rp89.132	Rp99.035
ESTIMASI TOTAL BIAYA PAKET	Rp366.865	Rp1.797.745
Total Jarak Spasial Seluruh Hari (km)	39,61	44,02

Tanpa batas anggaran, sistem menghasilkan kelas Hemat dengan total Rp366.865 dan kelas Premium Rp1.797.745 rentang harga yang jauh lebih lebar dibanding *Budget-First* dan *Destination-First* karena tidak dibatasi hard limit. Perbedaan karakter antarkelas juga lebih tegas: kelas Hemat berorientasi pada wisata berbiaya rendah (paralayang Rp20.000, Coban Lanang Rp15.000) dipadukan warung lokal, sedangkan kelas *Premium* memilih aktivitas rafting premium (Kaliwatu Rafting Rp185.000, Batu Rafting Rp200.000) dengan akomodasi glamping mewah (Rindang Glamping Rp1.129.873).

Total jarak spasial kedua kelas relatif berdekatan (39,61 km dan 44,02 km) meski selisih harga sangat besar mengindikasikan bahwa pada *workflow* ini, sistem memprioritaskan variasi kualitas pengalaman (jenis aktivitas dan akomodasi) daripada variasi jarak tempuh.

d. Ringkasan Perbandingan Ketiga Skenario

Ketiga skenario diatas memiliki perbedaan pola hasil yang identik, untuk membedah hasil dari ketiga skenario di atas, berikut ringkasan perbandingan total biaya dan spasial ketiga workflow yang diuji dalam bentuk tabel. Selain itu di tabel berikut ini ditambahkan validasi berupa status bahwa hasil masing-masing workflow tersebut tergolong *Under-Budget* atau *OverBudget* :

Tabel 4. 44 Ringkasan Perbandingan Total Biaya dan Jarak Spasial Ketiga Workflow

Workflow	Kelas	Total Biaya	Jarak Spasial (km)	Status
Budget-First	Hemat	Rp711.699	133,64	Under Budget
Budget-First	Premium	Rp1.308.594	55,18	Under Budget

Workflow	Kelas	Total Biaya	Jarak Spasial (km)	Status
Destination-First	Hemat	Rp618.803	54,42	Under Budget
Destination-First	Premium	Rp1.344.927	190,22	Under Budget
Flexible				Referensi
Exploration	Hemat	Rp366.865	39,61	(tanpa batas)
Flexible				Referensi
Exploration	Premium	Rp1.797.745	44,02	(tanpa batas)

Pola jarak spasial antar-*workflow* menunjukkan bahwa tidak ada korelasi tetap antara kelas *Premium* dan jarak tempuh lebih jauh pada *Budget-First Premium* justru lebih efisien jaraknya, pada *Destination-First Premium* jauh lebih jauh, dan pada *Flexible Exploration* keduanya relatif setara. Temuan ini konsisten dengan prinsip desain sistem: kelas *Premium* diurutkan berdasarkan rating dan harga hotel (Sub-bab 4.5.8.b), bukan berdasarkan kedekatan jarak sehingga jarak tempuh murni menjadi konsekuensi dari kandidat mana yang memenuhi kriteria rating dan harga tertinggi pada tiap skenario, bukan variabel yang dioptimalkan secara langsung untuk kelas ini.

4.5.10 Implementasi Fitur Tambah Destinasi dan Fasilitas Opsional

Sub-bab ini menjabarkan mekanisme teknis dua fitur interaktif yang tersedia pada halaman rekomendasi setelah paket wisata terbentuk. Antarmuka kedua fitur telah ditampilkan pada Sub-bab 4.5.10.b poin 5 dan 6.

a. Fitur Tambah Destinasi

Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan destinasi wisata tambahan secara dinamis pada hari tertentu di luar rekomendasi rute utama. Saat pengguna menekan tombol "+ Tambah Wisata Hari X", sistem mengambil koordinat destinasi wisata utama hari tersebut sebagai titik jangkar, lalu menghitung jarak seluruh kandidat destinasi dari titik tersebut. Kandidat disaring berdasarkan tiga kriteria: radius maksimal dari titik jangkar, kecukupan sisa anggaran harian, dan eksklusi destinasi yang sudah ada di itinerary hari tersebut. Kandidat yang lolos kemudian diurutkan menggunakan *weighted scoring* tiga kriteria: kedekatan harga terhadap sisa anggaran (60%), kedekatan jarak dari titik jangkar (30%), dan *rating* destinasi (10%).

b. Fitur Fasilitas Opsional

Fitur ini didasari oleh relasi *Parent-Child* pada dataset wisata. Banyak objek wisata di Malang Raya berada dalam satu kompleks terpadu dengan satu gerbang masuk utama (*Parent*) dan sejumlah wahana atau sub-destinasi di dalamnya (*Child*).

Dua aturan bisnis diterapkan pada fitur ini. Pertama, *Smart Pricing*: harga tiket *Parent* diperhitungkan ke dalam harga *Childs* agar pengguna mengetahui total biaya masuk kompleks secara transparan, dengan koreksi otomatis jika tiket *Parent* sudah dibeli untuk menghindari *double-charging*. Kedua, *Mandatory Logic*: jika pengguna memilih destinasi *Child* sebagai destinasi utama, sistem secara otomatis menandai tiket Induk sebagai wajib dibeli dan menonaktifkan pilihannya di antarmuka.

4.5.11 Implementasi Antarmuka Web Laravel

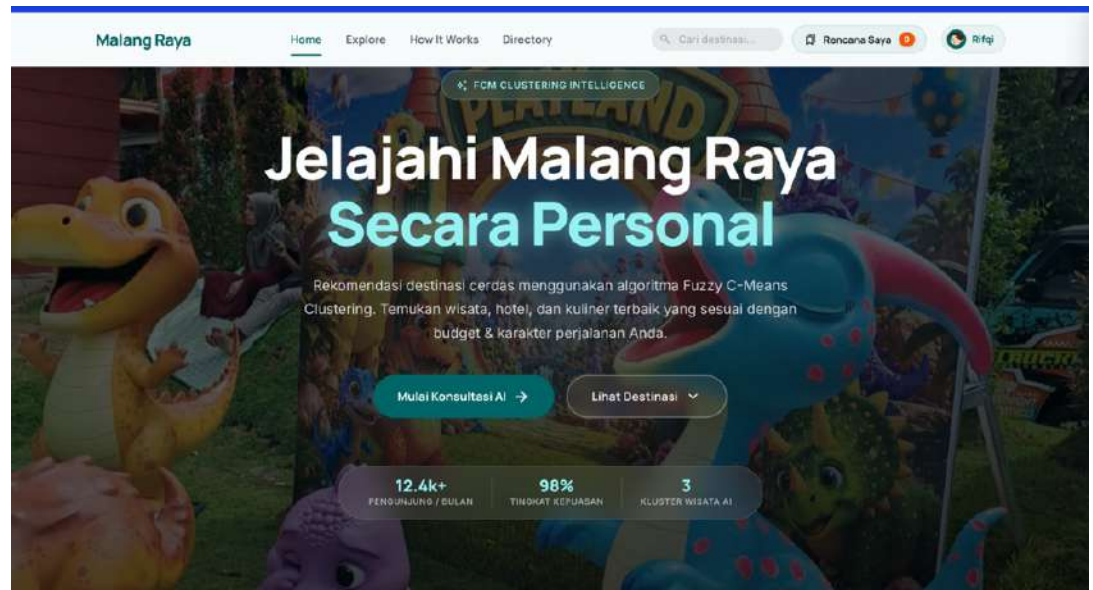
Sistem rekomendasi diimplementasikan sebagai aplikasi web berbasis *Laravel* yang dapat diakses melalui peramban. Antarmuka dirancang untuk mengakomodasi ketiga *workflow* dan Mode Kustom dalam satu halaman utama menggunakan sistem tab dan pengalih mode, serta dilengkapi halaman-halaman pendukung untuk membantu pengguna memahami cara kerja sistem dan mengeksplorasi data destinasi secara mandiri.

a. Halaman Beranda

Halaman Beranda merupakan pintu masuk utama sistem yang dirancang secara estetik dan interaktif untuk menarik minat pengguna serta memberikan gambaran umum tentang potensi pariwisata Malang Raya.

1. *Hero Banner & Dynamic Slideshow*

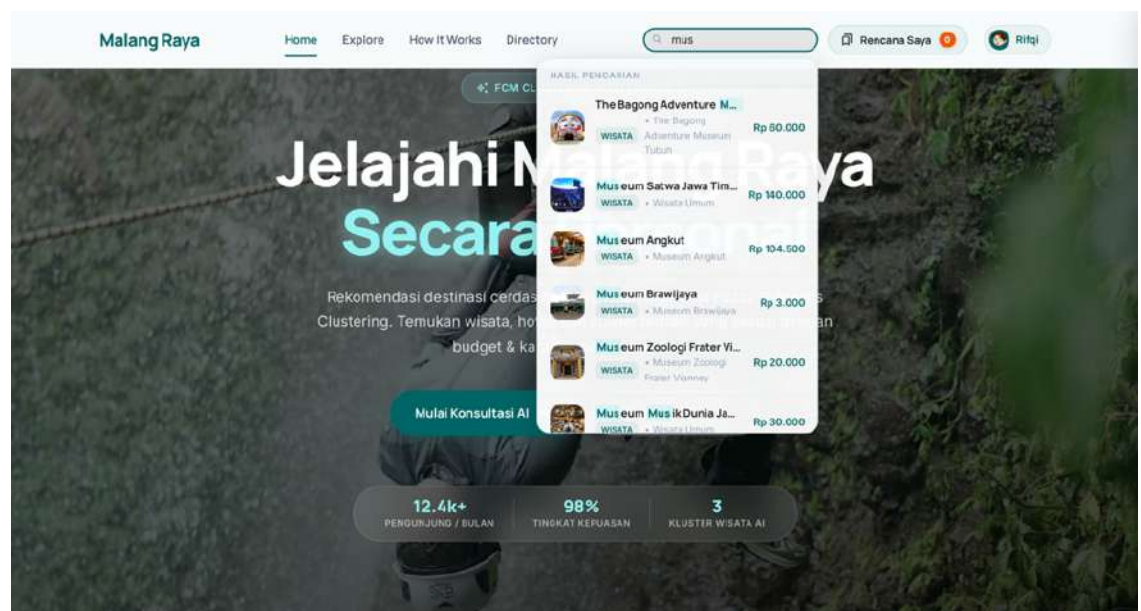
Komponen pertama adalah *Hero Banner* dengan *Slideshow* Dinamis. Bagian teratas halaman menampilkan judul utama sistem dengan latar belakang *slideshow* yang memuat 5 gambar destinasi unggulan dari database secara acak dan berganti dengan transisi silang untuk kesan visual *premium*. *Banner* dilengkapi tombol *Call-to-Action* "Mulai Konsultasi AI" yang mengarahkan pengguna langsung ke Halaman Rekomendasi.



Gambar 4. 31 Halaman Beranda - Hero Banner & Dynamic Slideshow

2. Pencarian Cerdas Autocomplete & Autocorrect

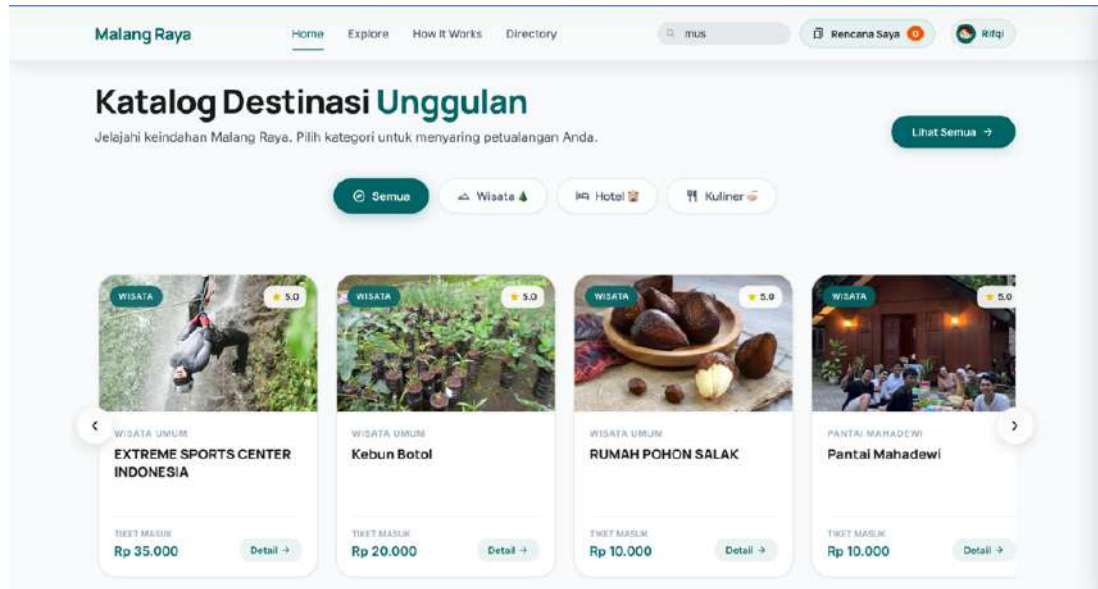
Komponen kedua adalah Pencarian Cerdas *Autocomplete* & *Autocorrect* berbasis *Levenshtein Distance*. Kolom pencarian pada bilah navigasi mampu mendeteksi kesalahan ketik (typo) secara real-time dan menampilkan spanduk saran koreksi di bawah kolom pencarian.



Gambar 4. 32 Halaman Beranda - Pencarian Cerdas

3. Slider Katalog Unggulan & Filter Kategori

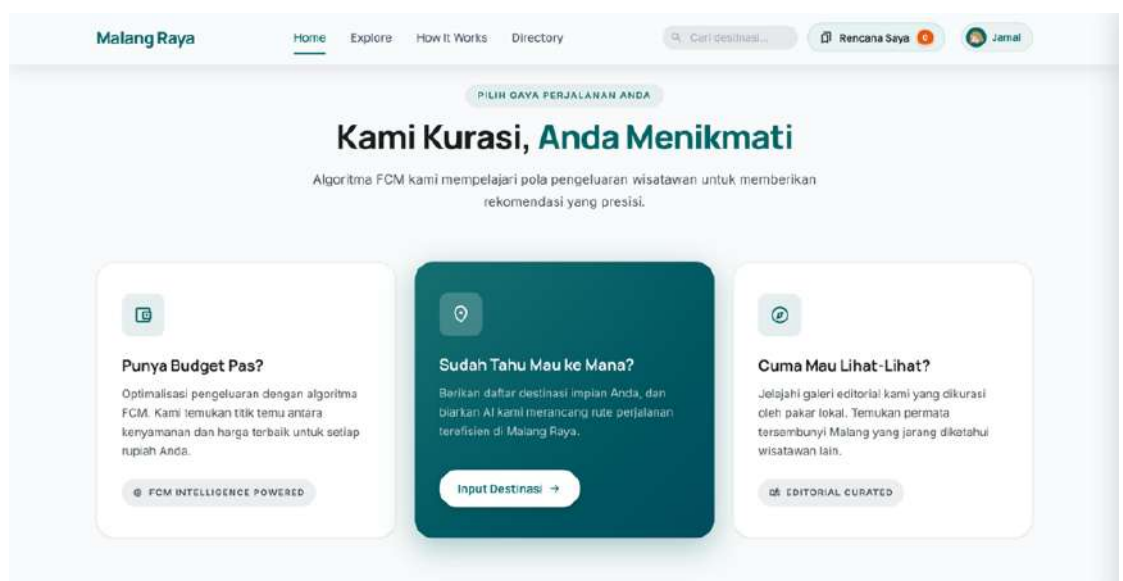
Katalog menampilkan tempat wisata, hotel, dan kuliner terpopuler dalam bentuk kartu informasi. Pengguna dapat menyaring isi *carousel* secara instan melalui tombol *Toggle Category* (Semua, Wisata, Hotel, Kuliner).



Gambar 4. 33 Halaman Beranda - *Slider* Katalog Unggulan & Filter Kategori

4. *Workflow Navigation Cards*

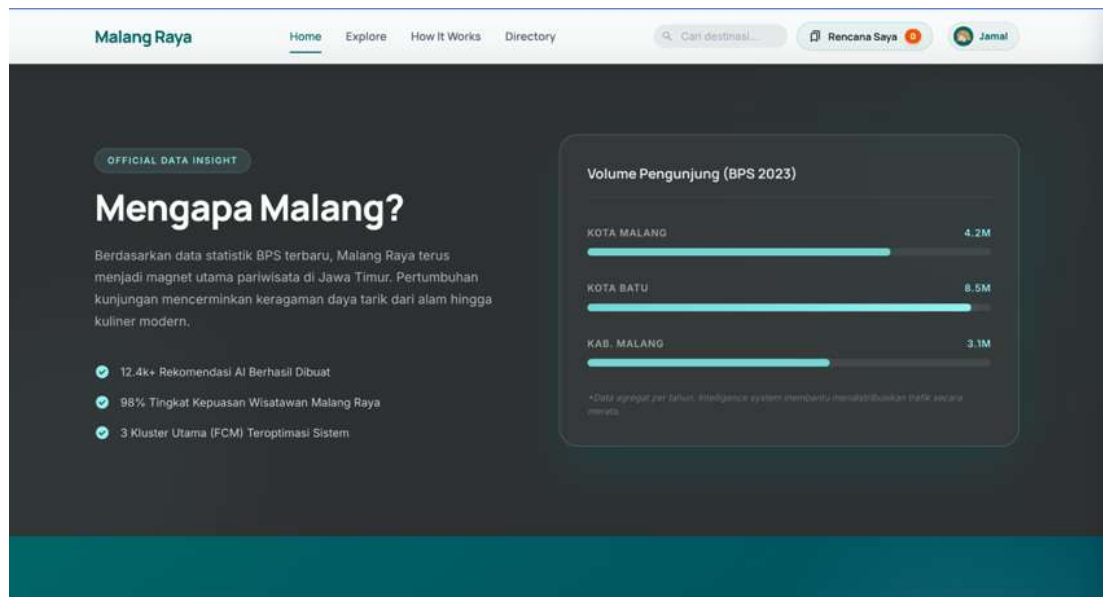
Komponen keempat adalah *Workflow Navigation Cards* yang menyajikan tiga kartu representatif untuk memandu pengguna memahami opsi pencarian paket.



Gambar 4. 34 Halaman Beranda - *Workflow Navigation Cards*

5. *Official Data Insight & BPS Tourist Chart*

Komponen kelima adalah *Official Data Insight & BPS Tourist Chart*. Sebagai penguat kredibilitas sistem, halaman beranda menyajikan visualisasi data kunjungan wisatawan tahunan di Malang Raya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk diagram batang horizontal beranimasi



Gambar 4. 35 Halaman Beranda - Official Data Insight & BPS Tourist Chart

b. Halaman Rekomendasi

Halaman Rekomendasi merupakan halaman inti sistem yang memungkinkan pengguna mengakses ketiga workflow melalui tiga tab: *Budget-First*, *Flexible Exploration*, dan *Destination-First*. Setiap tab menampilkan formulir input yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing workflow.

1. *Budget-First Recommendation*

Pada tab *Budget-First*, pengguna memasukkan total anggaran melalui slider yang dilengkapi input manual, jumlah peserta, durasi liburan, dan preferensi moda transportasi (otomatis atau kustom). Interval pergeseran slider ditetapkan pada kelipatan Rp10.000 untuk presisi input yang memadai.

Gambar 4. 36 Halaman Rekomendasi - Tab Budget-First

2. Flexible Exploration Recommendation

Pada tab *Flexible Exploration*, formulir dirancang sesederhana mungkin bagi pengguna yang belum menentukan anggaran perjalanan. Pengguna cukup memasukkan jumlah peserta dan durasi liburan. Sistem secara otomatis menjalankan FCM Persentil dan menyajikan tiga kelas paket beserta estimasi total biaya sebagai referensi kisaran harga pasar.

Gambar 4. 37 Halaman Rekomendasi - Tab Flexible Exploration

3. Destination-First

Tab Destination-First menyediakan kolom pencarian destinasi wisata yang dapat diketik secara langsung. Setelah destinasi dipilih, sistem mendeteksi

otomatis apakah pengguna mengisi kolom anggaran atau tidak, lalu menentukan kondisi pemrosesan Kondisi A(tanpa input) atau Kondisi B(disertai input budget) tanpa intervensi pengguna.

Gambar 4. 38 Halaman Rekomendasi -Tab Destination-First

4. Detail Itinerary harian

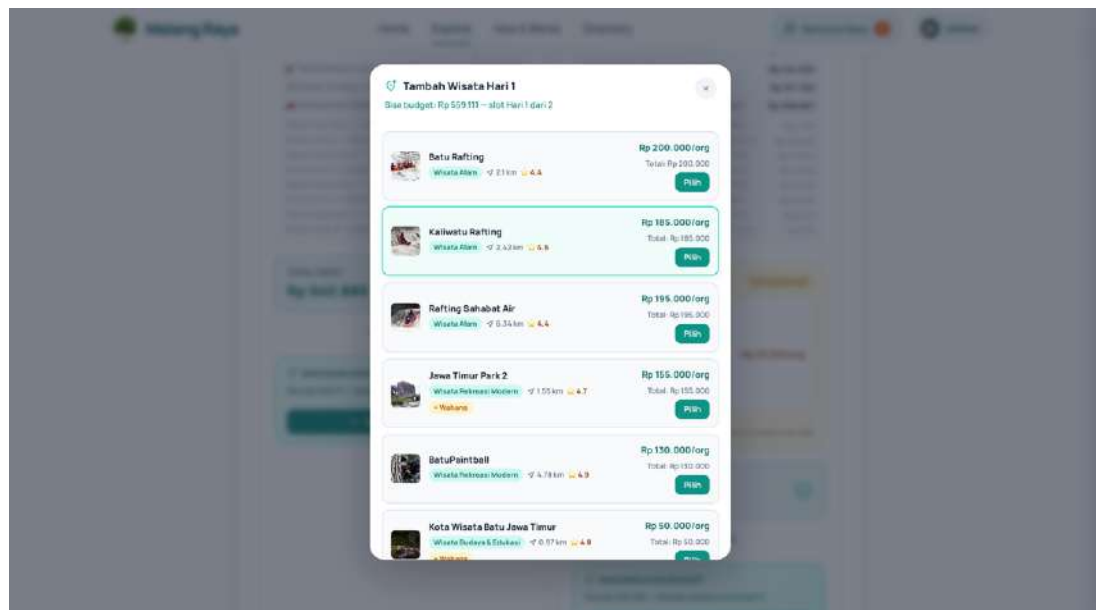
Pada *card* hasil paket rekomendasi terdapat tampilan *itinerary* harian, setiap hari perjalanan ditampilkan secara terstruktur dengan informasi hotel yang ditempati, destinasi wisata yang dikunjungi, dan tempat makan yang direkomendasikan.

Gambar 4. 39 Tampilan Hasil Rekomendasi dengan *Itinerary* Harian

5. Fitur Tambah Destinasi

Tampilan fitur Tambah Destinasi merupakan jendela pop-up (modal) yang muncul ketika pengguna menekan tombol "+ Tambah Destinasi" pada kartu hari rencana perjalanan (*itinerary*). Fitur ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi tempat wisata tambahan yang letaknya paling dekat dengan lokasi wisata utama hari tersebut.

Pada antarmuka ini, sistem menampilkan daftar destinasi tambahan yang disaring berdasarkan sisa anggaran (*budget*) pengguna dan batas radius jarak maksimal. Pengguna dapat melihat informasi berupa nama tempat wisata, kategori wisata, jarak lokasi (dalam kilometer), rating ulasan, harga tiket per orang, serta akumulasi total harga tiket untuk seluruh rombongan. Tombol "*Pilih*" disediakan di samping setiap destinasi untuk memudahkan pengguna menambahkan destinasi tersebut ke dalam rencana perjalanan secara langsung.



Gambar 4. 40 Modal Tambah Destinasi Wisata Harian

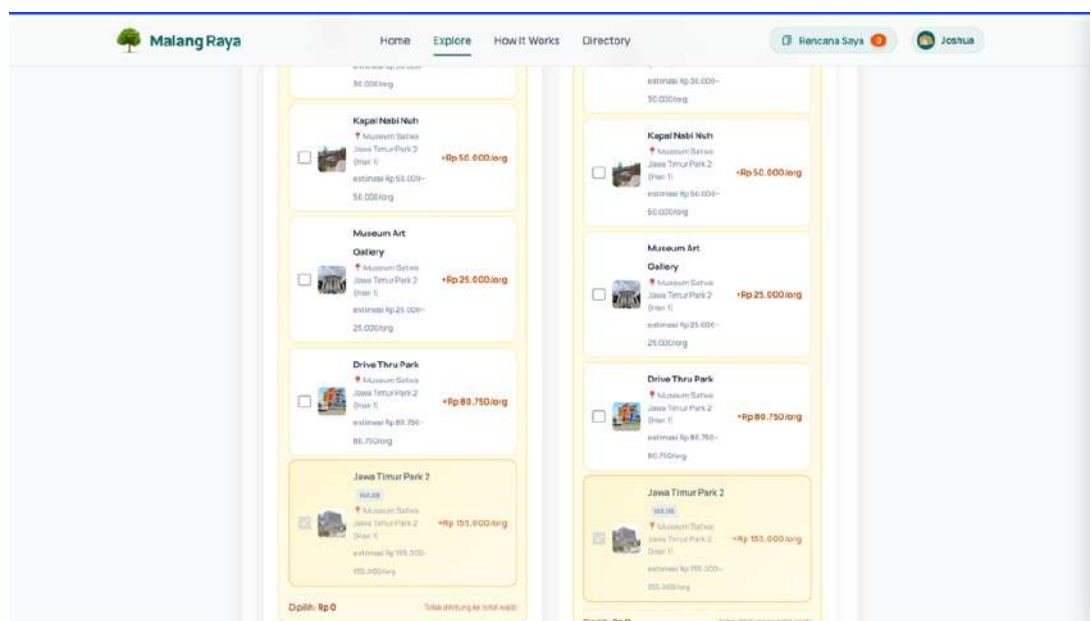
6. Fitur Fasilitas Opsional (Wahana Tambahan)

Fitur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada wisatawan dalam memilih aktivitas tambahan di lokasi wisata sesuai keinginan mereka.

Antarmuka ini menyajikan daftar wahana yang disertai dengan informasi harga per orang. Di sini terdapat dua jenis fasilitas:

- Fasilitas Wajib: Ditandai dengan label "WAJIB" dan kotak centang (checkbox) yang otomatis terpilih serta terkunci (tidak bisa diubah), karena biayanya sudah termasuk dalam tiket masuk utama.
- Fasilitas Opsional: Pengguna dapat mencentang atau mengosongkan kotak centang sesuai preferensi mereka

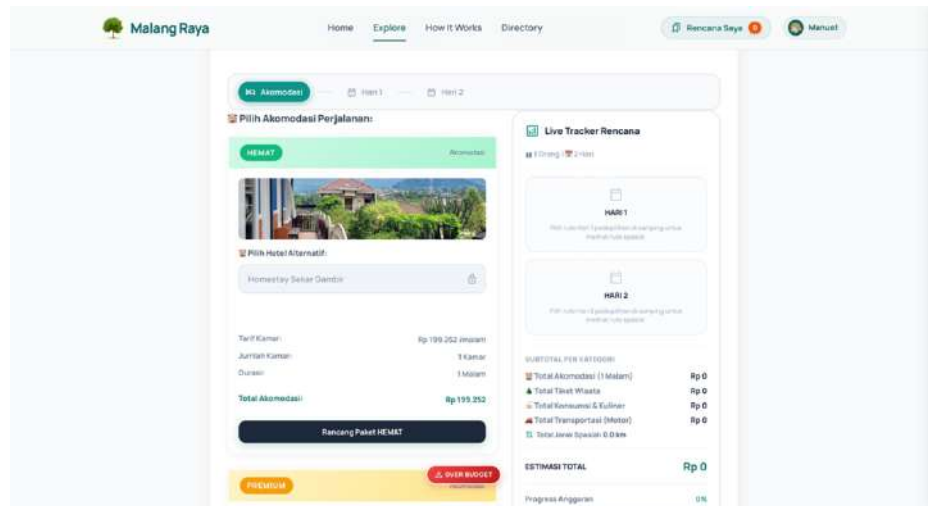
Setiap kali pengguna menambah atau mengurangi centang pada fasilitas opsional, sistem akan langsung memperbarui subtotal biaya wahana dan total biaya keseluruhan paket perjalanan secara real-time pada layar utama tanpa perlu memuat ulang (reload) halaman.



Gambar 4. 41 Tab Pemilihan Fasilitas Opsional (Wahana) Wisata

7. Mode kustom

Pengguna dapat beralih dari Mode Otomatis (Paket AI) ke Mode Kustom (Rancang Sendiri) melalui tombol pengalih (*Dual-Mode Selector Toggle*) di bagian atas hasil. Mode Kustom menggantikan tampilan tiga kartu paket dengan panel papan penyusun interaktif harian (*Interactive Day-by-Day Wizard Stepper*) yang memungkinkan pengguna mengubah komponen paket secara dinamis per hari tanpa meninggalkan integritas matematis hasil FCM.



Gambar 4. 42 Halaman Rekomendasi — Mode Kustom (Rancang Sendiri)

Mode Kustom dikawal oleh mekanisme validasi sebagai berikut :

- Penguncian Klaster *FCM*

Pengguna wajib memilih satu kelas dasar (*Hemat*, *Balanced*, atau *Premium*) sebagai acuan, dan seluruh dropdown pilihan alternatif hanya menampilkan objek dari klaster *FCM* yang sama sehingga pengguna tidak dapat memasukkan hotel mewah ke dalam paket Hemat.

- Validasi Anggaran Real-Time

Sistem secara proaktif mensimulasikan total pengeluaran kumulatif sebelum pengguna memilih suatu item, dengan menampilkan lencana hijau ✓ AMAN jika item ramah anggaran atau lencana merah ⚠ *BUDGET OVER* jika memilih item tersebut akan melampaui anggaran total.

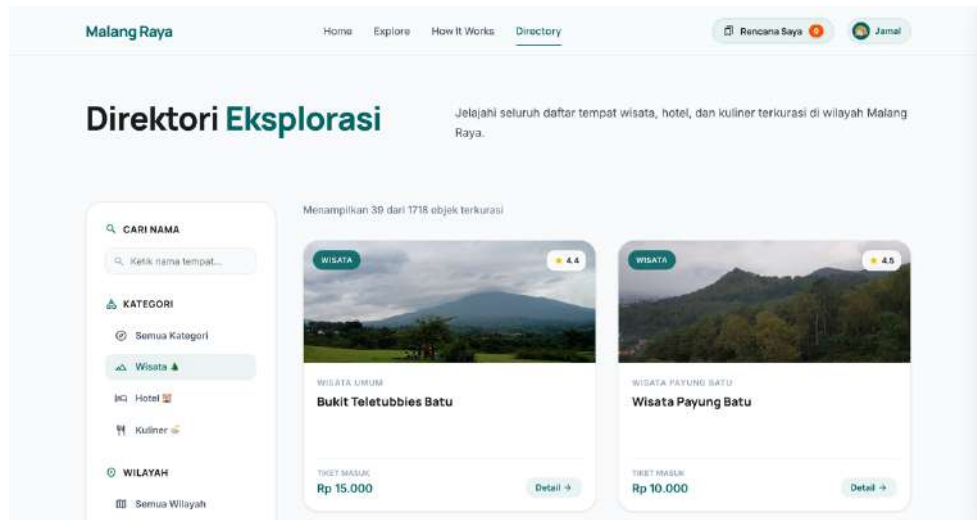
- Validasi Spasial

Saat destinasi wisata diganti, sistem menghitung jarak geografis dari hotel ke destinasi baru menggunakan *OSRM* dan menampilkan modal konfirmasi spasial yang memuat jarak (km) dan akumulasi biaya tiket sebelum perubahan dikonfirmasi.

c. Halaman Direktori Wisata

Halaman Direktori Wisata menyajikan seluruh data destinasi wisata, hotel, dan tempat kuliner dalam dataset secara terstruktur dan dapat disaring. Pengguna dapat mencari tempat berdasarkan nama, menyaring berdasarkan kategori atau

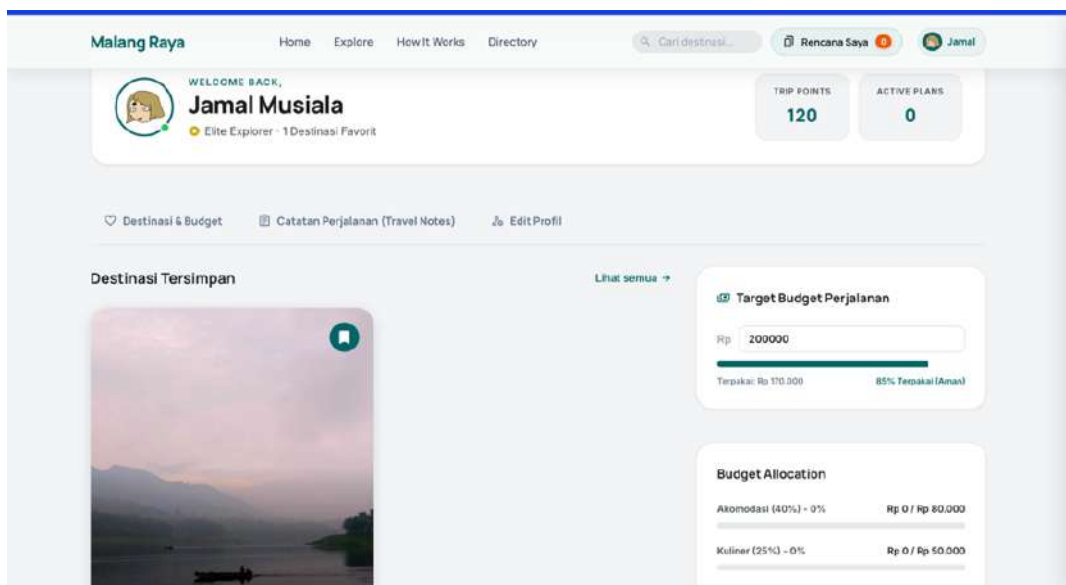
wilayah, serta melihat detail informasi termasuk rating, estimasi harga, dan koordinat lokasi.



Gambar 4. 43 Halaman Direktori Wisata

d. Halaman Dashboard

Halaman Dashboard diimplementasikan sebagai ruang personal bagi pengguna terdaftar untuk mengelola rencana perjalanan secara mandiri. Halaman ini memerlukan autentikasi (login)



Gambar 4. 44 Halaman *Dashboard Personalized*

4.6 Evaluasi Kualitas Rekomendasi (*Fuzzy Score* & Skor Kesesuaian)

Setelah paket rekomendasi terbentuk melalui rangkaian mekanisme pada Sub-bab 4.5.3 sampai 4.5.10, sistem menghitung dua metrik evaluasi kualitas paket secara *pasca-hoc*:

Fuzzy Score dan Skor Kesesuaian. Kedua metrik ini dihitung berdasarkan formula yang telah dijelaskan pada Sub-bab 3.3.9.

Fuzzy Score tidak dipakai untuk seleksi kandidat maupun ranking paket proses seleksi aktual (Sub-bab 4.5.4 & 4.5.5) sudah selesai sebelum *Fuzzy Score* dihitung. Metrik ini murni berfungsi sebagai *evaluation-only metric* untuk mengukur konsistensi paket terpilih terhadap segmen klaster (Hemat vs Premium) yang seharusnya diwakili.

Untuk memverifikasi bahwa *Fuzzy Score* bereaksi secara konsisten terhadap perubahan profil implisit, pengujian dilakukan pada tiga anggaran yang masing-masing memicu profil berbeda, dengan parameter lain dipertahankan konstan (1 orang, 2 hari, *workflow Budget-First*, akun terdaftar dengan preferensi Wisata Alam / Resort-Villa / Warung Lokal). Nilai yang disajikan merujuk pada Opsi 1 dari masing-masing kelas paket sebagai representasi, konsisten dengan cara penyajian hasil pengujian pada table berikut :

Tabel 4.45 Fuzzy Score dan Skor Kesesuaian Klaster pada Variasi Profil Implisit — Skenario Budget-First (1 orang, 2 hari)

Profil Aktif	Anggaran	B_harian	Fuzzy Score Paket Hemat	Skor Kesesuaian Klaster Hemat	Fuzzy Score Paket Premium	Skor Kesesuaian Klaster Premium
Backpacker	Rp350.000	Rp175.000	0,8174	0,8968	0,297	0,7537
Netral	Rp1.000.000	Rp500.000	0,5	0,7975	0,5	0,8244
Luxury	Rp1.500.000	Rp750.000	0,269	0,8318	0,5868	0,8282
Luxury	Rp2.490.000	Rp1.245.000	0,3478	0,7174	0,7341	0,8344

Nilai pada tabel di atas memperlihatkan tiga pola konsisten yang membuktikan efektivitas mekanisme Category Boost pada seluruh kategori dan kelas paket.

1. *Fuzzy Score* bergerak searah dominansi bobot preferensi.

Fuzzy Score Hemat turun konsisten ($0,8174 \rightarrow 0,5000 \rightarrow 0,3118 \rightarrow 0,3478$) seiring berkurangnya *pref_hemat*, sementara *Fuzzy Score Premium* naik ($0,2970 \rightarrow 0,5000 \rightarrow 0,7041 \rightarrow 0,7341$) seiring naiknya *pref_premium*. *Monotonisitas* ini membuktikan formula bereaksi terarah terhadap perubahan profil implisit.

2. Konvergensi ke 0,500 pada profil Balanced

Pada profil *Balanced* (Rp1.000.000), seluruh 15 opsi di kedua kelas menghasilkan *Fuzzy Score* persis 0,500. Ini bukan kegagalan sistem, melainkan konsekuensi

matematis dari $pref_bias = pref_premium - pref_hemat = 0,10 - 0,10 = 0,00$ — formula tidak memihak kelas manapun ketika tidak ada selisih antara bobot hemat dan premium, terlepas dari nilai $pref_balanced$.

3. Skor Kesesuaian Klaster stabil lintas profil.

Berbeda dengan *Fuzzy Score* yang berfluktuasi 0,297–0,817, Skor Kesesuaian Klaster hanya berkisar 0,717–0,897 tanpa tren monoton. Ini konsisten karena metrik ini mengukur kohesi internal komposisi paket lebih dipengaruhi struktur *centroid FCM* daripada bobot preferensi pengguna.

Keseluruhan implementasi ini menjadi dasar bagi tahap pengujian dan evaluasi yang akan dipaparkan pada Bab V.

BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pengujian dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekomendasi paket wisata Malang Raya yang telah diimplementasikan pada Bab IV. Pengujian dilakukan dalam empat tahap yang mencakup aspek kualitas algoritma, fungsionalitas sistem, dan penerimaan pengguna.

1. Pertama, pengujian validitas kluster menggunakan *Xie-Beni Index* (XBI) untuk menentukan jumlah kluster optimal (c) dan memvalidasi pemilihan skema rasio inisialisasi centroid.
2. Kedua, pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur sistem bekerja sesuai spesifikasi.
3. Ketiga, pengujian tingkat kegunaan menggunakan *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur kemudahan penggunaan dari perspektif pengguna akhir.
4. Keempat, pembahasan komprehensif yang mengintegrasikan seluruh hasil pengujian dan menguraikan keterbatasan penelitian.

5.1 Pengujian Validitas Kluster

Pengujian validitas kluster bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan data yang dihasilkan oleh algoritma *Fuzzy C-Means* secara kuantitatif. Metrik yang digunakan adalah *Xie-Beni Index* (XBI) sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2.7). Nilai XBI yang lebih kecil menunjukkan kluster yang lebih kompak dan lebih terpisah satu sama lain, sehingga mengindikasikan kualitas clustering yang lebih baik. Pengujian ini terdiri atas dua bagian: penentuan jumlah kluster optimal melalui perbandingan $c = 2$ hingga $c = 5$, dan validasi pemilihan skema rasio inisialisasi *centroid* melalui perbandingan skema yang tersedia: lima skema (A–E) untuk $c = 3$ dan empat skema (A–D) untuk $c = 2$.

a. Penentuan Jumlah Kluster Optimal

Pengujian validitas kluster bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan data yang dihasilkan oleh algoritma *Fuzzy C-Means* secara kuantitatif. Metrik yang digunakan adalah *Xie-Beni Index* (XBI) sebagaimana didefinisikan pada Persamaan (2.7). Nilai XBI yang lebih kecil menunjukkan kluster yang lebih kompak dan lebih terpisah satu sama lain, sehingga

mengindikasikan kualitas clustering yang lebih baik. Pengujian ini terdiri atas dua bagian: penentuan jumlah kluster optimal melalui perbandingan $c = 2$ hingga $c = 5$, dan validasi pemilihan skema rasio inisialisasi *centroid* melalui perbandingan kelima skema yang tersedia (A–E).

Tabel 5. 1 Hasil Xie-Beni Index per Kategori untuk $c = 2$ hingga $c = 5$

c	XBI	XBI	XBI	Skor	Skor	Skor	Rata-rata XBI
	Wisata	Hotel	Kuliner	Kesesuaian Wisata	Kesesuaian Hotel	Kesesuaian Kuliner	
2	0,021651	0,189465	0,220818	0,9492	0,7977	0,7756	0,143978
3	0,233683	0,554269	0,658538	0,7548	0,6583	0,6145	0,482163
4	0,549467	0,455165	1,359772	0,6541	0,5763	0,496	0,788135
5	0,394093	0,801121	0,72198	0,5906	0,5237	0,536	0,639065

Hasil pengujian menunjukkan bahwa $c = 2$ menghasilkan rata-rata *XBI* terkecil (0,143978) dengan Skor Kesesuaian tertinggi secara konsisten di seluruh kategori (Wisata: *XBI* 0,021651 / Skor Kesesuaian 0,9492; Hotel: *XBI* 0,189465 / Skor Kesesuaian 0,7977; Kuliner: *XBI* 0,220818 / Skor Kesesuaian 0,7756). Penambahan jumlah kluster melampaui $c = 2$ secara konsisten menurunkan kualitas kluster — pada $c = 4$, kategori kuliner bahkan menghasilkan *XBI* anomali (1,359772) yang mengindikasikan kluster yang sangat tidak kompak di ruang fitur tiga dimensi.

Berdasarkan hasil tersebut, mekanisme *auto-c* secara otomatis menetapkan $best_c = 2$ sebagai jumlah kluster optimal karena menghasilkan rata-rata *XBI* terkecil (0,143978) dan rata-rata Skor Kesesuaian tertinggi secara konsisten di seluruh kategori., sehingga sistem menghasilkan dua kluster: Hemat dan Premium. Nilai *best_c* bersifat dinamis apabila distribusi data atau anggaran input pengguna berbeda, sistem dapat memilih jumlah kluster lain. Pelabelan kluster ditetapkan secara dinamis melalui konfigurasi *CLUSTER_LABELS_BY_C*, sehingga ketika $best_c = 3$ terpilih sistem menyisipkan kelas Balanced di antara Hemat dan Premium selaras dengan kerangka kategorisasi anggaran BudgetYourTrip.com

Pada $c = 2$, keempat skema menghasilkan nilai XBI yang identik hingga enam angka desimal di seluruh kategori. Hal ini membuktikan bahwa pada konfigurasi operatif sistem, pemilihan skema rasio tidak berdampak sama sekali terhadap kualitas kluster *FCM konvergen* ke solusi yang sama terlepas dari titik awal (robust terhadap inisialisasi). Karena seluruh skema setara secara statistik, pemilihan default dilakukan atas dasar pertimbangan desain: Skema D ($0,5 \times -1,5 \times$) menerapkan separasi maksimal yang simetris terhadap anchor anggaran, memberikan pemisahan semantik Hemat–Premium yang paling intuitif, sekaligus konsisten dengan batas rentang yang digunakan pada konfigurasi c lainnya tanpa kerugian XBI apa pun.

5.2 Black Box Testing

Pengujian *Black Box* dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fitur sistem rekomendasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, tanpa memperhatikan detail implementasi internal. Pengujian berfokus pada kesesuaian antara masukan yang diberikan, proses yang dijalankan, dan keluaran yang dihasilkan sistem. Seluruh pengujian dilakukan pada sistem yang berjalan di lingkungan produksi berbasis Laravel dengan dataset Malang Raya.

Pengujian dikelompokkan menjadi empat area fungsional:

- validasi input formulir,
- fungsionalitas ketiga workflow rekomendasi,
- fitur antarmuka web
- fungsionalitas halaman pendukung.

Tabel 5. 3 Hasil Black Box Testing -Validasi Input Formulir

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
1	Input Budget-First lengkap dan valid	Isi semua field: anggaran, peserta, durasi, transport	Budget=Rp1.500.000, peserta=1, hari=2, transport=otomatis	Sistem mengembalikan 15 opsi alternatif (maksimum), di mana tiap	Sistem mengembalikan 15 opsi alternatif (maksimum), di mana tiap	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
				opsi berisi 2 tier paket (Hemat, Premium). Total paket = 30 kartu paket.	opsi berisi 2 tier paket (Hemat, Premium). Total paket = 30 kartu paket.	
2	Field anggaran dikosongkan	Buka tab Budget-First, kosongkan field anggaran, klik submit	-	Memunculkan pesan validasi: 'Masukkan total anggaran terlebih dahulu.'	Memunculkan pesan validasi: 'Masukkan total anggaran terlebih dahulu.'	Pass
3	Input anggaran di bawah minimum	Masukkan anggaran lebih kecil dari batas minimum dinamis	Budget=Rp100.000	Sistem menolak input, slider tidak dapat digeser ke bawah batas	Sistem menolak input, slider tidak dapat digeser ke bawah batas	Pass
4	Input anggaran non-angka	Ketik teks pada field input manual anggaran	"satu juta"	Sistem menolak input, hanya menerima angka	Sistem menolak input, hanya menerima angka	Pass
5	Input peserta = 0	Masukkan jumlah peserta 0	peserta=0	Muncul pesan validasi, minimum peserta adalah 1	Muncul pesan validasi, minimum peserta adalah 1	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
6	Input durasi = 0	Masukkan durasi 0 hari	durasi=0	Muncul pesan validasi, minimum durasi adalah 1 hari	Muncul pesan validasi, minimum durasi adalah 1 hari	Pass
7	Flexible Exploration tanpa input	Buka tab Flexible, kosongkan semua field, klik submit	-	Field persons dan duration memiliki default value (2) dan counter stepper. Klik submit langsung berhasil tanpa pesan error karena parameter default selalu valid.	Field persons dan duration memiliki default value (2) dan counter stepper. Klik submit langsung berhasil tanpa pesan error karena parameter default selalu valid.	Pass
8	Destination -First tanpa memilih destinasi	Buka tab Destination, klik submit tanpa memilih destinasi	-	Memunculkan pesan validasi: 'Pilih destinasi wisata terlebih dahulu.'	Memunculkan pesan validasi: 'Pilih destinasi wisata terlebih dahulu.'	Pass

Tabel 5. 4 Hasil Black Box Testing — Fungsionalitas Workflow Rekomendasi

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
9	Budget-First: output 2 kelas	Jalankan Budget-First dengan input valid	Budget=Rp1.500.000, peserta=1, hari=2	Muncul 2 kelas paket: Hemat, Premium	Muncul 2 kelas paket: Hemat, Premium	Pass
10	Budget-First: semua paket UNDER BUDGET	Jalankan Budget-First, cek status setiap paket	Budget=Rp1.500.000, peserta=1, hari=2	Seluruh paket menampilkan status UNDER BUDGET	Seluruh paket menampilkan status UNDER BUDGET	Pass
11	Budget-First: itinerary harian muncul	Jalankan Budget-First dengan durasi >1 hari	Budget=Rp1.500.000, peserta=1, hari=3	Setiap paket menampilkan itinerary per hari dengan destinasi berbeda tiap hari	Setiap paket menampilkan itinerary per hari dengan destinasi berbeda tiap hari	Pass
12	Budget-First: opsi kebijakan akomodasi muncul	Jalankan Budget-First dengan durasi >2 hari	hari=3	Dropdown kebijakan akomodasi (Satu Hotel / Pindah Hotel) muncul otomatis	Dropdown kebijakan akomodasi (Satu Hotel / Pindah Hotel) muncul otomatis	Pass
13	Budget-First: pindah	Pilih kebijakan "Pindah	hotel_mode =pindah, hari=3	Itinerary menampilkan hotel	Itinerary menampilkan hotel	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
	hotel berfungsi	Hotel", jalankan rekomenda si		berbeda setiap malam dengan keterangan (Pindah)	berbeda setiap malam dengan keterangan (Pindah)	
				Semua paket tampil	Semua paket tampil	Pass
14	Flexible Exploration : output tanpa filter anggaran	Jalankan Flexible, cek apakah ada batasan anggaran	peserta=1, hari=2	dengan estimasi biaya tanpa label UNDER/OV ER BUDGET	dengan estimasi biaya tanpa label UNDER/OV ER BUDGET	
15	Destination -First Kondisi A: destinasi dikunci	Pilih Museum Angkut, masukkan anggaran, jalankan	destinasi=M useum Angkut, budget=Rp2 .000.000	Museum Angkut muncul di semua paket sebagai komponen wisata tetap	Museum Angkut muncul di semua paket sebagai komponen wisata tetap	Pass
16	Destination -First Kondisi B: tanpa anggaran	Pilih destinasi, kosongkan anggaran, jalankan	destinasi=M useum Angkut, budget=null	Sistem berjalan tanpa batasan anggaran, estimasi biaya tampil sebagai referensi	Sistem berjalan tanpa batasan anggaran, estimasi biaya tampil sebagai referensi	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
17	Destination -First: anggaran tidak cukup tiket	Masukkan anggaran lebih kecil dari harga tiket destinasi	dest=Pujon Adventure & Rafting, budget=Rp5 0.000	Sistem menampilka n pesan bahwa anggaran tidak mencukupi	Sistem menampilka n pesan bahwa anggaran tidak mencukupi	Pass

Tabel 5. 5 Hasil Black Box Testing — Mode Kustom (Rancang manual rekomendasi)

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
18	Aktivasi Mode Kustom	Jalankan rekomenda si, klik tombol "Rancang Sendiri"	-	Panel Wizard Stepper muncul, grid 2 kartu paket disembunyik an	Panel Wizard Stepper muncul, grid 2 kartu paket disembunyik an	Pass
19	Penguncian kelas FCM	Klik "Rancang Paket Hemat", amati dua kelas lainnya	kelas=Hema t	Filter klaster FCM pada dropdown	Filter klaster FCM pada dropdown	Pass
20	Filter klaster FCM pada dropdown	Buka dropdown hotel saat kelas Hemat aktif	kelas=Hema t	Dropdown hanya menampilka n hotel dari klaster	Dropdown hanya menampilka n hotel dari klaster	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
				Hemat, hotel Premium tidak muncul	Hemat, hotel Premium tidak muncul	
21	Lencana AMAN pada dropdown	Pilih item yang total biaya kumulatifnya masih di bawah anggaran	item terjangkau	Badge hijau ✓ AMAN muncul di sebelah kanan nama item	Badge hijau ✓ AMAN muncul di sebelah kanan nama item	Pass
22	Lencana BUDGET OVER pada dropdown	Pilih item yang jika dipilih akan melampaui anggaran total	item mahal	Badge merah ⚠ BUDGET OVER muncul di sebelah kanan nama item	Badge merah ⚠ BUDGET OVER muncul di sebelah kanan nama item	Pass
23	Modal konfirmasi spasial	Ganti destinasi wisata ke destinasi lain, amati respons sistem	destinasi baru	Modal konfirmasi spasial muncul menampilkan jarak (km) dari hotel ke destinasi baru dan akumulasi tiket	Modal konfirmasi spasial muncul menampilkan jarak (km) dari hotel ke destinasi baru dan akumulasi tiket	Pass
24	Konfirmasi modal	Klik konfirmasi	-	Estimasi tarif	Estimasi tarif	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
	memperbarui tarif transportasi	pada modal spasial		transportasi diperbarui otomatis sesuai jarak baru	transportasi diperbarui otomatis sesuai jarak baru	
				Destinasi wisata kembali ke pilihan sebelumnya, tidak ada perubahan rute	Destinasi wisata kembali ke pilihan sebelumnya, tidak ada perubahan rute	Pass
25	Batalkan modal spasial	Klik batal pada modal konfirmasi spasial	-			
				Biaya akomodasi harian (tarif $\times$ malam $\times$ kamar) langsung diperbarui di panel kalkulasi	Biaya akomodasi harian (tarif $\times$ malam $\times$ kamar) langsung diperbarui di panel kalkulasi	Pass
26	Rincian biaya harian real-time	Ganti hotel ke hotel lain dalam klaster yang sama	hotel baru			
				Biaya kuliner (harga $\times$ peserta $\times$ 3 makan) langsung diperbarui di panel kalkulasi	Biaya kuliner (harga $\times$ peserta $\times$ 3 makan) langsung diperbarui di panel kalkulasi	Pass
27	Rincian biaya kuliner real-time	Ganti kuliner ke tempat lain dalam klaster yang sama	-			

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
28	Simpan paket kustom ke Dashboard (saat <i>login session</i>)	Selesaikan seluruh tahapan wizard, klik simpan	-	Paket kustom tersimpan dan muncul di tab Rencana Perjalanan pada Halaman Dashboard	Paket kustom tersimpan dan muncul di tab Rencana Perjalanan pada Halaman Dashboard	<i>Pass</i>
				Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login sebelum menyimpan	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman login sebelum menyimpan	<i>Pass</i>
29	Simpan paket kustom ke Dashboard tanpa login	Selesaikan wizard tanpa autentikasi, klik simpan	-	Slider anggaran: batas minimum dinamis	Slider anggaran: batas minimum dinamis	<i>Pass</i>

Tabel 5. 6 Hasil Black Box Testing — Fitur Antarmuka Web

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
30	Slider anggaran: batas minimum dinamis	Geser slider ke kiri sampai batas minimum	-	Sistem menyarankan pengguna untuk mengganti budget	Sistem menyarankan pengguna untuk mengganti budget	<i>Pass</i>
31	Slider anggaran: batas	Geser slider ke kanan sampai	-	Slider berhenti di budget	Slider berhenti di budget	<i>Pass</i>

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
	maksimum dinamis	batas maksimum		maksimum yang <i>flexibel</i> dengan jumlah input hari dan peserta	maksimum yang <i>flexibel</i> dengan jumlah input hari dan peserta	
32	Sinkronisasi slider dan input manual	Geser slider, amati field input manual	-	Nilai input manual berubah real-time mengikuti posisi slider	Nilai input manual berubah real-time mengikuti posisi slider	Pass
33	Input manual: auto-clamp saat blur	Ketik nilai di luar batas pada input manual, klik di luar	9 digit : "999999999"	Nilai otomatis terkoreksi ke batas maksimum saat kursor berpindah	Nilai otomatis terkoreksi ke batas maksimum saat kursor berpindah	Pass
34	Autocomplete pencarian destinasi	Ketik nama destinasi di kolom pencarian navbar	"brom"	Muncul auto correct dan auto complete destinasi mengandung unsur ="Bromo ..." menggunakan	Muncul auto correct dan auto complete destinasi mengandung unsur ="Bromo ..." menggunakan	Pass

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
				Levenshtein Distance	Levenshtein Distance	
35	Toggle kategori direktori	Klik tombol filter "Wisata" di halaman Direktori	filter=Wisata	Hanya kartu destinasi wisata yang ditampilkan	Hanya kartu destinasi wisata yang ditampilkan	
36	Modal detail destinasi	Klik salah satu kartu di katalog unggulan	-	Jendela pop-up muncul menampilkan foto, deskripsi, harga, dan tautan Google Maps	Jendela pop-up muncul menampilkan foto, deskripsi, harga, dan tautan Google Maps	Pass

Tabel 5. 7 Hasil Black Box Testing — Halaman Pendukung

No.	Test Case	Langkah Pengujian	Input	Expected Result	Actual Result	Status
37	How It Works: simulasi berjalan	Masukkan parameter simulasi, klik jalankan	Budget=Rp1.500.000, peserta=1, durasi=2	Pipeline 6 tahap FCM divisualisasi kan secara berurutan	Pipeline 6 tahap FCM divisualisasi kan secara berurutan	Pass
38	How It Works: tabel XBI	Jalankan simulasi,	-	Tabel perbandinga n XBI untuk	Tabel perbandinga n XBI untuk	Pass

c=2-5	amati tahap	c=2, 3, 4, 5	c=2, 3, 4, 5	
muncul	3	ditampilkan	ditampilkan	
		dengan	dengan	
		benar	benar	
	Buka URL			<i>Pass</i>
Dashboard:	halaman	Sistem	Sistem	
39 akses tanpa	Dashboard -	redirect ke	redirect ke	
login	tanpa	halaman	halaman	
	autentikasi	login	login	
	Login,	Destinasi	Destinasi	<i>Pass</i>
Dashboard:	buka	tersimpan	tersimpan	
40 simpan	destinasi, -	dan muncul	dan muncul	
bookmark	klik tombol	di tab	di tab	
	bookmark	Destinasi &	Destinasi &	
		Budget	Budget	

5.3 SUS (System Usability Scale)

Evaluasi sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan (usability) dari sistem rekomendasi paket wisata Malang Raya yang dikembangkan. Evaluasi ini menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS), yaitu metode standar yang terdiri dari 10 pernyataan terstruktur yang bertujuan mengukur pengalaman dan kepuasan pengguna terhadap sistem.

Responden dalam evaluasi ini berjumlah 10 orang yang telah mencoba sistem secara langsung melalui peramban <https://rifqi.sumdebetta.com/> pada perangkat *PC* atau *Mobile*. Masing-masing pernyataan pada kuesioner *SUS* dinilai menggunakan skala *Likert* 1–5, dengan ketentuan:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Cukup, 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju.

Pengisian kuesioner dilakukan secara daring melalui *Google Form*. Skor dihitung dengan ketentuan:

- Pernyataan Ganjil = nomor 1, 3, 5, 7, 9 (pernyataan positif)
- Pernyataan Genap = nomor 2, 4, 6, 8, 10 (pernyataan negatif)

Tabel 5.8 Instrumen Kuesioner SUS

No	Pernyataan
1	Saya ingin memanfaatkan sistem ini untuk merencanakan wisata di Malang Raya
2	Menurut saya sistem ini terlalu membingungkan
3	Sistem ini mudah digunakan bagi saya
4	Saya perlu adanya bantuan teknis untuk menggunakan sistem ini
5	Menurut saya fitur-fitur dalam sistem ini sudah lengkap
6	Banyak fitur yang tidak sesuai pada sistem ini
7	Sistem ini akan mudah dipelajari oleh pengguna baru
8	Saya kesulitan menggunakan sistem ini untuk merencanakan paket wisata
9	Saya merasa percaya diri menggunakan sistem ini
10	Saya harus belajar banyak hal sebelum menggunakan sistem ini

Tabel kedua menyajikan rekapitulasi skor SUS per responden.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Skor SUS per Responden

Respon den	Nama Lengkap	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Skor SUS
1	Audinna	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100,0
2	Taufiq Abdurrohman	5	1	5	2	5	1	5	1	4	1	95,0
3	Fajar Hadi Pranata	5	1	5	2	5	1	4	4	4	2	82,5
4	Bima Candra Kusuma	5	1	5	5	4	1	5	3	4	3	75,0
5	Fadhil Alifi	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100,0
6	Enggal Aryadwika	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100,0

Respon	Nama	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Skor
den	Lengkap											SUS
7	Muhammad Robet											100,0
	Alghifari	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	
8	oky	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100,0
9	Naufal Ary	5	1	5	1	5	1	4	1	4	2	92,5
10	Fajrin Suud	4	1	5	2	5	1	4	2	5	2	87,5

Rata-rata skor System Usability Scale (SUS) dihitung menggunakan rumus sebagaimana Persamaan (2.9):

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{100,0 + 95,0 + 82,5 + 75,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 92,5 + 87,5}{10} = \frac{932,5}{10} = 93,25$$

Berdasarkan hasil pengukuran *System Usability Scale* (SUS) yang dilakukan terhadap 10 responden, diperoleh skor rata-rata sebesar 93,25. Nilai tersebut termasuk dalam *Grade A* berdasarkan interpretasi Hidayat et al. (2025), yang mengindikasikan bahwa sistem rekomendasi paket wisata ini memiliki tingkat kemudahan penggunaan yang sangat baik. Responden memberikan penilaian positif terhadap kemudahan dalam memahami tampilan antarmuka, kelengkapan fitur, serta kejelasan alur penggunaan sistem. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa pengguna tidak mengalami hambatan yang berarti selama proses penggunaan, dan mayoritas merasa nyaman saat berinteraksi dengan sistem. Dengan demikian, sistem ini dinilai telah memenuhi aspek *usability* sesuai standar yang digunakan dalam penelitian.

5.4 Pembahasan Komprehensif

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem rekomendasi paket wisata Malang Raya berbasis algoritma *Fuzzy C-Means* yang dibangun pada penelitian ini berhasil diterapkan sesuai dengan konsep yang dirancang. Proses implementasi dimulai dari tahap pengumpulan data melalui teknik web scraping pada platform Google Maps dan GoFood, menghasilkan dataset sebanyak 467 hotel, 611 destinasi wisata, dan 640 tempat kuliner yang tersebar di seluruh wilayah Malang Raya. Pemilihan ketiga kategori data ini didasarkan pada studi literatur yang mengacu pada BudgetYourTrip.com (2026) dan Lu (2022), yang menegaskan bahwa komponen akomodasi, destinasi, kuliner, dan transportasi merupakan

elemen pembentuk paket wisata yang paling berpengaruh terhadap perencanaan anggaran perjalanan wisatawan.

Tahap implementasi dilanjutkan dengan proses preprocessing data yang mencakup eliminasi data non-destinasi, validasi anomali harga, penanganan nilai kosong, dan strukturisasi dataset per kategori. Fitur harga, bersama rating dan nilai kategori, dinormalisasi menggunakan *MinMax Normalization* sebelum proses klasterisasi (Sub-bab 4.3.e). Proses *FCM* kemudian dijalankan dengan inisialisasi centroid berbasis anggaran menggunakan Skema A ($0,5\times$; $1,0\times$; $1,5\times$) yang menghasilkan tiga klaster berlabel Hemat, Balanced, dan Premium untuk setiap kategori. Mekanisme auto-c secara otomatis menetapkan $best_c = 2$ berdasarkan rata-rata *XBI* terkecil (0,059206), menghasilkan dua klaster: Hemat dan Premium. Hasil ini konsisten dengan struktur distribusi harga destinasi wisata Malang Raya yang secara natural terbagi dalam dua segmen. Nilai $best_c$ bersifat dinamis dan dapat berubah apabila distribusi data atau anggaran input pengguna berbeda, sehingga sistem secara adaptif menyesuaikan jumlah segmentasi harga dengan struktur data aktual.

Hasil pengujian validitas klaster menunjukkan bahwa algoritma *FCM* bersifat *robust* terhadap variasi inisialisasi *centroid* pada data harga Malang Raya, terbukti dari kesamaan nilai *XBI* yang dihasilkan oleh empat dari lima skema rasio pada $c=3$ (A, B, C, dan D), sementara Skema E ($0,5\times-2,0\times$) menghasilkan *XBI* sedikit lebih baik namun memiliki rentang asimetris-ekstrem. Pemilihan Skema D ($0,5\times - 1,0\times - 1,5\times$) sebagai default dipertahankan karena rasionya simetris dan konsisten dengan default $c=2$, tanpa kerugian *XBI* dibanding mayoritas skema. Pada konfigurasi operatif $best_c=2$, seluruh skema bahkan menghasilkan *XBI* identik.

Ketiga workflow rekomendasi (*Budget-First*, *Flexible Exploration*, dan *Destination-First*) berhasil diimplementasikan dan diuji menggunakan antarmuka baris perintah maupun antarmuka web *Laravel*. Hasil *Black Box Testing* menunjukkan bahwa seluruh *test case* yang diujikan berstatus *Pass*, ini membuktikan bahwa sistem berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Mekanisme validasi pada Mode Kustom khususnya penguncian klaster *FCM* yang mencegah pencampuran item lintas kelas dan deteksi dini anggaran real-time terbukti berfungsi sebagaimana dirancang, memastikan kebebasan kustomisasi pengguna tidak mengorbankan integritas matematis hasil *clustering*.

Hasil evaluasi *System Usability Scale* (SUS) menunjukkan skor rata-rata sebesar 93,25 yang berada pada *Grade A* berdasarkan interpretasi Hidayat et al. (2025). Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi aspek kegunaan (*usability*) yang baik dari

perspektif pengguna akhir. Keterbacaan antarmuka, kelengkapan fitur tiga *workflow*, serta kejelasan tampilan itinerary harian mendapatkan respons positif dari responden.

Selain ketiga pengujian di atas, evaluasi kualitas rekomendasi *pasca-hoc* yang telah dijabarkan pada Sub-bab 4.6 turut menjadi bagian dari pembahasan menyeluruh sistem. *Fuzzy Score* menunjukkan pergeseran yang konsisten dengan arah bias preferensi tiap profil: profil *Backpacker* (anggaran Rp350.000) menghasilkan *Fuzzy Score* Hemat 0,8174 mengindikasikan condongnya rekomendasi ke kluster Hemat sesuai preferensi implisit pengguna sementara profil *Luxury* (anggaran Rp1.500.000 dan Rp2.490.000) menunjukkan pola sebaliknya dengan *Fuzzy Score Premium* masing-masing 0,7041 dan 0,7341. Profil *Balanced* (anggaran Rp1.000.000) secara konsisten menghasilkan *Fuzzy Score* 0,5000 pada kedua kluster, sesuai penjelasan pada Sub-bab 4.6 bahwa nilai tengah ini merupakan konsekuensi matematis dari $\text{pref_bias} = 0$ (bukan anomali). Di sisi lain, Skor Kesesuaian Kluster tetap berada pada rentang tinggi dan stabil (0,7174–0,8968) di seluruh profil dan skenario anggaran, membuktikan bahwa personalisasi melalui *Target Price Shifting* tidak menurunkan kualitas fit kluster *FCM* meskipun target harga pencarian bergeser hingga $\pm 20\%$. Perlu ditegaskan bahwa kedua metrik ini bersifat *evaluation-only* dan tidak berperan dalam proses seleksi maupun perankingan paket rekomendasi.

Hasil implementasi ini memperkuat bahwa algoritma *Fuzzy C-Means* dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung proses rekomendasi paket wisata berbasis anggaran. Pendekatan inisialisasi centroid terarah anggaran, yang berfungsi sebagai titik awal iterasi bagi algoritma *FCM* yang tetap bersifat *data-driven*, terbukti mempercepat konvergensi menuju kluster yang relevan terhadap struktur harga aktual sesuai daya beli pengguna. Integrasi tiga *workflow* yang saling melengkapi, fitur spasial *Haversine* untuk estimasi transportasi, serta Mode Kustom yang mempertahankan integritas kluster *FCM* menjadikan sistem ini sebagai alat bantu yang valid dan komprehensif bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan di Malang Raya sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai implementasi metode fuzzy c-means pada sistem rekomendasi paket wisata di Malang Raya berdasarkan penganggaran biaya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Algoritma *Fuzzy C-Means* berhasil diimplementasikan untuk mengklasifikasikan paket wisata berdasarkan komponen *budget breakdown* (akomodasi, tiket wisata, kuliner, dan transportasi) di kawasan Malang Raya ke dalam kluster harga yang jumlahnya ditentukan secara otomatis melalui mekanisme *auto-c*. Pengujian *Xie-Beni Index* pada $c = 2$ hingga $c = 5$ menetapkan $best_c = 2$ sebagai jumlah kluster optimal (rata-rata *XBI* terkecil 0,059206; Wisata 0,026628, Hotel 0,069483, Kuliner 0,081507), menghasilkan dua kluster Hemat dan *Premium* yang merepresentasikan struktur dua segmen harga Malang Raya, serta terbukti *robust* terhadap variasi inisialisasi centroid (seluruh skema rasio menghasilkan *XBI* identik pada $c=2$).
2. Sistem rekomendasi paket wisata berbasis web berhasil dibangun menggunakan *framework Laravel* yang terintegrasi dengan engine Python. Sistem menyediakan tiga *workflow* rekomendasi (*Budget-First*, *Flexible Exploration*, dan *Destination-First*) beserta Mode Kustom yang memungkinkan pengguna merancang ulang komponen paket secara interaktif. Hasil *Black Box Testing* menunjukkan seluruh 40 test case berstatus *Pass*.
3. Evaluasi kinerja sistem menunjukkan bahwa algoritma *FCM* menghasilkan kluster yang konsisten dan berkualitas baik pada data harga destinasi wisata Malang Raya. Hasil pengujian *System Usability Scale* (SUS) terhadap 10 responden menghasilkan skor rata-rata “93,25” yang berada pada “Grade A” berdasarkan interpretasi Hidayat et al. (2025), mengindikasikan tingkat kemudahan penggunaan yang “sangat baik”.

6.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama proses penelitian, beberapa saran diajukan untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya :

1. Data harga yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil scraping statis pada periode tertentu sehingga rentan terhadap perubahan harga aktual. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan mekanisme pembaruan data secara berkala (*scheduled scraping*) agar rekomendasi yang dihasilkan selalu mencerminkan harga terkini di pasar.
2. Estimasi biaya transportasi saat ini menggunakan *OSRM* (Open Source Routing Machine) *Route API* sebagai sumber jarak utama, dengan *fallback* formula Haversine berfaktor koreksi jalan darat $1,45\times$ apabila *OSRM* tidak terjangkau. Pendekatan ini belum memperhitungkan kondisi lalu lintas secara *real-time*. Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan layanan routing yang menyertakan data lalu lintas dinamis (*OSRM* dengan profil trafik atau *API* komersial berbayar, misal : *Google Maps API*, *Tom-Tom*, dsb.) untuk memperoleh estimasi durasi perjalanan yang lebih akurat, serta mengkalibrasi ulang faktor koreksi $1,45\times$ secara periodik terhadap kondisi jaringan jalan Malang Raya.
3. Sistem saat ini hanya mencakup destinasi di wilayah Malang Raya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan ke wilayah wisata lain di Jawa Timur atau skala nasional dengan menyesuaikan pipeline pengumpulan dan preprocessing data yang sudah tersedia.
4. Mekanisme *auto-c* saat ini menentukan jumlah klaster optimal hanya dengan satu metrik validitas, yaitu *Xie-Beni Index*, pada rentang $c = 2$ hingga 5. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan beberapa indeks validitas klaster sekaligus (misalnya *Partition Coefficient*, *Fukuyama-Sugeno*, atau *Silhouette*) untuk memperkuat keandalan pemilihan *best_c*, serta memperluas rentang c yang dievaluasi agar mampu menangkap segmentasi harga yang lebih granular ketika dataset diperbesar., sehingga sistem dapat menyesuaikan granularitas klasifikasi secara otomatis.
5. Mode Kustom saat ini menyimpan hasil rancangan paket ke penyimpanan lokal dan database *MySQL*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan fitur berbagi paket wisata kustom antar pengguna sebagai fitur komunitas, serta menambahkan integrasi dengan platform pemesanan hotel dan tiket wisata secara langsung untuk memperpendek alur perencanaan perjalanan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutjiadi, R., Trianto, E. M., & Budihardjo, A. G. (2018). Surabaya Tourism Destination Recommendation Using Fuzzy C-Means Algorithm. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC)*, 10(2-3), 177-181.
- Rahmanita, E., Kustiyahningsih, Y., Akbar, M. F., Rabbani, A. S., & Alfareza, R. A. (2025). Clustering Madura tourism destinations using Fuzzy C-Means and Fuzzy C-Medoids with Xie-Beni optimization. *EPJ Web of Conferences*, 344, 01056. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202534401056>
- Agustina, N., & Prihandoko, P. (2018). Perbandingan Algoritma K-Means dengan Fuzzy C-Means Untuk Clustering Tingkat Kedisiplinan Kinerja Karyawan. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 2(3), 621–626. <https://doi.org/10.29207/resti.v2i3.492>
- Lu, J. (2022). Personalized Recommendation Algorithm of Smart Tourism Based on Cross-Media Big Data and Neural Network. *Computational Intelligence and Neuroscience*, 2022, Article ID 9566766. <https://doi.org/10.1155/2022/9566766>
- Antara. (2025, 1 Desember). BPS catat TPK hotel Kota Malang periode Oktober capai 51,53 persen. *Antara News*. Diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/1009725/bps-catat-tpk-hotel-kota-malang-periode-oktober-capai-5153-persen>
- Godovykh, M., Fyall, A., & Pizam, A. (2025). Exploring the Impacts of Tourism on the Well-Being of Local Communities. *Sustainability*, 17(13), 5849. <https://doi.org/10.3390/su17135849>
- Kenger, Ö. N., Kenger, Z. D., Özceylan, E., & Mrugalska, B. (2023). Clustering of Cities Based on Their Smart Performances: A Comparative Approach of Fuzzy C-Means, K-Means, and K-Medoids. *IEEE Access*, 11, 134446–134459. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3333753>
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1–17.

- Pramana, R. A., & Yamasari, Y. (2025). Efektivitas Algoritma Fuzzy C-Means dalam Klasterisasi Bidang Minat Anak Usia Dini Menggunakan Skor Silhouette. *JINACS: Journal of Informatics and Computer Science*, 6(4), 958–966.
- Sekar Ayu, B., Zahro, F., Kurniawati, F., Azza, N. S., & Ainis, K. N. (2025). Healing Journey: Menggunakan Pariwisata Sebagai Sarana Self-Healing. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 196–206.
- Sugiharto, E., Istiadi, & Wijaya, I. D. (2021). Sistem Rekomendasi Tempat Wisata di Kota Malang dengan Metode Fuzzy Berbasis Web. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks SOLIDITAS*, 4(1), 8–15.
- Choirunnisa, I., & Karmilah, M. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Studi Kasus: Kawasan Pecinan Lasem, Kampung Lawas Maspati, Desa Selumbung. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 89-109.
- Fardiansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata di Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 187-197.
- Marigallang, R. A., Pompeng, O. D. Y., & Marchelin. (2024). Pemetaan Komponen Pengeluaran Wisatawan di Kawasan Wisata Toraja. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(4), 1008-1022.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2024). Statistik Pariwisata Kabupaten Malang 2024. BPS Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2025). Perkembangan Pariwisata Kota Malang Desember 2024 (Berita Resmi Statistik No. 05/02/3573/Th. XXVI). BPS Kota Malang.
- Al-Janabee, O., & Al-Sarray, B. (2022). Evaluation Algorithms Based on Fuzzy C-means for the Data Clustering of Cancer Gene Expression. *Iraqi Journal for Computer Science and Mathematics*, 3(2), 27-41.
- Rizquina, A. Z., & Ratnasari, C. I. (2023). Implementasi Web Scraping untuk Pengambilan Data Pada Website E-Commerce. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis (JTEKSIS)*, 5(4), 377-383.

- Nugraha, M. R., Guntara, R. G., Purwaamijaya, B. M., Aprilia, N. N., & Khairunisa, A. (2025). Data-Driven Culinary Business: Analisis Google Maps Scraping untuk Menghadapi Fenomena FOMO di Tasikmalaya. *Informatics and Digital Expert (INDEX)*, 7(2), 86-92.
- Putri, A. F., Manik, G., Nabila, F., & Chamidah, N. (2021). Implementasi Scraping Google Scholar Menggunakan HTML DOM Untuk Pengumpulan Data Artikel Dosen UPN Veteran Jakarta Berbasis Web. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Bidang Ilmu Komputer dan Aplikasinya (SENAMIKA)*, 668-678.
- Ramadhanty, A. U. N., & Najiyah, I. (2023). Implementasi Web Scraping pada Situs Jurnal Sinta Menggunakan Framework Selenium Webdriver Python. *JIKA (Jurnal of Informatics) Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 7(1), 29-36.
- Rospricilia, T. A., & Ma'ady, M. N. P. (2024). Pemodelan Integration Use Case (IUC): Perancangan Use Case Diagram (UML) untuk Sistem-sistem yang Terintegrasi. *INTEGER: Journal of Information Technology*, 9(2), 165–172.
- Putra, B. J. M., Fu'adi, A., & Yuniarti, D. A. F. (2022). Analisa dan Rancangan Sistem Informasi Pariwisata Pacitan dengan UML dan ERD. *Information System for Educators and Professionals*, 7(1), 63-72.
- Ambara, M. P., & Antarajaya, I. N. S. (2024). Implementasi Framework Laravel Pada Sistem Informasi Wisata Berbasis Web Untuk Destinasi Nusa Penida. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 10(2), 175-180.
- Guntara, R. G. (2023). Visualisasi Data Laporan Penjualan Toko Online Melalui Pendekatan Data Science Menggunakan Google Colab. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin (ULIL ALBAB)*, 2(6), 2091-2104.
- Mutoffar, M. M., et al. (2024). Sistem Evaluasi Pelanggaran Lalu Lintas NTMC Polri Dengan Algoritma Fuzzy Logic Berbasis Python. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 1-10.

- Kartono, F. K., Nursaadah, S., Nugroho, M. R., Tama, D. A., Mashudi, F. A., Wicaksono, A., & Nasir, M. (2024). Pengujian Black Box Testing Pada Sistem Website Osha Snack: Pendekatan Teknik Boundary Value Analysis. *Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi*, 6(2), 754–766.
- Hidayat, W. F., Setiadi, A., Malau, Y., & Purnama, R. A. (2025). Usability Testing Aplikasi Informasi Desa Wisata Menggunakan Metode Cognitive Walkthrough dan System Usability Scale (SUS). *Jurnal INSAN (Journal of Information Systems Management Innovation)*, 5(1), 18-25.
- Lee, S. (2022). Fuzzy clustering with optimization for collaborative filtering-based recommender systems. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 13, 4189–4206. <https://doi.org/10.1007/s12652-021-03552-8>
- Piya, S., Triki, C., Al Maimani, A., & Mokhtarzadeh, M. (2023). Optimization model for designing personalized tourism packages. *Computers & Industrial Engineering*, 175, 108839.
- Google Cloud. (2025). Distance Matrix API Overview. Google Maps Platform Documentation. Diakses dari <https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/overview>
- BudgetYourTrip.com. (2026). How much does a trip to Malang cost? <https://www.budgetyourtrip.com/indonesia/malang/trip-cost-1636722>
- Ghapsara. (2019). Indonesia Atlas: Jawa Timur Simplified TopoJSON [Source Code]. GitHub. <https://github.com/ghapsara/indonesia-atlas/blob/master/kabupaten-kota/Jawa%20Timur/jawa-timur-simplified-topo.json>
- Khaerudin, M., Hendharsetiawan, A. A., Setiadi, D., Sugiharto, A., Sumitra, T., Febrianto, D., & Al Din, S. J. (2024). *Sistem Informasi Geografis untuk Monitoring Koordinat Layanan Pelanggan dengan Menggunakan Teknologi OpenStreetMap*. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 11(2), 73–80.

Project-OSRM. (2026). *OSRM API Documentation*. Diakses dari <https://project-osrm.org/>

Project-OSRM. (2026). *osrm-backend* [Repositori perangkat lunak]. GitHub. <https://github.com/Project-OSRM/osrm-backend>

Hamid, A. A., Shafara, A. R., Rachmawati, S. N. H., Sari, A. P., & Tyas, S. W. (2026). *Model estimasi waktu tempuh menggunakan pendekatan pemodelan matematis dan optimasi*. HOAQ: Jurnal Teknologi Informasi, 17(1), 140–154.

Heinold, A., & Makowski, C. (2026). *Driving the extra mile: Comprehensive analysis of road and rail transportation distances in Europe*. Networks and Spatial Economics. Advance online publication.

Verma, R. K., Tiwari, R., & Thakur, P. S. (2023). Partition Coefficient and Partition Entropy in Fuzzy C Means Clustering. Journal of Scientific Research & Reports, 29(12), 1–6. <https://doi.org/10.9734/JSRR/2023/v29i121812>